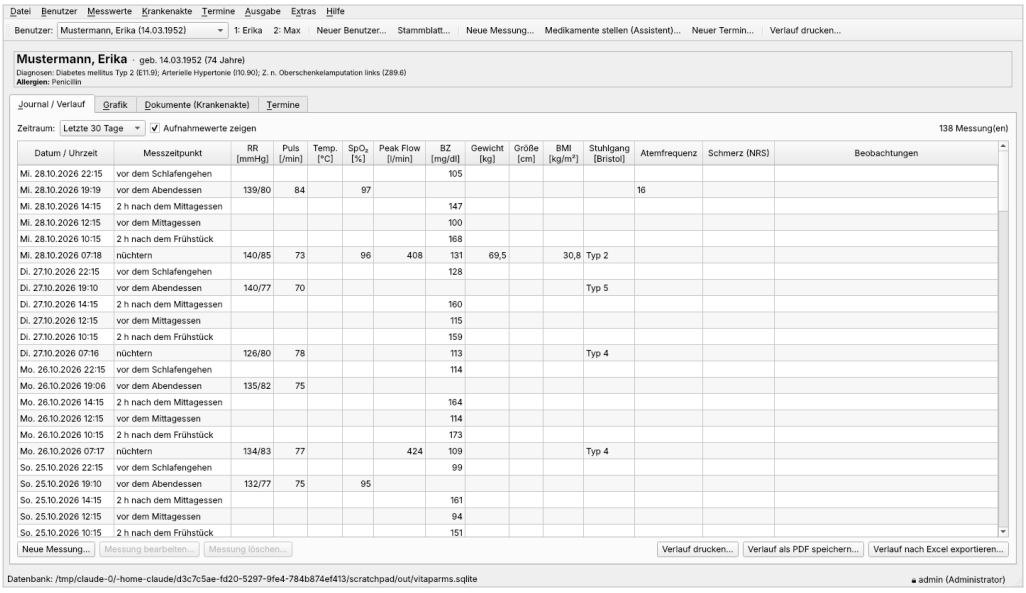
VitaParms

Vitalwerte, Medikamente und Krankenakte

Handbuch

Schritt für Schritt zum eigenen Gesundheitstagebuch

Version 0.28.1
für Windows, macOS und Linux
Deutsch (Oberfläche Deutsch und Englisch)



Michael Bergmann

Oktober 2026

VitaParms – Handbuch
Benutzerhandbuch zur Programmversion 0.28.1, Stand: Oktober 2026

© 2026 Michael Bergmann
Web: https://mbergmann-sh.de GitHub: https://github.com/mbergmann-sh

Software: VitaParms ist freie Software (Open Source) unter der MIT-Lizenz und wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Den vollständigen Lizenztext und die Lizenzen der verwendeten Fremdkomponenten finden Sie in Anhang B.

Handbuch: Text und Abbildungen dürfen unter denselben Bedingungen wie die Software (MIT-Lizenz) vervielfältigt, verändert und weitergegeben werden; der Urheberrechtsvermerk ist beizubehalten.

Kein Medizinprodukt. VitaParms ist ein persönliches Tagebuch für gesundheitsbezogene Daten. Es stellt keine Diagnosen, gibt keine Therapieempfehlungen und ersetzt weder ärztliche noch pharmazeutische Beratung. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Im Notfall: **112**.

Haftung: Programm und Handbuch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler lassen sich dennoch nicht ausschließen. Autor und Mitwirkende übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, insbesondere nicht für die automatische Einordnung von Arzneimitteln und für Inhalte aus dem Internet (siehe Anhang B).

Beispieldaten: Alle in den Abbildungen gezeigten Personen, Anschriften, Telefonnummern, Messwerte, Diagnosen und Termine sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig. Medikamente mit dem Zusatz „Beispiel“ sind fiktiv; die übrigen gezeigten Präparate dienen nur als Beispiel und stellen keine Empfehlung dar.

Marken: Alle genannten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber, z. B. Qt (The Qt Company), Windows, Outlook und Excel (Microsoft), macOS (Apple), Linux (Linus Torvalds), Thunderbird (Mozilla Foundation). Die Nennung erfolgt ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit. Arzneimittelnamen sind in der Regel geschützte Warenzeichen, auch wenn dies nicht eigens gekennzeichnet ist.

Satz: LaTeX mit KOMA-Script; Schriften Palatino und Helvetica. Bildschirmfotos: VitaParms 0.28.1 unter Linux (Qt 6, Stil „Fusion“).

Vorwort

Wer einen Angehörigen pflegt oder selbst mit einer chronischen Erkrankung lebt, kennt das: Blutdruck und Blutzucker stehen in einem Heft, der Medikamentenplan hängt am Kühlschrank, die Arztbriefe liegen in einem Ordner – und ausgerechnet beim nächsten Arzttermin fehlt der eine Befund, nach dem gefragt wird. Genau aus dieser Situation ist VitaParms entstanden.

Die Idee war einfach: ein Tagebuch für Vitalwerte, das mehrere Personen auseinanderhält, Verläufe übersichtlich darstellt und sich auf DIN A4 ausdrucken lässt. Im Laufe der Arbeit kam dazu, was im Alltag tatsächlich gebraucht wurde – ein Medikamentenplan mit Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation, ein Assistent, der beim Richten der Tabletten vorliest, eine digitale Krankenakte für Befunde und Briefe, ein Terminplaner mit Erinnerungen. Und weil es um Gesundheitsdaten geht, ist die gesamte Datenbank verschlüsselt.

Eines war mir dabei von Anfang an wichtig: VitaParms ist *kein* Medizinprodukt. Es rechnet, sortiert und erinnert, aber es beurteilt nichts. Ob ein Wert behandelt werden muss, entscheiden Ärztinnen und Ärzte; was in der Packungsbeilage steht, gilt. Das Programm soll Ihnen Schreibarbeit abnehmen und Ihnen helfen, beim nächsten Gespräch die richtigen Unterlagen dabeizuhaben – nicht mehr und nicht weniger.

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch das Programm: von der ersten Anmeldung über das Erfassen von Messwerten bis zum Versand einer verschlüsselten Krankenakte. Sie müssen es nicht von vorn bis hinten lesen. Die Kapitel 1 bis 6 genügen für den Einstieg; alles Weitere können Sie nachschlagen, wenn Sie es brauchen.

VitaParms ist freie Software und kostenlos. Wenn Sie einen Fehler finden, eine Idee haben oder das Programm in Ihre Sprache übersetzen möchten, freue ich mich über Ihre Rückmeldung.

Michael Bergmann
im Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort iii

1 Willkommen bei VitaParms 1
- 1.1 Für wen ist VitaParms gedacht? . . . 1
- 1.2 Was VitaParms kann – ein Überblick . . . 2
- 1.3 Wie dieses Handbuch aufgebaut ist . . . 3

2 Installation 5
- 2.1 Systemvoraussetzungen . . . 5
- 2.2 Programm installieren . . . 5
- 2.3 Programm aus dem Quelltext übersetzen . . . 6
- 2.4 Wo VitaParms seine Daten ablegt . . . 7

3 Der erste Start 9
- 3.1 Schritt für Schritt: Datenbank einrichten . . . 9
- 3.2 Anmelden . . . 11
- 3.3 Passwort vergessen? . . . 12
- 3.4 Eine ältere, unverschlüsselte Datenbank . . . 12
- 3.5 Ausprobieren mit der Demo-Datenbank . . . 12

4 Das Hauptfenster 15
- 4.1 Die Menüs im Überblick . . . 16
- 4.2 Hilfe: das Handbuch im Programm . . . 17
- 4.3 Mit mehreren Personen arbeiten . . . 17

5 Eine Person anlegen: das Stammblatt 19
- 5.1 Schritt für Schritt: die erste Person . . . 19
- 5.2 Kontakte: Krankenkasse, Ärzte, Kliniken, Notfallkontakt . . . 19
- 5.3 Der Medikamentenplan . . . 21
- 5.4 Körper und Aufnahme . . . 22
- 5.5 Pflegegrad und Schwerbehindertenausweis . . . 24
- 5.6 Eine Person löschen . . . 25

6 Messwerte erfassen 27
- 6.1 Schritt für Schritt: eine Messung eintragen . . . 27
- 6.2 Die Messwerte im Einzelnen . . . 29
- 6.3 Messungen bearbeiten und löschen . . . 30
- 6.4 BZ-Tagesprofil . . . 30
- 6.5 RR-Tagesprofil . . . 32
- 6.6 Peak Flow: Sollwert und Warnhinweise . . . 33
- 6.7 Stuhlgang nach der Bristol-Skala . . . 35
- 6.8 Gerinnung: INR . . . 37

6.9 Ein- und Ausfuhr (Flüssigkeitsbilanz) . . . 37
6.10 Ödeme . . . 38
6.11 Der BMI – auch bei fehlenden Gliedmaßen . . . 38

7 Journal, Grafik und Ausgabe 41
7.1 Das Journal . . . 41
7.2 Verlaufskurven . . . 41
7.3 Drucken, PDF und Excel . . . 45
7.4 Stuhlprotokoll, Tagesprofile und Bilanz . . . 48

8 Der Medikamentenplan 51
8.1 Der Plan im Überblick . . . 51
8.2 Schritt für Schritt: ein Medikament eintragen . . . 53
8.3 Einnahme-Rhythmus und Bemerkung . . . 53
8.4 Beipackzettel nachschlagen . . . 58
8.5 Medikamentengruppen finden: BtM, Schmerzmittel, Blutverdünner, Blutdrucksenker, Kortison . . . 59
8.6 Den Medikamentenplan drucken . . . 63
8.7 Wechselwirkungen prüfen lassen: die Liste für die Apotheke . . . 64
8.8 Medikamentenbestand und Bestellungen . . . 65

9 Medikamente stellen mit dem Assistenten 69
9.1 Schritt für Schritt: Medikamente richten . . . 69
9.2 Was der Assistent anzeigt – und was nicht . . . 70
9.3 Vorlesen und Stimme . . . 71
9.4 Das Protokoll „gestellt am/von“ . . . 71

10 Die digitale Krankenakte 75
10.1 Dokumente aufnehmen . . . 75
10.2 Dokumente finden . . . 76
10.3 Dokumente ansehen, speichern und drucken . . . 77
10.4 Die Akte packen und versenden . . . 77

11 Wunddokumentation 81
11.1 Das Fenster Wunddokumentation . . . 81
11.2 Schritt für Schritt: eine Wunde anlegen . . . 83
11.3 Wunden bei Aufnahme . . . 84
11.4 Wundbeurteilung und Verbandwechsel . . . 85
11.5 Hinweise . . . 88
11.6 Ausgabe: Drucken, PDF, Excel . . . 88

12 Termine und Erinnerungen 91
12.1 Der Terminplaner . . . 91
12.2 Schritt für Schritt: einen Termin anlegen . . . 92
12.3 Terminserien . . . 92
12.4 Medikamententermine . . . 95
12.5 Erinnerungen . . . 96
12.6 Quartalswechsel: Versichertenkarte einlesen lassen . . . 96

12.7 Termine beim Programmstart . . . 97
12.8 Drucken über das Menü „Benutzer“ . . . 98
12.9 Termine in andere Kalender übernehmen (iCalendar) . . . 100

13 Konten, Sicherheit und Datensicherung 101
13.1 Anmeldekonten und Rollen . . . 101
13.2 Datensicherung . . . 102
13.3 Programmversionen und Datenbankformat . . . 105
13.4 Mehrere Datenbanken . . . 106
13.5 Wie VitaParms Ihre Daten schützt . . . 106

14 Einstellungen und Anpassungen 107
14.1 Sprache und Erscheinungsbild . . . 107
14.2 Sicherheit und Sprachausgabe . . . 108
14.3 Hauptbenutzer, Blutzucker und Messzeitpunkte . . . 108
14.4 E-Mail-Versand einrichten . . . 109
14.5 Formulare anpassen . . . 109

15 Die eigene Website 113
15.1 Was Sie brauchen . . . 113
15.2 Schritt für Schritt: die Website einrichten . . . 114
15.3 Die Website aktualisieren . . . 114
15.4 Die Website benutzen . . . 116
15.5 Zugriffsprotokoll . . . 116
15.6 Eigener Server im Heimnetz (z. B. Raspberry Pi) . . . 119
15.7 Wenn etwas nicht klappt . . . 121

16 VitaParms auf dem Tablet 123
16.1 Was die Tablet-App kann . . . 123
16.2 Installation . . . 125
16.3 Schritt für Schritt: Tablet und Computer verbinden . . . 125
16.4 Abgleich über das USB-Kabel . . . 130
16.5 Wie der Abgleich funktioniert . . . 132
16.6 Bedienung . . . 134
16.7 Die Krankenakte auf dem Tablet . . . 135
16.8 Medikamente stellen, Bestand und Bestellungen auf dem Tablet . . . 136
16.9 Wunddokumentation auf dem Tablet . . . 143
16.10 Berichte, Teilen und Website . . . 148
16.11 Verwaltung auf dem Tablet . . . 150
16.12 Termine auf dem Tablet . . . 150
16.13 Wenn etwas nicht klappt . . . 153

A Tastenkürzel 157

B Rechtliche Grundlagen 161
B.1 VitaParms ist kein Medizinprodukt . . . 161
B.2 Lizenz . . . 162
B.3 Gewährleistung und Haftung . . . 162

B.4 Verwendete Komponenten anderer Hersteller 163
B.5 Datenschutz 164
B.6 Arzneimittel und Betäubungsmittel 165
B.7 Inhalte aus dem Internet 166
B.8 Marken und Namen 166
B.9 Im Notfall 166

C Hilfe bei Problemen **167**

D Glossar **171**

E Über den Autor **175**

Stichwortverzeichnis **177**

1 Willkommen bei VitaParms

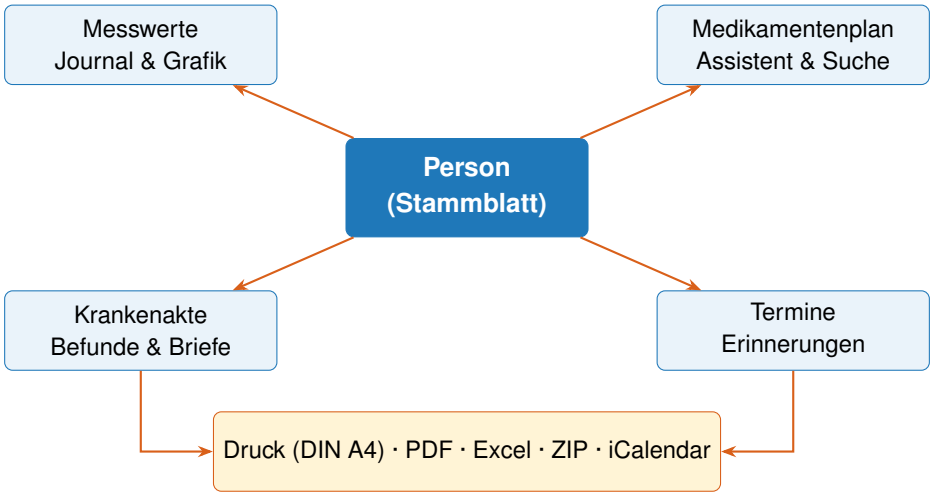
VitaParms ist ein Tagebuch für gesundheitsbezogene Daten. Es hält für jede Person, die Sie anlegen, fest, was im Alltag rund um Gesundheit und Pflege anfällt: Messwerte wie Blutdruck, Puls oder Blutzucker, den aktuellen Medikamentenplan, Arztbriefe und Befunde sowie anstehende Termine. Aus den gesammelten Werten erstellt das Programm Verlaufstabellen und farbige Verlaufskurven, die Sie auf DIN A4 drucken, als PDF speichern oder nach Excel exportieren können.

1.1 Für wen ist VitaParms gedacht?

- **Für Sie selbst**, wenn Sie Ihre Werte regelmäßig messen – etwa bei Bluthochdruck oder Diabetes – und Ihrer Ärztin einen sauberen Verlauf zeigen möchten.
- **Für pflegende Angehörige**, die für einen oder mehrere Menschen Werte dokumentieren, Medikamente richten und Arzttermine im Blick behalten.
- **Für kleine Teams**, etwa in einer Wohngemeinschaft oder bei der häuslichen Pflege, die gemeinsam an einer Datenbank arbeiten – jede Person mit eigenem Anmeldekonto.

Kein Medizinprodukt: VitaParms stellt keine Diagnosen und bewertet keine Messwerte. Es ersetzt weder die ärztliche Behandlung noch die Beratung in der Apotheke. Verlassen Sie sich bei Entscheidungen über Medikamente nie allein auf das Programm. Bei akuten Beschwerden rufen Sie den Notruf **112** bzw. den ärztlichen Bereitschaftsdienst **116 117**.

1.2 Was VitaParms kann – ein Überblick



Stammblatt Persönliche Angaben, Diagnosen, Allergien, Notfallkontakt, Angaben zu fehlenden Gliedmaßen und die Vitalwerte bei der Aufnahme (Kapitel 5).

Messwerte Puls, Blutdruck, Temperatur, Sauerstoffsättigung, Peak Flow, Blutzucker, Gewicht und Größe mit automatisch berechnetem BMI; beliebig viele Messungen pro Tag, Tagesprofile (Kapitel 6).

Journal und Grafik Alle Werte nach Datum, die neuesten zuerst; Verlaufskurven für Tag, Woche und Monat; Druck, PDF und Excel (Kapitel 7).

Medikamentenplan Gegliedert in Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation sowie Sonstiges, mit Einnahme-Rhythmus, Beipackzettel und Suche nach Betäubungsmitteln, Schmerzmitteln und Blutverdünnern (Kapitel 8).

Medikamente stellen Ein Assistent liest die fälligen Medikamente vor und protokolliert, wer wann gestellt hat (Kapitel 9).

Krankenakte Befunde, Laborwerte und Briefe als PDF, durchsuchbar und als verschlüsseltes ZIP versendbar (Kapitel 10).

Wunddokumentation Wunden mit Wundanamnese – auch bei Aufnahme –, Chronik aus Wundbeurteilungen und Verbandwechseln, Fotos und Flächenverlauf (Kapitel 11).

Termine Planer mit Serien, Erinnerungen und Export für Kalender-Apps (Kapitel 12).

Sicherheit Verschlüsselte Datenbank, Anmeldekonten mit Rollen, automatische Sperre, Sicherungen (Kapitel 13).

1.3 Wie dieses Handbuch aufgebaut ist

Die Kapitel folgen dem Weg, den Sie beim ersten Arbeiten mit VitaParms gehen: Installation, erster Start, ein Rundgang durch das Hauptfenster, dann das Anlegen einer Person und das Erfassen der ersten Messung. Danach folgen die Werkzeuge für Auswertung, Medikamente, Krankenakte und Termine. Im Anhang finden Sie alle Tastenkürzel, die rechtlichen Grundlagen, Hilfe bei Problemen und ein Glossar der Fachbegriffe.

Viele Abschnitte enthalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Arbeiten Sie diese am besten direkt am Rechner mit.

Schreibweisen in diesem Handbuch

Darstellung	Bedeutung
Datei › Sicherung erstellen…	Menübefehl: im Menü *Datei* den Eintrag *Sicherung erstellen…* wählen
Strg + M	Tastenkürzel: Tasten gleichzeitig drücken (unter macOS Cmd statt Strg)
Speichern	Schaltfläche im Fenster
Grafik	Reiter (Registerkarte) im Fenster
Messzeitpunkt	Feld oder Beschriftung im Fenster
`vitaparms.sqlite`	Datei- oder Ordnername
1	Arbeitsschritt einer Anleitung

Hinweis: Die Abbildungen zeigen VitaParms unter Linux mit dem Stil „Fusion“. Unter Windows und macOS sehen Fenster und Schaltflächen etwas anders aus; Aufbau und Beschriftungen sind gleich.

Tipp: Das Programm gibt es auch mit englischer Oberfläche (Abschnitt 14.1 (S. 107)). Dieses Handbuch verwendet die deutschen Bezeichnungen.

2 Installation

VitaParms läuft unter Windows, macOS und Linux. Es benötigt keine Internetverbindung und keinen Server; alle Daten liegen in einer einzigen, verschlüsselten Datei auf Ihrem Rechner. Ins Internet geht das Programm nur, wenn Sie selbst einen Beipackzettel nachschlagen oder eine Erinnerung per E-Mail verschicken lassen.

2.1 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 10/11, macOS ab 12 (mit Qt 5.15 übersetzt auch macOS 10.13 bis 11), aktuelle Linux-Distribution (64 Bit)
Bildschirm	ab 1280 × 800 Bildpunkten empfohlen
Speicherplatz	etwa 100 MB für das Programm, dazu Ihre Daten (Dokumente der Krankenakte brauchen am meisten Platz)
Drucker	optional, jeder Drucker mit DIN-A4-Papier
Sprachausgabe	optional, für den Assistenten „Medikamente stellen“: eine deutsche Stimme des Betriebssystems

2.2 Programm installieren

Windows

1. Starten Sie `VitaParms-0.28.1-Setup.exe` und wählen Sie die Sprache des Installationsassistenten.
2. Lesen Sie Lizenz und Haftungshinweis und bestätigen Sie mit *Ich akzeptiere die Vereinbarung*.
3. Übernehmen Sie den Zielordner `C:\VitaParms` oder wählen Sie einen anderen.
4. Wählen Sie die Komponenten – das Programm und die Handbücher (für F1) – und ob eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt werden soll.
5. Klicken Sie auf Installieren. Am Ende können Sie VitaParms oder die Demo (Abschnitt 3.5 (S. 12)) gleich starten.

Im Startmenü stehen danach *VitaParms*, *VitaParms Demo*, das Handbuch und das Deinstallationsprogramm. **Aktualisieren:** Starten Sie einfach das Setup einer neueren Version. Es erkennt die vorhandene Installation und fragt, ob aktualisiert oder deinstalliert werden soll; aktualisiert wird im bisherigen Ordner. **Deinstallieren** über das Startmenü oder *Einstellungen* → *Apps*. Ihre Datenbanken, Schlüsseldateien und Einstellungen bleiben in beiden Fällen erhalten.

Alternativ gibt es einen Installer, der mit dem *Qt Installer Framework* erstellt ist (`...-Setup-IFW.exe`). Er bietet dieselben Komponenten und installiert ebenfalls nach `C:\VitaParms`; Änderungen und die Deinstallation erledigt danach das Programm `VitaParms-Wartung.exe`. Ohne Installation genügt es auch, ein ZIP-Archiv mit VitaParms in einen Ordner zu entpacken und `VitaParms.exe` zu starten.

macOS

1. Öffnen Sie die Datei `VitaParms.dmg` und ziehen Sie VitaParms in den Ordner *Programme*.

2. Beim ersten Start fragt macOS nach, ob Sie das aus dem Internet geladene Programm öffnen möchten. Bestätigen Sie mit Öffnen.

Linux

Verwenden Sie das Paket Ihrer Distribution, sofern vorhanden, oder übersetzen Sie das Programm aus dem Quelltext (Abschnitt 2.3 (S. 6)). Für die Sprachausgabe sollte `speech-dispatcher` mit deutschen Stimmen installiert sein, unter Debian und Ubuntu etwa mit dem Paket `speech-dispatcher-espeak-ng`.

2.3 Programm aus dem Quelltext übersetzen

VitaParms ist in C++ mit dem Framework Qt 6 geschrieben. Wer das Programm selbst übersetzen möchte, benötigt Qt ab Version 6.4 mit den Modulen *Widgets*, *PrintSupport*, *UiTools* und den *Linguist*-Werkzeugen. Empfohlen werden außerdem *Qt PDF* (Vorschau und Volltextsuche der Krankenakte), *Qt TextToSpeech* (Vorlesen) und *Qt Multimedia* (Signaltöne). Fehlen diese optionalen Module, übersetzt sich das Programm trotzdem; die betreffenden Funktionen stehen dann eingeschränkt zur Verfügung.

```
qmake6 VitaParms.pro
make -j
```

Unter Debian und Ubuntu installieren Sie die nötigen Pakete mit:

```
sudo apt install qt6-base-dev qt6-tools-dev qt6-tools-dev-tools \
     qt6-l10n-tools qt6-pdf-dev qt6-speech-dev qt6-multimedia-dev \
     qt6-declarative-dev qmake6
```

Die verschlüsselnde Datenbank (SQLite3 Multiple Ciphers) liegt dem Quelltext bei und wird mitübersetzt; weitere Bibliotheken sind nicht erforderlich. Unter macOS bündelt `macdeployqt` die Qt-Bibliotheken mit dem Programm.

Ältere macOS-Versionen: Qt 5.15. Qt 6 ab Version 6.5 läuft erst ab macOS 11 (Qt 6.4 noch ab 10.14). Für macOS 10.13 bis 10.15 übersetzt sich das Programm auch mit **Qt 5.15** – mit dem `qmake` aus der Qt-5-Installation:

```
~/Qt/5.15.2/clang_64/bin/qmake VitaParms.pro
make -j
~/Qt/5.15.2/clang_64/bin/macdeployqt VitaParms.app -dmg
```

Die Unterschiede zwischen Qt 5 und Qt 6 gleicht `src/qtcompat.h` aus; Datenbank, Abgleich und alle Berichte sind dieselben, eine Datenbank lässt sich zwischen beiden Varianten austauschen. Einschränkung: *Qt PDF* gibt es nur für Qt 6. In der Qt-5-Variante öffnen sich Dokumente der Krankenakte deshalb im PDF-Programm des Systems, die Volltextsuche im Inhalt und der direkte Druck aus der Akte entfallen. Die Tablet-App benötigt weiterhin Qt 6.

Unter **Windows** erledigt der Build den Rest selbst: Nach jedem Übersetzen kopiert `windeployqt` die nötigen Qt-Bibliotheken neben `VitaParms.exe`. Ein Release-Build füllt zusätzlich das Installationsverzeichnis `installer\install_src` und baut – sofern installiert – mit *Inno Setup* und dem *Qt Installer Framework* die beiden Installer in `installer\Output`. Einzelheiten stehen in `installer\README.md`.

2.4 Wo VitaParms seine Daten ablegt

Datei	Inhalt
`vitaparms.sqlite`	Die verschlüsselte Datenbank mit allen Personen, Messwerten, Medikamenten, Dokumenten und Terminen. Standardort ist der Programmdatenordner (siehe unten); über Datei › Neue Datenbank… können Sie jeden anderen Ort wählen.
`vitaparms.sqlite.keys`	Die Schlüsseldatei mit den Anmeldekonten. Sie gehört immer zur Datenbank und muss bei Sicherungen mitkopiert werden.
Formularordner	Ihre angepassten Eingabeformulare (Abschnitt 14.5 (S. 109)).

Der Programmdatenordner liegt unter

- Windows: `%APPDATA%\VitaParms\VitaParms`
- macOS: `~/Library/Application Support/VitaParms/VitaParms`
- Linux: `~/.local/share/VitaParms/VitaParms`

Den vollständigen Pfad der geöffneten Datenbank zeigt die Statusleiste unten links im Hauptfenster. Eine andere Datenbank öffnen Sie über Datei » Datenbank öffnen… oder beim Programmstart mit dem Parameter `--database <datei>`.

> **Achtung:** Kopieren oder verschieben Sie die Datenbank nie, während VitaParms läuft, und trennen Sie nie die Datenbank von ihrer Schlüsseldatei `.keys`. Für Kopien verwenden Sie die Sicherungsfunktion (Abschnitt 13.2 (S. 102)).

3 Der erste Start

Beim ersten Start richtet VitaParms eine neue, verschlüsselte Datenbank ein. Dafür legen Sie ein Administrator-Konto an und erhalten einen Wiederherstellungsschlüssel. Das dauert nur wenige Minuten – nehmen Sie sich trotzdem die Zeit, den Schlüssel sicher aufzubewahren.

> **Erste Schritte:** Die Kurzanleitung **Erste Schritte** zeigt die wichtigsten Arbeitsschritte an Beispielen mit der Demo-Datenbank – Messwerte, Grafik, Medikamente, Bestand, Termine und Terminserien, Tablet. Sie öffnen sie beim ersten Start, im Anmeldefenster (auch ohne Anmeldung) und jederzeit unter Hilfe › Erste Schritte.

3.1 Schritt für Schritt: Datenbank einrichten

1. **Sprache wählen.** Beim allerersten Start fragt VitaParms zweisprachig nach der Sprache: Deutsch oder English (Abb. 3.1). Später ändern Sie sie unter Extras › Einstellungen… . Handbuch und „Erste Schritte“ öffnen sich immer in der eingestellten Sprache.



Abb. 3.1: Die Sprachwahl beim allerersten Start

2. **Hinweis bestätigen.** Zuerst erscheint der Willkommenshinweis (Abb. 3.2). Er erinnert daran, dass VitaParms kein Medizinprodukt ist. Klicken Sie auf Verstanden. Ist *Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen* angehakt, erscheint er künftig nicht mehr; Sie finden ihn jederzeit unter Hilfe › Haftungshinweis… .



Abb. 3.2: Der Willkommenshinweis beim ersten Start

3 **Einrichten.** Gibt es noch keine Datenbank, bietet VitaParms vier Wege an (Abb. 3.3): Neue Datenbank anlegen 1, Datenbank importieren… 2 (Abschnitt 13.2 (S. 104)), Erste Schritte 3 öffnet die Kurzanleitung und Demo ausprobieren 4 startet die Demo in einem zweiten Fenster (Abschnitt 3.5 (S. 12)). Die beiden letzten lassen das Fenster offen. Für eine eigene Datenbank klicken Sie auf Neue Datenbank anlegen.

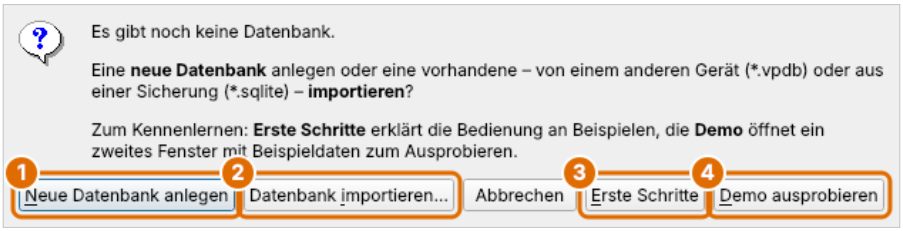


Abb. 3.3: Beim ersten Start: neue Datenbank, Import, Kurzanleitung oder Demo

4 **Administrator-Konto anlegen.** VitaParms meldet *Neue, verschlüsselte Datenbank* und fragt nach dem ersten Konto (Abb. 3.4). Der Kontoname *admin* ist vorgeschlagen; Sie können ihn ändern, etwa in Ihren Vornamen. Vergeben Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen und wiederholen Sie es. Klicken Sie auf Speichern.

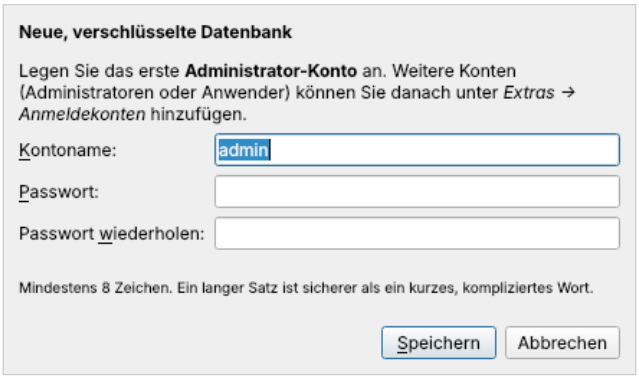


Abb. 3.4: Das erste Konto ist immer ein Administrator

5 **Wiederherstellungsschlüssel sichern.** Jetzt zeigt VitaParms den Wiederherstellungsschlüssel an – eine lange Folge aus Buchstaben und Ziffern (Abb. 3.5). Mit diesem Schlüssel lässt sich die Datenbank öffnen, selbst wenn alle Passwörter

vergessen sind oder die Schlüsseldatei verloren ging. Wählen Sie Drucken… oder Als Datei speichern…, haken Sie *Ich habe den Wiederherstellungsschlüssel sicher aufbewahrt* an und klicken Sie auf Fertig.

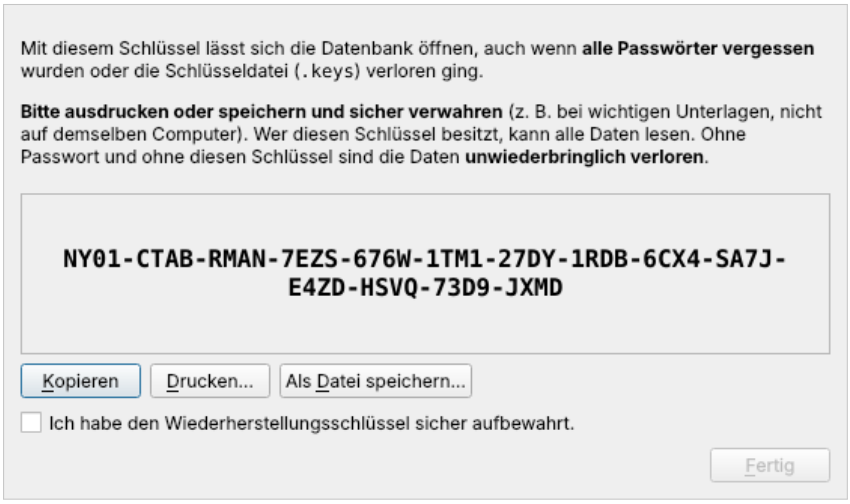


Abb. 3.5: Der Wiederherstellungsschlüssel – bitte ausdrucken und sicher verwahren

6 **Fertig.** Das Hauptfenster öffnet sich. Es ist noch leer, denn es gibt noch keine Person. Wie Sie die erste Person anlegen, zeigt Kapitel 5.

Ohne Passwort und ohne Schlüssel keine Daten: Die Verschlüsselung ist echt: Es gibt keine Hintertür. Wer sein Passwort vergisst und den Wiederherstellungsschlüssel nicht mehr findet, kann seine Daten nicht mehr öffnen – auch der Autor nicht. Bewahren Sie den Schlüssel deshalb getrennt vom Rechner auf, zum Beispiel ausgedruckt bei Ihren wichtigen Unterlagen. Umgekehrt gilt: Wer den Schlüssel besitzt, kann alle Daten lesen. Er gehört nicht unter die Tastatur.

3.2 Anmelden

Bei jedem weiteren Start fragt VitaParms nach Konto und Passwort (Abb. 3.6). Nach der richtigen Eingabe wird die Datenbank automatisch entsperrt; einen eigenen Datenbankschlüssel müssen Sie nicht kennen.

Mit Datei › Abmelden / Sperren oder Strg + L sperren Sie VitaParms, wenn Sie den Rechner kurz verlassen oder an eine andere Person übergeben. Das Hauptfenster verschwindet, die Datenbank wird geschlossen und das Anmeldefenster erscheint – nun kann sich auch ein anderes Konto anmelden. Auf Wunsch sperrt sich das Programm nach einer einstellbaren Zeit ohne Benutzung von selbst (Abschnitt 14.2 (S. 108)).

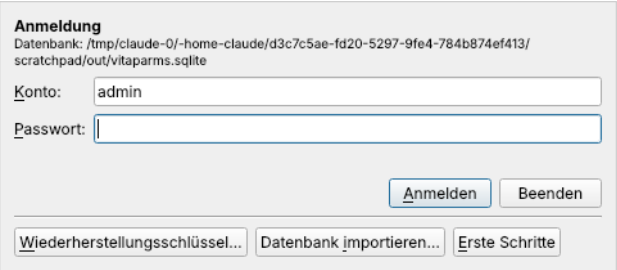


Abb. 3.6: Die Anmeldung

3.3 Passwort vergessen?

- **Ein Anwender hat sein Passwort vergessen:** Ein Administrator setzt unter Extras › Anmeldekonten… mit Passwort setzen… ein neues (Abschnitt 13.1 (S. 101)).
- **Datenbank von einem anderen Gerät:** Im Anmeldefenster (und beim ersten Start) übernimmt Datenbank importieren… eine `.vpdb`-Übertragungsdatei oder eine Sicherung (Abschnitt 13.2 (S. 104)).
- **Alle Administratoren haben ihr Passwort vergessen:** Klicken Sie im Anmeldefenster auf Wiederherstellungsschlüssel… und geben Sie den Schlüssel ein. Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen und Bindestriche spielen keine Rolle; auch eine Verwechslung von O und 0 oder I und 1 wird toleriert. Danach vergeben Sie ein neues Passwort für ein bestehendes Administrator-Konto.
- **Die Schlüsseldatei `.keys` ist verloren:** VitaParms bemerkt das beim Start und bietet die Wiederherstellung an. Mit dem Wiederherstellungsschlüssel legen Sie die Konten neu an.

3.4 Eine ältere, unverschlüsselte Datenbank

Haben Sie eine sehr frühe Version von VitaParms benutzt, deren Datenbank noch nicht verschlüsselt war, erkennt das Programm dies beim Öffnen und bietet an, die Datenbank zu verschlüsseln. Danach legen Sie wie oben beschrieben das erste Administrator-Konto an.

3.5 Ausprobieren mit der Demo-Datenbank

Wer VitaParms erst einmal kennenlernen möchte, ohne eigene Daten einzugeben, wählt Hilfe › Demo-Datenbank starten… – oder beim ersten Start Demo ausprobieren. Nach einer kurzen Erklärung öffnet sich ein **zweites Programmfenster** mit der erfundenen Person *Erika Mustermann* (Abb. 3.7):

- 365 Tage Messwerte bis heute: Blutdruck und Puls morgens und abends, Blutzucker nüchtern und regelmäßig als Tagesprofil, Gewicht, Peak Flow, gelegentlich Temperatur und Sauerstoffsättigung – mit einem erkennbaren Therapieerfolg beim Blutdruck, einer leichten Unterzuckerung und einem Atemwegsinfekt mit Fieber;
- ein Medikamentenplan mit Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation, einem archivierten Medikament und einer wöchentlichen Vitamin-D-Gabe;
- Termine für heute, morgen und die nächsten Wochen, eine Terminserie Physiotherapie, das Protokoll „Medikamente stellen“ und vier Befunde in der Krankenakte.

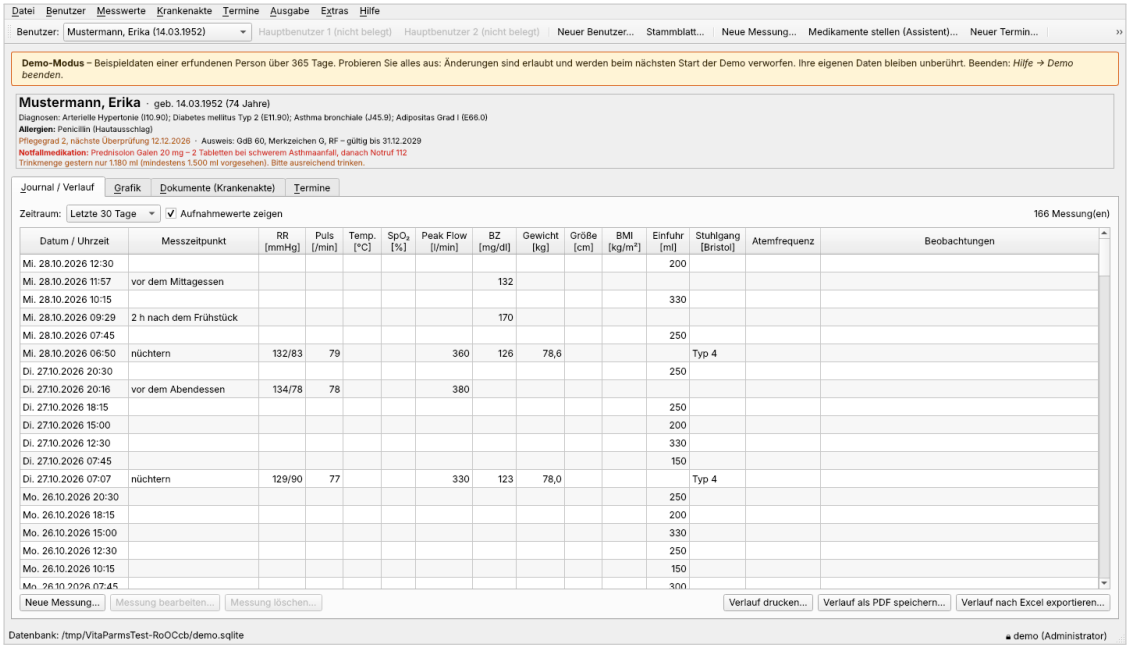


Abb. 3.7: Die Demo: ein gelbes Band weist auf den Demo-Modus hin

Die Demo hat eine eigene, verschlüsselte Datenbank und eigene Einstellungen; Sprache und Erscheinungsbild übernimmt sie aus Ihren Einstellungen. Die Anmeldung geschieht automatisch (Konto `demo`, Passwort `demo1234`). Probieren Sie alles aus – messen, Medikamente ändern, drucken, löschen: Bei jedem Start wird die Demo neu erzeugt, und Ihre eigenen Daten bleiben unberührt. Hilfe » Demo beenden schließt das Demo-Fenster. Unter Windows legt der Installer zusätzlich die Verknüpfung *VitaParms Demo* im Startmenü an.

4 Das Hauptfenster

Nach der Anmeldung sehen Sie das Hauptfenster. Alles, was VitaParms kann, erreichen Sie von hier aus – über die Menüs, die Werkzeugleiste oder die Reiter. Abb. 4.1 zeigt das Fenster mit einer Beispielperson.

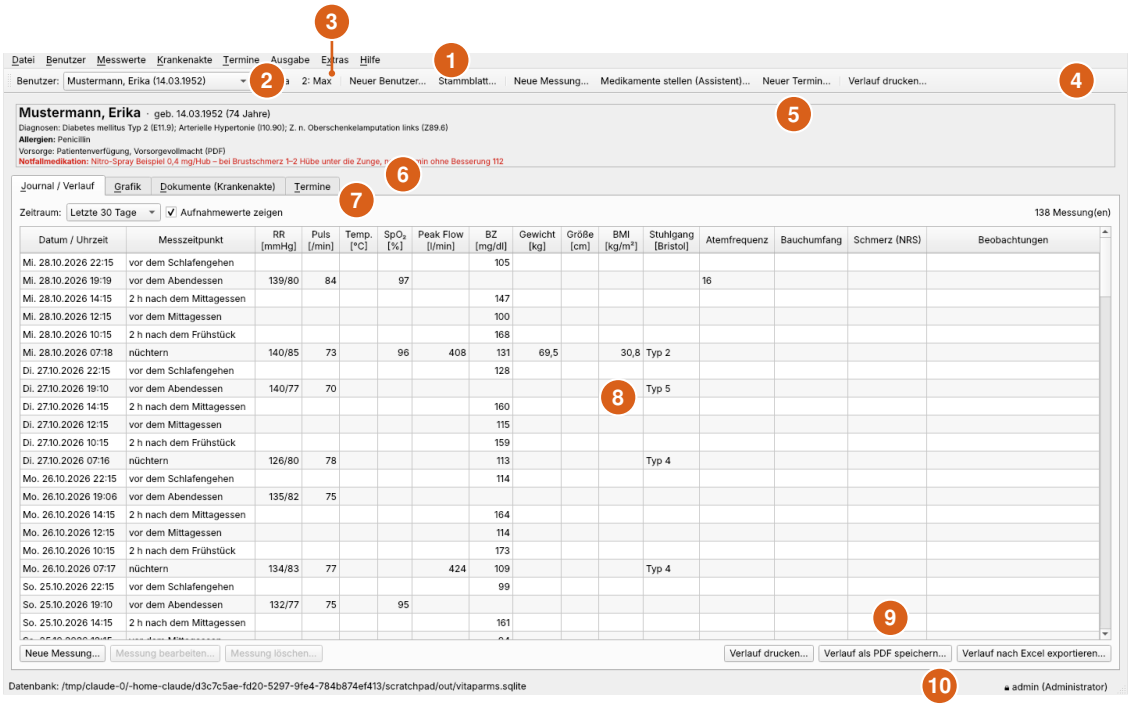


Abb. 4.1: Das Hauptfenster mit dem Journal einer Beispielperson

1. **Menüleiste** mit allen Befehlen, nach Themen geordnet (Übersicht in Tabelle 4.1).

2. **Benutzerauswahl:** Hier wählen Sie die Person, deren Daten angezeigt werden. Alles, was Sie danach eingeben, gehört zu dieser Person.

3. **Hauptbenutzer 1 und 2:** Schnellwahl für die beiden Personen, die Sie am häufigsten betreuen – auch mit Strg + 1 und Strg + 2.

4. **Werkzeugleiste** mit den häufigsten Befehlen: neue Person, Stammblatt, neue Messung, Medikamente stellen, neuer Termin, Drucken.

5. **Kopfbereich** mit Name, Geburtsdatum und Alter, den Diagnosen und Allergien. Ist eine Notfallmedikation eingetragen, steht sie hier in Rot – so ist sie im Ernstfall sofort zu sehen.

6. **Reiter** für die vier Arbeitsbereiche: Journal/Verlauf, Grafik, Dokumente (Krankenakte) und Termine.
7. **Filter** des jeweiligen Reiters, hier der Zeitraum des Journals.
8. **Arbeitsbereich**, hier die Tabelle aller Messungen.
9. **Schaltflächen** für den aktuellen Reiter: Messungen anlegen und bearbeiten, drucken, als PDF speichern, nach Excel exportieren.
10. **Statusleiste** mit dem Pfad der geöffneten Datenbank (links) und dem angemeldeten Konto mit seiner Rolle (rechts).

4.1 Die Menüs im Überblick

Tabelle 4.1: Die Menüs des Hauptfensters

Datei	Neue Datenbank, Datenbank öffnen, Sicherung erstellen, Sicherung wiederherstellen / importieren, Datenbank exportieren, Datenbank der Light-Version importieren, Website aktualisieren (Kapitel 15), Datenbank abgleichen, Mit Tablet über USB abgleichen (Kapitel 16), Abmelden/Sperren, Beenden
Benutzer	Neuer Benutzer, Stammblatt, Benutzer löschen, Medikamente stellen (Assistent), Medikamentenbestand und Bestellungen (Abschnitt 8.8 (S. 65)), Wunddokumentation (Kapitel 11), Medikamente suchen (BtM, Schmerzmittel, Blutverdünner, Blutdrucksenker, Kortison, Freitext), Protokoll Medikamente stellen, Drucken (Stammblatt, Medikamentenliste, Medikationsliste für die Apotheke, Erinnerungen), Hauptbenutzer festlegen und aufrufen
Messwerte	Neue Messung, Messung bearbeiten, Messung löschen, BZ- und RR-Tagesprofil (Abschnitte 6.4 und 6.5)
Krankenakte	Dokumente hinzufügen, Akte packen/per E-Mail senden, Dokumentenliste drucken, Krankenakte anzeigen
Termine	Neuer Termin, Terminplaner anzeigen, Erinnerungen jetzt prüfen, Termine heute und morgen, Termine exportieren (iCalendar)
Ausgabe	Drucken, Druckvorschau, Als PDF speichern, Nach Excel exportieren, Stammblatt drucken, Medikamentenplan drucken, Medikationsliste für die Apotheke, Stuhlprotokoll, BZ- und RR-Tagesprofile, Ein- und Ausfuhr, Wunddokumentation
Extras	Einstellungen, Formulare anpassen, Anmeldekonten, Website
Hilfe	Handbuch (F1), Erste Schritte, Demo-Datenbank starten (Abschnitt 3.5 (S. 12)), Haftungshinweis, Über VitaParms, Über Qt

Die Befehle im Menü *Ausgabe* beziehen sich immer auf den gerade sichtbaren Reiter: Ist das Journal geöffnet, wird die Verlaufstabelle gedruckt; ist die Grafik geöffnet, werden die Verlaufskurven gedruckt.

4.2 Hilfe: das Handbuch im Programm

Dieses Handbuch ist in VitaParms eingebaut: Drücken Sie an jeder Stelle des Programms F1 oder wählen Sie Hilfe › Handbuch (Abb. 4.2). VitaParms öffnet das Handbuch in der eingestellten Programmsprache.



Abb. 4.2: Das Menü „Hilfe“ mit dem Handbuch an erster Stelle

Windows Das Handbuch erscheint in der *Windows-Hilfe* – mit Inhaltsverzeichnis, Stichwortverzeichnis und Volltextsuche in einem eigenen Fenster.

macOS und Linux Das Handbuch öffnet sich als PDF im Standardprogramm für PDF-Dateien, etwa in der Vorschau, in Okular oder Evince.

Die Dateien liegen im Unterordner `docs` des Programmordners:

- `VitaParms-Handbuch.pdf` (Deutsch) und `VitaParms-Manual.pdf` (Englisch),
- unter Windows zusätzlich `VitaParms-Handbuch.chm` und `VitaParms-Manual.chm`.

Fehlt die Windows-Hilfe, nimmt VitaParms das PDF; fehlt die Datei in der eingestellten Sprache, die andere Sprache. Wird gar kein Handbuch gefunden, nennt ein Hinweis den erwarteten Ordner.

4.3 Mit mehreren Personen arbeiten

VitaParms verwaltet beliebig viele Personen. Jede Person hat ihr eigenes Stammblatt, ihre eigenen Messwerte, Medikamente, Dokumente und Termine. Welche Person gerade bearbeitet wird, sehen Sie immer im Kopfbereich 5.

Hauptbenutzer festlegen

1. Wählen Sie in der Benutzerauswahl 2 die gewünschte Person.
2. Wählen Sie Benutzer › Aktuellen Benutzer als Hauptbenutzer 1 festlegen (bzw. 2).

3 Ab sofort wechseln Sie mit Strg + 1 bzw. Strg + 2 oder über die Schaltflächen 3 direkt zu dieser Person.

Die erste Person, die Sie anlegen, wird automatisch Hauptbenutzer 1. Beide Plätze lassen sich auch unter Extras » Einstellungen… belegen.

> **Hinweis:** In VitaParms heißt die Person, deren Daten erfasst werden, „Benutzer“. Davon zu unterscheiden sind die *Anmeldekonten*, mit denen sich die Menschen anmelden, die das Programm bedienen (Abschnitt 13.1 (S. 101)). Eine Pflegekraft mit einem Anmeldekonto kann also die Daten mehrerer Benutzer pflegen.

5 Eine Person anlegen: das Stammblatt

Das Stammblatt enthält alles, was sich über eine Person selten ändert: persönliche Angaben, Diagnosen, Allergien, den Medikamentenplan, Angaben zum Körper und die Vitalwerte bei der Aufnahme. Es ist in vier Reiter gegliedert.

5.1 Schritt für Schritt: die erste Person

1. Wählen Sie Benutzer › Neuer Benutzer…, drücken Sie Strg + Umschalt + N oder klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Neuer Benutzer….

2. Füllen Sie im Reiter **Person** mindestens den *Namen* aus – er ist das einzige Pflichtfeld. Sinnvoll sind außerdem Vorname, Geburtsdatum und Geschlecht, denn sie erscheinen auf jedem Ausdruck (Abb. 5.1).

3. Tragen Sie unter *Weitere Angaben: Kontakte* Krankenkasse, Hausarztpraxis und einen Notfallkontakt ein (Abschnitt 5.2). Diese Angaben stehen später auf dem gedruckten Stammblatt.

4. Wechseln Sie zum Reiter **Diagnosen** und tragen Sie die Diagnosen ein – eine pro Zeile, gern mit ICD-10-Code (Abb. 5.2). Darunter folgen *Allergien / Unverträglichkeiten* und freie *Bemerkungen*.

5. Klicken Sie auf Speichern. Die Person erscheint in der Benutzerauswahl, Diagnosen und Allergien stehen im Kopfbereich des Hauptfensters.

Das Stammblatt einer bestehenden Person öffnen Sie jederzeit mit Benutzer › Stammblatt… oder Strg + E. Gedruckt wird es mit Benutzer › Drucken › Stammblatt… oder Ausgabe › Stammblatt drucken… (Abschnitt 12.8 (S. 98)).

5.2 Kontakte: Krankenkasse, Ärzte, Kliniken, Notfallkontakt

Rechts im Reiter **Person** steht die Liste *Weitere Angaben: Kontakte*: Krankenkasse, Hausarztpraxis, Fachärzte, Kliniken, Pflegedienst, Apotheke, Notfallkontakt, Angehörige und sonstige Kontakte – so viele, wie Sie brauchen. Die Liste lässt sich scrollen; das Suchfeld darüber filtert sofort nach Name, Fachrichtung, Ort, Telefonnummer oder jedem anderen Eintrag.

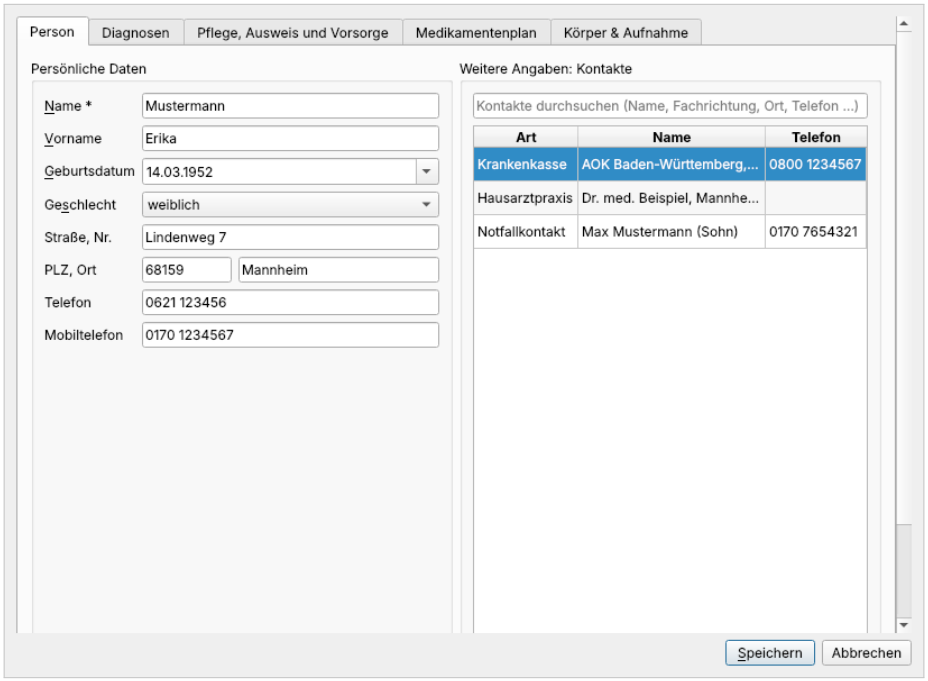


Abb. 5.1: Stammblatt, Reiter „Person“

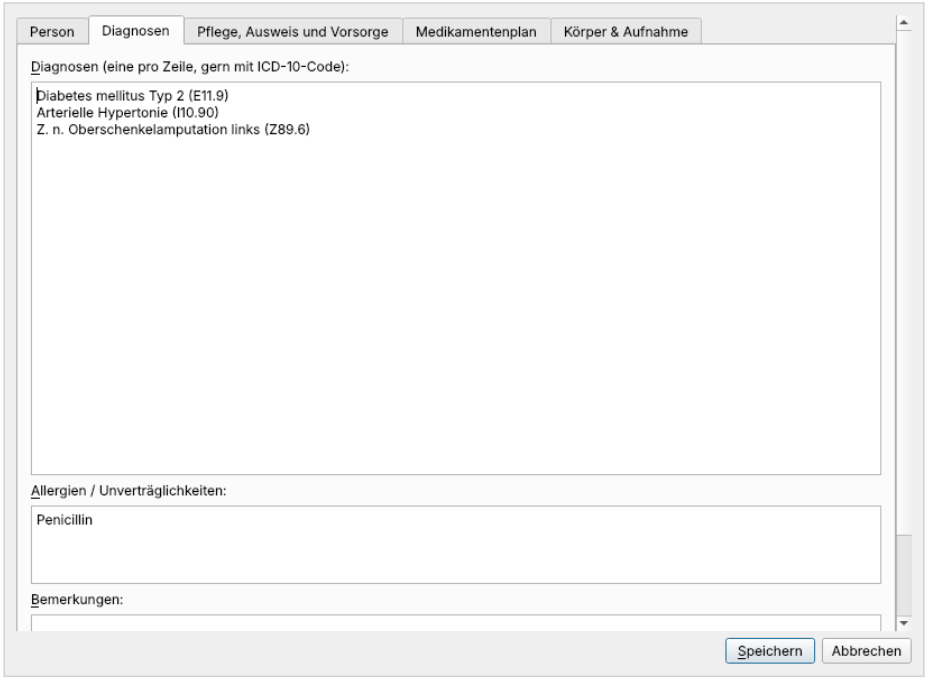


Abb. 5.2: Stammblatt, Reiter „Diagnosen“ mit Allergien und Bemerkungen

1. Klicken Sie unter der Liste auf Hinzufügen… . Fehlen noch Krankenkasse oder Hausarztpraxis, schlägt VitaParms diese Art vor, sonst „Facharzt“.

2. Wählen Sie die *Art* und tragen Sie Name, Anschrift, *Telefon, Mobil, E-Mail* und *Website* ein (Abb. 5.3). Bei Fachärzten und Kliniken gibt es zusätzlich *Fachrichtung* bzw. *Abteilung / Station*, bei der Krankenkasse die *Versichertennummer*, beim Notfallkontakt und bei Angehörigen die *Beziehung* (z. B. Ehemann, Tochter). Die Knöpfe ↗ neben E-Mail und Website schreiben eine E-Mail bzw. öffnen die Website.

3. Klicken Sie auf Übernehmen und danach im Stammblatt auf Speichern.

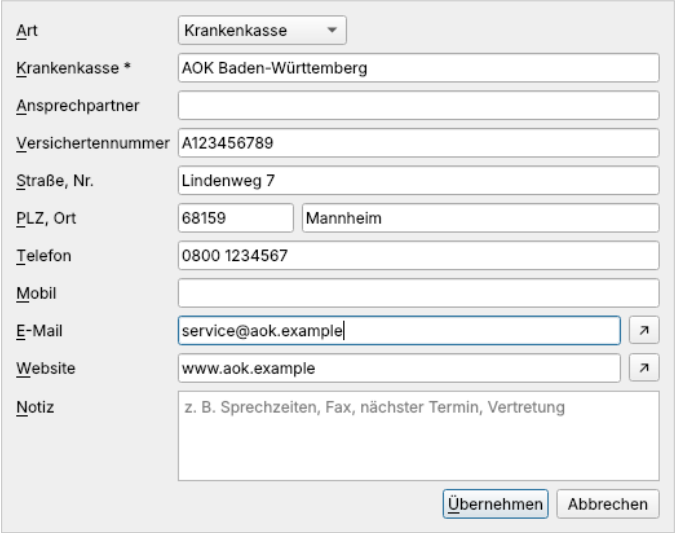


Abb. 5.3: Ein Kontakt: Krankenkasse mit Versichertennummer

Ein Doppelklick auf einen Eintrag (oder Bearbeiten…) öffnet ihn zum Ändern, Entfernen löscht ihn nach einer Rückfrage. Die Kontakte stehen auf dem gedruckten Stammblatt, Krankenkasse mit Versichertennummer und Hausarztpraxis außerdem auf der Medikationsliste für die Apotheke und auf der Bestellliste. Website und Tablet zeigen die Kontakte ebenfalls an; bearbeitet werden sie am Computer.

> **Hinweis:** Frühere Versionen kannten nur die Felder *Krankenkasse, Hausarztpraxis, Praxis-Telefon* und *Notfallkontakt*. VitaParms übernimmt sie beim ersten Öffnen automatisch in die Kontaktliste – den Notfallkontakt nach Möglichkeit aufgeteilt in Name, Beziehung und Telefonnummer. Eigene Zusatzfelder ergänzen Sie weiterhin wie in Abschnitt 14.5 (S. 109) beschrieben.

5.3 Der Medikamentenplan

Der dritte Reiter, **Medikamentenplan**, ist so umfangreich, dass er ein eigenes Kapitel hat: Kapitel 8.

5.4 Körper und Aufnahme

Im Reiter **Körper & Aufnahme** (Abb. 5.4) stehen sieben Dinge:

Biologisches Geschlecht Normwerttabellen – etwa die Peak-Flow-Sollwerte – richten sich nach dem biologischen Geschlecht. Das Feld *Für Normwerte* übernimmt automatisch „männlich“ oder „weiblich“ aus dem Feld *Geschlecht* im Reiter **Person**; Sie ändern es nur, wenn das biologische Geschlecht abweicht oder dort „divers“ bzw. nichts steht. Eine Abweichung erscheint auch im Stammblatt-Ausdruck.

Gliedmaßen Fehlen einer Person Gliedmaßen oder Teile davon, wählen Sie hier für Arm und Bein, links und rechts, was fehlt – von *Hand* bzw. *Fuß* bis *ganzer Arm* bzw. *ganzes Bein*. VitaParms berechnet daraus den fehlenden Körperanteil und berücksichtigt ihn beim BMI (Abschnitt 6.11 (S. 38)).

Peak Flow Der *Persönliche Bestwert* ist der höchste Peak-Flow-Wert in einer beschwerdefreien Zeit, mit dem Arzt festgelegt. Ist er eingetragen, beziehen sich die Warnhinweise auf ihn, sonst auf den Sollwert nach Geschlecht, Alter und Körpergröße (Abschnitt 6.6). Darunter zeigt VitaParms den heutigen Sollwert und die Grenzen für Gelb und Rot (Abb. 5.5).

Gerinnung (INR) Den *Zielbereich* legt die Ärztin oder der Arzt fest, meist 2,0–3,0, bei künstlichen Herzklappen oft 2,5–3,5. Ist nichts eingetragen, bewertet VitaParms INR-Werte gegen den Standard 2,0–3,0 (Abschnitt 6.8).

Trinkmenge und Gewicht *Trinkmenge mindestens* und *Trinkmenge höchstens* (nur bei ärztlich verordneter Begrenzung, etwa bei Herzschwäche oder Dialyse) in ml am Tag sowie *Gewichtszunahme melden ab*: Bei Herzschwäche ist ein Hinweis üblich, wenn das Gewicht in drei Tagen um mehr als 2 kg steigt (Abschnitt 6.9). „aus“ bzw. leer schaltet die Hinweise ab (Abb. 5.6).

Vitalwerte bei Aufnahme Die Werte, die bei der Aufnahme – etwa in die Pflege oder bei Beginn der Aufzeichnungen – gemessen wurden. Mit Aufnahmewerte bearbeiten… öffnen Sie dafür das gewohnte Messformular (Kapitel 6). Im Journal lassen sich die Aufnahmewerte über *Aufnahmewerte zeigen* ein- und ausblenden.

Wunden bei Aufnahme Wunden, die bei der Aufnahme schon bestanden, mit Wunde bei Aufnahme erfassen… und gleich dem Aufnahmebefund (Abschnitt 11.3).

> **Hinweis:** Ändern Sie die Angaben zu den Gliedmaßen später, fragt VitaParms beim Speichern, ob der BMI der bereits gespeicherten Messungen neu berechnet werden soll.

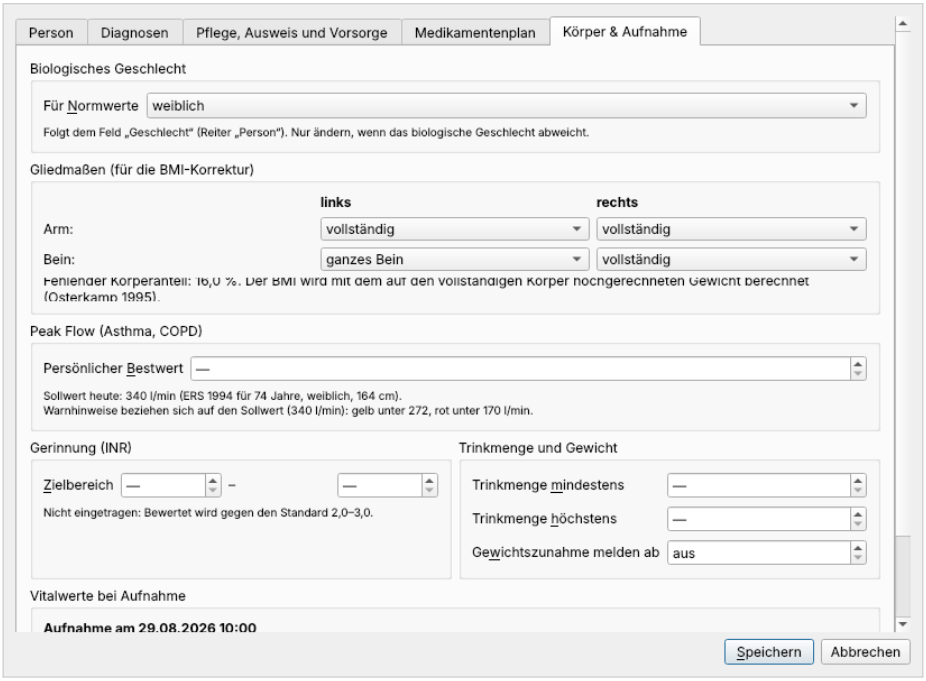


Abb. 5.4: Stammblatt, Reiter „Körper & Aufnahme“: Hier fehlt das linke Bein (16,0 % des Körpergewichts)

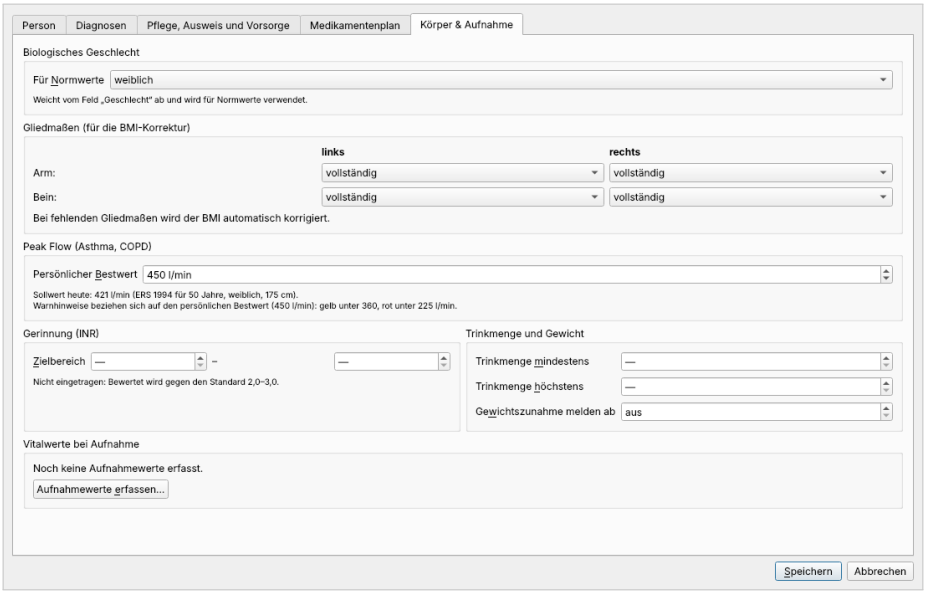


Abb. 5.5: Reiter „Körper & Aufnahme“: biologisches Geschlecht (hier abweichend von „divers“) und Peak Flow mit Bestwert

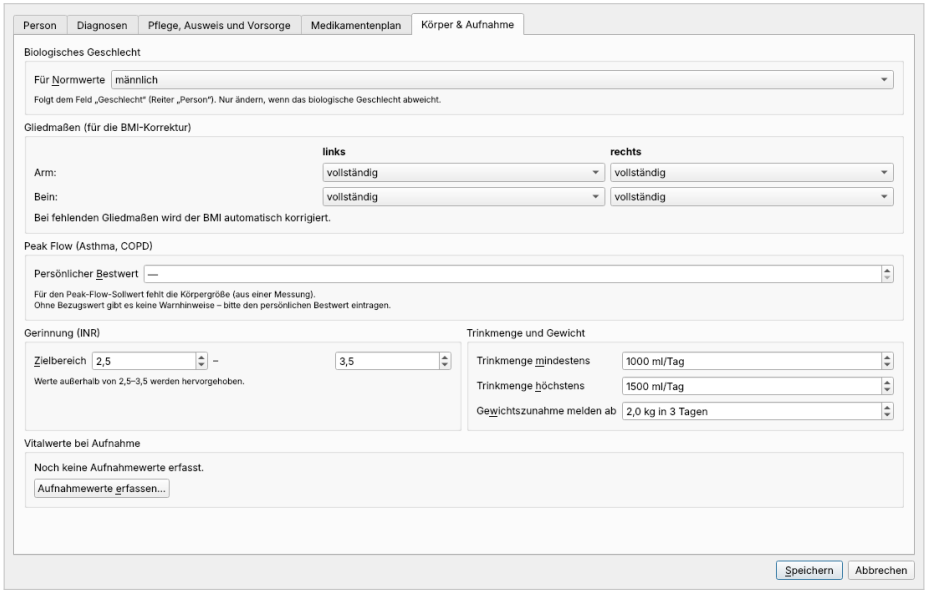


Abb. 5.6: INR-Zielbereich, Trinkmengen und Gewichtskontrolle im Stammblatt

5.5 Pflegegrad und Schwerbehindertenausweis

Im Reiter **Pflege, Ausweis und Vorsorge** (Abb. 5.7) tragen Sie ein:

Pflegegrad *kein Pflegegrad* oder 1 bis 5. Bei einem Pflegegrad lässt sich die *Nächste Überprüfung* durch den Medizinischen Dienst eintragen, sofern der Bescheid einen Termin nennt.

Grad der Behinderung in Zehnerschritten von 20 bis 100 (*kein Ausweis* = 0).

Merkzeichen wie im Ausweis: **G** (erheblich gehbehindert), **aG** (außergewöhnlich gehbehindert), **B** (Begleitperson), **H** (hilflos), **Bl** (blind), **Gl** (gehörlos), **TBl** (taubblind), **RF** (Rundfunkbeitrag ermäßigt) und **1. Kl.** (1. Wagenklasse). Fährt man mit der Maus über ein Merkzeichen, erscheint seine Bedeutung.

Gültig bis das Ablaufdatum des Ausweises oder *unbefristet*.

Beide Angaben erscheinen im Kopf des Hauptfensters, im Stammblatt-Ausdruck, auf der Website und in der Tablet-App. Steht die Überprüfung in weniger als zwei Monaten an oder läuft der Ausweis in weniger als drei Monaten ab, hebt VitaParms den Hinweis orange hervor.

Vorsorgedokumente

Im selben Reiter halten Sie fest, welche Vorsorgedokumente es gibt (Abb. 5.8) – im Notfall eine der ersten Fragen von Rettungsdienst und Klinik:

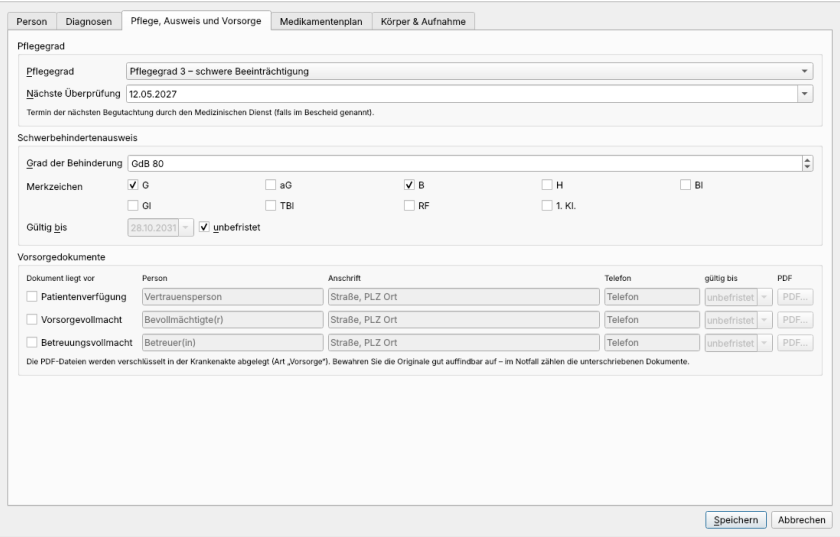


Abb. 5.7: Pflegegrad und Schwerbehindertenausweis

Dokument liegt vor Haken bei *Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht* und/oder *Betreuungsvollmacht*.

Person, Anschrift, Telefon die eingetragene Person – bei der Vorsorgevollmacht die bzw. der Bevollmächtigte, bei der Betreuungsvollmacht die Betreuerin bzw. der Betreuer, bei der Patientenverfügung eine Vertrauensperson oder die Stelle, bei der das Original liegt.

gültig bis das Ablaufdatum, falls das Dokument befristet ist; sonst *unbefristet*.

PDF PDF… hinterlegt eine eingescannte Fassung als PDF. Sie wird verschlüsselt in der Krankenakte abgelegt (Art „Vorsorge") und lässt sich über denselben Knopf anzeigen, ersetzen oder abtrennen (PDF ✓ zeigt eine hinterlegte Datei an).

Die Angaben erscheinen im Kopf des Hauptfensters („Vorsorge: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht (PDF)"), im Stammblatt-Ausdruck, auf der Website und in der Tablet-App – die PDF selbst bleibt wie die ganze Krankenakte auf den eigenen Geräten. Läuft ein befristetes Dokument in weniger als drei Monaten ab, ist der Hinweis orange.

> **Hinweis:** Im Notfall zählen die unterschriebenen Originale. Bewahren Sie sie gut auffindbar auf und tragen Sie bei der Patientenverfügung ein, wo das Original liegt.

5.6 Eine Person löschen

Benutzer » Benutzer löschen… entfernt die ausgewählte Person mit allen Messwerten, Medikamenten, Dokumenten und Terminen. Weil das nicht rückgängig zu machen ist, dürfen

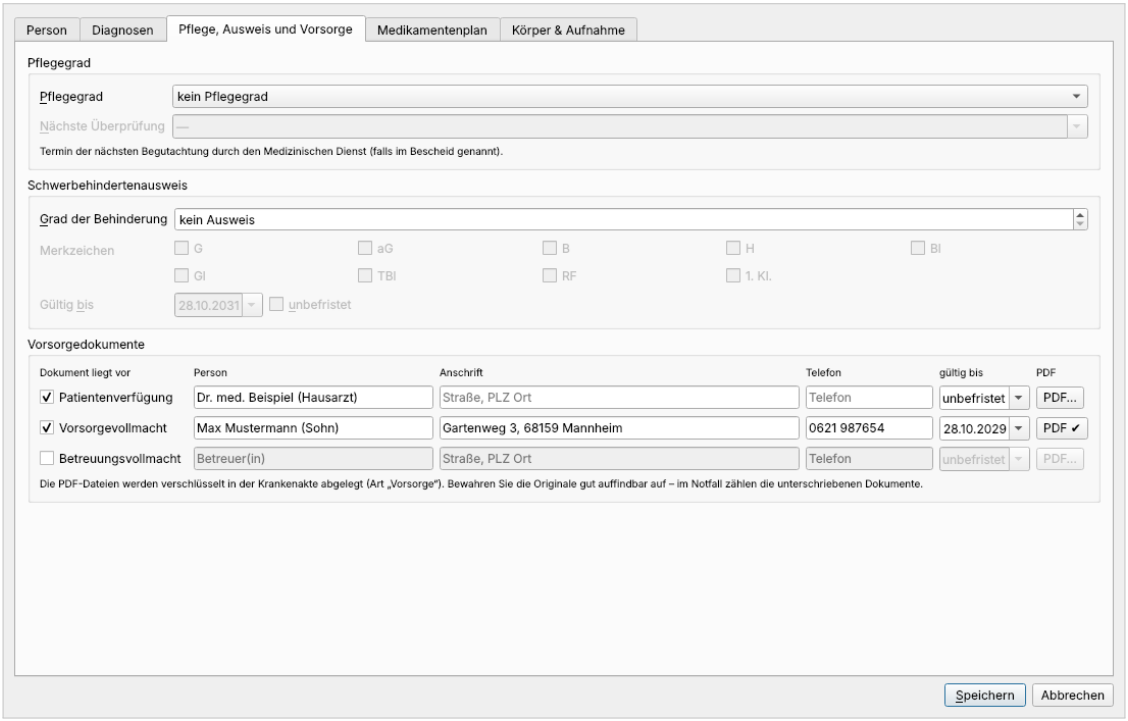


Abb. 5.8: Vorsorgedokumente im Stammblatt

nur Administratoren Personen löschen, und VitaParms fragt vorher nach. Legen Sie im Zweifel vorher eine Sicherung an (Abschnitt 13.2 (S. 102)).

6 Messwerte erfassen

Herzstück von VitaParms ist das Journal: eine fortlaufende Liste aller Messungen einer Person. Pro Tag sind beliebig viele Messungen möglich – etwa ein vollständiges Blutzucker-Tagesprofil. Sie müssen nicht jedes Mal alle Werte erfassen; leere Felder bleiben einfach leer.

6.1 Schritt für Schritt: eine Messung eintragen

1. Wählen Sie die Person in der Benutzerauswahl.

2. Wählen Sie Messwerte » Neue Messung… oder drücken Sie Strg + M (alternativ Strg + N). Das Messformular öffnet sich (Abb. 6.1). Im Kopf stehen Name, Vorname und Geburtsdatum aus dem Stammblatt – so ist eine Verwechslung ausgeschlossen.

3. *Datum / Uhrzeit* ist mit dem aktuellen Zeitpunkt vorbelegt. Haben Sie früher gemessen, ändern Sie die Angabe; Jetzt setzt sie wieder auf die aktuelle Zeit.

4. Wählen Sie den *Messzeitpunkt*, zum Beispiel *nüchtern* oder *2 h nach dem Frühstück*. Er macht Tagesprofile vergleichbar.

5. Tragen Sie die gemessenen Werte ein. Felder, die „—“ zeigen, gelten als *nicht gemessen*. Mit der Tabulatortaste springen Sie zum nächsten Feld.

6. Notieren Sie unter *Beobachtungen*, was zur Messung wichtig ist: Befinden, Besonderheiten, Messbedingungen.

7. Klicken Sie auf Speichern. Wollen Sie gleich die nächste Messung erfassen – etwa beim Nachtragen aus einem Papierheft –, wählen Sie Speichern & weitere Messung. Das Formular bleibt dann geöffnet und wird für die nächste Messung geleert.

Das Formular passt sich der Bildschirmhöhe an: Ist der Bildschirm kleiner als das Formular, lässt es sich mit dem Mausrad oder der Bildlaufleiste verschieben – die Knöpfe Speichern und Abbrechen bleiben immer sichtbar.

> **Peak Flow:** Der Peak Flow (exspiratorischer Spitzenfluss, PEF) wird vor allem bei Asthma und COPD gemessen. Tragen Sie den besten von drei Versuchen ein. Im Reiter **Grafik** hat der Peak Flow einen eigenen Bereich, den Sie unter *Bereiche* einschalten. Wie VitaParms den Wert bewertet und warnt, steht in Abschnitt 6.6.

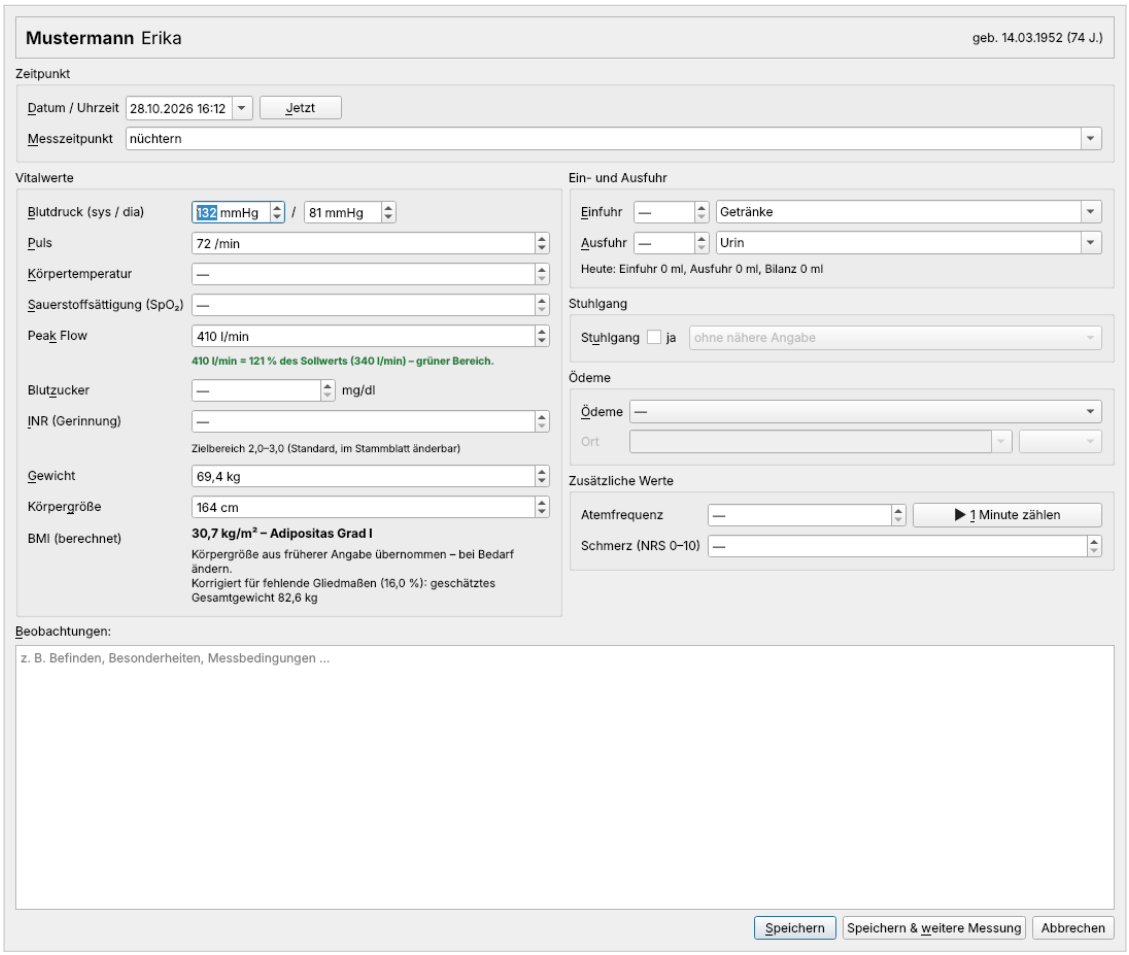


Abb. 6.1: Das Formular für eine Messung: links die Vitalwerte, rechts Ein- und Ausfuhr, Stuhlgang, Ödeme und Zusatzwerte

6.2 Die Messwerte im Einzelnen

Wert	Kürzel	Einheit	Hinweis
Blutdruck	RR	mmHg	systolisch / diastolisch
Puls	Puls	/min	Schläge pro Minute
Körpertemperatur	Temp.	°C	
Sauerstoffsättigung	SpO_2	%	periphere Messung mit dem Fingerclip
Peak Flow	PEF	l/min	Spitzenfluss beim Ausatmen, mit dem Peak-Flow-Meter; bester von drei Versuchen
Blutzucker	BZ	mg/dl o. mmol/l	Einheit in den Einstellungen wählbar
Gewicht		kg	
Körpergröße		cm	bei einer neuen Messung mit der bekannten Größe (Aufnahme bzw. zuletzt erfasst) vorbelegt; änderbar
BMI		kg/m^2	wird berechnet, nicht eingegeben
INR			Gerinnungswert, Abschnitt 6.8
Einfuhr / Ausfuhr		ml	mit Art (Getränke, Infusion … / Urin …), Abschnitt 6.9
Ödeme		Grad 0–4	mit Ort und Seite, Abschnitt 6.10
Schmerzstärke	NRS	0–10	Numerische Rating-Skala: 0 = keine, 10 = stärkste vorstellbare Schmerzen; eigene Spalte und Kurve
Atemfrequenz		/min	Beispiel für ein Zusatzfeld
Stuhlgang		Typ 1–7	Häkchen *ja*, dann Art nach der Bristol-Skala; Abschnitt 6.7

> **Schmerzstärke:** Bis Version 0.27 war die Schmerzstärke ein Zusatzfeld (*Schmerz (NRS)*). Seit 0.28 ist sie ein eigener Messwert mit eigener Spalte im Verlauf und eigener Kurve in der Grafik. Vorhandene Einträge im alten Zusatzfeld übernimmt VitaParms beim ersten Start automatisch.

Die Liste der Messzeitpunkte für Tagesprofile können Sie in den Einstellungen an Ihren Tagesablauf anpassen (Abschnitt 14.3 (S. 108)).

Atemzüge zählen mit der Minutenuhr

Neben dem Feld *Atemfrequenz* steht der Knopf `1 Minute zählen` (Alt + 1). Er startet eine Uhr über genau eine Minute:

1. Klicken Sie auf `1 Minute zählen`. Ein kurzer Ton gibt das Startsignal.

2. Zählen Sie die Atemzüge – am besten das Heben des Brustkorbs –, ohne dass die Person es merkt; sonst atmet sie unwillkürlich anders. Der Knopf zeigt die verbleibenden Sekunden (Abb. 6.2).

3. Nach einer Minute ertönt ein Doppelton. Der Cursor steht im Feld *Atemfrequenz*; tippen Sie die gezählte Zahl ein.

Ein zweiter Klick während des Zählens bricht ab. Wer das Feld *Atemfrequenz* in einem eigenen Formular verwendet (Abschnitt 14.5 (S. 109)), erhält den Knopf dort ebenfalls.

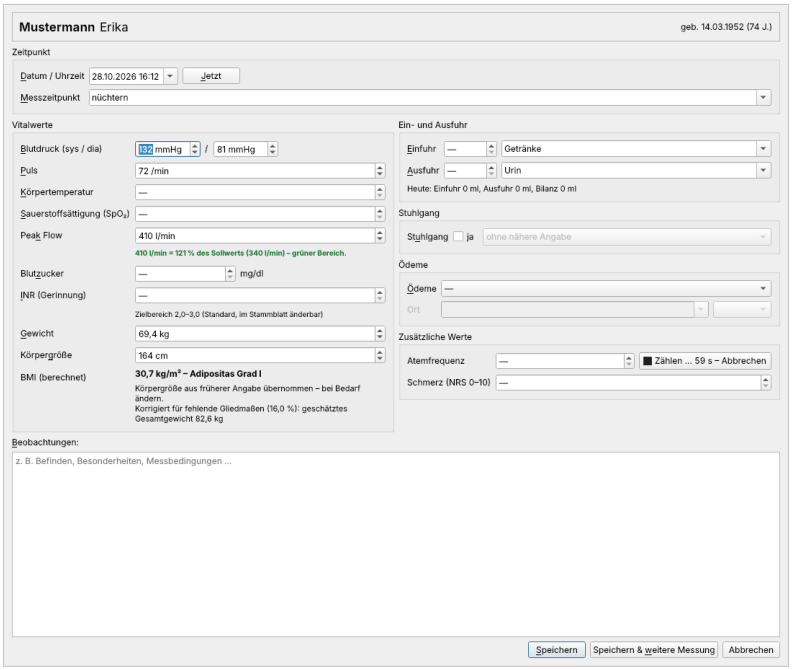


Abb. 6.2: Die Minutenuhr zählt herunter

6.3 Messungen bearbeiten und löschen

Markieren Sie die Messung im Journal und drücken Sie F2 (oder doppelklicken Sie auf die Zeile), um sie zu bearbeiten. Entf löscht die markierte Messung nach einer Rückfrage. Beide Befehle finden Sie auch im Menü *Messwerte* und als Schaltflächen unter der Tabelle.

6.4 BZ-Tagesprofil

Für ein Blutzucker-Tagesprofil misst man an einem Tag zu festen Zeitpunkten. Messwerte › BZ-Tagesprofil… stellt dafür die Erinnerungen (Abb. 6.3):

1. Person wählen, dann Messwerte » BZ-Tagesprofil…

2. Den *Tag* wählen (vorgeschlagen: heute, nach dem letzten Zeitpunkt morgen) und die Uhrzeiten der sieben Zeitpunkte prüfen: nüchtern vor dem Frühstück, zwei Stunden nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen, zwei Stunden nach dem Mittagessen, vor dem Abendessen, zwei Stunden nach dem Abendessen und vor dem Zubettgehen. Nicht benötigte Zeitpunkte abhaken.

3. Tagesprofil starten. VitaParms legt je Zeitpunkt einen Termin mit Erinnerung an; die Uhrzeiten merkt es sich für das nächste Mal.

4. Zur Zeit erscheint die Erinnerung (Abb. 6.4). Messung erfassen… öffnet das Erfassungsfenster mit dem Betreff „BZ-Tagesprofil“ und der Uhrzeit sowie dem passenden Messzeitpunkt; nach dem Speichern ist der Termin erledigt.

Tagesprofil beenden löscht die noch offenen Erinnerungen des gewählten Tages. Weil die Erinnerungen normale Termine sind, stehen sie im Terminplaner und gehen mit dem Abgleich auch aufs Tablet. Die Auswertung als Tagesprofil zeigt **Grafik** (Tagesverlauf).

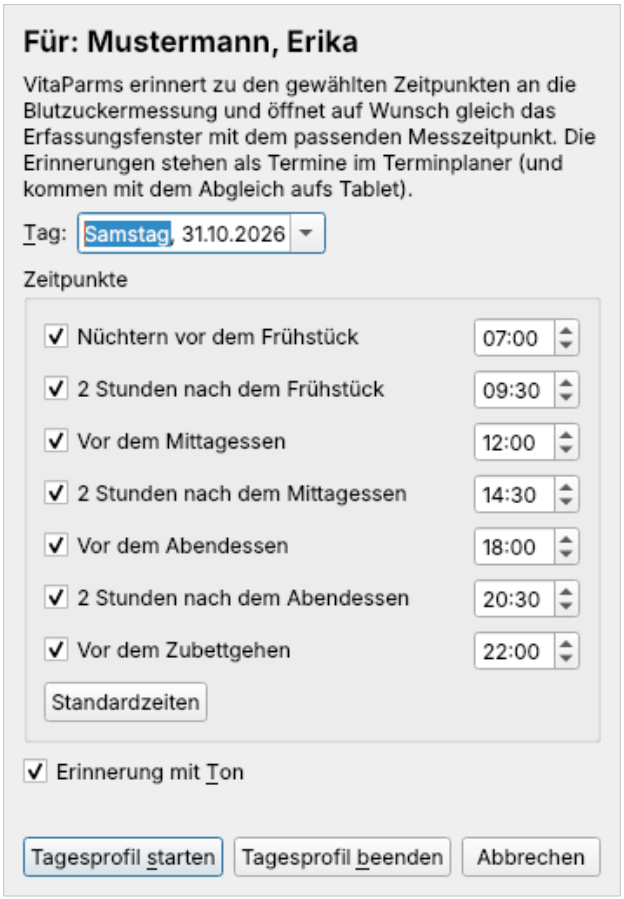


Abb. 6.3: BZ-Tagesprofil einrichten

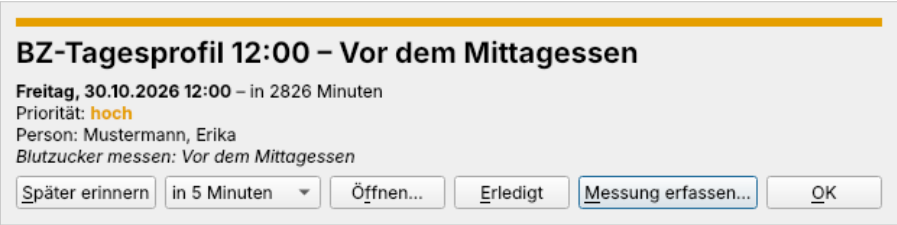


Abb. 6.4: Erinnerung an eine Messung des Tagesprofils

6.5 RR-Tagesprofil

Das RR-Tagesprofil funktioniert wie das BZ-Tagesprofil, nur für Blutdruck und Puls: Messwerte › RR-Tagesprofil… stellt Erinnerungen für sechs Zeitpunkte – morgens nach dem Aufstehen (vor den Tabletten), vormittags, mittags, nachmittags, abends und vor dem Zubettgehen (Abb. 6.5). Die Uhrzeiten lassen sich anpassen, nicht benötigte Zeitpunkte abhaken. Messung erfassen… in der Erinnerung öffnet das Erfassungsfenster mit dem Cursor im Feld für den systolischen Wert. Ausgewertet wird das Profil unter Ausgabe › RR-Tagesprofile… (Abschnitt 7.4 (S. 48)).

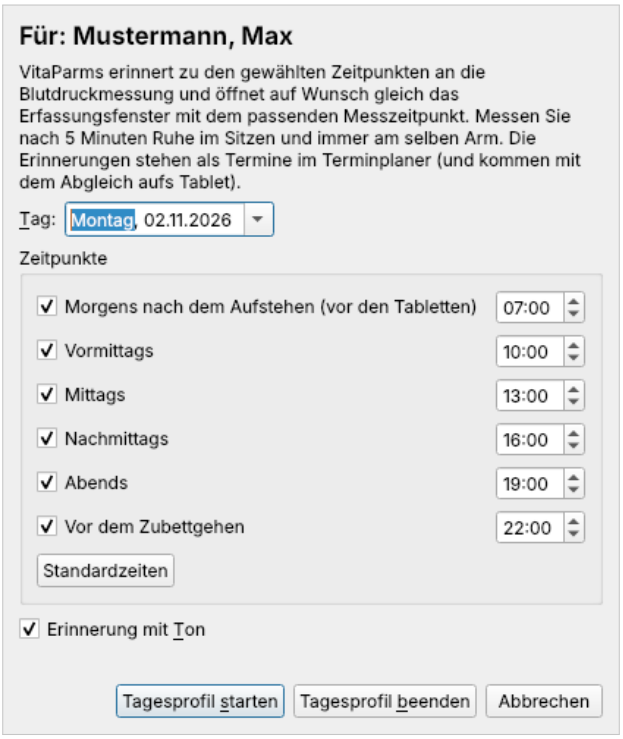


Abb. 6.5: RR-Tagesprofil einrichten

6.6 Peak Flow: Sollwert und Warnhinweise

VitaParms vergleicht jeden Peak-Flow-Wert mit einem *Bezugswert* und ordnet ihn einem Bereich des bekannten Ampelschemas zu:

Bereich	Anteil am Bezugswert	Hinweis von VitaParms
grün	80 % und mehr	keiner
gelb	50 bis 79 %	„Achtung“ – nach dem Asthma-Aktionsplan handeln
rot	unter 50 %	„Warnung“ – Notfallmedikation, ärztliche Hilfe, Notruf 112

Der Bezugswert ist der *persönliche Bestwert*, wenn er im Stammblatt eingetragen ist (Abschnitt 5.4) – so empfehlen es die Asthma-Leitlinien, denn der Bestwert berücksichtigt die eigene Lunge. Sonst nimmt VitaParms den *Sollwert* aus der Normwerttabelle nach EGKS/ERS 1994. Er hängt ab von

- dem **biologischen Geschlecht** (Stammblatt, Reiter **Körper & Aufnahme**; es folgt dem Feld *Geschlecht* und wird nur geändert, wenn es davon abweicht oder dort „divers“ steht),
- dem **Alter** am Messtag (aus dem Geburtsdatum) und
- der **Körpergröße** (aus der Messung oder der zuletzt gemessenen).

Zwischen den Tabellenzeilen (5, 10, 15 … 80 Jahre) und -spalten (135, 140 … 195 cm) rechnet VitaParms linear dazwischen; über 80 Jahre gilt die Zeile für 80 Jahre. Für Kinder unter 5 Jahren und eine Körpergröße außerhalb von 135 bis 195 cm gibt die Tabelle nichts her – dann ist der persönliche Bestwert nötig. Fehlt eine Angabe, sagt VitaParms unter dem Eingabefeld, welche.

Beim Erfassen steht unter dem Feld *Peak Flow* der Bezugswert mit den Grenzen für Gelb und Rot; sobald Sie einen Wert eingeben, erscheinen der Prozentwert und der Bereich (Abb. 6.6). Liegt die gespeicherte Messung im gelben oder roten Bereich, weist ein Fenster noch einmal deutlich darauf hin (Abb. 6.7). Im Verlauf sind solche Werte orange bzw. rot (rot zusätzlich fett) hervorgehoben; der Tooltip nennt Prozentwert, Hinweis und Bezug. Im Stammblatt-Ausdruck stehen Bestwert und Sollwert.

> **Wichtig:** VitaParms ist kein Medizinprodukt. Die Hinweise ersetzen nicht den mit Ihrem Arzt vereinbarten Asthma-Aktionsplan; maßgeblich sind dessen Grenzen und Anweisungen. Der Sollwert ist ein Durchschnitt gesunder Menschen – Ihr persönlicher Bestwert ist der bessere Maßstab.

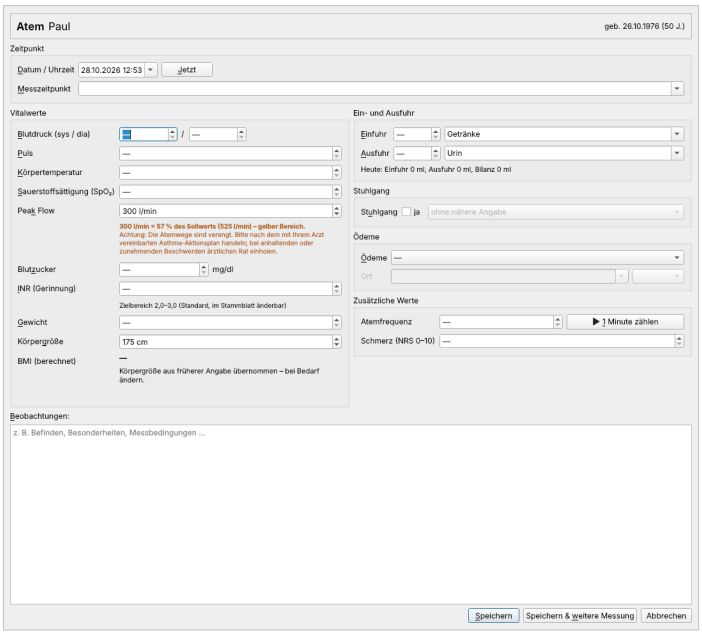


Abb. 6.6: Peak Flow im gelben Bereich: Hinweis unter dem Feld

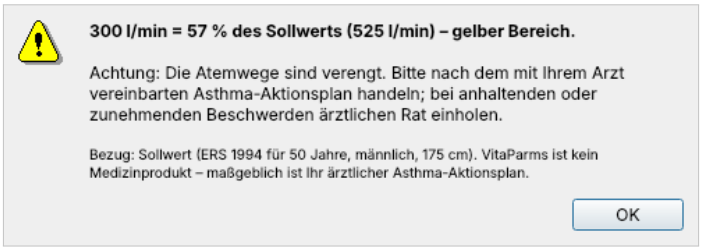


Abb. 6.7: Hinweis nach dem Speichern eines Werts im gelben Bereich

6.7 Stuhlgang nach der Bristol-Skala

Gerade in der Pflege gehört der Stuhlgang zu den wichtigsten Beobachtungen. Im Messformular steht dafür die Zeile *Stuhlgang* (Abb. 6.8):

1. Haken Sie *ja* an, wenn die Person Stuhlgang hatte. Erst dann wird die Auswahl daneben freigeschaltet.
2. Wählen Sie die Art nach der *Bristol-Stuhlformen-Skala* (siehe Tabelle) – oder lassen Sie *ohne nähere Angabe* stehen.
3. Für das Stuhlprotokoll können Sie darunter *Menge*, *Farbe*, *Beimengungen / Geruch* und *Begleitsymptome / Besonderheiten* angeben. Die Listen enthalten Vorschläge; Sie dürfen auch eigenen Text eintragen, mehrere Beimengungen mit Komma getrennt.
4. Speichern. Mehrere Stuhlgänge am Tag erfassen Sie als eigene Messungen.

Typ	Beschreibung	Bedeutung
1	einzelne feste Kügelchen, schwer auszuscheiden	hart – Hinweis auf Verstopfung
2	wurstartig, klumpig	hart – Hinweis auf Verstopfung
3	wurstartig mit rissiger Oberfläche	normal
4	wurstartig, glatt und weich	normal
5	weiche Klümpchen mit glatten Rändern	weich – Hinweis auf Durchfall
6	breiig, flockige Stücke mit ausgefransten Rändern	weich – Hinweis auf Durchfall
7	wässrig, ohne feste Bestandteile	flüssig – Hinweis auf Durchfall

Hinweis nach drei Tagen ohne Stuhlgang. Ist seit drei oder mehr Tagen kein Stuhlgang eingetragen, erscheint im Kopf des Hauptfensters die orange Zeile „Stuhlgang: seit … Tagen keiner eingetragen“; der Tooltip nennt den letzten Tag und rät, auf Beschwerden zu achten, ausreichend zu trinken und bei anhaltender Verstopfung ärztlichen Rat einzuholen (Abb. 6.9). Auch das Messformular erinnert unter der Zeile *Stuhlgang* daran. Der Hinweis erscheint nur, wenn in den letzten 30 Tagen überhaupt Stuhlgang erfasst wurde – wer ihn nicht aufschreibt, wird nicht damit behelligt. Der Tag ohne Eintrag zählt mit: War der letzte Stuhlgang am Montag, kommt der Hinweis am Donnerstag.

Schwarzer oder blutiger Stuhl. Wählen Sie als Farbe *schwarz (Teerstuhl)* oder *rot / blutig* oder tragen Sie Blut als Beimengung ein, weist VitaParms nach dem Speichern darauf hin, dass das rasch ärztlich abgeklärt werden sollte – sofern es nicht durch Eisentabletten, Kohle oder Lebensmittel wie Rote Bete erklärbar ist. Im Journal ist der Eintrag mit „▲“ markiert.

Die Häufigkeit zeigt der Bereich *Stuhlgang (Häufigkeit)* im Reiter **Grafik** (Abschnitt 7.2 (S. 45)); das Stuhlprotokoll steht in Abschnitt 7.4 (S. 48).

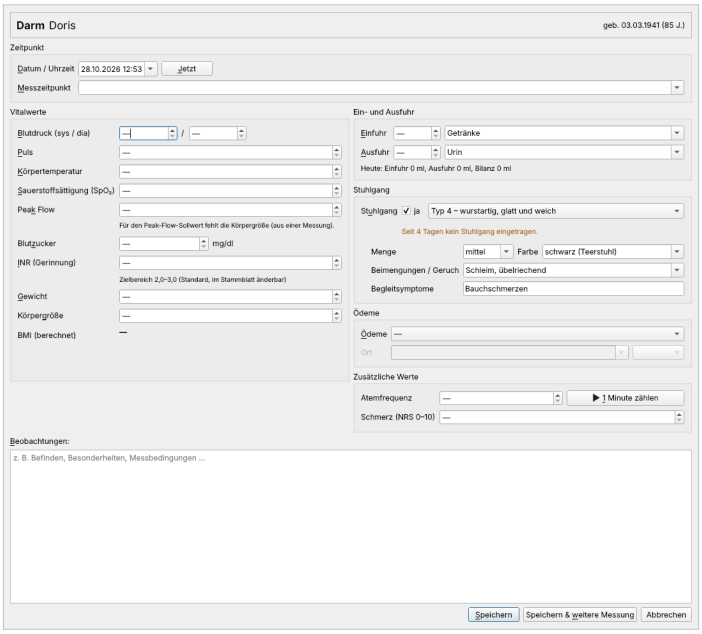


Abb. 6.8: Stuhlgang erfassen: Typ nach der Bristol-Skala und Angaben fürs Stuhlprotokoll

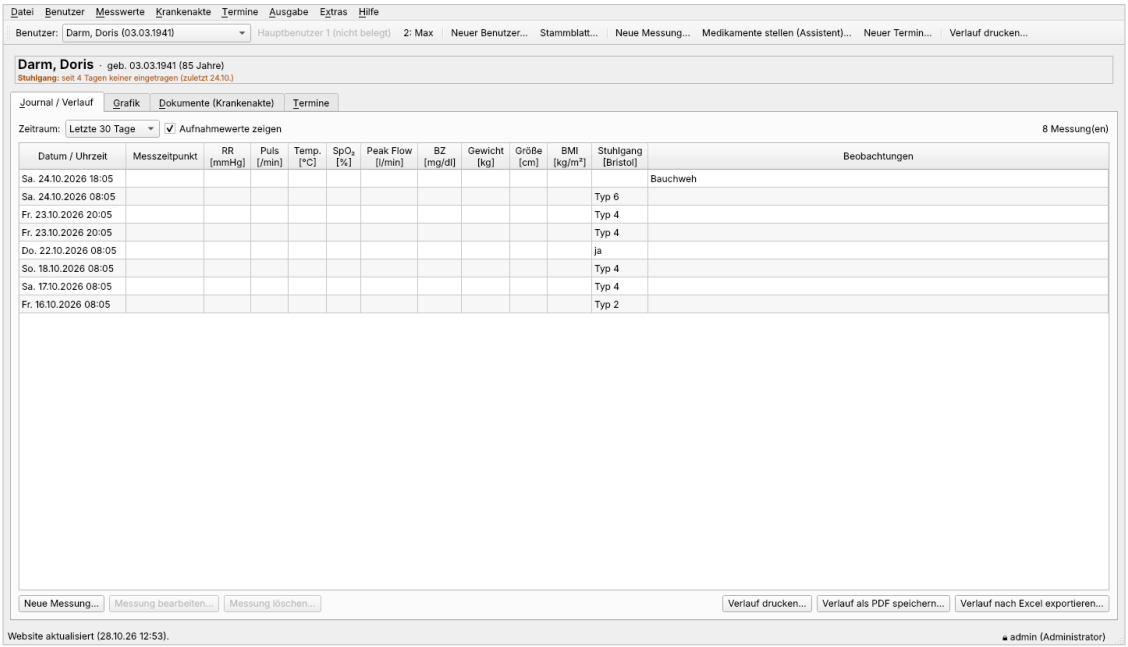


Abb. 6.9: Hinweis im Kopf des Hauptfensters nach vier Tagen ohne Stuhlgang

Wichtig: VitaParms ist kein Medizinprodukt. Die Bristol-Skala beschreibt nur die Form des Stuhls; die Hinweise ersetzen keine ärztliche Beurteilung.

6.8 Gerinnung: INR

Wer Vitamin-K-Antagonisten wie Phenprocoumon (Marcumar®) oder Warfarin nimmt, lässt den Gerinnungswert INR regelmäßig bestimmen oder misst ihn selbst. Tragen Sie den Wert im Feld *INR (Gerinnung)* ein. Darunter steht sofort, ob er im Zielbereich aus dem Stammblatt liegt (Abschnitt 5.4 (S. 22)); ohne Eintrag gilt der Standard 2,0–3,0.

Wert	Anzeige	Hinweis nach dem Speichern
im Zielbereich	grün	keiner
unter dem Zielbereich	orange	Gerinnung weniger gehemmt (Thrombosegefahr)
über dem Zielbereich	orange	erhöhte Blutungsneigung
ab 5,0	rot, fett	umgehend die Praxis anrufen; bei Blutungen Notruf 112

Ein Wert außerhalb des Zielbereichs aus den letzten 14 Tagen steht auch im Kopf des Hauptfensters. Im Reiter **Grafik** zeigt der Bereich *Gerinnung (INR)* den Zielbereich als grünes Band. Die Dosis ändern Sie nur nach ärztlicher Anweisung.

6.9 Ein- und Ausfuhr (Flüssigkeitsbilanz)

Rechts oben im Messformular tragen Sie unter *Einfuhr* ein, was getrunken oder zugeführt wurde (Getränke, Suppe, Sondenkost, Infusion …), und unter *Ausfuhr*, was ausgeschieden wurde (Urin im Messbecher, Erbrechen, Drainage …) – jeweils in ml und mit der Art. Für ein Trinkprotokoll erfassen Sie jedes Glas als eigene Messung; Speichern & weitere Messung hilft dabei. Darunter zeigt VitaParms die Bilanz des Tages einschließlich der gerade eingetragenen Menge.

Sind im Stammblatt Trinkmengen eingetragen, erscheint im Kopf des Hauptfensters ein Hinweis, wenn am Vortag weniger als die Mindestmenge getrunken wurde oder heute mehr als die verordnete Höchstmenge. Ist die *Gewichtskontrolle* eingeschaltet, meldet VitaParms eine Zunahme von mehr als der eingestellten Menge in drei Tagen – bei Herzschwäche ein frühes Zeichen für Wassereinlagerung. Nach dem Speichern fasst ein Fenster alle Hinweise zusammen (Abb. 6.10).

6.10 Ödeme

Unter *Ödeme* wählen Sie den Grad nach der Dellentiefe: einige Sekunden mit dem Finger drücken, etwa am Schienbein, und die Delle beurteilen.

Grad	Befund
0 – keine	keine Delle nach Fingerdruck
1 – leicht	Delle bis 2 mm, verschwindet sofort
2 – mäßig	Delle bis 4 mm, verschwindet nach 10–15 Sekunden
3 – deutlich	Delle bis 6 mm, bleibt bis zu einer Minute
4 – schwer	Delle 8 mm und tiefer, bleibt 2–5 Minuten

Ab Grad 1 wählen Sie den *Ort* (Knöchel/Füße, Unterschenkel, ganzes Bein, Hände/Arme, Gesicht/Augenlider …) und die Seite. VitaParms weist besonders hin auf

- eine **einseitige** Schwellung am Bein – sie kann auf eine Thrombose hindeuten,
- Schwellungen im **Gesicht** oder an den Augenlidern,
- Grad 3 und 4 sowie eine Zunahme um zwei Grade gegenüber der letzten Angabe.

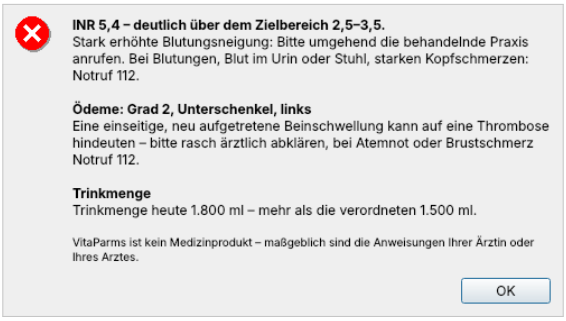


Abb. 6.10: Hinweise nach dem Speichern: INR deutlich zu hoch, einseitiges Ödem, Trinkmenge über der Begrenzung

> **Wichtig:** VitaParms ist kein Medizinprodukt. Die Hinweise ersetzen keine ärztliche Beurteilung; maßgeblich sind die Anweisungen Ihrer Ärztin oder Ihres Arztes.

6.11 Der BMI – auch bei fehlenden Gliedmaßen

Der Body-Mass-Index wird aus Gewicht und Größe berechnet:

$$\mathrm{BMI} = \frac{\text{Gewicht in kg}}{(\text{Größe in m})^2}$$

Fehlen einer Person Gliedmaßen, wäre dieser Wert zu niedrig, denn das gemessene Gewicht ist geringer als das eines vollständigen Körpers gleicher Größe. VitaParms rechnet das Gewicht deshalb zunächst auf den vollständigen Körper hoch:

$$G_{\text{korr}} = \frac{G}{1 - p/100}, \qquad \text{BMI} = \frac{G_{\text{korr}}}{(\text{Größe in m})^2}$$

Dabei ist p der Anteil der fehlenden Gliedmaßen am Körpergewicht in Prozent. Die Anteile stammen aus einer verbreiteten Tabelle von Osterkamp[1]:

Arm	**Anteil**	**Bein**	**Anteil**
Hand	0,7 %	Fuß	1,5 %
Unterarm mit Hand	2,3 %	Unterschenkel mit Fuß	5,9 %
ganzer Arm	5,0 %	ganzes Bein	16,0 %

Beispiel: Frau Mustermann fehlt das linke Bein ($p = 16{,}0$). Sie wiegt 69,4 kg und ist 164 cm groß. Das hochgerechnete Gewicht beträgt $69{,}4/0{,}84 = 82{,}6$ kg, der BMI also $82{,}6/1{,}64^2 = 30{,}7\,\text{kg/m}^2$. Ohne Korrektur ergäbe sich ein BMI von nur 25,8. Das Messformular zeigt die Berechnung unter dem BMI an (Abb. 6.1).

> **Hinweis:** Der BMI ist ein grober Anhaltswert. Die Einordnung in Untergewicht, Normalgewicht oder Adipositas, die VitaParms neben dem Wert anzeigt, folgt der üblichen Einteilung der WHO für Erwachsene und berücksichtigt weder Alter noch Muskelmasse. Bewerten Sie ihn gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

[1] L. K. Osterkamp: Current perspective on assessment of human body proportions of relevance to amputees. *J Am Diet Assoc* 1995; 95: 215–218.

7 Journal, Grafik und Ausgabe

Gesammelte Werte nützen erst, wenn man sie überblicken kann. VitaParms bietet dafür zwei Ansichten – die Tabelle im Journal und die Verlaufskurven im Reiter **Grafik** – und gibt beide auf Papier, als PDF und als Excel-Tabelle aus.

7.1 Das Journal

Der Reiter **Journal / Verlauf** listet alle Messungen der gewählten Person, **die neueste zuerst** (Abb. 4.1 auf S. 15). Jeder Wert hat eine eigene Spalte; Zusatzfelder wie die Atemfrequenz erscheinen automatisch als weitere Spalten.

Über *Zeitraum* schränken Sie die Anzeige ein: *Alle Messungen*, die letzten 7, 30 oder 90 Tage, das letzte Jahr oder einen freien Zeitraum (*Von – bis*). Rechts oben steht, wie viele Messungen angezeigt werden.

7.2 Verlaufskurven

Der Reiter **Grafik** zeichnet die Werte als Kurven (Abb. 7.1).

1. Wählen Sie unter *Darstellung* den Zeitraum: *Tagesverlauf*, *Wochenverlauf*, *Monatsverlauf*, *Jahresverlauf* oder *Freier Zeitraum* mit beliebigem Anfangs- und Enddatum. VitaParms merkt sich die Wahl.

2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten neben dem Datum zum vorherigen oder nächsten Tag, zur Woche, zum Monat oder zum Jahr. Heute springt zurück zum aktuellen Zeitraum.

3. Wählen Sie unter *Bereiche*, welche Diagramme gezeigt werden: Blutdruck & Puls, Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung, Peak Flow, Blutzucker, Gerinnung (INR), Gewicht, BMI, Ein- und Ausfuhr, Ödeme und Stuhlgang (Häufigkeit). Reicht die Fensterhöhe für alle gewählten Bereiche nicht aus, lässt sich die Grafik senkrecht scrollen – jeder Bereich behält eine lesbare Mindesthöhe.

4. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Messpunkt, um den genauen Wert und Zeitpunkt zu sehen.

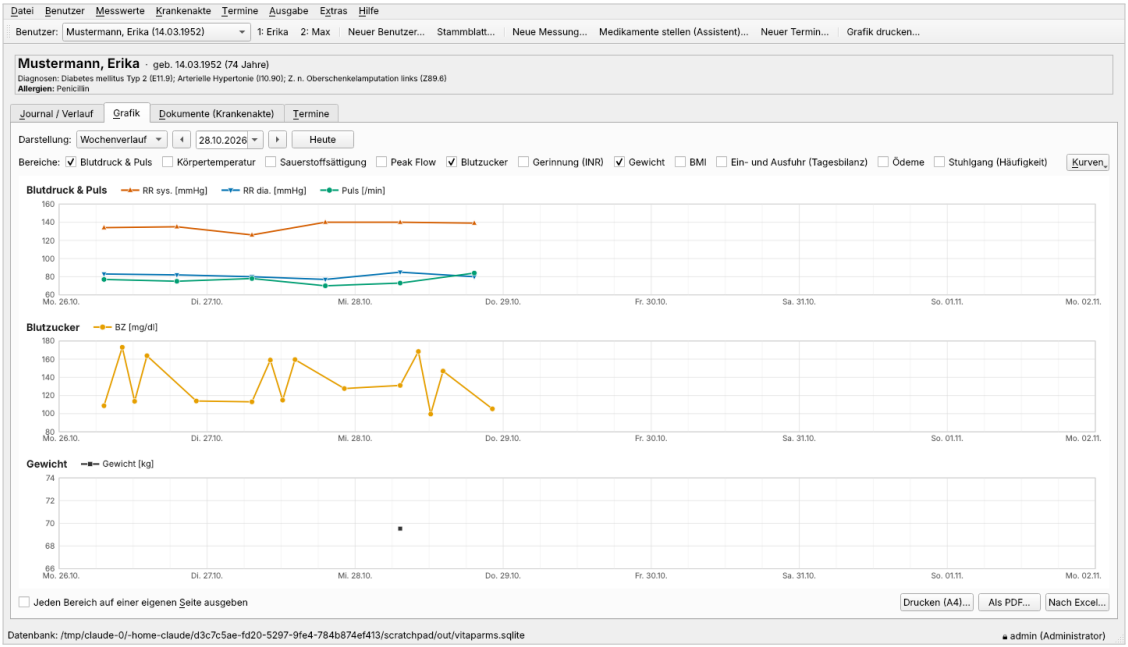


Abb. 7.1: Wochenverlauf mit Blutdruck, Puls, Blutzucker und Gewicht

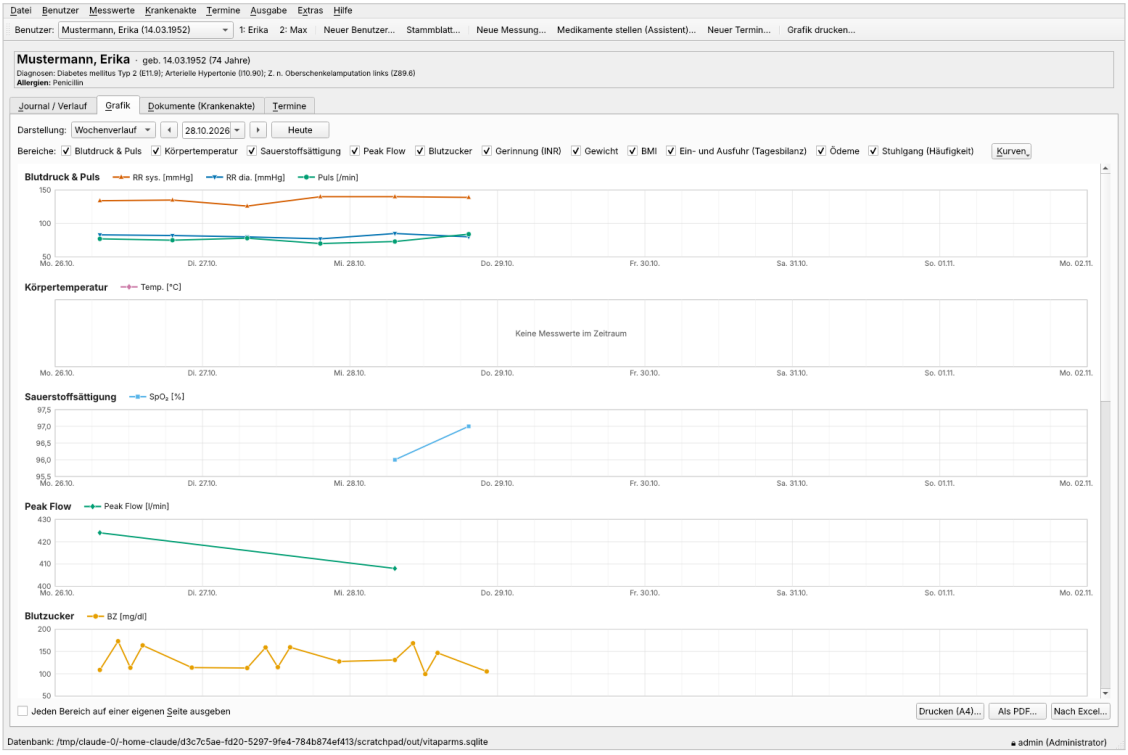


Abb. 7.2: Alle sieben Bereiche: Die Grafik lässt sich senkrecht scrollen, jeder Bereich behält seine Mindesthöhe

Jede Kurve hat eine eigene Farbe *und* eine eigene Markerform (Kreis, Quadrat, Dreieck usw.). So bleiben die Kurven auch auf einem Schwarz-Weiß-Ausdruck und für Menschen mit Farbsehschwäche unterscheidbar. Die Legende steht über jedem Diagramm.

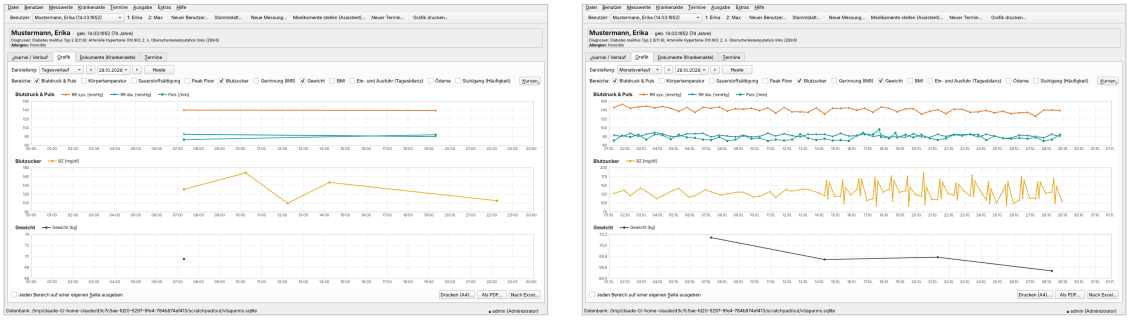


Abb. 7.3: Tagesverlauf (links) mit dem Blutzucker-Tagesprofil und Monatsverlauf (rechts)

Jahresverlauf und lange Zeiträume

Der *Jahresverlauf* zeigt ein Kalenderjahr. Ab einem Zeitraum von gut zwei Monaten fasst VitaParms die Messungen eines Tages zu einem **Tageswert** zusammen: Die Kurve verbindet die Tagesmittelwerte, ein senkrechter Strich in derselben Farbe reicht vom niedrigsten bis zum höchsten Wert des Tages (Abb. 7.4). So bleibt auch ein Jahr mit mehreren Messungen täglich übersichtlich, und Tagesschwankungen – etwa beim Blutzucker – sind trotzdem zu sehen. Der Tooltip nennt Mittelwert, Spannweite und Anzahl der Messungen des Tages. Lücken von mehr als einer Woche ohne Messung werden nicht überbrückt. Die Kennwerte (Minimum, Maximum, Mittelwert) beziehen sich immer auf die einzelnen Messungen.

Kurven einzeln ein- und ausblenden

Neben den Bereichen lässt sich jede einzelne Kurve ein- und ausblenden – zum Beispiel der Puls im Bereich *Blutdruck & Puls*, wenn nur der Blutdruck interessiert:

- **Klicken Sie auf den Legendeneintrag** über dem Diagramm. Die Kurve verschwindet, ihr Eintrag bleibt grau und durchgestrichen stehen; ein zweiter Klick blendet sie wieder ein.
- Oder öffnen Sie [Kurven] neben den Bereichen und haken Sie die gewünschten Kurven an oder ab (Abb. 7.5). *Alle Kurven einblenden* hebt alle Ausblendungen auf. Die Schaltfläche zeigt, wie viele Kurven gerade ausgeblendet sind.

Ausgeblendete Kurven fehlen auch im Ausdruck, im PDF und im Excel-Export; die Achsen passen sich den sichtbaren Kurven an. Die Einstellung bleibt erhalten, bis Sie sie ändern.

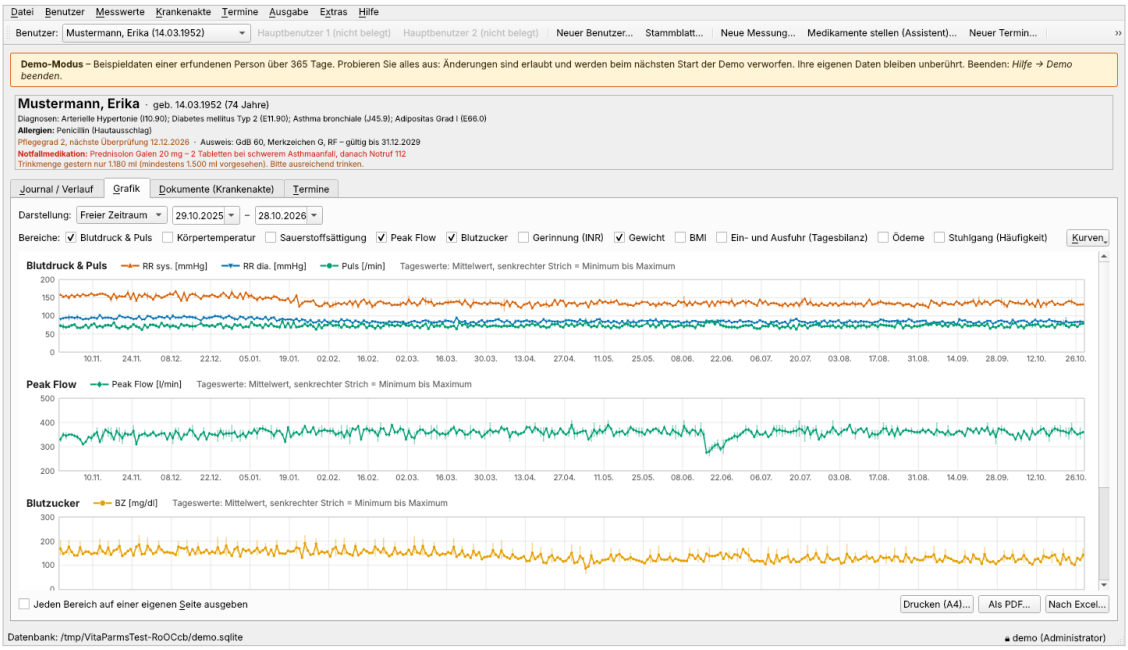


Abb. 7.4: Ein Jahr als freier Zeitraum: Tageswerte mit Spannweite (Demo-Datenbank)



Abb. 7.5: Puls ausgeblendet (links) und das Menü „Kurven“ (rechts)

Stuhlgang: Häufigkeit

Der Bereich *Stuhlgang (Häufigkeit)* zeigt keine Kurve, sondern für jeden Tag einen Balken: seine Höhe ist die Zahl der Stuhlgänge, die Abschnitte sind nach der Bristol-Skala gefärbt – orange für hart (Typ 1–2), grün für normal (Typ 3–4), blau für weich bis flüssig (Typ 5–7), grau ohne Angabe. Zeitspannen von drei oder mehr Tagen ohne Stuhlgang sind hell hinterlegt und beschriftet (Abb. 7.6); auch eine Spanne, die vor dem gewählten Zeitraum beginnt, zählt richtig weiter. In der Tagesansicht steht jeder Stuhlgang als Marke zur Uhrzeit, die Höhe gibt den Typ an. In den Kennwerten unter der gedruckten Grafik stehen für den Stuhlgang die Zahl der Stuhlgänge, der kleinste, größte und mittlere Bristol-Typ sowie „an … von … Tagen“ und die längste Zeitspanne ohne Stuhlgang.

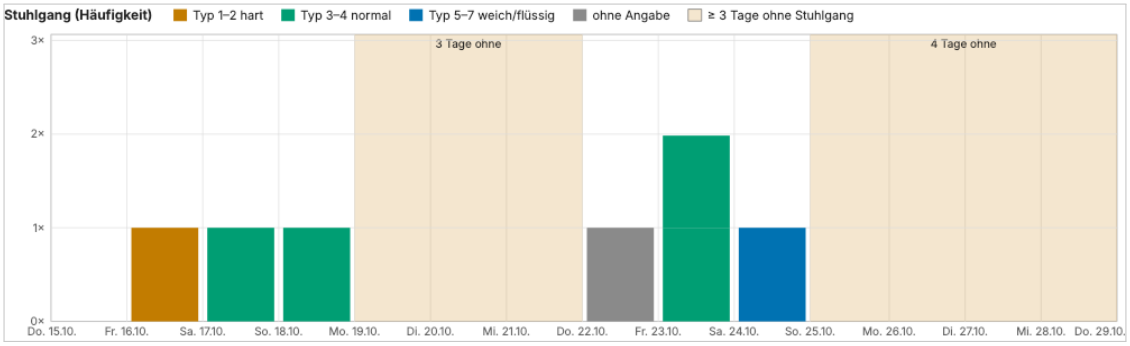


Abb. 7.6: Stuhlgang: Balken je Tag, drei und vier Tage ohne Stuhlgang hinterlegt

INR, Ein- und Ausfuhr, Ödeme

Der Bereich *Gerinnung (INR)* hinterlegt den Zielbereich aus dem Stammblatt grün. *Ein- und Ausfuhr (Tagesbilanz)* zeigt je Tag zwei Balken – blau die Einfuhr, orange die Ausfuhr – und die Bilanz als Raute; Mindest- und Höchst-Trinkmenge sind gestrichelte Linien (Abb. 7.7). In der Tagesansicht steigen Ein- und Ausfuhr als Treppen über den Tag an, so sieht man, wie viel bis wann getrunken wurde. *Ödeme* zeigt den Grad auf einer festen Skala von 0 bis 4. Die Kennwerte nennen beim INR, wie viele Werte im Zielbereich lagen, und bei Ein- und Ausfuhr die Tagessummen.

7.3 Drucken, PDF und Excel

Alle Ausgaben beziehen sich auf den sichtbaren Reiter und den eingestellten Zeitraum.

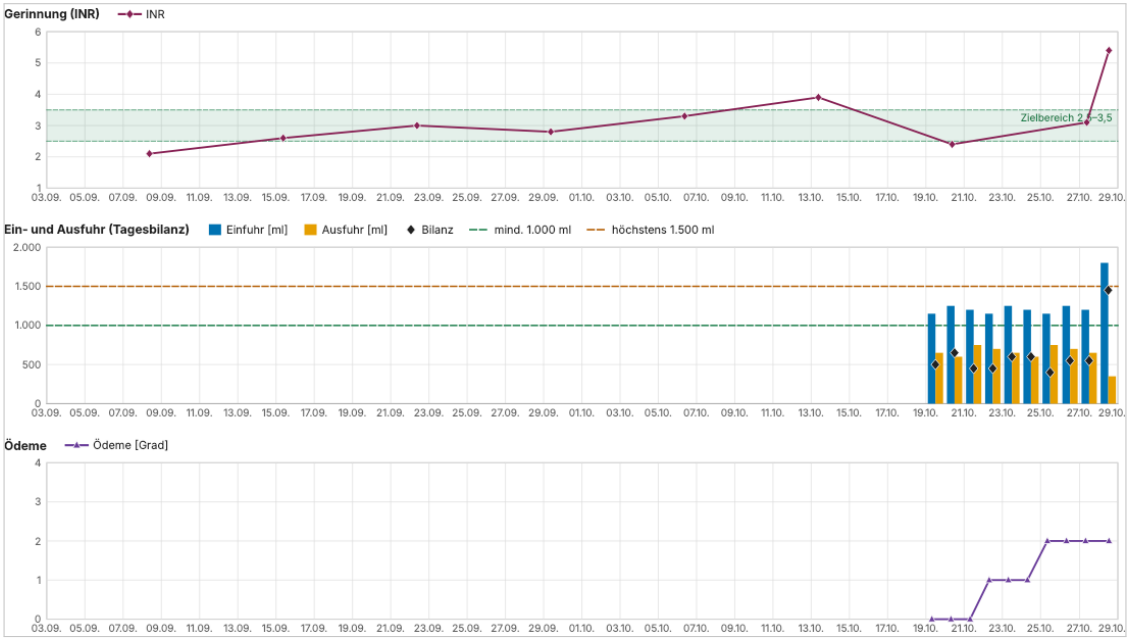


Abb. 7.7: INR mit Zielbereich 2,5–3,5, Tagesbilanz mit Trinkmengen, Ödeme

Ausgabe	Menü	Kürzel	Ergebnis
Drucken	*Ausgabe → Drucken…*	Strg + P	Ausdruck auf DIN A4
Vorschau	*Ausgabe → Druckvorschau…*	Strg + Umschalt + P	Seitenansicht vor dem Druck
PDF	*Ausgabe → Als PDF speichern…*		PDF-Datei, DIN A4
Excel	*Ausgabe → Nach Excel exportieren…*	Strg + Umschalt + E	`.xlsx`-Datei

Der **Verlauf** wird als Tabelle im Querformat gedruckt, die **Grafik** im Hochformat (Abb. 7.9). Kopfzeile mit Name, Geburtsdatum und Zeitraum sowie Seitenzahlen fügt VitaParms selbst hinzu.

Ist unter der Grafik *Jeden Bereich auf einer eigenen Seite ausgeben* angehakt, erhält jeder Bereich ein eigenes A4-Blatt mit eigener Legende und eigenen Kennwerten – die Kurven werden dadurch deutlich größer und lassen sich einzeln weitergeben (Abb. 7.8). Das gilt für Drucken, Druckvorschau und PDF.

Beim **Excel-Export** aus dem Journal entsteht ein Tabellenblatt *Verlauf* mit allen angezeigten Messungen. Der Export aus dem Reiter **Grafik** liefert drei Blätter: *Grafik* mit den Verlaufskurven als Bild, *Kennwerte* mit Minimum, Maximum und Mittelwert je Messgröße sowie *Messwerte* mit den Rohdaten des Zeitraums. Die Dateien lassen sich mit Microsoft Excel, LibreOffice Calc und anderen Tabellenkalkulationen öffnen.



Abb. 7.8: Jahresverlauf mit einem Bereich je Seite: Blutdruck, Peak Flow, Blutzucker

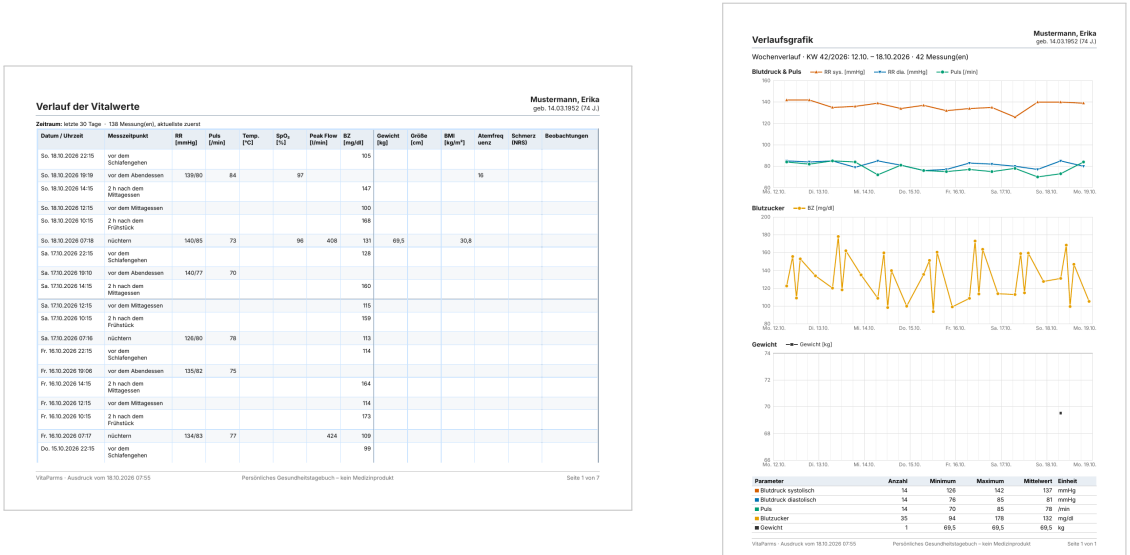
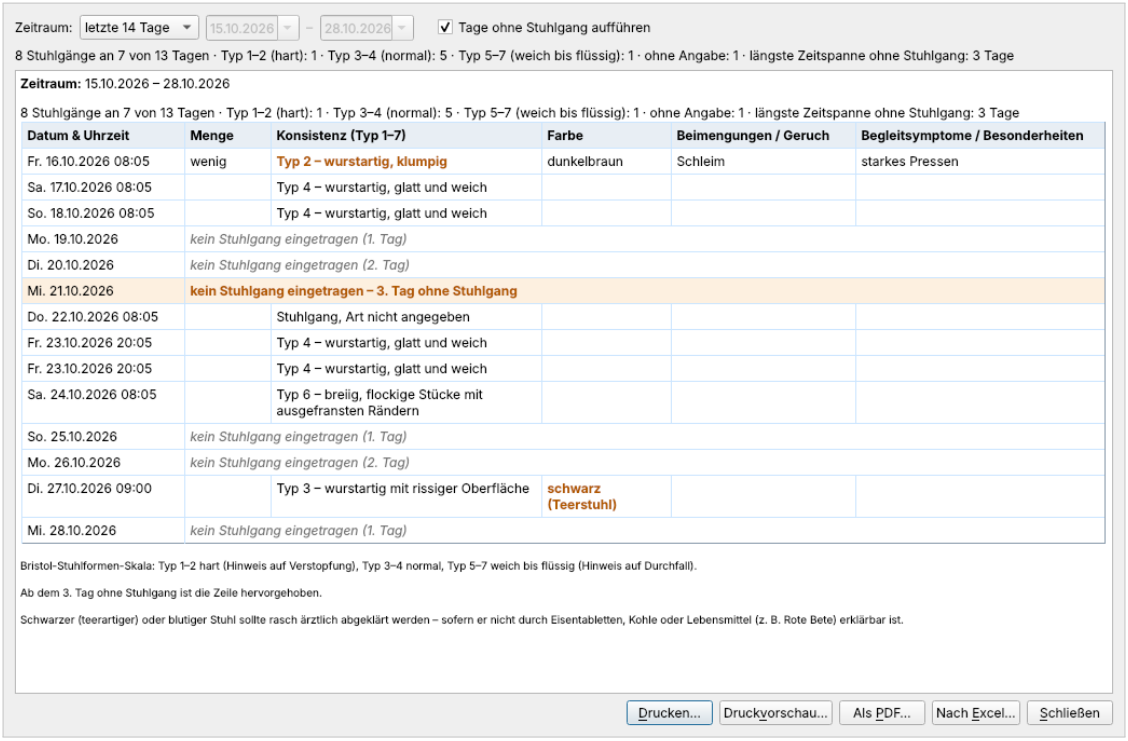


Abb. 7.9: Ausdruck des Verlaufs (Querformat) und der Wochengrafik (Hochformat)

7.4 Stuhlprotokoll, Tagesprofile und Bilanz

Vier Protokolle stellt VitaParms aus den erfassten Messungen selbst zusammen – Sie müssen dafür nichts gesondert führen. Beide finden Sie im Menü *Ausgabe*; sie gelten für die gewählte Person.

Ausgabe » **Stuhlprotokoll…** listet alle Stuhlgänge des Zeitraums nach Datum und Uhrzeit mit den Spalten *Datum & Uhrzeit*, *Menge*, *Konsistenz (Typ 1–7)*, *Farbe*, *Beimengungen / Geruch* und *Begleitsymptome / Besonderheiten* (Abb. 7.10). Ist *Tage ohne Stuhlgang aufführen* angehakt, steht auch jeder Tag ohne Eintrag in der Liste, mit dem wievielten Tag ohne Stuhlgang; ab dem dritten ist die Zeile hervorgehoben. Darüber fasst eine Zeile zusammen: Zahl der Stuhlgänge, an wie vielen Tagen, die Verteilung nach der Bristol-Skala und die längste Zeitspanne ohne Stuhlgang.



Zeitraum: letzte 14 Tage | 15.10.2026 – 28.10.2026 | ☑ Tage ohne Stuhlgang aufführen

8 Stuhlgänge an 7 von 13 Tagen · Typ 1–2 (hart): 1 · Typ 3–4 (normal): 5 · Typ 5–7 (weich bis flüssig): 1 · ohne Angabe: 1 · längste Zeitspanne ohne Stuhlgang: 3 Tage

Zeitraum: 15.10.2026 – 28.10.2026

8 Stuhlgänge an 7 von 13 Tagen · Typ 1–2 (hart): 1 · Typ 3–4 (normal): 5 · Typ 5–7 (weich bis flüssig): 1 · ohne Angabe: 1 · längste Zeitspanne ohne Stuhlgang: 3 Tage

Datum & Uhrzeit	Menge	Konsistenz (Typ 1–7)	Farbe	Beimengungen / Geruch	Begleitsymptome / Besonderheiten
Fr. 16.10.2026 08:05	wenig	Typ 2 – wurstartig, klumpig	dunkelbraun	Schleim	starkes Pressen
Sa. 17.10.2026 08:05		Typ 4 – wurstartig, glatt und weich			
So. 18.10.2026 08:05		Typ 4 – wurstartig, glatt und weich			
Mo. 19.10.2026	*kein Stuhlgang eingetragen (1. Tag)*				
Di. 20.10.2026	*kein Stuhlgang eingetragen (2. Tag)*				
Mi. 21.10.2026	**kein Stuhlgang eingetragen – 3. Tag ohne Stuhlgang**				
Do. 22.10.2026 08:05		Stuhlgang, Art nicht angegeben			
Fr. 23.10.2026 20:05		Typ 4 – wurstartig, glatt und weich			
Fr. 23.10.2026 20:05		Typ 4 – wurstartig, glatt und weich			
Sa. 24.10.2026 08:05		Typ 6 – breiig, flockige Stücke mit ausgefransten Rändern			
So. 25.10.2026	*kein Stuhlgang eingetragen (1. Tag)*				
Mo. 26.10.2026	*kein Stuhlgang eingetragen (2. Tag)*				
Di. 27.10.2026 09:00		Typ 3 – wurstartig mit rissiger Oberfläche	**schwarz (Teerstuhl)**		
Mi. 28.10.2026	*kein Stuhlgang eingetragen (1. Tag)*				

Bristol-Stuhlformen-Skala: Typ 1–2 hart (Hinweis auf Verstopfung), Typ 3–4 normal, Typ 5–7 weich bis flüssig (Hinweis auf Durchfall).

Ab dem 3. Tag ohne Stuhlgang ist die Zeile hervorgehoben.

Schwarzer (teerartiger) oder blutiger Stuhl sollte rasch ärztlich abgeklärt werden – sofern er nicht durch Eisentabletten, Kohle oder Lebensmittel (z. B. Rote Bete) erklärbar ist.

Drucken… | Druckvorschau… | Als PDF… | Nach Excel… | Schließen

Abb. 7.10: Stuhlprotokoll der letzten 14 Tage

Ausgabe » **BZ-Tagesprofile…** ordnet die Blutzuckerwerte je Tag den Zeitpunkten des BZ-Tagesprofils zu (Abschnitt 6.4 (S. 30)): eine Zeile je Tag, eine Spalte je Zeitpunkt, dazu *weitere Werte* (etwa nachts) und der Tagesmittelwert (Abb. 7.11). Maßgeblich ist der Messzeitpunkt der Messung; Werte ohne Messzeitpunkt kommen zum nächstgelegenen Zeitpunkt (bis 75 Minuten Abstand). In Klammern steht die Uhrzeit. Unter der Tabelle stehen Mittelwert und Anzahl je Spalte; Werte unter 70 oder über 250 mg/dl sind hervorgehoben. Mit *Tage mit mindestens … Werten* bestimmen Sie, welche Tage als Tagesprofil gelten (vorgegeben: 4; mit 1 erscheint jeder Tag mit einem Blutzuckerwert).

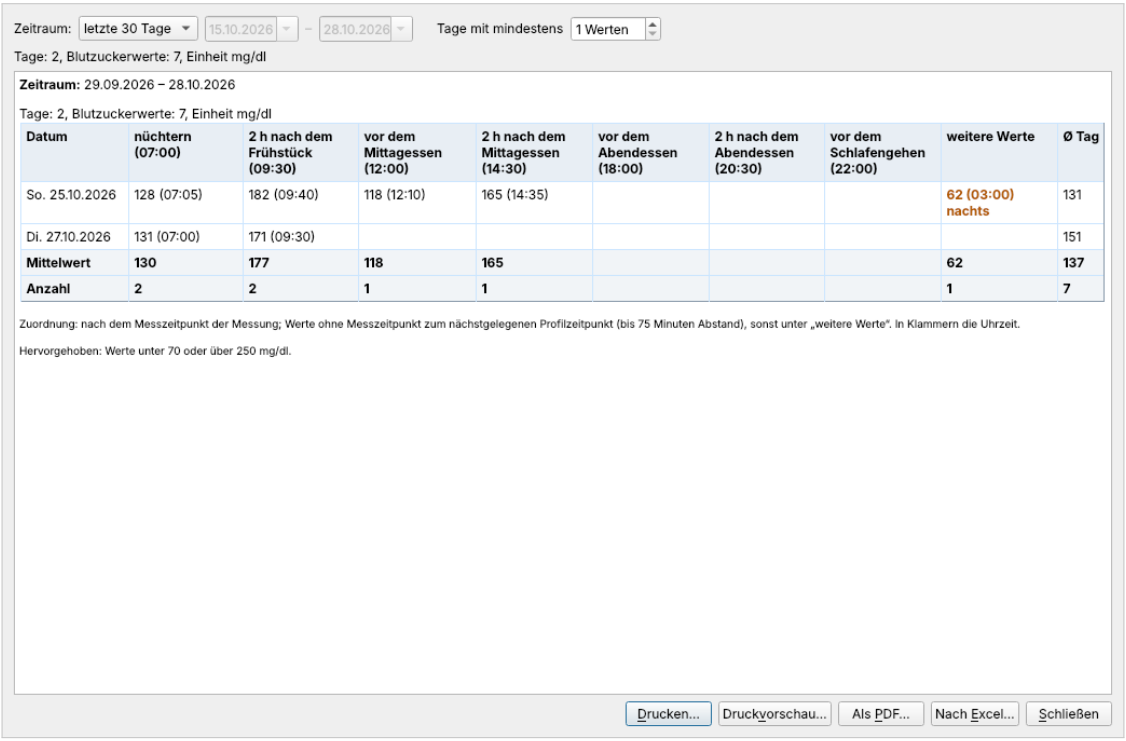


Abb. 7.11: BZ-Tagesprofile, aus den Messungen zusammengestellt

Ausgabe » **RR-Tagesprofile…** macht dasselbe für Blutdruck und Puls mit den sechs Zeitpunkten des RR-Tagesprofils (Abschnitt 6.5 (S. 32)): je Zeitpunkt Blutdruck und Puls, dazu je Tag der Mittelwert (Abb. 7.12). Hervorgehoben sind systolische Werte ab 160 oder unter 100 mmHg und diastolische ab 100 mmHg. Vorgegeben sind Tage mit mindestens 3 Werten.

Ausgabe » **Ein- und Ausfuhr (Bilanz)…** listet jede Ein- und Ausfuhr mit Uhrzeit, Menge, Art und Bemerkung; nach jedem Tag folgt eine Summenzeile mit der Bilanz, am Ende der Durchschnitt je Tag (Abb. 7.13). Tagessummen außerhalb der Trinkmengen aus dem Stammblatt sind hervorgehoben.

Für alle drei wählen Sie den Zeitraum (7, 14, 30 oder 90 Tage oder *Von – bis*) und geben das Protokoll mit Drucken…, Druckvorschau…, Als PDF… (DIN A4 quer) oder Nach Excel… aus.

Exporte sind nicht verschlüsselt: PDF- und Excel-Dateien verlassen den geschützten Bereich der Datenbank. Speichern Sie sie nur dort, wo kein Unbefugter Zugriff hat, und löschen Sie sie, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Zum Versenden an eine Praxis eignet sich besser die verschlüsselte Krankenakte (Abschnitt 10.4 (S. 77)).

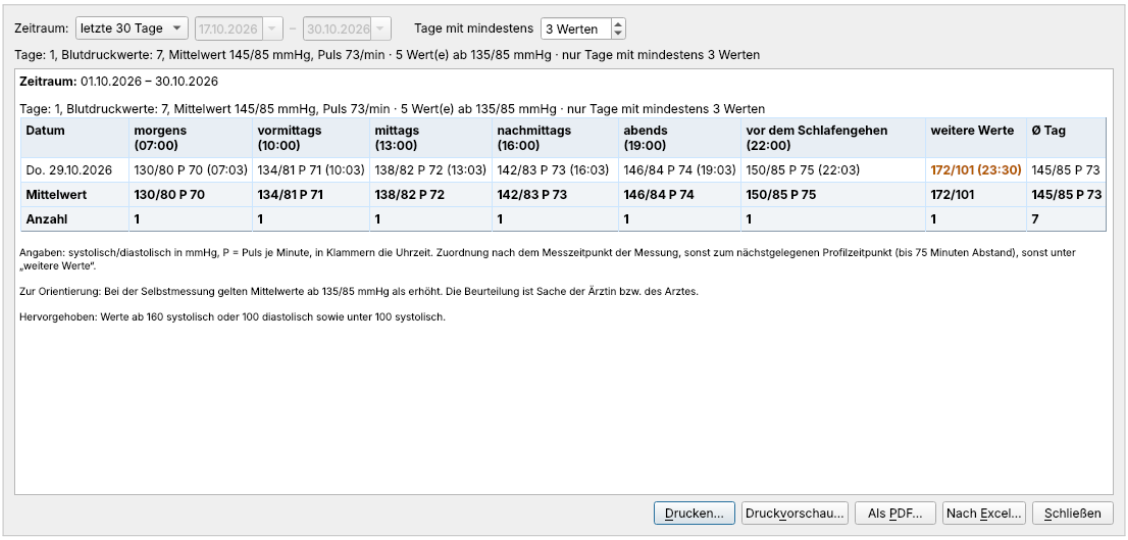


Abb. 7.12: RR-Tagesprofile mit Mittelwerten je Tag

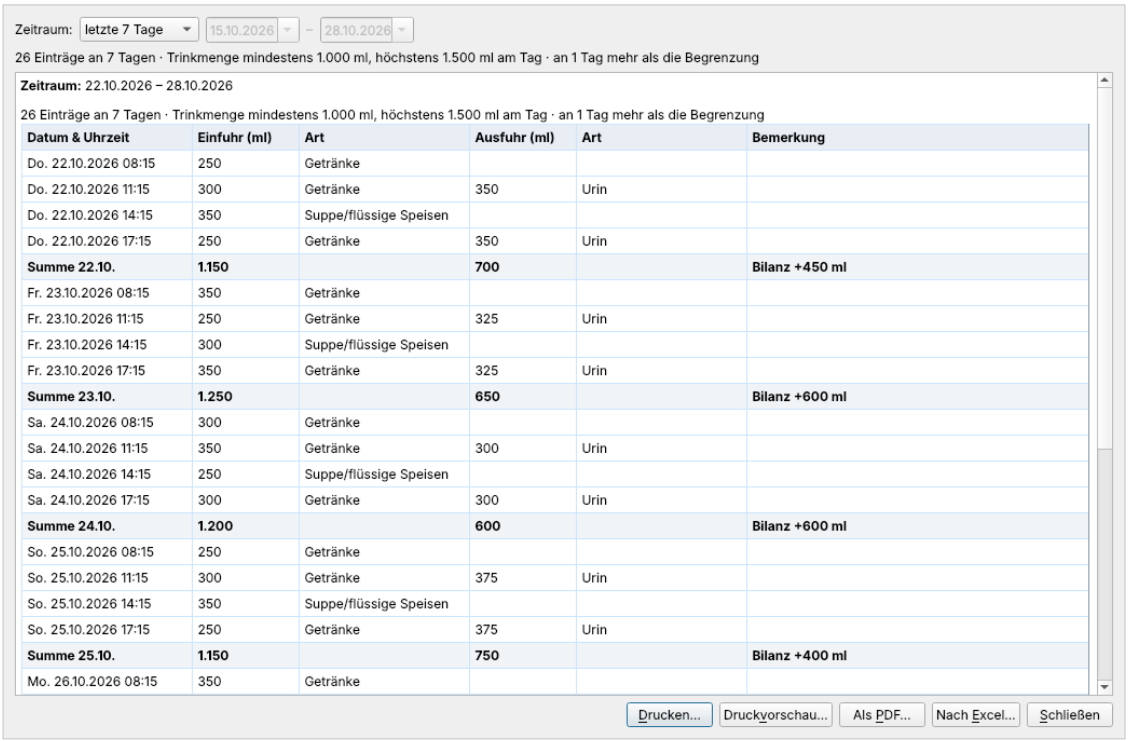


Abb. 7.13: Ein- und Ausfuhr mit Tagessummen und Bilanz

8 Der Medikamentenplan

Der Medikamentenplan ist Teil des Stammblatts. Er hält fest, welche Medikamente eine Person nimmt, wann und wie viel – und er ist die Grundlage für den Assistenten „Medikamente stellen“, die Suche nach Betäubungsmitteln, Schmerzmitteln, Blutverdünnern, Blutdrucksenkern und kortisonhaltigen Präparaten sowie für die Medikamententermine im Terminplaner.

8.1 Der Plan im Überblick

Öffnen Sie das Stammblatt (Strg + E) und wechseln Sie zum Reiter **Medikamentenplan** (Abb. 8.1). Die Medikamente sind in vier Gruppen gegliedert, jede mit einer farbigen Kopfzeile:

Regelmedikation	Medikamente, die nach festem Plan genommen werden – täglich oder in einem festen Rhythmus.
Bedarfsmedikation	Nur bei Bedarf, z. B. ein Schmerzmittel bei Fieber. Anlass und Höchstmenge gehören in die Bemerkung.
Notfallmedikation	Für den Notfall, z. B. ein Nitro-Spray bei Brustschmerz. Erscheint zusätzlich rot im Kopf des Hauptfensters.
Sonstiges	Salben, Augentropfen, Nahrungsergänzung, Impfungen, Hilfsmittel. Die Anwendung steht in der Bemerkung.

Die Spalte *Dosierung* zeigt das Dosierschema in der gewohnten Kurzform morgens – mittags – abends – zur Nacht, also etwa „1-0-1-0 Stück“. Bei Medikamenten mit Rhythmus steht dahinter, wann sie genommen werden („1× wöchentlich (Mittwoch)“, „monatlich am 1.“). Ein kleines Dokumentsymbol hinter dem Namen zeigt, dass ein Beipackzettel in der Krankenakte gespeichert ist.

Sortieren: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Medikamente alphabetisch aufsteigend, ein zweiter Klick absteigend; ein kleiner Pfeil in der Überschrift zeigt die Richtung an. Sortiert wird immer nur *innerhalb* jeder Art – die Medikamente bleiben in ihrer Gruppe, die Reihenfolge Regel-, Bedarfs-, Notfallmedikation und Sonstiges ändert sich nicht. Beginn und Ende werden als Datum sortiert, leere Felder stehen immer am Ende. VitaParms merkt sich die gewählte Sortierung.

Die Schaltflächen unter der Liste:

Hinzufügen… / Bearbeiten… öffnen den Medikamentendialog (Doppelklick auf eine Zeile genügt ebenfalls).

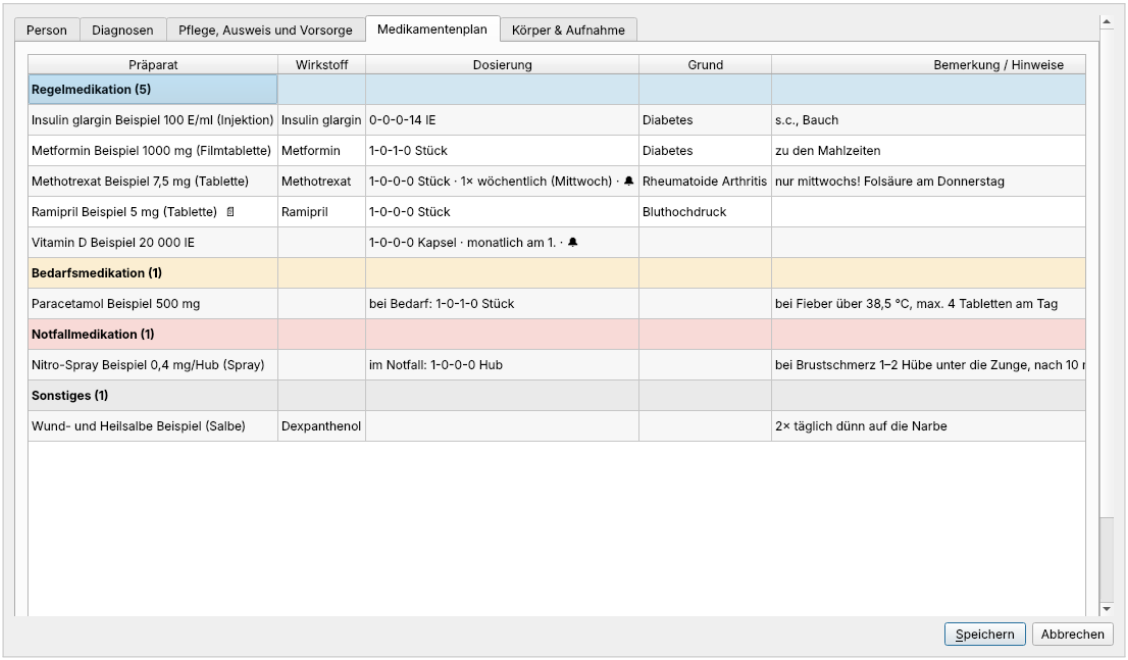


Abb. 8.1: Der Medikamentenplan mit allen vier Gruppen

Absetzen… setzt ein Medikament ab, ohne es zu löschen: Sie geben das Datum (Standard: heute) und auf Wunsch den Grund an, etwa „Nebenwirkung“ oder „ersetzt durch …“. Das Medikament wandert ins Archiv; die Spalte *Status* zeigt „abgesetzt am …“, der Grund steht im Tooltip. Liegt das Datum in der Zukunft – etwa bei einer geplanten Umstellung –, bleibt das Medikament bis zum Vortag im Plan (Status „wird am … abgesetzt“) und wandert am Absetzdatum automatisch in die Historie; Absetzen zurücknehmen im selben Dialog hebt die Vormerkung wieder auf. Abgesetzte und beendete Medikamente – die Historie – sehen Sie mit *Historie anzeigen*; mit Wieder aufnehmen holen Sie sie zurück.

Löschen entfernt ein Medikament endgültig – nur sinnvoll bei Fehleingaben.

Beipackzettel… schlägt die Packungsbeilage nach (Abschnitt 8.4 (S. 58)).

Suchen… sucht Betäubungsmittel, Schmerzmittel, Blutverdünner, Blutdrucksenker oder kortisonhaltige Präparate (Abschnitt 8.5 (S. 59)).

Drucken… gibt den Medikamentenplan aus (Abschnitt 8.6 (S. 63)).

> **Tipp:** Setzen Sie Medikamente ab, statt sie zu löschen. So bleibt nachvollziehbar, was wann genommen wurde – das ist bei Arztbesuchen oder nach einem Klinikaufenthalt oft eine wichtige Frage.

Änderungen am Medikamentenplan werden erst mit Speichern im Stammblatt übernommen.

8.2 Schritt für Schritt: ein Medikament eintragen

1. Klicken Sie im Reiter **Medikamentenplan** auf Hinzufügen… . Der Medikamentendialog öffnet sich (Abb. 8.2).

2. **Präparat:** Tragen Sie den *Handelsnamen* ein, wie er auf der Packung steht (Pflichtfeld), dazu *Wirkstoff, Stärke* (z. B. „5 mg“) und *Darreichungsform* (Tablette, Kapsel, Tropfen, Pflaster, Injektion …).

3. **PZN:** Die achtstellige Pharmazentralnummer finden Sie auf der Packung neben dem Strichcode. Sie ist optional, hilft aber beim Nachschlagen des Beipackzettels. VitaParms prüft die Prüfziffer und warnt bei Tippfehlern.

4. **Dosierung:** Tragen Sie für *morgens, mittags, abends* und *zur Nacht* die Menge ein – ganze Zahlen, Dezimalzahlen oder Brüche wie „½“. Eine „0“ oder ein leeres Feld bedeutet: zu dieser Zeit nichts. Wählen Sie die *Einheit*: Stück, Tropfen, Hub, IE, ml usw.

5. **Grund / Indikation** (z. B. „Bluthochdruck“) steht gleich neben der PZN.

6. **Art, Zeitraum und Einnahme:** Wählen Sie die *Art* (Regel-, Bedarfs-, Notfallmedikation oder Sonstiges). Unter *Zeitraum* geben Sie an, *von* wann *bis* wann das Medikament genommen wird. Ohne Haken bei *bis* gilt es dauerhaft – das ist die Voreinstellung. Mit Enddatum, etwa bei einem Antibiotikum, zeigt VitaParms die Dauer in Tagen an (Abb. 8.3); Erinnerungen und der Assistent enden an diesem Tag. Ist das Enddatum vorbei, verschiebt VitaParms das Medikament automatisch in die Historie (Status „beendet am …“): Es steht dann nicht mehr im aktuellen Medikamentenplan und nicht auf der Liste für die Apotheke. Ein Medikament ohne Enddatum bleibt im Plan, bis Sie es absetzen. Bei Regelmedikation folgt der *Rhythmus* (Abschnitt 8.3 (S. 53)); in die *Bemerkung* gehört, was zusätzlich zu beachten ist.

7. **Hinweise** zur Einnahme (z. B. „zu den Mahlzeiten“).

8. **Absetzen:** Wird ein Medikament nicht mehr genommen, haken Sie *Abgesetzt* an und tragen den Grund ein. Ohne Enddatum setzt VitaParms das heutige Datum ein. Dasselbe geht in der Liste mit Absetzen… .

9. Bestätigen Sie mit OK und speichern Sie das Stammblatt.

8.3 Einnahme-Rhythmus und Bemerkung

Nicht jedes Medikament wird täglich genommen. Für die Regelmedikation bietet VitaParms deshalb folgende Rhythmen an:

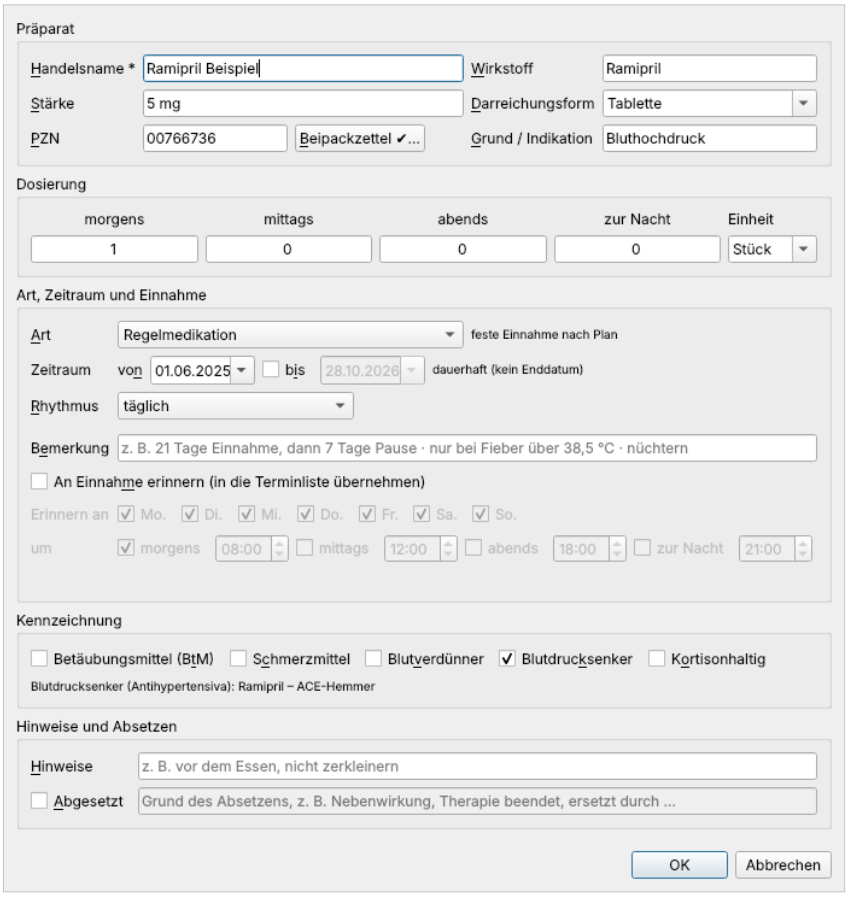


Abb. 8.2: Der Medikamentendialog. Der Haken an Beipackzettel ✓ zeigt eine gültige PZN an.

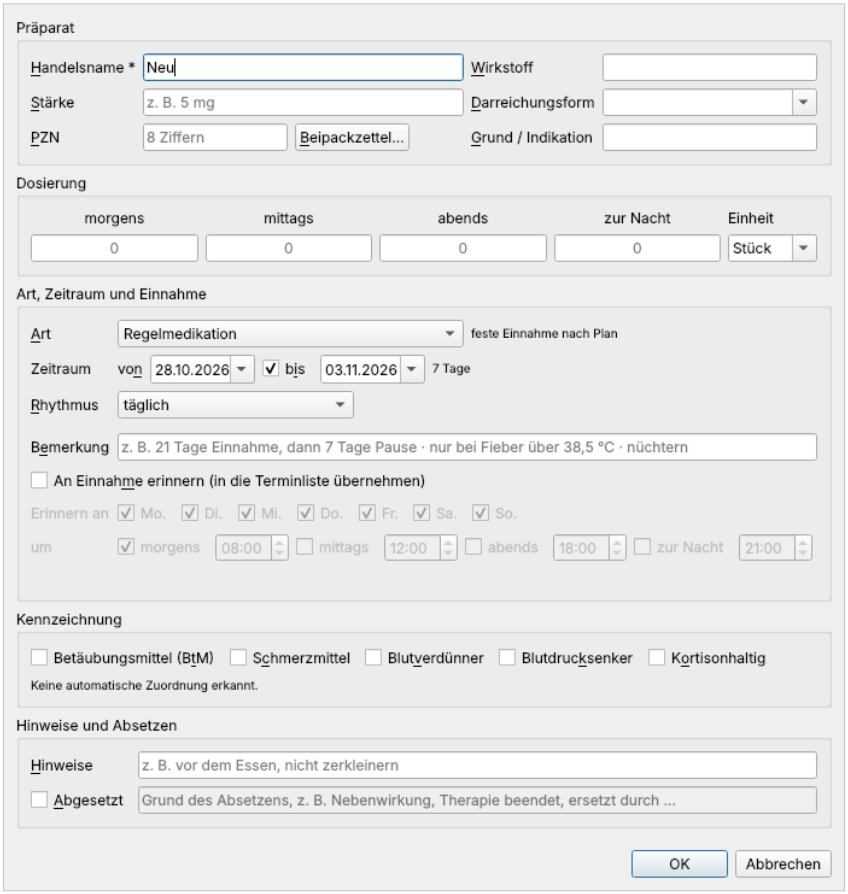


Abb. 8.3: Zeitraum von – bis: eine Woche, die Dauer steht daneben

Rhythmus	Beispiel
täglich	die meisten Dauermedikamente
alle … Tage	alle 3 Tage ein Schmerzpflaster wechseln
an bestimmten Wochentagen	Methotrexat nur mittwochs; auch „alle 2 Wochen“
monatlich	Vitamin D am 1. jedes Monats; auch „alle 3 Monate“

Gezählt wird ab dem Starttag, den Sie neben dem Rhythmus angeben (Abb. 8.4). Unter den Feldern zeigt VitaParms die nächsten Einnahmetage an – kontrollieren Sie dort, ob der Rhythmus stimmt. Der Assistent „Medikamente stellen“ nennt ein solches Medikament nur an den Tagen, an denen es fällig ist.

Die *Bemerkung* ergänzt, was sich nicht in einen Rhythmus fassen lässt: „21 Tage Einnahme, dann 7 Tage Pause“, „nur mittwochs! Folsäure am Donnerstag“. Bei Bedarfs- und Notfallmedikation heißt das Feld *Anlass / Bemerkung*: Hier steht, *wann* das Medikament gegeben wird und wie viel höchstens – etwa „bei Fieber über 38,5 °C, max. 4 Tabletten am Tag“.

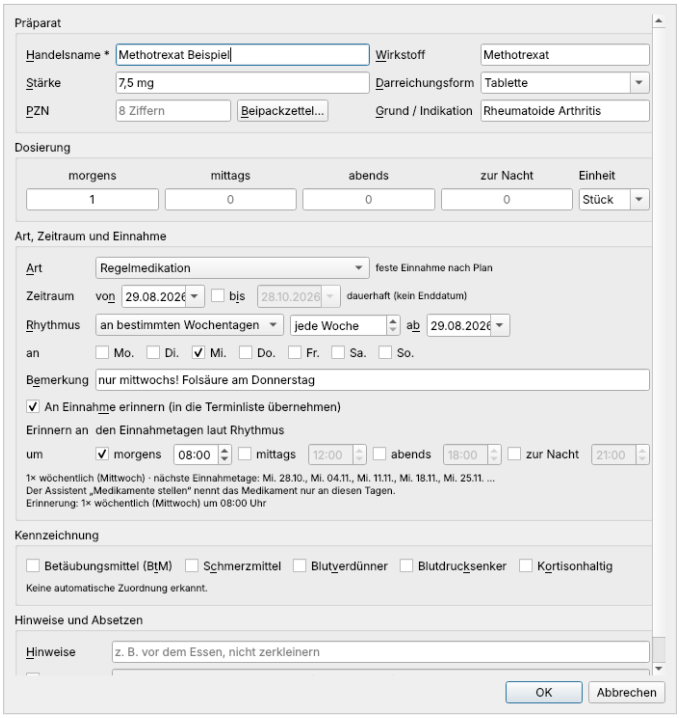


Abb. 8.4: Methotrexat: einmal wöchentlich am Mittwoch, mit Bemerkung und Erinnerung an die Einnahme

Achtung: Gerade bei Wochen-Medikamenten wie Methotrexat kann eine versehentlich tägliche Einnahme gefährlich sein. Tragen Sie den Rhythmus deshalb sorgfältig ein, prüfen Sie die angezeigten Einnahmetage und schreiben Sie wichtige Hinweise zusätzlich in die Bemerkung.

An die Einnahme erinnern

Mit dem Haken *An Einnahme erinnern (in die Terminliste übernehmen)* legt VitaParms beim Speichern des Stammblatts Termine mit Erinnerung im Terminplaner an (Abb. 8.5, Abb. 12.5 auf S. 95). Die Erinnerung gibt es für die Regelmedikation und für „Sonstiges“, nicht für Bedarfs- und Notfallmedikation.

Erinnern an Bei täglicher Einnahme (und bei „Sonstiges“) wählen Sie die Wochentage, etwa nur Montag bis Freitag, wenn am Wochenende jemand anderes die Medikamente gibt. Bei einem anderen Rhythmus – alle … Tage, an bestimmten Wochentagen, monatlich – erinnert VitaParms an den Einnahmetagen des Rhythmus.

um Bis zu vier Uhrzeiten: morgens, mittags, abends und zur Nacht. Vorbelegt sind die Tageszeiten, für die im Dosierschema eine Menge steht, mit 8, 12, 18 und 21 Uhr; jede Uhrzeit lässt sich ändern. Für jede Uhrzeit entsteht eine eigene Terminserie „Name Stärke – Menge“ mit Pillensymbol.

Unter den Feldern fasst VitaParms die Erinnerung zusammen, etwa „Erinnerung: Mo–Fr um 08:00 und 18:00 Uhr“; im Medikamentenplan des Stammblatts steht hinter solchen Medikamenten ein Glockensymbol. Ändern Sie das Medikament, werden die Termine ab heute erneuert; entfernen Sie den Haken, archivieren oder löschen Sie es, enden sie. Vergangene Termine bleiben stehen. Medikamente mit einem nicht täglichen Rhythmus, die schon vor Version 0.10.2 in der Terminliste standen, behalten ihre Erinnerung.

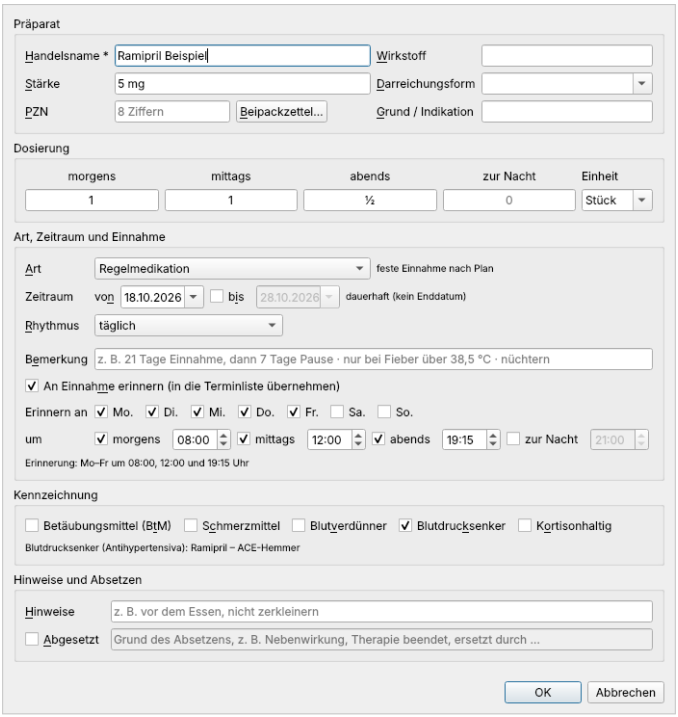


Abb. 8.5: An die Einnahme erinnern: montags bis freitags um 8, 12 und 19:15 Uhr

8.4 Beipackzettel nachschlagen

Die Packungsbeilage ist schnell verlegt. VitaParms hilft, sie im Internet zu finden, und kann sie als PDF in der Krankenakte ablegen – verschlüsselt und auch ohne Internet verfügbar.

1. Markieren Sie das Medikament im Medikamentenplan und klicken Sie auf Beipackzettel… . (Die Schaltfläche gibt es auch im Medikamentendialog und im Assistenten.) Das Fenster in Abb. 8.6 öffnet sich.

2. Wählen Sie unter *Nachschlagen* eine Quelle:

   - Apotheken Umschau (PZN) findet mit der PZN genau Ihr Präparat und öffnet die Seite im Browser. Dort gibt es meist einen Link „Original Beipackzettel“ zur Gebrauchsinformation als PDF.
   - Gelbe Liste und Websuche suchen nach dem Namen im Browser.
   - EMA-Produktinformation lädt bei zentral in der EU zugelassenen Arzneimitteln die Produktinformation mit Packungsbeilage direkt ins Fenster.
   - openFDA (USA, englisch) zeigt die US-amerikanische Arzneimittelinformation – nützlich als Ergänzung, aber *nicht* die deutsche Packungsbeilage.

3. Haben Sie im Browser den Link zum Original-PDF gefunden, kopieren Sie ihn und klicken Sie auf Adresse laden… . Liegt die Packungsbeilage schon als Datei vor, wählen Sie Aus Datei… .

4. Das PDF erscheint im Fenster. Mit In der Krankenakte speichern legen Sie es als Dokument der Art „Beipackzettel“ ab, verknüpft mit dem Medikament. Beim nächsten Mal öffnet Beipackzettel… direkt die gespeicherte Fassung.

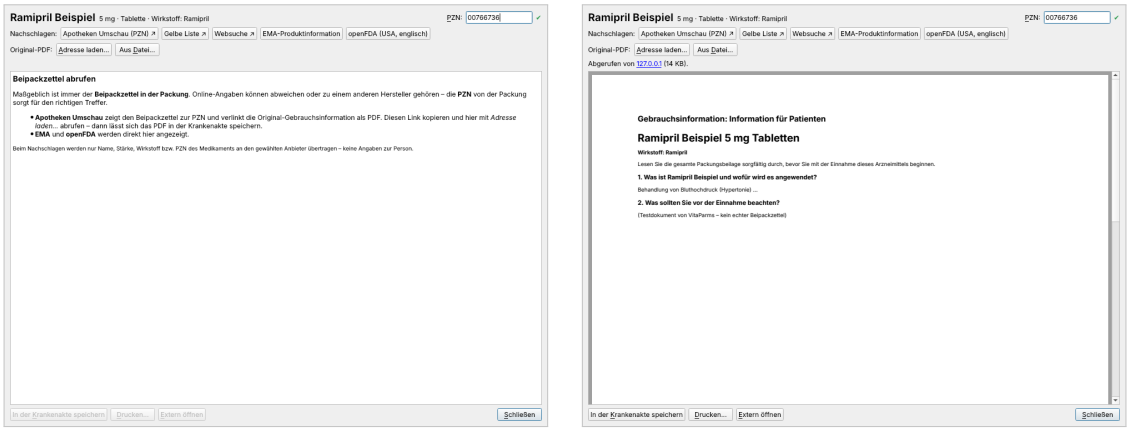


Abb. 8.6: Beipackzettel nachschlagen (links) und geladenes Original-PDF (rechts)

Datenschutz: Zum Nachschlagen überträgt VitaParms nur Name, Stärke, Wirkstoff bzw. PZN des Medikaments an den gewählten Anbieter – niemals Angaben zur Person. Wer das Programm ganz ohne Internet betreiben möchte, schaltet das Nachschlagen in den Einstellungen ab (Abschnitt 14.2 (S. 108)).

Achtung: Maßgeblich ist immer die Packungsbeilage, die Ihrem Medikament beiliegt. Online-Fassungen können veraltet sein oder zu einem anderen Hersteller gehören.

8.5 Medikamentengruppen finden: BtM, Schmerzmittel, Blutverdünner, Blutdrucksenker, Kortison

Vor einer Operation, beim Zahnarzt, bei einer Reise ins Ausland oder in der Notaufnahme kommt oft die Frage: „Nehmen Sie Blutverdünner?“ „Welche Schmerzmittel bekommen Sie?“ oder „Nehmen Sie Kortison?“ Die Suche beantwortet sie auf einen Blick.

1. Wählen Sie Benutzer » Medikamente suchen und dann die Gruppe – für Betäubungsmittel auch direkt Strg + Umschalt + B. Alternativ klicken Sie im Medikamentenplan auf Suchen…

2. Das Suchfenster listet alle in Frage kommenden Medikamente des aktuellen Plans (Abb. 8.7), gegliedert nach Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation, jeweils mit

   - Dosierschema und Einnahme (Rhythmus bzw. Bemerkung),
   - *Menge* pro Tag, z. B. „2 Stück pro Tag“,
   - *Wirkstoffmenge* pro Tag als Stärke mal Menge, z. B. „20 mg pro Tag“; bei Intervall-Medikamenten „pro Einnahmetag“, bei Bedarfsmedikation „je Bedarfsfall“,
   - *Zuordnung*: warum das Medikament zur Gruppe gehört.

3. Unter *Suchen nach* wechseln Sie die Gruppe oder suchen mit einem freien *Suchbegriff*. *auch abgesetzte (archivierte)* bezieht frühere Medikamente ein.

4. Drucken… und Als PDF… geben die Liste aus – praktisch für den Narkosearzt oder die Reiseunterlagen.

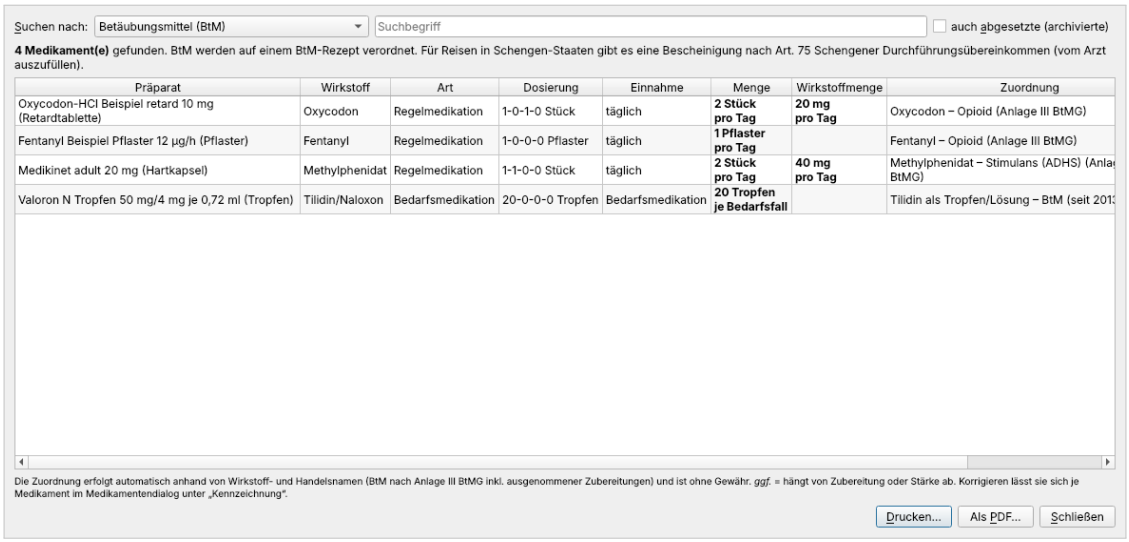


Abb. 8.7: Suche nach Betäubungsmitteln mit Menge und Wirkstoffmenge pro Tag

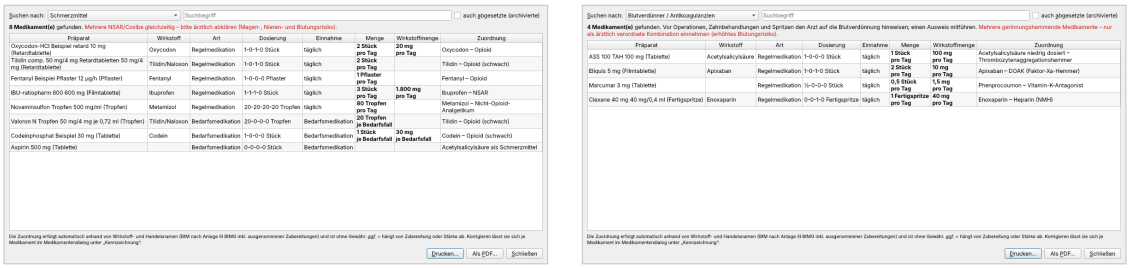


Abb. 8.8: Suche nach Schmerzmitteln (links) und Blutverdünnern (rechts) mit Warnhinweisen

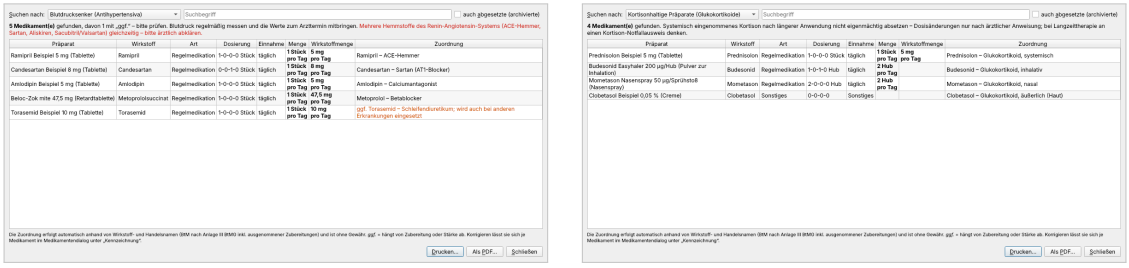


Abb. 8.9: Suche nach Blutdrucksenkern (links) und kortisonhaltigen Präparaten (rechts)

Wie VitaParms zuordnet

Die Zuordnung erfolgt anhand von Wirkstoff *und* Handelsname – VitaParms erkennt also auch „Eliquis“ als Apixaban oder „Marcumar“ als Phenprocoumon.

Betäubungsmittel (BtM) nach Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes, einschließlich der dort genannten *ausgenommenen Zubereitungen*. Zum Beispiel ist Codein bis 100 mg je Einheit kein BtM, Tilidin als Retardtablette mit Naloxon ebenfalls nicht, Tilidin-Tropfen dagegen schon. Details in Abschnitt B.6 (S. 165).

Schmerzmittel Opioide, NSAR und Coxibe (z. B. Ibuprofen, Diclofenac), Metamizol, Paracetamol, Triptane u. a.; außerdem Medikamente, deren Grund „Schmerz“, „Migräne“ oder „Neuralgie“ lautet.

Blutverdünner Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon, Warfarin), direkte orale Antikoagulanzien (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran), Heparine, Fondaparinux und Thrombozytenaggregationshemmer (ASS bis 160 mg, Clopidogrel u. a.).

Blutdrucksenker ACE-Hemmer („-pril“), Sartane („-sartan“), Calciumantagonisten, Betablocker, Thiazide, Aliskiren u. a.; auch unbekannte Wirkstoffe mit diesen Endungen. Schleifen- und kaliumsparende Diuretika, Alphablocker, Clonidin und Minoxidil werden auch bei anderen Erkrankungen eingesetzt und daher mit „ggf.“ markiert – ebenso Medikamente mit dem Grund „Bluthochdruck“.

Kortisonhaltige Präparate Glukokortikoide wie Prednisolon, Dexamethason, Budesonid, Fluticason oder Mometason. In der Zuordnung steht zusätzlich die Anwendung – *systemisch*, *inhalativ*, *nasal*, *äußerlich (Haut)*, *Augen/Ohren* oder *rektal* –, abgeleitet aus der Darreichungsform (z. B. „Pulver zur Inhalation“, „Creme“, „Augensalbe“).

Nehmen mehrere NSAR oder mehrere gerinnungshemmende Medikamente gleichzeitig, weist das Suchfenster in Rot darauf hin (Abb. 8.8); ebenso, wenn mehrere Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Systems (ACE-Hemmer, Sartan, Aliskiren, Sacubitril/Valsartan) gleichzeitig eingetragen sind (Abb. 8.9). Bei systemischem Kortison erinnert VitaParms daran, es nicht eigenmächtig abzusetzen und den Kortison-Notfallausweis mitzuführen. „ggf.“ markiert Fälle, die von Zubereitung oder Stärke abhängen.

Zuordnung korrigieren

Hat VitaParms ein Medikament falsch oder gar nicht zugeordnet, korrigieren Sie das im Medikamentendialog unter *Kennzeichnung* (Abb. 8.10): Setzen oder entfernen Sie den Haken bei *Betäubungsmittel (BtM)*, *Schmerzmittel*, *Blutverdünner*, *Blutdrucksenker* oder *Kortisonhaltig*. Gespeichert wird nur Ihre Abweichung von der automatischen Erkennung; darunter steht, wie VitaParms selbst zugeordnet hätte.

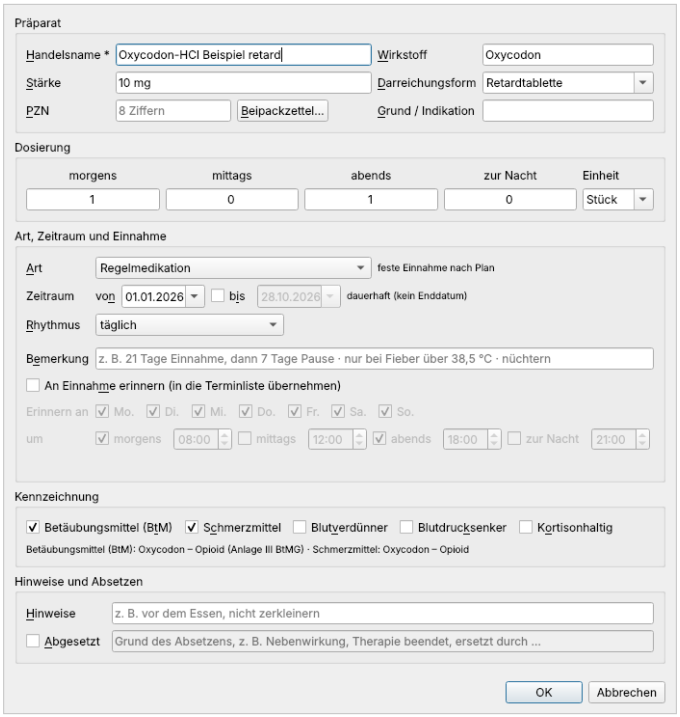


Abb. 8.10: Kennzeichnung eines Medikaments als BtM und Schmerzmittel

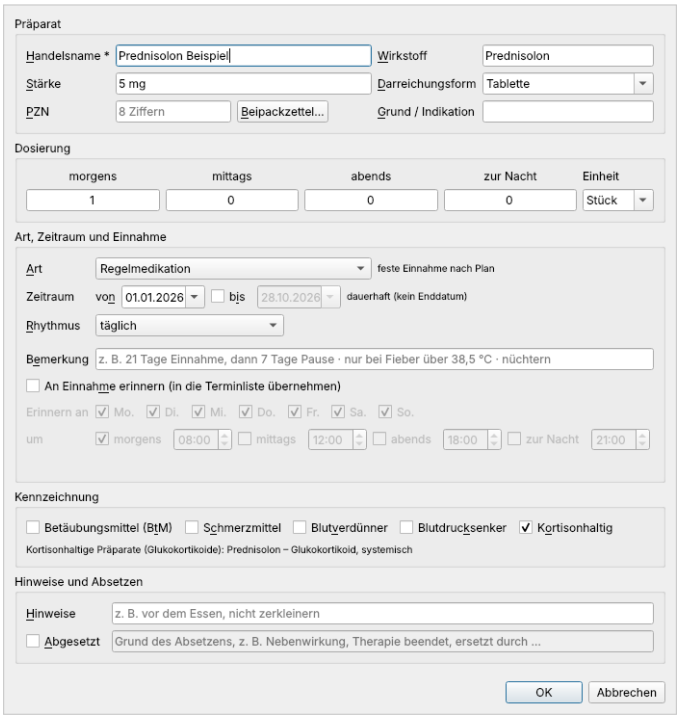
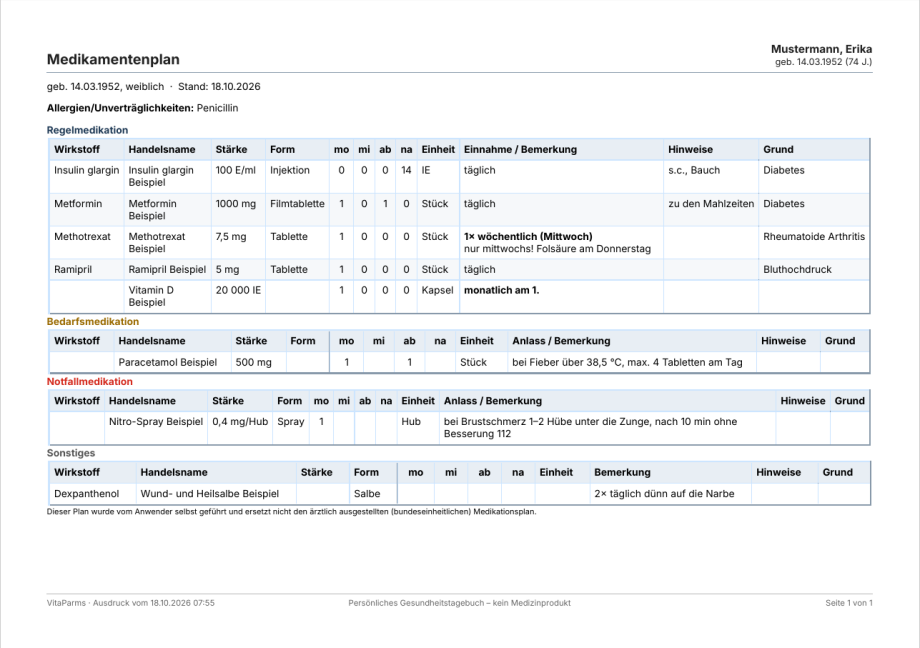


Abb. 8.11: Prednisolon: automatisch als kortisonhaltig (systemisch) gekennzeichnet

Rechtlicher Hinweis: Die automatische Zuordnung ist eine Hilfe, keine verbindliche Auskunft. Ob ein Präparat unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, hängt von Wirkstoff, Zubereitung und Menge je Einheit ab und kann sich durch Gesetzesänderungen ändern. Verbindlich sind das BtM-Rezept, die Packung und die Auskunft Ihrer Apotheke.

8.6 Den Medikamentenplan drucken

Benutzer » Drucken » Medikamentenliste… , Ausgabe » Medikamentenplan drucken… oder Drucken… im Stammblatt erzeugt einen Medikamentenplan im Querformat (Abb. 8.12): nach Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation sowie Sonstigem gegliedert, mit Dosierschema, Rhythmus, Bemerkung, Grund und Hinweisen. Er eignet sich gut als Kopie für den Kühlschrank, die Pflegemappe oder den Notfallausweis in der Brieftasche.



Medikamentenplan

Mustermann, Erika
geb. 14.03.1952 (74 J.)

geb. 14.03.1952, weiblich · Stand: 18.10.2026

Allergien/Unverträglichkeiten: Penicillin

Regelmedikation

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mo	mi	ab	na	Einheit	Einnahme / Bemerkung	Hinweise	Grund
Insulin glargin	Insulin glargin Beispiel	100 E/ml	Injektion	0	0	0	14	IE	täglich	s.c., Bauch	Diabetes
Metformin	Metformin Beispiel	1000 mg	Filmtablette	1	0	1	0	Stück	täglich	zu den Mahlzeiten	Diabetes
Methotrexat	Methotrexat Beispiel	7,5 mg	Tablette	1	0	0	0	Stück	**1× wöchentlich (Mittwoch)** nur mittwochs! Folsäure am Donnerstag		Rheumatoide Arthritis
Ramipril	Ramipril Beispiel	5 mg	Tablette	1	0	0	0	Stück	täglich		Bluthochdruck
	Vitamin D Beispiel	20 000 IE		1	0	0	0	Kapsel	**monatlich am 1.**		

Bedarfsmedikation

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mo	mi	ab	na	Einheit	Anlass / Bemerkung	Hinweise	Grund
	Paracetamol Beispiel	500 mg		1		1		Stück	bei Fieber über 38,5 °C, max. 4 Tabletten am Tag		

Notfallmedikation

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mo	mi	ab	na	Einheit	Anlass / Bemerkung	Hinweise	Grund
	Nitro-Spray Beispiel	0,4 mg/Hub	Spray	1				Hub	bei Brustschmerz 1–2 Hübe unter die Zunge, nach 10 min ohne Besserung 112		

Sonstiges

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mo	mi	ab	na	Einheit	Bemerkung	Hinweise	Grund
Dexpanthenol	Wund- und Heilsalbe Beispiel		Salbe						2× täglich dünn auf die Narbe		

Dieser Plan wurde vom Anwender selbst geführt und ersetzt nicht den ärztlich ausgestellten (bundeseinheitlichen) Medikationsplan.

VitaParms · Ausdruck vom 18.10.2026 07:55 — Persönliches Gesundheitstagebuch – kein Medizinprodukt — Seite 1 von 1

Abb. 8.12: Der gedruckte Medikamentenplan

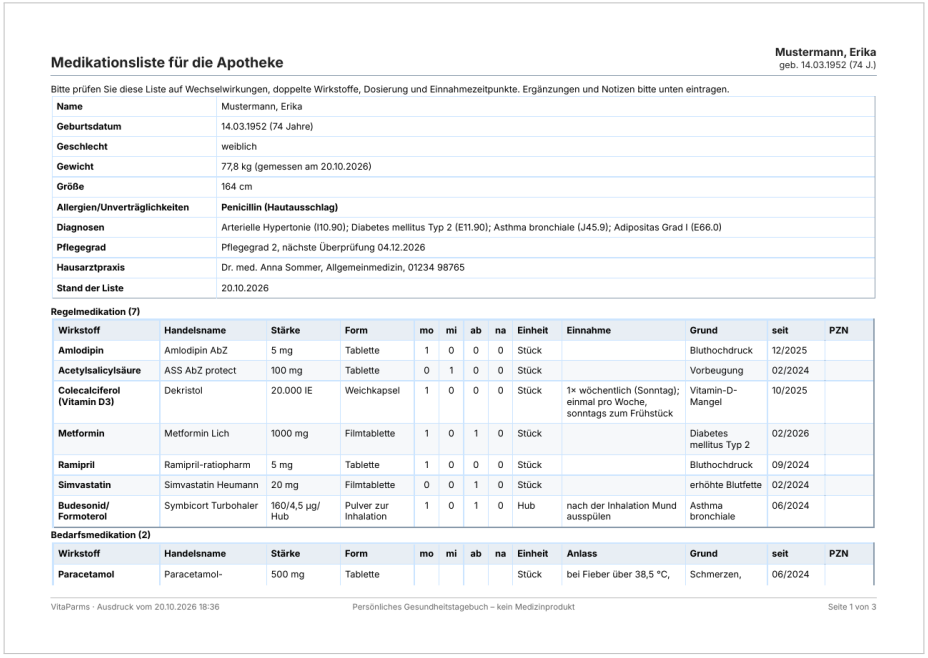
Hinweis: Der gedruckte Plan von VitaParms ist *nicht* der bundeseinheitliche Medikationsplan nach § 31a SGB V mit Barcode. Auf diesen haben gesetzlich Versicherte, die mindestens drei verordnete Arzneimittel dauerhaft anwenden, Anspruch – fragen Sie in Ihrer Hausarztpraxis danach.

8.7 Wechselwirkungen prüfen lassen: die Liste für die Apotheke

Ob sich Medikamente gegenseitig beeinflussen, prüft VitaParms bewusst *nicht*: Eine verlässliche Prüfung braucht eine aktuelle, vollständige Arzneimitteldatenbank und fachliche Bewertung – und eine Software, die Therapieentscheidungen unterstützt, wäre ein Medizinprodukt. Diese Prüfung gehört in die Apotheke. VitaParms liefert ihr dafür alles Nötige.

Benutzer » Drucken » Medikationsliste für die Apotheke… bzw. Ausgabe » Medikationsliste für die Apotheke… erzeugt eine Liste im Querformat (Abb. 8.13) mit

- den Angaben, die für die Prüfung zählen: Alter, Geschlecht, letztes Gewicht mit Datum, Größe, Allergien und Unverträglichkeiten (fett), Diagnosen, Pflegegrad und Hausarztpraxis,
- allen aktuellen Medikamenten – Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation sowie Sonstiges – mit *Wirkstoff*, Handelsname, Stärke, Form, Dosierschema, Einnahme bzw. Anlass, Grund, „seit“ und PZN,
- einer Ankreuzliste für das, was oft fehlt (frei verkäufliche Mittel, Nahrungsergänzung, pflanzliche Mittel, Salben und Tropfen, Medikamente anderer Ärzte), mit leeren Zeilen zum Ergänzen,
- Fragen an die Apotheke und Platz für ihre Notizen.



Medikationsliste für die Apotheke

Mustermann, Erika
geb. 14.03.1952 (74 J.)

Bitte prüfen Sie diese Liste auf Wechselwirkungen, doppelte Wirkstoffe, Dosierung und Einnahmezeitpunkte. Ergänzungen und Notizen bitte unten eintragen.

Name	Mustermann, Erika
Geburtsdatum	14.03.1952 (74 Jahre)
Geschlecht	weiblich
Gewicht	77,8 kg (gemessen am 20.10.2026)
Größe	164 cm
Allergien/Unverträglichkeiten	**Penicillin (Hautausschlag)**
Diagnosen	Arterielle Hypertonie (I10.90); Diabetes mellitus Typ 2 (E11.90); Asthma bronchiale (J45.9); Adipositas Grad I (E66.0)
Pflegegrad	Pflegegrad 2, nächste Überprüfung 04.12.2026
Hausarztpraxis	Dr. med. Anna Sommer, Allgemeinmedizin, 01234 98765
Stand der Liste	20.10.2026

Regelmedikation (7)

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mo	mi	ab	na	Einheit	Einnahme	Grund	seit	PZN
Amlodipin	Amlodipin AbZ	5 mg	Tablette	1	0	0	0	Stück		Bluthochdruck	12/2025	
Acetylsalicylsäure	ASS AbZ protect	100 mg	Tablette	0	1	0	0	Stück		Vorbeugung	02/2024	
Colecalciferol (Vitamin D3)	Dekristol	20.000 IE	Weichkapsel	1	0	0	0	Stück	1× wöchentlich (Sonntag); einmal pro Woche, sonntags zum Frühstück	Vitamin-D-Mangel	10/2025	
Metformin	Metformin Lich	1000 mg	Filmtablette	1	0	1	0	Stück		Diabetes mellitus Typ 2	02/2026	
Ramipril	Ramipril-ratiopharm	5 mg	Tablette	1	0	0	0	Stück		Bluthochdruck	09/2024	
Simvastatin	Simvastatin Heumann	20 mg	Filmtablette	0	0	1	0	Stück		erhöhte Blutfette	02/2024	
Budesonid/ Formoterol	Symbicort Turbohaler	160/4,5 µg/ Hub	Pulver zur Inhalation	1	0	1	0	Hub	nach der Inhalation Mund ausspülen	Asthma bronchiale	06/2024	

Bedarfsmedikation (2)

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mo	mi	ab	na	Einheit	Anlass	Grund	seit	PZN
Paracetamol	Paracetamol-	500 mg	Tablette					Stück	bei Fieber über 38,5 °C,	Schmerzen,	06/2024	

Abb. 8.13: Die Medikationsliste für die Apotheke (erste Seite)

Medikationsberatung: Wer dauerhaft fünf oder mehr ärztlich verordnete Arzneimittel einnimmt, hat alle zwölf Monate Anspruch auf eine *erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation* in der Apotheke – eine pharmazeutische Dienstleistung, deren Kosten die Krankenkasse trägt. Die Liste weist darauf hin, wenn die Regelmedikation fünf oder mehr Einträge hat. Nehmen Sie zum Termin auch die Packungen mit.

Die Liste steht auch auf der Website (Reiter **Berichte**) und in der Tablet-App (**Medikamente** → Liste für die Apotheke) bereit. Tragen Sie die PZN der Medikamente ein (Abschnitt 8.4 (S. 58)), kann die Apotheke jedes Präparat eindeutig zuordnen.

8.8 Medikamentenbestand und Bestellungen

Damit kein Medikament ausgeht, führt VitaParms auf Wunsch einen Bestand: Sie buchen jede Packung mit Stückzahl und Verfallsdatum ein, VitaParms zieht beim Stellen die gestellte Menge ab, rechnet aus, wie lange der Rest reicht, und erinnert rechtzeitig ans Nachbestellen. Sie öffnen die Bestandsliste mit Benutzer › Medikamentenbestand und Bestellungen… (Strg + Umschalt + L).

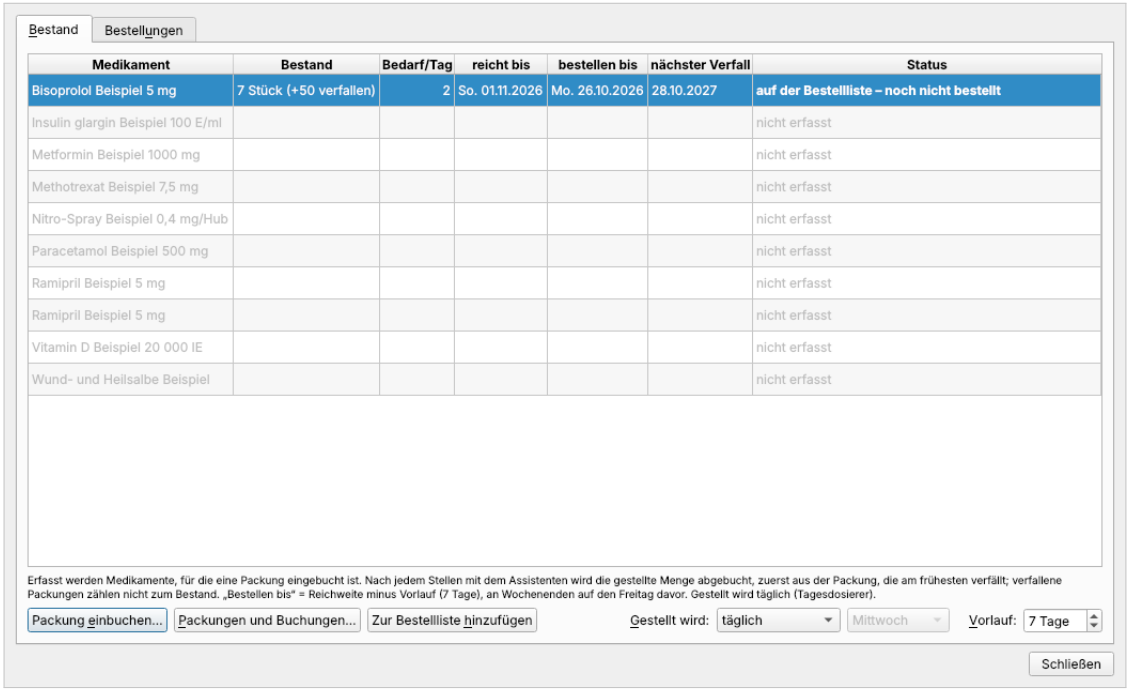


Abb. 8.14: Die Bestandsliste: Bestand, Bedarf pro Tag, Reichweite und spätester Bestelltag

So rechnet VitaParms

Bestand Erfasst wird ein Medikament, sobald eine Packung eingebucht ist (Packung einbuchen…: Stückzahl, Verfallsdatum, Notiz). Unter Packungen und Buchungen… sehen Sie jede Packung und jede Buchung; dort lässt sich der Bestand nach dem Nachzählen korrigieren und eine Packung als entsorgt ausbuchen.

Verbrauch Nach jedem Stellen mit dem Assistenten (Kapitel 9) bucht VitaParms die gestellte Menge ab – je Medikament, Tag und Einnahmezeit nur einmal, auch wenn derselbe Tag noch einmal gestellt wird. Verbraucht wird zuerst die Packung, die am frühesten verfällt. Bedarfs- und Notfallmedikation wird nicht automatisch abgebucht.

Verfall Verfallene Packungen zählen nicht zum Bestand. Ist der verwendbare Bestand eines noch verordneten Medikaments dadurch zu klein, muss nachbestellt werden.

Reichweite VitaParms rechnet Tag für Tag nach Dosierschema und Einnahme-Rhythmus voraus. *reicht bis* ist der letzte Tag, für den der Bestand noch reicht.

Stellen Wird wöchentlich gestellt (Wochendosierer, Kapitel 9), muss der Bestand am Stelltag für die ganze Woche reichen – VitaParms rechnet dann in Wochen. Der Stell-Rhythmus wird beim Stellen gespeichert und lässt sich unten in der Bestandsliste unter *Gestellt wird* auch von Hand wählen (*täglich* oder *wöchentlich ab* einem Wochentag).

Bestellen bis Reichweite minus *Vorlauf* (Standard 7 Tage, unten rechts einstellbar) – die Zeit für Rezept, Bestellung und Lieferung. Fällt dieser Tag auf ein Wochenende, gilt der Freitag davor; an Wochenenden kann nicht bestellt werden, der Bestand muss also über das Wochenende reichen.

Bestellliste und Erinnerung

Ist der späteste Bestelltag erreicht oder kein verwendbarer Bestand mehr da, setzt VitaParms das Medikament auf die offene Bestellliste und meldet beim Programmstart und nach jedem Stellen zum Beispiel: „Medikament Bisoprolol 5 mg: ist fast aufgebraucht – bitte Verordnung besorgen und bestellen!“ (Abb. 8.15). Auch die Kopfzeile des Hauptfensters zeigt es an.

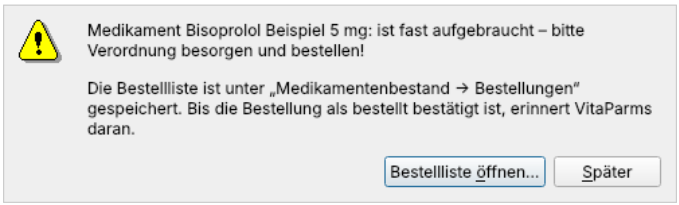


Abb. 8.15: Erinnerung ans Nachbestellen

Im Reiter **Bestellungen** (Abb. 8.16) stehen alle Bestelllisten, auch ältere – zum erneuten Drucken oder als PDF:

1. Bestellliste drucken oder als PDF speichern und das Rezept bei der Praxis anfordern. Menge ändern… passt die Menge an (z. B. „1 Packung N3“); VitaParms merkt sie sich für die nächste Bestellung.

2. Nach dem Bestellen Als bestellt bestätigen… – mit Datum und Bemerkung. Erst dann hört die Erinnerung auf.

3. Wenn die Ware da ist, je Position Lieferung einbuchen… mit Stückzahl und Verfallsdatum. Die Packung kommt in den Bestand; sind alle Positionen geliefert, ist die Bestellung abgeschlossen.

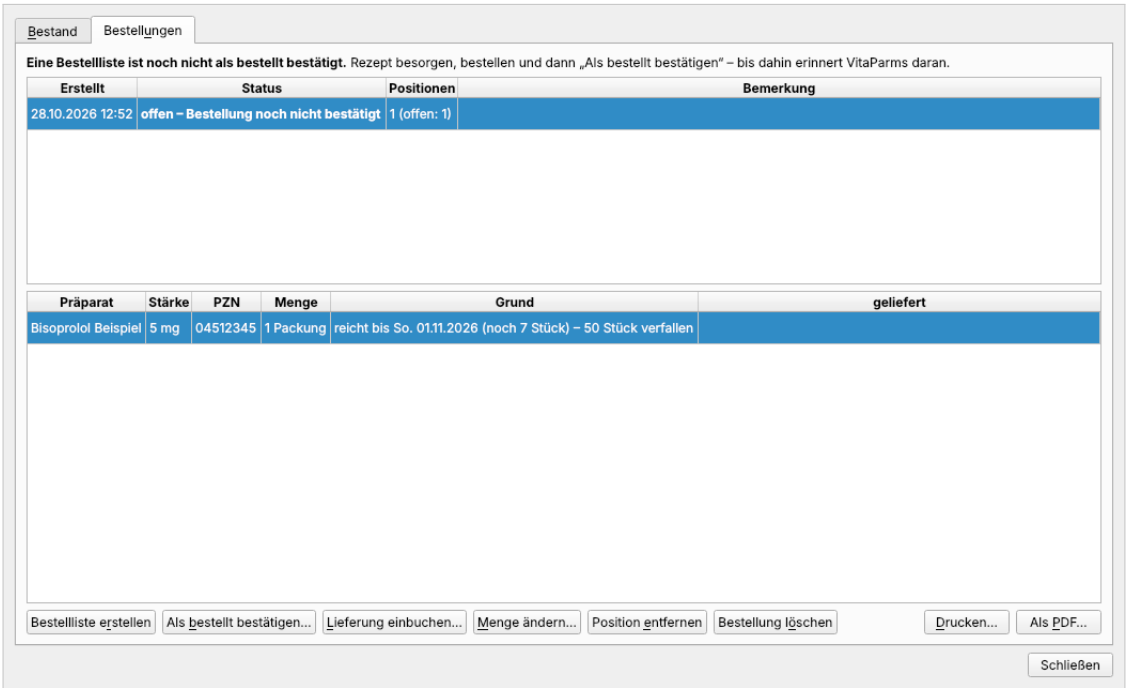


Abb. 8.16: Bestellungen: offene Liste mit Begründung, Bestätigen und Lieferung

Hinweis: Die Mengen auf der Bestellliste sind Vorschläge. Maßgeblich ist die ärztliche Verordnung. Der Bestand lässt sich am Computer und in der Tablet-App führen (Abschnitt 16.8); der Abgleich hält beide auf demselben Stand.

9 Medikamente stellen mit dem Assistenten

Wer Medikamente für einen Angehörigen in einen Wochendosierer füllt, braucht beide Hände und die Augen bei den Tabletten – nicht beim Bildschirm. Der Assistent „Medikamente stellen“ geht den Medikamentenplan deshalb Medikament für Medikament durch, zeigt alles groß an und liest es auf Wunsch vor. Erst wenn Sie bestätigen, geht es weiter.

9.1 Schritt für Schritt: Medikamente richten

1. Wählen Sie die Person und starten Sie den Assistenten mit Benutzer › Medikamente stellen (Assistent)…, Strg + Umschalt + M oder über die Werkzeugleiste.

2. Prüfen Sie die Einstellungen in der oberen Zeile (Abb. 9.1):

   - *Stellen*: *täglich* für einen Tagesdosierer oder *wöchentlich (7 Tage)* für einen Wochendosierer (Abb. 9.5). Im Wochenmodus zeigt der Assistent je Medikament eine Tabelle mit allen sieben Tagen, liest gleiche Tage zusammengefasst vor („Alle 7 Tage: morgens 1 Stück“) und nennt die Gesamtmenge der Woche. Medikamente mit Einnahme-Rhythmus erscheinen nur an ihren Einnahmetagen. VitaParms merkt sich die Wahl je Person und schlägt beim nächsten Mal den gewohnten Wochentag vor.
   - *Zeitpunkt*: *alle Zeitpunkte* oder nur *morgens*, *mittags*, *abends*, *zur Nacht*.
   - *für* bzw. *ab*: der Tag, für den gestellt wird – im Wochenmodus der erste der sieben Tage. Der Assistent berücksichtigt den Einnahme-Rhythmus jedes Medikaments.
   - *Stimme* und *automatisch vorlesen* (Abschnitt 9.3 (S. 71)).

3. Der Assistent zeigt das erste Medikament: Name, Stärke, Darreichungsform, Wirkstoff und die Dosis je Tageszeit. Die Felder mit einer Dosis sind blau hervorgehoben. Darunter stehen Hinweis und Grund.

4. Richten Sie das Medikament und klicken Sie auf Weiter ▶ – oder drücken Sie die Leertaste, die Eingabetaste oder die Pfeiltaste nach rechts.

5. Haben Sie etwas nicht verstanden, wiederholt ↻ Wiederholen (Taste R) dasselbe Medikament. ◀ Zurück (Pfeil nach links) geht eines zurück.

6 Nach dem letzten Medikament erscheint groß „Medikamente sind gerichtet“, begleitet von einem Signalton und einer Ansage (Abb. 9.2). Tragen Sie bei Bedarf eine *Bemerkung* ein, etwa „Wochendosierer KW 43“.

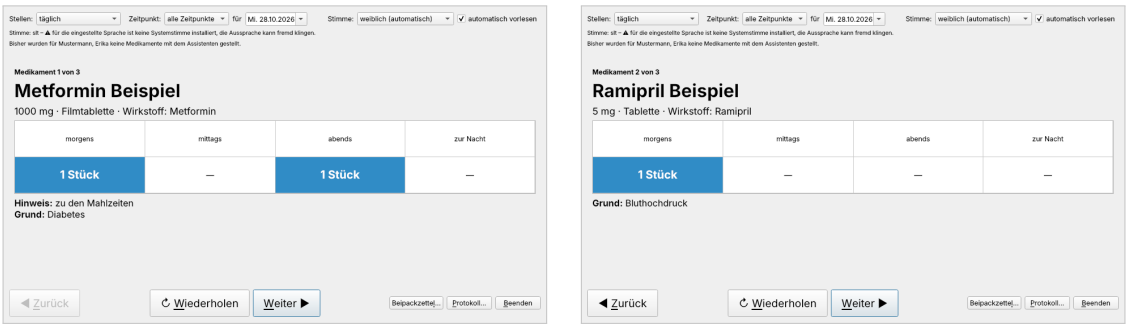


Abb. 9.1: Der Assistent zeigt Medikament für Medikament – hier das erste und das zweite von drei



Abb. 9.2: Fertig: Die Medikamente sind gerichtet und im Protokoll vermerkt

9.2 Was der Assistent anzeigt – und was nicht

Vorgelesen werden die Medikamente der **Regelmedikation**, die am gewählten Tag **fällig** sind: nicht archiviert, innerhalb von Beginn und Ende, und – bei Intervall-Medikamenten – nur an ihren Einnahmetagen. Die Reihenfolge folgt dem Tag: was morgens genommen wird, zuerst.

Alles andere steht als Information über dem Medikament (Abb. 9.3):

- **An diesem Tag nicht fällig:** Intervall-Medikamente mit ihrem nächsten Einnahmetag.
- **Bedarfsmedikation** und **Sonstiges** mit ihrer Bemerkung.
- **Notfallmedikation** in Rot.

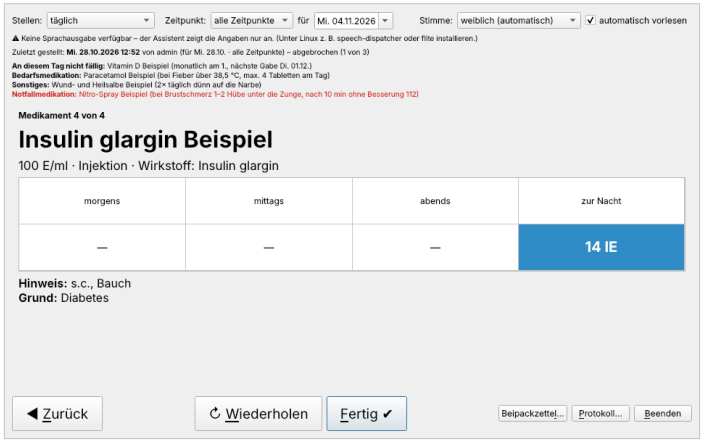


Abb. 9.3: Hinweise auf nicht fällige, Bedarfs- und Notfallmedikamente über dem aktuellen Medikament

9.3 Vorlesen und Stimme

Ist *automatisch vorlesen* angehakt, spricht der Assistent jedes Medikament: Name, Stärke, Darreichungsform, die Dosis je Tageszeit sowie Rhythmus und Bemerkung. Abkürzungen werden dabei ausgeschrieben – aus „mg“ wird „Milligramm“, aus „IE“ „internationale Einheiten“, aus „½“ „eine halbe“, aus „s.c.“ „unter die Haut“.

Unter *Stimme* wählen Sie *weiblich (automatisch)* oder *männlich (automatisch)* – VitaParms sucht dann eine passende Stimme der eingestellten Sprache – oder gezielt eine der auf dem Rechner installierten Stimmen. Das Sprechtempo stellen Sie in den Einstellungen ein.

> **Hinweis:** VitaParms spricht mit den Stimmen des Betriebssystems. Ist keine deutsche Stimme installiert, klingt die Aussprache fremd; ist keine Stimme des gewünschten Geschlechts vorhanden, verändert VitaParms die Tonhöhe einer vorhandenen Stimme. In beiden Fällen weist der Assistent darauf hin. Zusätzliche Stimmen installieren Sie unter Windows in den Einstellungen im Bereich *Zeit und Sprache* (Sprachpaket mit Sprachausgabe), unter macOS in den Systemeinstellungen unter *Bedienungshilfen* → *Gesprochene Inhalte* und unter Linux über `speech-dispatcher` mit `espeak-ng` oder `RHVoice`.

9.4 Das Protokoll „gestellt am/von“

Jeder Durchgang des Assistenten wird protokolliert: wann gestellt wurde, für welchen Tag und welche Tageszeit, von welchem Anmeldekonto, welche Medikamente mit welcher Dosis und mit Ihrer Bemerkung. Beenden Sie den Assistenten vorzeitig, steht der Eintrag als „abgebrochen (2 von 3)“ im Protokoll – nicht bestätigte Medikamente sind gekennzeichnet.

Wann zuletzt gestellt wurde, zeigt der Assistent oben an. Das vollständige Protokoll öffnen Sie mit Protokoll… im Assistenten oder über Benutzer » Protokoll Medikamente stellen… (Abb. 9.4). Wählen Sie oben den *Zeitraum*; ein Klick auf einen Eintrag zeigt darunter die Einzelheiten. Drucken… und Als PDF… geben die Liste aus. Einträge löschen dürfen nur Administratoren.

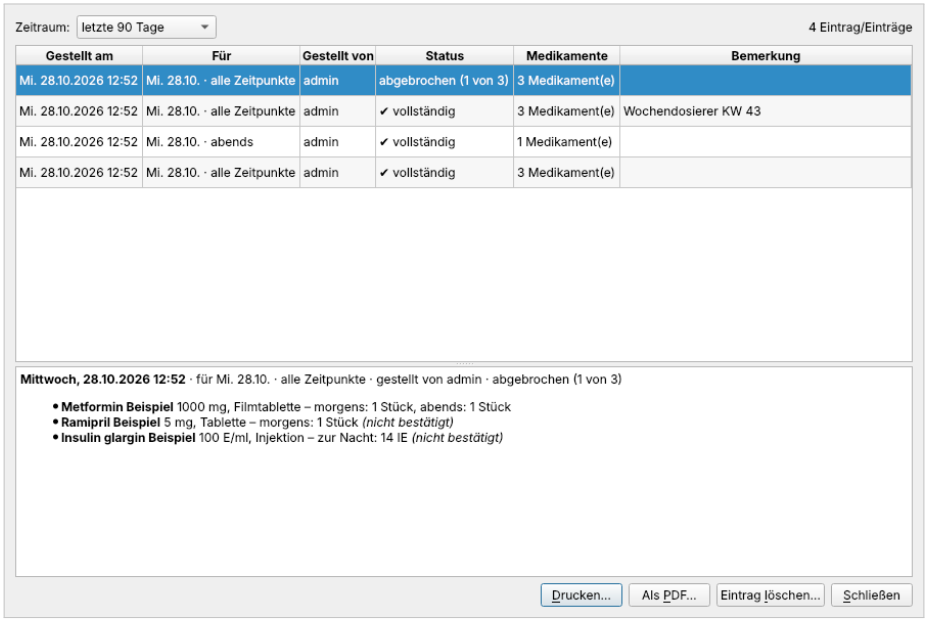


Abb. 9.4: Das Protokoll mit einem abgebrochenen Durchgang

Tipp: In der Pflege mit mehreren Personen schafft das Protokoll Klarheit: Wer hat den Dosierer für diese Woche gefüllt? Wurde abends gestellt? Achten Sie darauf, dass sich jede Person mit ihrem eigenen Konto anmeldet – sonst steht im Protokoll der falsche Name.

Achtung: Der Assistent ersetzt nicht das Vier-Augen-Prinzip und nicht die Kontrolle des Dosierers vor der Einnahme. Prüfen Sie bei jedem Medikament, ob Packung, Stärke und Anzeige übereinstimmen.

Bestand: Führen Sie für ein Medikament einen Bestand (Abschnitt 8.8 (S. 65)), bucht VitaParms die gestellte Menge nach dem Stellen automatisch ab – beim Wochendosierer für alle sieben Tage – und erinnert ans Nachbestellen, sobald es knapp wird.

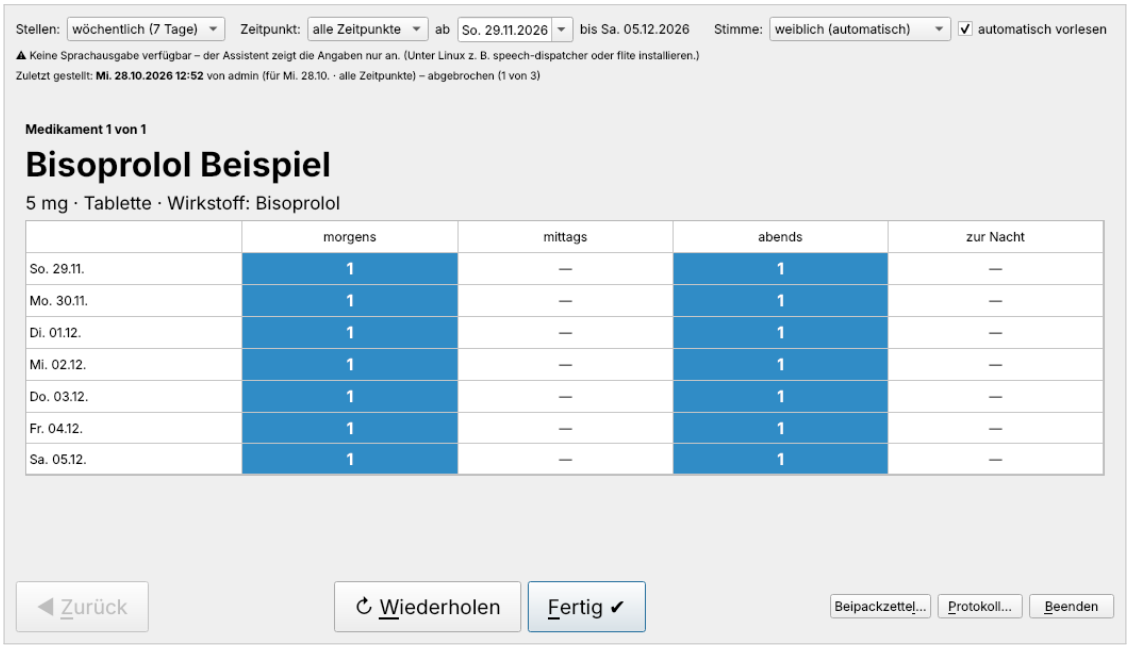


Abb. 9.5: Wochendosierer: sieben Tage auf einen Blick

10 Die digitale Krankenakte

Arztbriefe, Laborwerte, Befunde, Entlassbriefe, Röntgenberichte – im Laufe der Zeit kommt viel Papier zusammen. Im Reiter **Dokumente (Krankenakte)** legen Sie diese Unterlagen als PDF ab, je Person und nach Datum sortiert. Die Dokumente werden verschlüsselt in der Datenbank gespeichert und sind damit in jeder Sicherung enthalten.

10.1 Dokumente aufnehmen

1. Öffnen Sie den Reiter **Dokumente (Krankenakte)** (Strg + 3).

2. Klicken Sie auf Hinzufügen… oder wählen Sie Krankenakte › Dokumente hinzufügen… (Strg + D) und wählen Sie eine oder mehrere Dateien. Noch schneller geht es, wenn Sie die Dateien mit der Maus aus dem Dateimanager auf das Fenster ziehen.

3. Für jede Datei öffnet sich der Dialog in Abb. 10.1. VitaParms schlägt Angaben vor:

   - *Datum* aus dem Dateinamen (`2026-09-30_Labor.pdf`), aus dem Briefkopf oder aus den PDF-Eigenschaften,
   - *Art* anhand von Stichwörtern im Text (Laborwerte, Entlassbrief, Befund …),
   - *Titel* aus dem Dokument oder dem Dateinamen.

   Rechts sehen Sie eine Vorschau der ersten Seite.

4. Prüfen und ergänzen Sie die Angaben, besonders *Von* (Praxis, Klinik, Labor) und – bei Bedarf – eine *Notiz* mit Stichworten für die Suche.

5. Klicken Sie auf Übernehmen. Mit Überspringen lassen Sie eine Datei aus, Import abbrechen beendet den Vorgang.

Fotos und Scans Bilder im Format JPG, PNG, TIFF, BMP oder WebP wandelt VitaParms beim Import in ein PDF um. So können Sie einen Brief auch einfach mit dem Smartphone fotografieren.

Doppelte Dateien erkennt VitaParms am Inhalt, auch wenn der Dateiname anders lautet, und fragt nach.

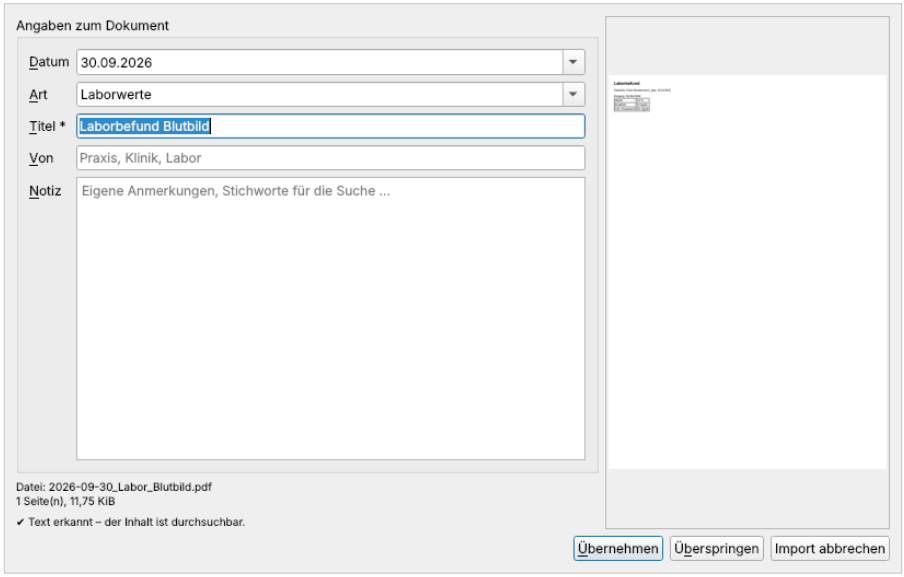


Abb. 10.1: Angaben zu einem neuen Dokument – Datum, Art und Titel hat VitaParms selbst erkannt

Art des Dokuments Vorgegeben sind Arztbrief, Befund, Laborwerte, Entlassbrief, Bildgebung, OP-Bericht, Überweisung, Rezept, Impfnachweis, Bescheinigung, Sonstiges und – für gespeicherte Packungsbeilagen – Beipackzettel. Sie können jederzeit eigene Arten eintippen.

Die Angaben ändern Sie später mit Bearbeiten… oder per Doppelklick.

10.2 Dokumente finden

Die Liste zeigt alle Dokumente der Person, das neueste zuerst, rechts daneben eine Vorschau des markierten Dokuments (Abb. 10.2). Über *Alle Arten* und *Alle Jahre* filtern Sie nach Art und Jahr.

Das *Suchfeld* durchsucht Titel, Art, Absender, Notiz, Dateiname und Datum – und, sofern das PDF Text enthält, den gesamten Inhalt. Geben Sie mehrere Begriffe ein, müssen alle vorkommen. Die Spalte *Fundstelle* zeigt den Treffer im Zusammenhang. In Abb. 10.2 findet die Suche nach „LVEF“ den Kardiologiebrief, weil der Begriff im Text des Briefs steht.

> **Gescannte Dokumente:** Ein Scan oder Foto ist zunächst nur ein Bild; sein Text lässt sich nicht durchsuchen (die Spalte *Text* ist dann leer). VitaParms enthält keine Texterkennung. Verwenden Sie eine Scan-App, die „durchsuchbare PDFs“ erzeugt, oder schreiben Sie die wichtigsten Stichworte in die Notiz.

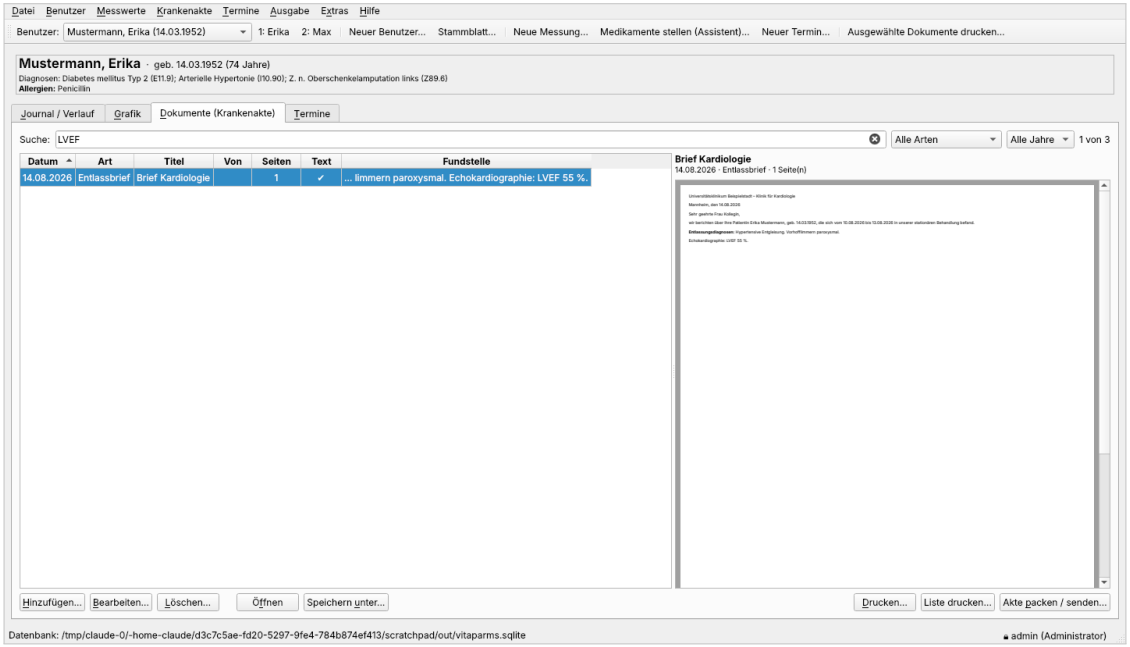


Abb. 10.2: Volltextsuche in der Krankenakte

10.3 Dokumente ansehen, speichern und drucken

- Öffnen zeigt das Dokument im Standard-PDF-Programm.
- Speichern unter… legt eine Kopie als Datei ab – diese ist *nicht* verschlüsselt.
- Drucken… druckt alle markierten Dokumente in der Reihenfolge der Liste. Mehrere Dokumente markieren Sie mit gedrückter Strg- oder Umschalt-Taste.
- Liste drucken… druckt ein Inhaltsverzeichnis der angezeigten Dokumente.
- Löschen… entfernt das Dokument aus der Datenbank.

> **Dokumente vom Tablet:** Auf dem Tablet fotografierte oder übernommene Dokumente kommen mit dem Abgleich in die Akte (Abschnitt 16.7 (S. 135)). Ihre Inhalte werden getrennt von der Datenbank übertragen; bis ein Inhalt da ist, steht hinter dem Titel „⧖“, und die Vorschau sagt, dass er noch fehlt. Öffnen, Speichern und Drucken überspringen solche Dokumente.

10.4 Die Akte packen und versenden

Steht ein Facharzttermin oder ein Klinikaufenthalt an, stellt VitaParms die Unterlagen zu einem ZIP-Archiv zusammen – auf Wunsch mit Stammblatt, Medikamentenplan, Verlauf und Grafik, mit Inhaltsverzeichnis und mit Passwort verschlüsselt.

1. Markieren oder filtern Sie die gewünschten Dokumente und klicken Sie auf Akte packen / senden… (Strg + Umschalt + S).

2. Wählen Sie unter *Inhalt* (Abb. 10.3), welche Dokumente aufgenommen werden: die ausgewählten, die aktuell angezeigten, alle oder keine. Haken Sie an, welche Berichte VitaParms dazu erstellen soll: Stammblatt, Medikamentenplan sowie Verlauf und Grafik der Vitalwerte der letzten Tage. Ein *Hinweis für das Inhaltsverzeichnis* erklärt dem Empfänger, wozu die Unterlagen dienen.

3. Lassen Sie *Archiv mit Passwort verschlüsseln (AES-256)* angehakt und vergeben Sie ein Passwort – oder lassen Sie mit Erzeugen ein sicheres Passwort erstellen.

4. Speichern Sie das Archiv mit ZIP speichern… oder verschicken Sie es mit Per E-Mail senden…. Dafür tragen Sie Empfänger, Betreff und Text ein; VitaParms öffnet eine neue Nachricht in Ihrem Mailprogramm mit dem Archiv als Anhang. Gesendet wird erst, wenn Sie dort auf „Senden“ klicken.

5. Teilen Sie dem Empfänger das Passwort auf einem *anderen* Weg mit – am Telefon oder per SMS, niemals in derselben E-Mail.

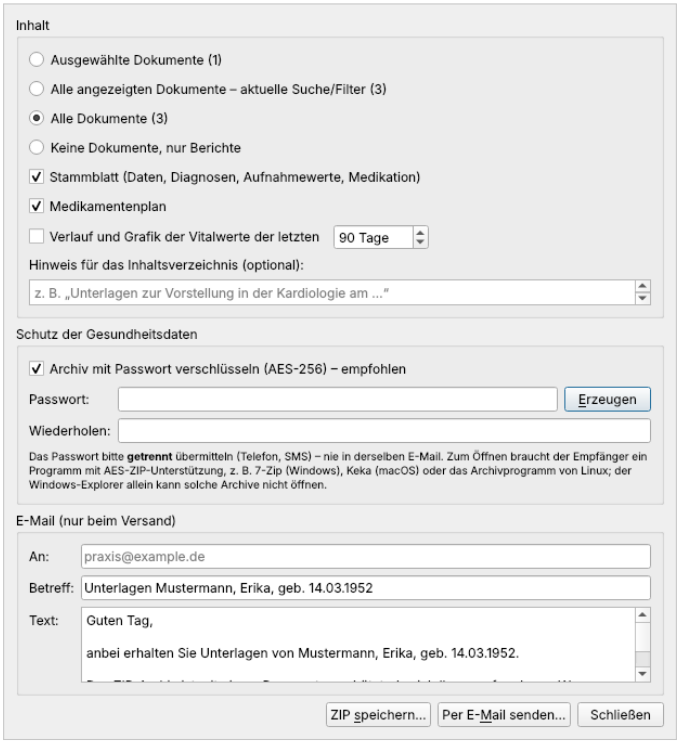


Abb. 10.3: Die Akte packen: Inhalt, Verschlüsselung und E-Mail

Das Archiv ist übersichtlich aufgebaut:

```
Krankenakte_Mustermann_Erika/
```

```
00_Inhaltsverzeichnis.pdf
01_Stammblatt.pdf
02_Medikamentenplan.pdf
03_Verlauf_Vitalwerte.pdf
04_Verlaufsgrafik.pdf
Dokumente/001_2026-09-30_Laborwerte_Blutbild.pdf
          002_2026-08-14_Entlassbrief_Brief_Kardiologie.pdf
          ...
```

Verschlüsselte ZIP-Archive öffnen: VitaParms verschlüsselt nach dem verbreiteten Verfahren AES-256 (WinZip-AES). Solche Archive öffnen 7-Zip, WinRAR, WinZip, PeaZip, Keka, The Unarchiver und die üblichen Linux-Archivprogramme – *nicht* aber der Windows-Explorer oder das macOS-Archivierungsprogramm allein. Weisen Sie den Empfänger darauf hin.

Klappt die Übergabe an das Mailprogramm nicht, öffnet VitaParms eine neue Nachricht ohne Anhang und zeigt die ZIP-Datei im Dateimanager, sodass Sie sie von Hand anhängen können. Die Versandkopie liegt im Ordner `Dokumente/VitaParms-Versand` und kann nach dem Versand gelöscht werden.

11 Wunddokumentation

Chronische Wunden – ein Druckgeschwür, ein offenes Bein, ein diabetischer Fuß – heilen oft über Wochen und Monate. Ob es vorangeht, zeigt erst der Vergleich: Wie groß war die Wunde vor vier Wochen, wie sah der Wundgrund aus, was wurde aufgelegt? VitaParms führt dafür je Person eine Wunddokumentation mit Wundanamnese, einer Chronik aus Wundbeurteilungen und Verbandwechseln, Fotos und einem Verlauf der Wundfläche – am Computer und auf dem Tablet.

Aufbau und Inhalte folgen dem Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) und den üblichen Kriterien der Wunddokumentation:

- eine **Wundanamnese** je Wunde: Wundart mit Klassifikation, medizinische Diagnose, Lokalisation, Entstehung, Rezidive, bisherige Maßnahmen, wund- und therapiebedingte Einschränkungen, Selbstmanagement und Therapieziel;
- eine **vollständige Wundbeurteilung** spätestens alle vier Wochen und bei jeder Veränderung: Größe, Wundgrund, Exsudat, Geruch, Wundrand, Wundumgebung, Infektionszeichen, Schmerz, Heilungsphase, Versorgung und auf Wunsch ein Foto;
- bei **jedem Verbandwechsel** Datum, Handzeichen, eine kurze Beschreibung und die Tendenz (besser, unverändert, schlechter).

> **Rechtlicher Hinweis:** VitaParms ist kein Medizinprodukt. Die Wunddokumentation ist ein Tagebuch – Einschätzung, Klassifikation und Therapie gehören in fachliche Hände (Ärztin oder Arzt, Wundexpertin oder Wundexperte). Die Hinweise von VitaParms ersetzen keine fachliche Beurteilung.

11.1 Das Fenster Wunddokumentation

Sie öffnen es über Benutzer » Wunddokumentation… oder Strg + Umschalt + W (Abb. 11.1). Links stehen die Wunden der Person – rot, wenn ein Hinweis mit Warnung vorliegt; abgeheilte und beendete erscheinen grau (*abgeheilte und beendete zeigen*).

Rechts zeigt VitaParms zur gewählten Wunde:

- den Kopf mit Bezeichnung, Wundart, Klassifikation, Lokalisation, Diagnose, Entstehung, Therapieziel und den aktuellen **Hinweisen**, dazu das Datum, bis zu dem die nächste vollständige Wundbeurteilung fällig ist;

- rechts oben den **Flächenverlauf** (Länge × Breite in cm²), sobald zwei Beurteilungen mit Maßen vorliegen;
- die **Chronik**, neueste zuerst: Zeitpunkt, Art (Wundbeurteilungen fett), Handzeichen, Größe und Befund;
- unten alle Angaben des gewählten Eintrags und sein Foto.

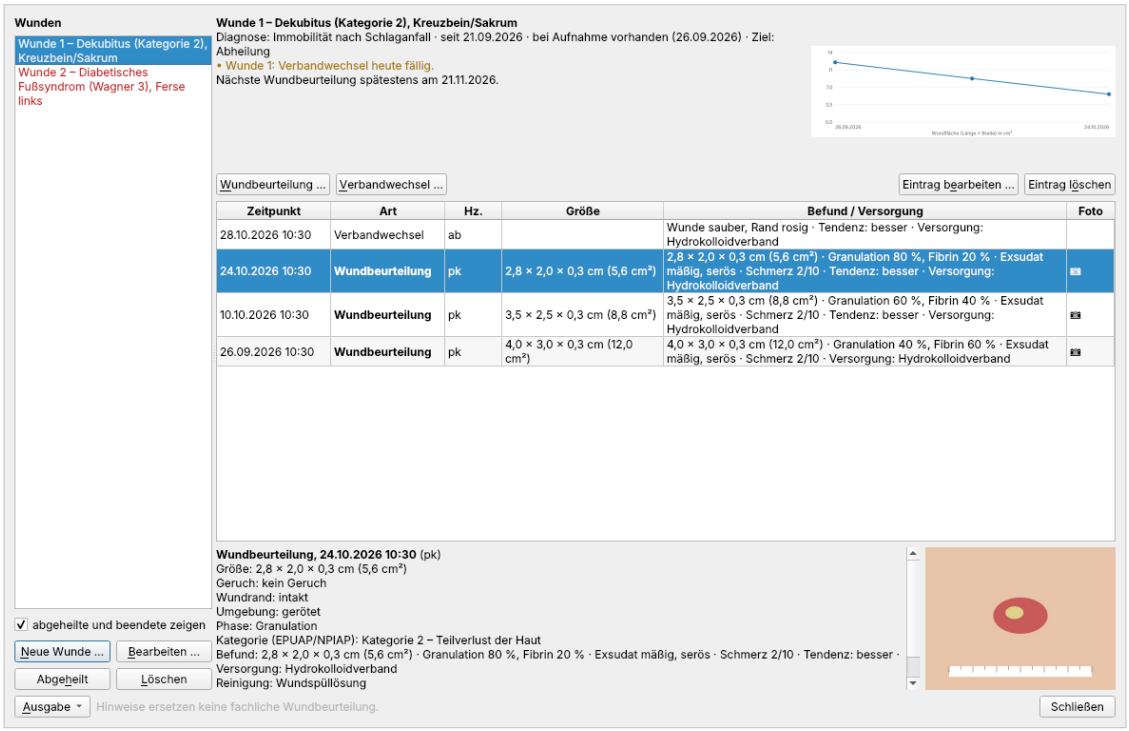


Abb. 11.1: Die Wunddokumentation am Computer: Wunden links, Chronik mit Flächenverlauf und Foto rechts

Die Knöpfe:

Neue Wunde ... legt eine Wunde an (Abschnitt 11.2 (S. 83)).

Bearbeiten ... ändert die Wundanamnese (auch Doppelklick auf die Wunde).

Abgeheilt kennzeichnet die Wunde mit dem heutigen Datum als abgeheilt. Die Dokumentation bleibt erhalten; Hinweise gibt es für sie nicht mehr.

Löschen entfernt die Wunde samt Chronik endgültig – besser ist meist Abgeheilt.

Wundbeurteilung ... / **Verbandwechsel ...** neuer Eintrag in der Chronik (Abschnitt 11.4 (S. 85)).

Eintrag bearbeiten ... / **Eintrag löschen** für den gewählten Eintrag (auch Doppelklick).

Ausgabe druckt die Dokumentation der gewählten Wunde, zeigt die Druckvorschau, speichert sie als PDF oder exportiert sie als Excel-Tabelle (Abschnitt 11.6 (S. 88)). Dasselbe erreichen Sie über Ausgabe » Wunddokumentation…

11.2 Schritt für Schritt: eine Wunde anlegen

1. Wählen Sie die Person und öffnen Sie Benutzer » Wunddokumentation…

2. Klicken Sie auf Neue Wunde … . Es öffnet sich das Formular „Wunde“ (Abb. 11.2).

3. *Bezeichnung*: leer lassen ergibt „Wunde 1“, „Wunde 2“ …

4. *Wundart*: Dekubitus, Ulcus cruris venosum, arteriosum oder mixtum, diabetisches Fußsyndrom, Operationswunde (sekundär heilend), traumatische Wunde, Verbrennung, Tumorwunde oder sonstige Wunde.

5. Die **Klassifikation** passt sich der Wundart an: beim Dekubitus die Kategorien 1–4 nach EPUAP/NPIAP sowie „keiner Kategorie zuzuordnen“ und „vermutete tiefe Gewebeschädigung“, beim diabetischen Fuß die Wagner-Grade 0–5, bei Verbrennungen die Grade 1, 2a, 2b und 3. Bei den übrigen Wundarten bleibt das Feld leer.

6. *Diagnose*: die medizinische Diagnose bzw. Grunderkrankung, z. B. „Diabetes mellitus, pAVK“.

7. *Lokalisation* (Pflicht): Körperstelle aus der Liste oder frei, dazu die Seite und darunter genauer, z. B. „2 cm oberhalb des Innenknöchels“.

8. *Entstehung und Verlauf*: seit wann (falls bekannt), wo die Wunde entstanden ist, Rezidive mit rezidivfreier Zeit, bisherige Maßnahmen und wer behandelt.

9. *Einschränkungen*: was die Wunde oder ihre Behandlung im Alltag erschwert – Schmerzen, Mobilität, Schlaf, Exsudat oder Verband, Geruch, Kleidung und Schuhe, Körperbild, soziale Teilhabe, Ängste, Juckreiz.

10. *Selbstmanagement*: was die Person über ihre Wunde weiß und selbst tun kann, wer unterstützt.

11. *Therapieziel*: Abheilung, Verbesserung und Rezidivfreiheit oder – palliativ – Symptomkontrolle.

12. *Einwilligung zur Fotodokumentation*: erst mit diesem Haken lassen sich Fotos speichern.

13. Speichern .

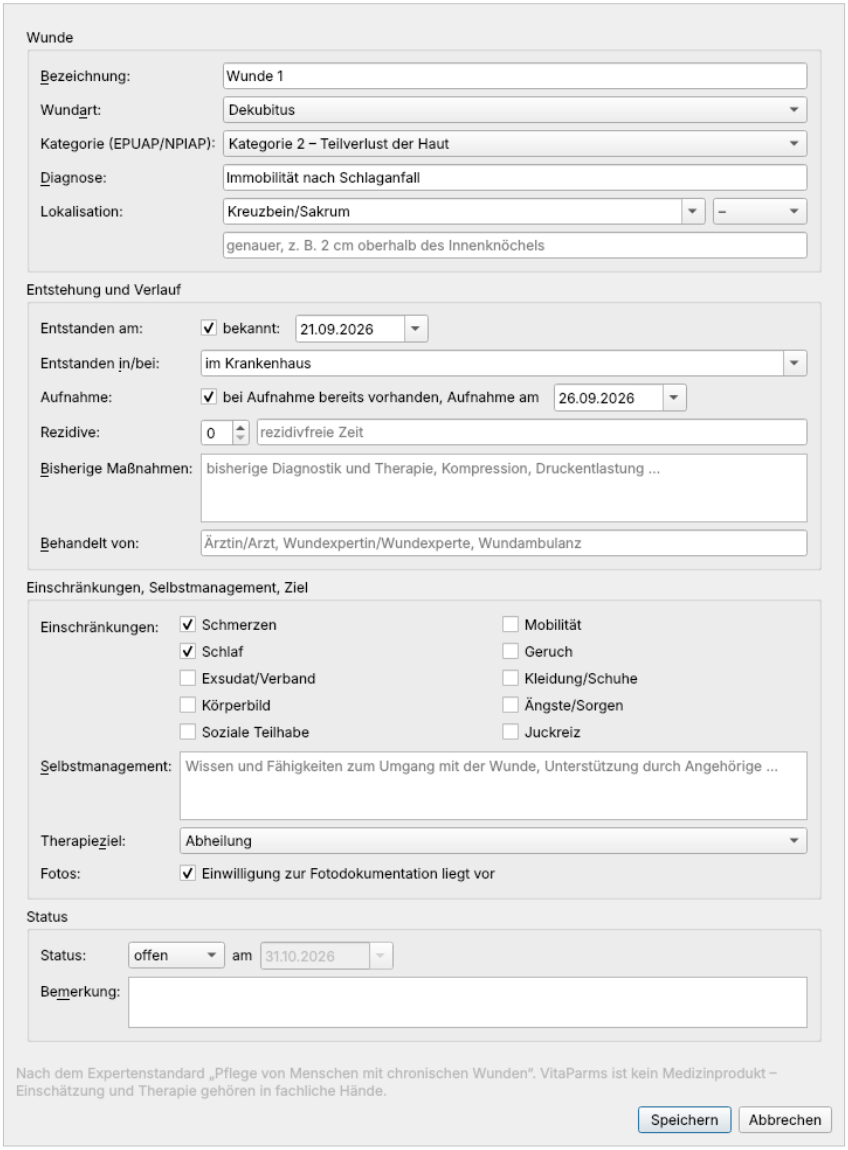


Abb. 11.2: Das Formular „Wunde": Wundanamnese mit Klassifikation, Entstehung, Einschränkungen und Therapieziel

11.3 Wunden bei Aufnahme

Eine Wunde, die beim Einzug, bei der Übernahme in die Pflege oder bei der Aufnahme schon bestand, wird so gekennzeichnet: *bei Aufnahme bereits vorhanden* mit dem Aufnahmedatum. Das ist wichtig, um später belegen zu können, dass die Wunde nicht in der eigenen Versorgung entstanden ist.

Am bequemsten geht das im Stammblatt: Auf dem Reiter **Körper & Aufnahme** steht unter den Vitalwerten bei Aufnahme der Abschnitt *Wunden bei Aufnahme* (Abb. 11.3). Wunde bei Aufnahme erfassen… öffnet das Formular mit gesetztem Haken und dem Datum

der Aufnahmewerte; danach fragt VitaParms, ob gleich die erste Wundbeurteilung – der **Aufnahmebefund** – erfasst werden soll. Bei einer neuen Person ist das möglich, sobald das Stammblatt einmal gespeichert ist.

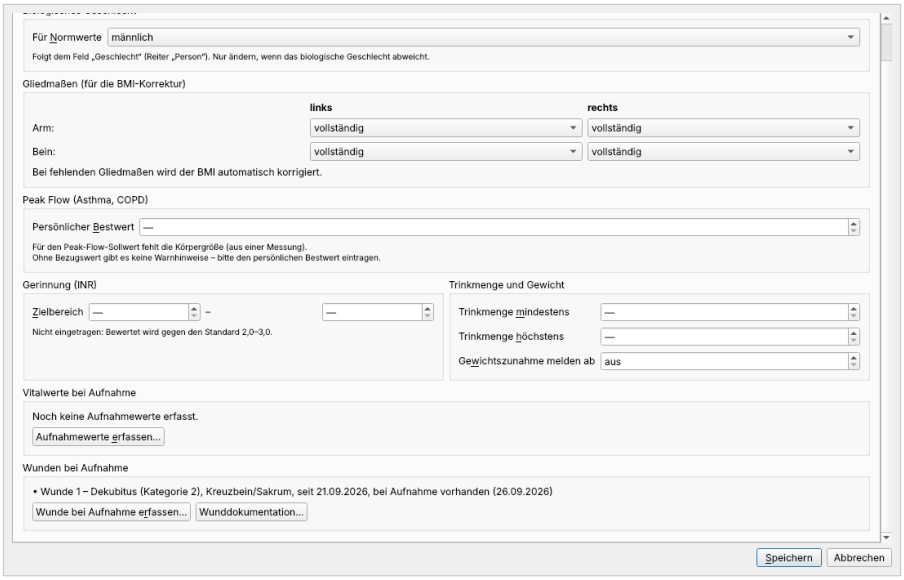


Abb. 11.3: Stammblatt, Reiter „Körper & Aufnahme": Wunden bei Aufnahme

Der Ausdruck des Stammblatts enthält die Wunden bei Aufnahme mit der Größe aus der ersten Wundbeurteilung.

11.4 Wundbeurteilung und Verbandwechsel

Wundbeurteilung. Die vollständige Beurteilung (Abb. 11.4) besteht aus:

Größe Länge, Breite und Tiefe in cm; VitaParms rechnet die Fläche (Länge × Breite). Ein Strich bedeutet „nicht gemessen". Länge in Körperlängsachse (Kopf–Fuß), Breite rechtwinklig dazu.

Taschen/Unterminierung mit Länge und Richtung nach der Uhrmethode (Kopf = 12 Uhr), z. B. „Tasche 1,5 cm bei 3 Uhr".

Wundgrund Anteile von Granulation, Epithel, Fibrin/Belägen und Nekrose in Prozent – zusammen höchstens 100 %; daneben die Summe. Dazu freiliegende Strukturen (Sehne, Faszie, Muskel, Knochen, Gelenkkapsel).

Exsudat Menge (kein, wenig, mäßig, viel) und Art (serös, serös-blutig, blutig, trüb, eitrig).

Geruch, Wundrand, Wundumgebung zum Anhaken.

Infektionszeichen Rötung, Überwärmung, Schwellung, zunehmender Schmerz, Funktionseinschränkung, eitriges Exsudat, übler Geruch, Fieber.

Schmerz nach der Numerischen Rating-Skala (0–10) in Ruhe und beim Verbandwechsel.

Klassifikation, Heilungsphase Die Klassifikation ist mit der Wunde vorbelegt; eine Änderung (z. B. Kategorie 2 → 3) übernimmt VitaParms in die Wunde.

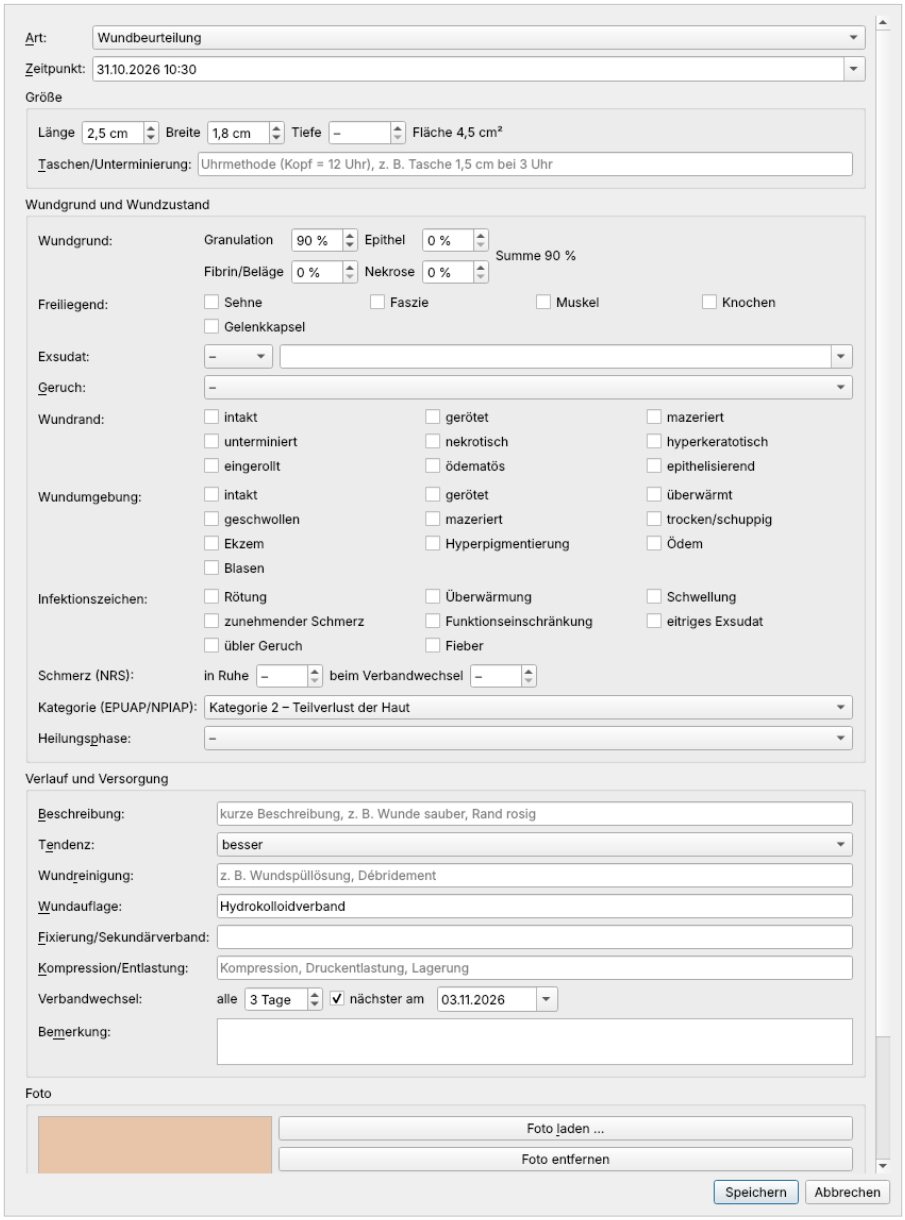


Abb. 11.4: Wundbeurteilung mit Größe, Wundgrund, Wundzustand und Foto

Verbandwechsel. Für die Kurzdokumentation genügen Beschreibung („Wunde sauber, Rand rosig“), Tendenz und Versorgung (Abb. 11.5). Mindestens eines davon ist nötig.

Versorgung. Bei beiden Arten: Wundreinigung, Wundauflage, Fixierung bzw. Sekundärverband, Kompression oder Druckentlastung und das Intervall des Verbandwechsels; VitaParms schlägt daraus den nächsten Wechsel vor. Die Versorgung des letzten Eintrags wird beim nächsten übernommen – meist bleibt sie gleich.

Handzeichen. VitaParms trägt das Anmeldekonto als Handzeichen ein. Damit es aussagekräftig ist, sollte jede Pflegeperson ein eigenes Konto haben (Abschnitt 13.1 (S. 101)).

Foto. Liegt die Einwilligung vor, übernimmt Foto laden … ein Bild; VitaParms dreht es nach den Kameradaten, verkleinert es auf höchstens 1024 Bildpunkte und speichert es in der verschlüsselten Datenbank. Tipps: immer gleicher Abstand und Winkel, gleiches Licht, ein Papiermaßband neben der Wunde, keine Gesichter. Ein Foto ersetzt die schriftliche Beschreibung nicht.

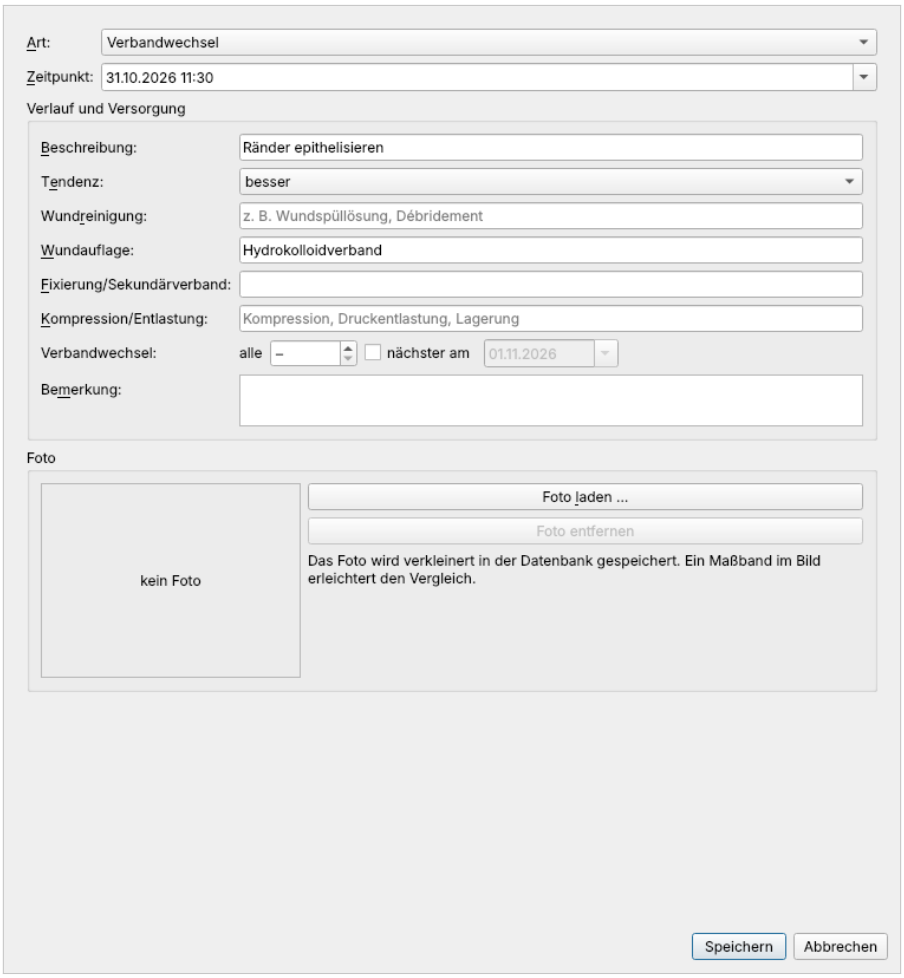


Abb. 11.5: Verbandwechsel: Beschreibung, Tendenz und Versorgung

11.5 Hinweise

Für offene Wunden zeigt VitaParms im Kopf des Hauptfensters unter *Wunden:* (Abb. 11.6), in der Wunddokumentation und auf dem Tablet in der **Übersicht** – rot als Warnung, nur der heute fällige Verbandwechsel in Orange:

- **noch keine Wundbeurteilung** bzw. die letzte liegt länger als vier Wochen zurück;
- **Infektionszeichen**: mindestens zwei angehakt oder eitriges Exsudat – „bitte ärztlich abklären“;
- **Verschlechterung**: Tendenz „schlechter“ beim letzten Eintrag;
- die **Wundfläche ist gewachsen** – um mehr als 20 % seit der vorigen Messung;
- der **Verbandwechsel ist fällig** (heute) oder überfällig.

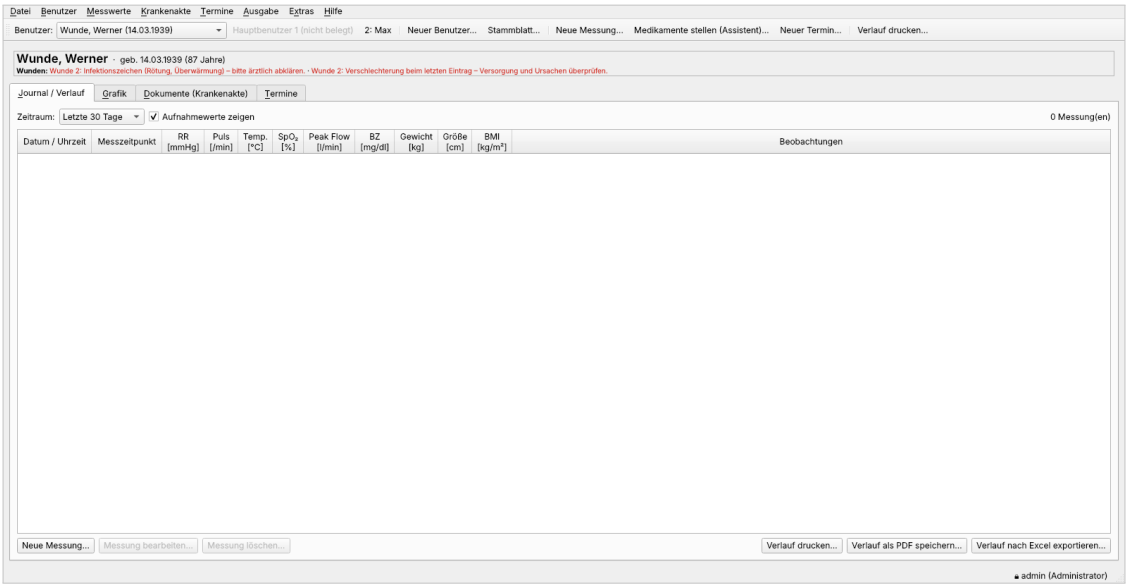
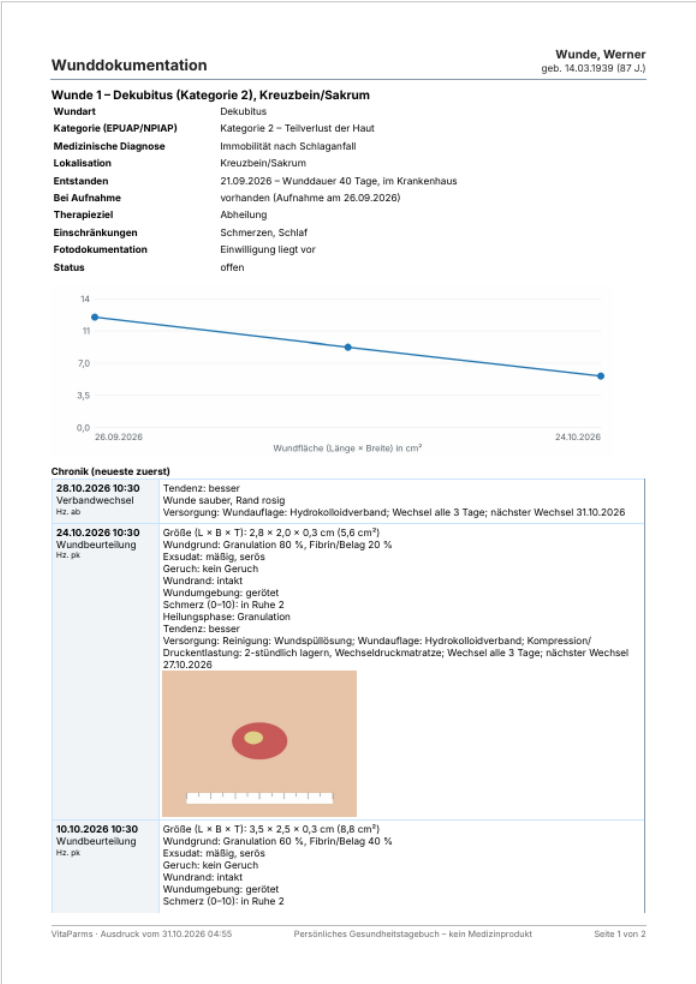


Abb. 11.6: Hinweise zu den Wunden im Kopf des Hauptfensters

11.6 Ausgabe: Drucken, PDF, Excel

Die Dokumentation einer Wunde (Abb. 11.7) enthält die Wundanamnese, den Flächenverlauf und die Chronik mit allen Angaben und den Fotos – geeignet für die Hausärztin, die Wundambulanz oder den Pflegedienst. Die Excel-Tabelle enthält die Wundanamnese und eine Zeile je Eintrag mit allen Werten.

> **Hinweis:** Die Wunddokumentation wird wie alle Daten mit dem Tablet abgeglichen (Website oder USB-Kabel). Auf der Website erscheint sie nicht.



Wunddokumentation

Wunde, Werner
geb. 14.03.1939 (87 J.)

Wunde 1 – Dekubitus (Kategorie 2), Kreuzbein/Sakrum

Wundart	Dekubitus
Kategorie (EPUAP/NPIAP)	Kategorie 2 – Teilverlust der Haut
Medizinische Diagnose	Immobilität nach Schlaganfall
Lokalisation	Kreuzbein/Sakrum
Entstanden	21.09.2026 – Wunddauer 40 Tage, im Krankenhaus
Bei Aufnahme	vorhanden (Aufnahme am 26.09.2026)
Therapieziel	Abheilung
Einschränkungen	Schmerzen, Schlaf
Fotodokumentation	Einwilligung liegt vor
Status	offen

Chronik (neueste zuerst)

28.10.2026 10:30 Verbandwechsel Hz. ab	Tendenz: besser Wunde sauber, Rand rosig Versorgung: Wundauflage: Hydrokolloidverband; Wechsel alle 3 Tage; nächster Wechsel 31.10.2026
24.10.2026 10:30 Wundbeurteilung Hz. pk	Größe (L × B × T): 2,8 × 2,0 × 0,3 cm (5,6 cm²) Wundgrund: Granulation 80 %, Fibrin/Belag 20 % Exsudat: mäßig, serös Geruch: kein Geruch Wundrand: intakt Wundumgebung: gerötet Schmerz (0–10): in Ruhe 2 Heilungsphase: Granulation Tendenz: besser Versorgung: Reinigung: Wundspüllösung; Wundauflage: Hydrokolloidverband; Kompression/ Druckentlastung: 2-stündlich lagern, Wechseldruckmatratze; Wechsel alle 3 Tage; nächster Wechsel 27.10.2026
10.10.2026 10:30 Wundbeurteilung Hz. pk	Größe (L × B × T): 3,5 × 2,5 × 0,3 cm (8,8 cm²) Wundgrund: Granulation 60 %, Fibrin/Belag 40 % Exsudat: mäßig, serös Geruch: kein Geruch Wundrand: intakt Wundumgebung: gerötet Schmerz (0–10): in Ruhe 2

Abb. 11.7: Wunddokumentation als PDF (erste Seite)

12 Termine und Erinnerungen

Arzttermine, Physiotherapie, Rezepte abholen, Verbandswechsel: Der Terminplaner im Reiter **Termine** hält alles fest und erinnert rechtzeitig daran – mit einem Hinweisfenster, einem Gong oder per E-Mail.

12.1 Der Terminplaner

Öffnen Sie den Reiter **Termine** oder wählen Sie Termine › Terminplaner anzeigen (Strg + 4). Links sehen Sie einen Kalender, rechts die Terminliste (Abb. 12.1).

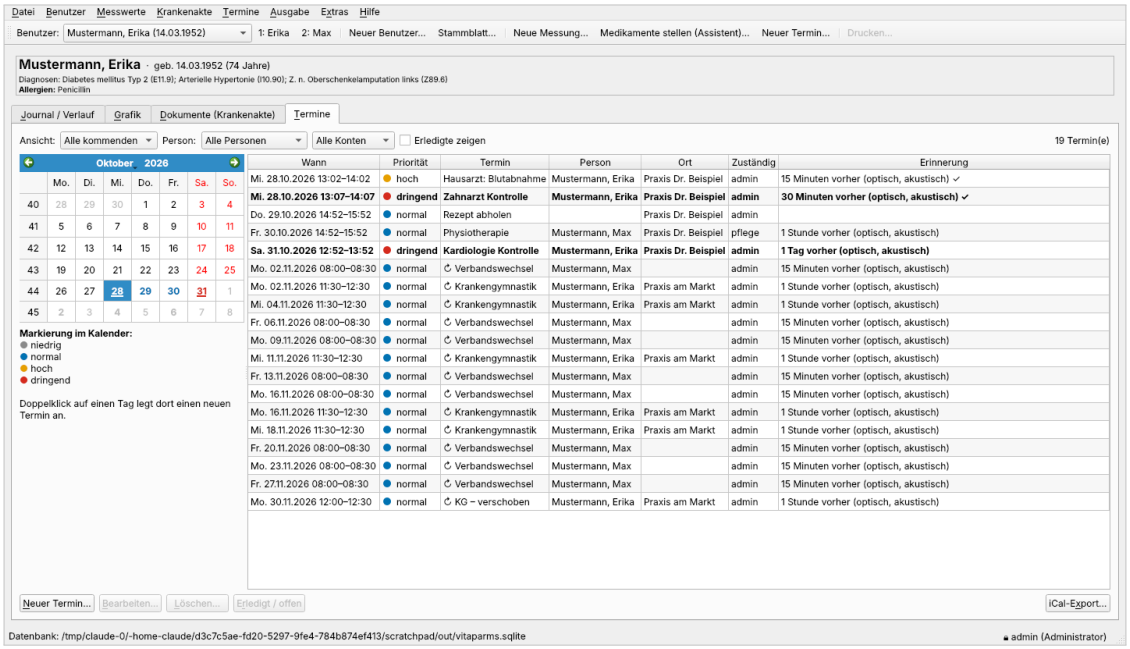


Abb. 12.1: Der Terminplaner mit Kalender und Terminliste

Ansicht *Alle kommenden*, *Tag*, *Woche* oder *Monat* – bezogen auf den im Kalender gewählten Tag.

Person alle Personen oder nur eine. Termine ohne Person (etwa eine Teambesprechung) sind möglich.

Konten Administratoren sehen die Termine aller Anmeldekonten und können nach Konto filtern; Anwender sehen nur ihre eigenen.

Erledigte zeigen blendet abgehakte Termine ein.

Kalender Tage mit Terminen tragen eine farbige Marke in der Farbe der höchsten Priorität: grau für *niedrig*, blau für *normal*, orange für *hoch*, rot für *dringend*. Ein Doppelklick auf einen Tag legt dort einen neuen Termin an.

Die Liste zeigt Zeit, Priorität, Titel, Person, Ort, zuständiges Konto und Erinnerung. Serientermine sind mit „↻“ markiert, Medikamententermine mit einem Pillensymbol (Abschnitt 8.3 (S. 53)). Dringende Termine erscheinen fett.

12.2 Schritt für Schritt: einen Termin anlegen

1. Wählen Sie Termine › Neuer Termin… (Strg + T) oder klicken Sie auf Neuer Termin…. Der Termindialog öffnet sich (Abb. 12.2).

2. Geben Sie einen *Titel* ein (Pflichtfeld), *Beginn* und *Ende*. Für Termine ohne Uhrzeit haken Sie *ganztägig* an.

3. Ergänzen Sie *Ort* und *Person*. *Zuständig* ist das Anmeldekonto, das an den Termin erinnert wird; Administratoren können hier ein anderes Konto wählen.

4. Wählen Sie die *Priorität* und notieren Sie unter *Notiz*, was mitzubringen ist – Überweisung, Versichertenkarte, „nüchtern erscheinen“.

5. Stellen Sie unter *Erinnerung* die *Vorwarnung* ein – von *zum Termin* bis *1 Woche vorher* – und die Art: *optisch*, *akustisch* und/oder *per E-Mail*.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten Sie einen Termin per Doppelklick oder mit Bearbeiten…. Mit Erledigt / offen haken Sie ihn ab; erledigte Termine verschwinden aus der Liste und lösen keine Erinnerung mehr aus.

12.3 Terminserien

Wiederkehrende Termine legen Sie einmal als Serie an. Wählen Sie dazu im Termindialog unter *Wiederholung*:



Abb. 12.2: Der Termindialog

Wiederholen	Möglichkeiten
täglich	jeden Tag oder alle *n* Tage
alle … Tage	alle *n* Tage, z. B. „alle 2 Tage“ für einen Verbandswechsel; vorgeschlagen sind 2 Tage
werktags (Mo–Fr)	jeden Werktag
wöchentlich	an beliebigen Wochentagen, jede oder alle *n* Wochen
alle … Wochen (am Wochentag)	alle *n* Wochen an den gewählten Wochentagen, z. B. „alle 3 Wochen am Mittwoch“; vorgeschlagen sind 2 Wochen
monatlich	am gleichen Tag des Monats, am *n*-ten Wochentag („am 2. Dienstag“) oder am letzten Wochentag
jährlich	jedes oder alle *n* Jahre

Unter *Ende der Serie* wählen Sie *ohne Ende*, *bis einschließlich* eines Datums oder *nach Anzahl Terminen*. Darunter zeigt VitaParms in Worten, was Sie eingestellt haben, und listet die nächsten Termine – ein schneller Test, ob alles stimmt (Abb. 12.3).

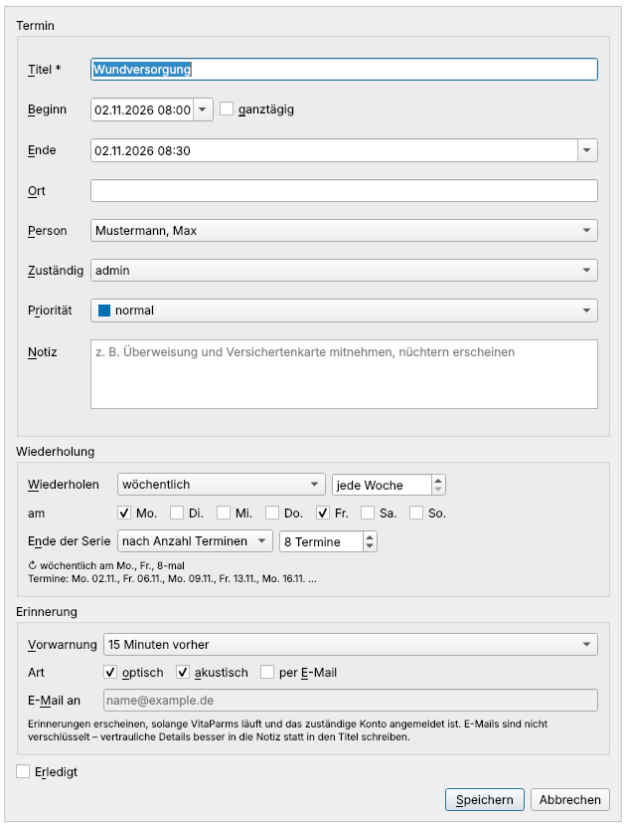


Abb. 12.3: Eine Serie: Wundversorgung montags und freitags, acht Termine

Jedes Vorkommen einer Serie ist ein eigener Termin mit eigener Erinnerung und eigenem „Erledigt“. Serien ohne Ende legt VitaParms laufend etwa 13 Monate im Voraus

an. Ändern oder löschen Sie einen Serientermin, fragt VitaParms nach dem Umfang (Abb. 12.4):

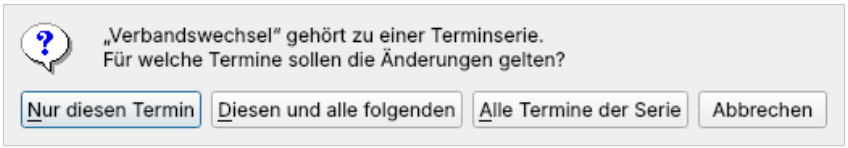


Abb. 12.4: Für welche Termine gilt die Änderung?

Nur diesen Termin – etwa wenn die Physiotherapie einmalig verschoben wird.

Diesen und alle folgenden – etwa wenn sich die Uhrzeit ab sofort ändert. Vergangene Termine bleiben unverändert.

Alle Termine der Serie – zum Beispiel, um einen Tippfehler im Titel zu korrigieren.

12.4 Medikamententermine

Medikamente mit dem Haken *An Einnahme erinnern* übernimmt VitaParms als Serien in den Terminplaner, je Einnahmezeit eine (Abschnitt 8.3 (S. 57)). Sie erkennen sie am Pillensymbol vor dem Namen (Abb. 12.5). Diese Termine werden über den Medikamentenplan gepflegt: Ändern Sie dort Rhythmus, Tage oder Uhrzeiten, passen sich die Serien beim Speichern des Stammblatts an.

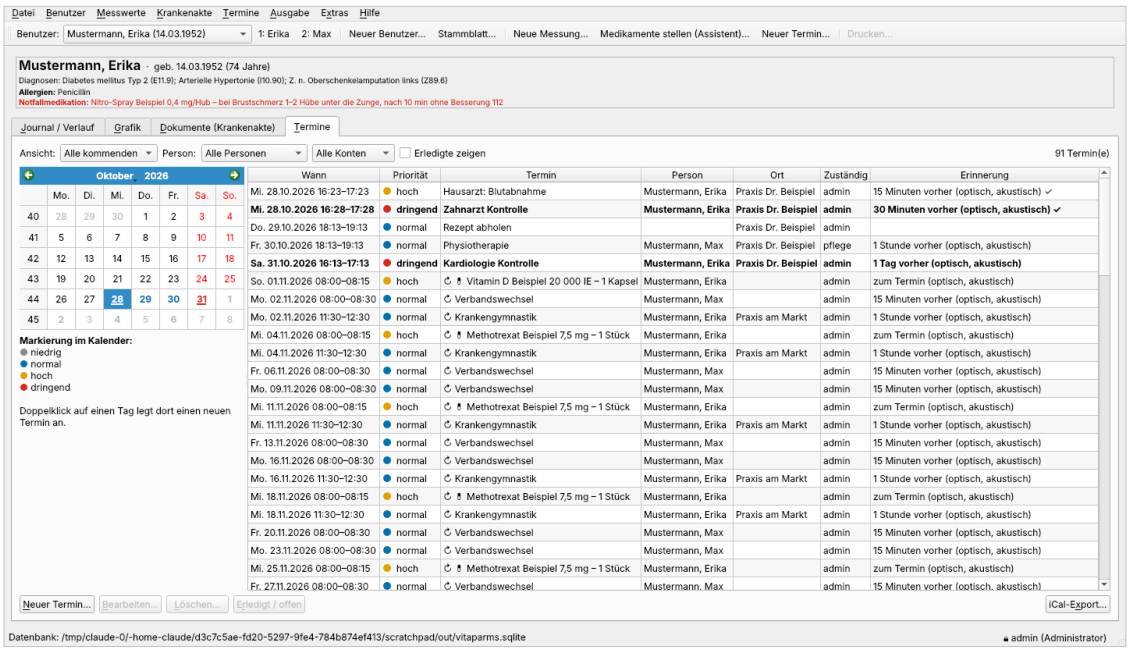


Abb. 12.5: Medikamententermine für Methotrexat (mittwochs) und Vitamin D (monatlich) zwischen den übrigen Terminen

12.5 Erinnerungen

Zum eingestellten Zeitpunkt erinnert VitaParms an den Termin:

optisch Ein Hinweisfenster erscheint unten rechts auf dem Bildschirm, immer im Vordergrund, mit einem farbigen Balken in der Farbe der Priorität (Abb. 12.6). Später erinnern erinnert nach 5 bis 60 Minuten erneut, Öffnen… zeigt den Termin, Erledigt hakt ihn ab.

akustisch Ein Gong ertönt.

per E-Mail VitaParms schickt eine E-Mail an die eingetragene Adresse. Dafür muss ein Administrator einmalig den E-Mail-Versand einrichten (Abschnitt 14.4 (S. 109)).



Abb. 12.6: Erinnerung an einen dringenden Termin

> **Hinweis:** Erinnerungen erscheinen, solange VitaParms läuft und das zuständige Konto angemeldet ist. War das Programm geschlossen, holt VitaParms verpasste Erinnerungen bis sechs Stunden nach Terminbeginn beim nächsten Anmelden nach. Mit Termine » Erinnerungen jetzt prüfen lösen Sie die Prüfung sofort aus. Wer zuverlässig auch bei ausgeschaltetem Rechner erinnert werden möchte, überträgt die Termine zusätzlich in den Kalender des Smartphones (nächster Abschnitt).

12.6 Quartalswechsel: Versichertenkarte einlesen lassen

Zwei Tage vor bis zwei Tage nach jedem Quartalswechsel (1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober) erinnert VitaParms von selbst: „Quartalswechsel steht bevor. Bitte denken Sie daran, Ihre KV-Karte in von Ihnen genutzten Praxen einlesen zu lassen.“ (Abb. 12.7). Dieselbe Meldung steht in dieser Zeit oben im Terminplaner.

Erledigt – nicht mehr erinnern bestätigt die Erinnerung für dieses Quartal.

Morgen wieder erinnern zeigt sie am nächsten Tag erneut (längstens bis zwei Tage nach dem Wechsel).

Schließen zeigt sie beim nächsten Programmstart wieder.

Abschalten lässt sich die Erinnerung unter Extras » Einstellungen… (*An den Quartalswechsel erinnern*).

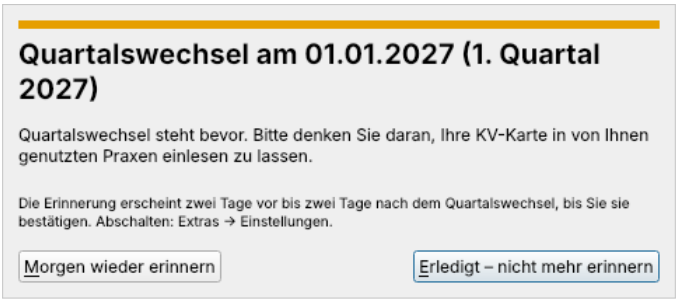


Abb. 12.7: Erinnerung an den Quartalswechsel

12.7 Termine beim Programmstart

Damit kein Termin übersehen wird, zeigt VitaParms gleich nach der Anmeldung die offenen Termine der gewählten Person für **heute und morgen** – einschließlich der Medikamententermine (Abb. 12.8). Bereits verstrichene Termine des Tages erscheinen grau. Gibt es keine Termine, bleibt das Fenster aus.



Abb. 12.8: Die Termine von heute und morgen beim Programmstart

- Drucken… öffnet den Druck der Erinnerungen (nächster Abschnitt) für heute und morgen.
- Terminplaner öffnen wechselt zum Reiter **Termine**.

- Ohne Haken bei *Beim Programmstart anzeigen* erscheint das Fenster künftig nicht mehr; einschalten lässt es sich wieder unter Extras » Einstellungen…
- Jederzeit erneut aufrufen: Termine » Termine heute und morgen…

Angezeigt wird die Person, die beim Start ausgewählt ist – die zuletzt bearbeitete oder Hauptbenutzer 1. Anwender sehen nur Termine, für die ihr Konto zuständig ist.

12.8 Drucken über das Menü „Benutzer“

Unter Benutzer » Drucken sind die drei Ausdrucke zusammengefasst, die man für eine Person am häufigsten braucht (Abb. 12.9):



Abb. 12.9: Das Untermenü „Drucken“ im Menü „Benutzer“

Stammblatt… persönliche Angaben, Diagnosen, Aufnahmewerte und Medikation (Kapitel 5).

Medikamentenliste… der Medikamentenplan, gegliedert nach Regel-, Bedarfs- und Notfallmedikation (Abschnitt 8.6 (S. 63)).

Erinnerungen… die anstehenden, noch offenen Termine der Person.

Schritt für Schritt: Erinnerungen drucken

1. Wählen Sie die Person und dann Benutzer » Drucken » Erinnerungen… (Abb. 12.10).
2. Wählen Sie den *Zeitraum*: heute und morgen, die nächsten 7, 14, 30 oder 90 Tage oder alle kommenden Termine. Darunter steht, wie viele Termine das sind.
3. Lassen Sie *Medikamententermine (Einnahme-Erinnerungen) einbeziehen* angehakt, wenn auch die Erinnerungen an die Medikamenteneinnahme auf die Liste sollen.
4. Klicken Sie auf Vorschau / Drucken… oder Als PDF….

Der Ausdruck ist nach Tagen gegliedert und nennt zu jedem Termin Zeit, Titel mit Notiz, Priorität, Ort, das zuständige Konto und die eingestellte Erinnerung (Abb. 12.11) – praktisch für die Pinnwand, die Pflegemappe oder Angehörige ohne Zugang zu VitaParms.

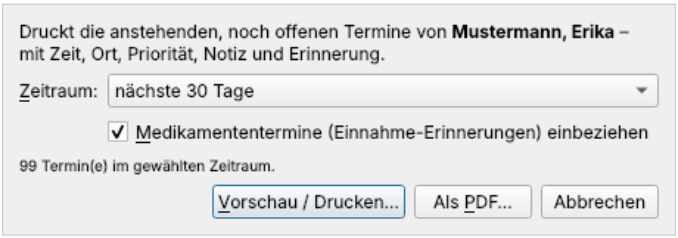
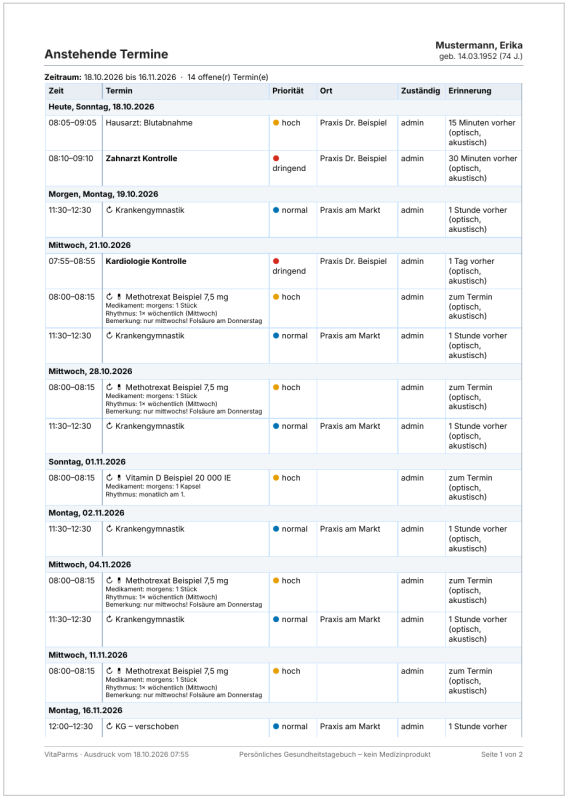


Abb. 12.10: Erinnerungen drucken: Zeitraum und Medikamententermine



Anstehende Termine

Mustermann, Erika
geb. 14.03.1952 (74 J.)

Zeitraum: 18.10.2026 bis 16.11.2026 · 14 offene(r) Termin(e)

Zeit	Termin	Priorität	Ort	Zuständig	Erinnerung
Heute, Sonntag, 18.10.2026					
08:05–09:05	Hausarzt: Blutabnahme	hoch	Praxis Dr. Beispiel	admin	15 Minuten vorher (optisch, akustisch)
08:10–09:10	**Zahnarzt Kontrolle**	dringend	Praxis Dr. Beispiel	admin	30 Minuten vorher (optisch, akustisch)
Morgen, Montag, 19.10.2026					
11:30–12:30	Krankengymnastik	normal	Praxis am Markt	admin	1 Stunde vorher (optisch, akustisch)
Mittwoch, 21.10.2026					
07:55–08:55	**Kardiologie Kontrolle**	dringend	Praxis Dr. Beispiel	admin	1 Tag vorher (optisch, akustisch)
08:00–08:15	Methotrexat Beispiel 7,5 mg Medikament: morgens: 1 Stück Rhythmus: 1× wöchentlich (Mittwoch) Bemerkung: nur mittwochs! Folsäure am Donnerstag	hoch		admin	zum Termin (optisch, akustisch)
11:30–12:30	Krankengymnastik	normal	Praxis am Markt	admin	1 Stunde vorher (optisch, akustisch)
Mittwoch, 28.10.2026					
08:00–08:15	Methotrexat Beispiel 7,5 mg Medikament: morgens: 1 Stück Rhythmus: 1× wöchentlich (Mittwoch) Bemerkung: nur mittwochs! Folsäure am Donnerstag	hoch		admin	zum Termin (optisch, akustisch)
11:30–12:30	Krankengymnastik	normal	Praxis am Markt	admin	1 Stunde vorher (optisch, akustisch)
Sonntag, 01.11.2026					
08:00–08:15	Vitamin D Beispiel 20 000 IE Medikament: morgens: 1 Kapsel Rhythmus: monatlich am 1.	hoch		admin	zum Termin (optisch, akustisch)
Montag, 02.11.2026					
11:30–12:30	Krankengymnastik	normal	Praxis am Markt	admin	1 Stunde vorher (optisch, akustisch)
Mittwoch, 04.11.2026					
08:00–08:15	Methotrexat Beispiel 7,5 mg Medikament: morgens: 1 Stück Rhythmus: 1× wöchentlich (Mittwoch) Bemerkung: nur mittwochs! Folsäure am Donnerstag	hoch		admin	zum Termin (optisch, akustisch)
11:30–12:30	Krankengymnastik	normal	Praxis am Markt	admin	1 Stunde vorher (optisch, akustisch)
Mittwoch, 11.11.2026					
08:00–08:15	Methotrexat Beispiel 7,5 mg Medikament: morgens: 1 Stück Rhythmus: 1× wöchentlich (Mittwoch) Bemerkung: nur mittwochs! Folsäure am Donnerstag	hoch		admin	zum Termin (optisch, akustisch)
Montag, 16.11.2026					
12:00–12:30	KG – verschoben	normal	Praxis am Markt	admin	1 Stunde vorher

VitaParms · Ausdruck vom 18.10.2026 07:55 Persönliches Gesundheitstagebuch – kein Medizinprodukt Seite 1 von 2

Abb. 12.11: Ausdruck der anstehenden Termine

12.9 Termine in andere Kalender übernehmen (iCalendar)

Über Termine » Termine exportieren (iCalendar)… oder iCal-Export… speichern Sie Termine als `.ics`-Datei. Dieses Standardformat verstehen Outlook, Thunderbird, Apple Kalender, Google Kalender und die Kalender-Apps der Smartphones.

1. Wählen Sie den *Umfang*: den ausgewählten Termin bzw. seine Serie oder alle Termine der aktuellen Ansicht (Abb. 12.12).

2. Legen Sie die *Optionen* fest: erledigte Termine einschließen, Vorwarnungen als Kalender-Erinnerung übernehmen, Ort, Person und Notiz übernehmen.

3. Klicken Sie auf Speichern… oder Per E-Mail senden… und importieren Sie die Datei in Ihr Kalenderprogramm.

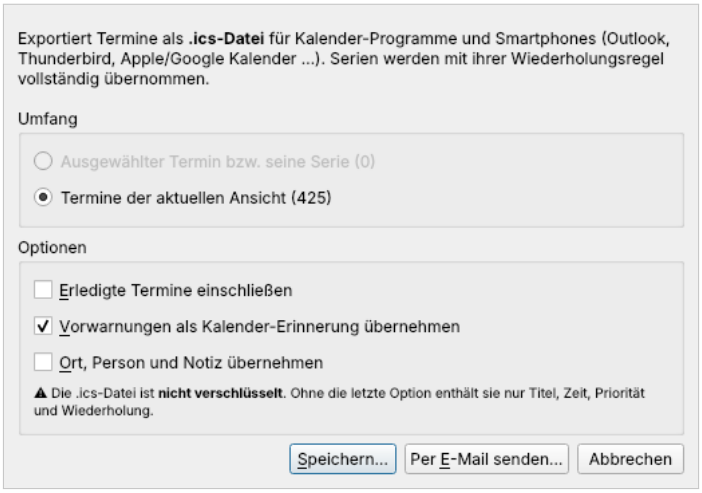


Abb. 12.12: Termine als iCalendar-Datei exportieren

Serien werden als echte Wiederholungsregel übertragen, einzeln geänderte oder gelöschte Termine als Ausnahmen, Sommer- und Winterzeit korrekt. Importieren Sie dieselben Termine später erneut, aktualisiert das Kalenderprogramm sie, statt sie zu verdoppeln.

> **Achtung:** Die `.ics`-Datei ist *nicht* verschlüsselt. Ohne die letzte Option enthält sie nur Titel, Zeit, Priorität und Wiederholung. Wählen Sie Titel, die für Dritte nichts Vertrauliches verraten, wenn Sie Termine in einen Cloud-Kalender übertragen.

13 Konten, Sicherheit und Datensicherung

Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Daten überhaupt. VitaParms schützt sie deshalb auf mehreren Ebenen: Die Datenbank ist vollständig verschlüsselt, der Zugang erfolgt nur über Anmeldekonten, und das Programm sperrt sich auf Wunsch von selbst. Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Konten verwalten, Sicherungen anlegen – und wo die Grenzen des Schutzes liegen.

13.1 Anmeldekonten und Rollen

Mehrere Menschen können mit derselben Datenbank arbeiten, jeder mit eigenem Konto und eigenem Passwort. Jedes Konto hat eine von zwei Rollen:

Rolle	darf
Anwender	Personen anlegen und bearbeiten, Messungen, Medikamente, Dokumente und Termine erfassen, drucken, exportieren, die Akte versenden, das eigene Passwort ändern, Einstellungen vornehmen
Administrator	zusätzlich: Anmeldekonten verwalten, den Wiederherstellungsschlüssel anzeigen, Personen löschen, Datenbanken anlegen und öffnen, Sicherungen erstellen und wiederherstellen, Formulare anpassen, Einträge im Stellprotokoll löschen, die Termine aller Konten sehen

Schritt für Schritt: ein weiteres Konto anlegen

1. Melden Sie sich als Administrator an und wählen Sie Extras › Anmeldekonten… . Die Kontenverwaltung zeigt alle Konten mit Rolle und Anlagedatum (Abb. 13.1).
2. Klicken Sie auf Neues Konto… .
3. Geben Sie *Kontoname* und *Rolle* ein und vergeben Sie ein vorläufiges Passwort (Abb. 13.1).
4. Teilen Sie das Passwort der Person persönlich mit. Sie kann es nach der ersten Anmeldung unter Extras › Anmeldekonten… mit Eigenes Passwort ändern… ändern.

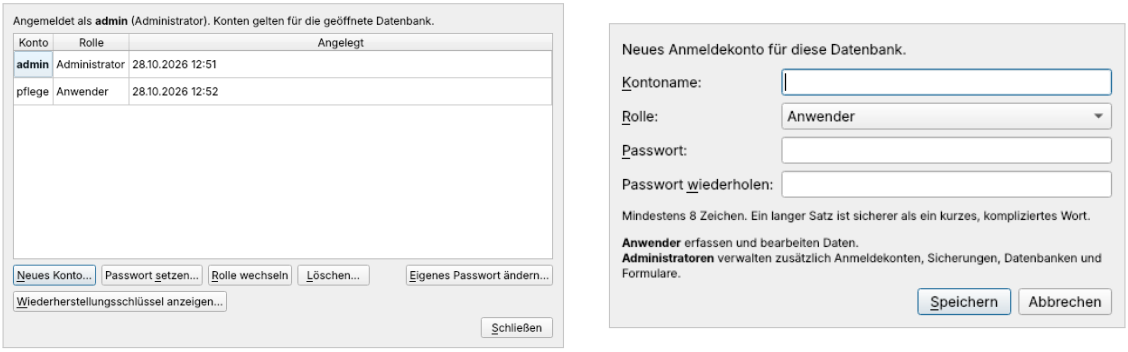


Abb. 13.1: Kontenverwaltung (links) und neues Konto (rechts)

Weitere Schaltflächen der Kontenverwaltung: Passwort setzen… vergibt einem anderen Konto ein neues Passwort, Rolle wechseln macht aus einem Anwender einen Administrator und umgekehrt, Löschen… entfernt ein Konto, und Wiederherstellungsschlüssel anzeigen… zeigt den Schlüssel erneut – etwa wenn der Ausdruck verloren ging. Es muss immer mindestens ein Administrator-Konto bestehen.

> **Tipp:** Ein langer Satz ist ein besseres Passwort als ein kurzes, kompliziertes Wort: „Oma trinkt morgens zwei Tassen Kaffee“ ist leichter zu merken und schwerer zu erraten als „X7#kq!“.

13.2 Datensicherung

Eine Festplatte kann ausfallen, ein Notebook gestohlen werden. Legen Sie deshalb regelmäßig Sicherungen an und bewahren Sie sie getrennt vom Rechner auf, etwa auf einem USB-Stick.

Automatische Sicherung

Damit niemand daran denken muss, sichert VitaParms die Datenbank selbst:

- **beim Beenden**, wenn sich seit der letzten Sicherung etwas geändert hat,
- **beim Start**, wenn die letzte Sicherung älter als einen Tag ist – etwa weil der Rechner einfach ausgeschaltet wurde.

Aufbewahrt werden die letzten sieben Stände; ältere löscht VitaParms. Jede Sicherung besteht wie die manuelle aus der verschlüsselten Datenbank und der Schlüsseldatei mit den Anmeldekonten. Klappt eine Sicherung nicht – etwa weil der USB-Stick nicht steckt –, meldet VitaParms das beim Beenden; liegt die letzte gelungene Sicherung länger als sieben Tage zurück, auch beim Start.

Unter Extras » Einstellungen… zeigt die Zeile *Automatische Sicherung* den Stand; Einstellen… öffnet die Einstellungen (Abb. 13.2): ein- und ausschalten, Ordner, Anzahl der Stände, Jetzt sichern und Ordner öffnen. Die Einstellungen gelten für diesen Rechner; ändern dürfen sie Administratoren.

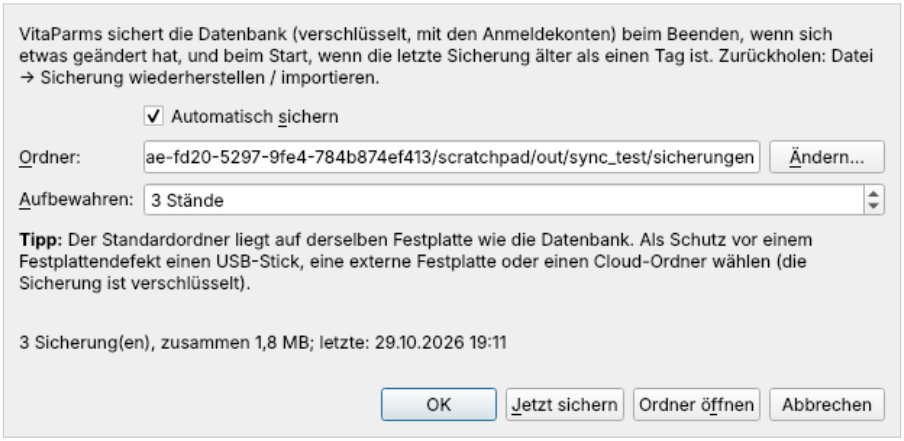


Abb. 13.2: Einstellungen der automatischen Sicherung

> **Tipp:** Der Standardordner liegt im Programmdatenordner – also auf *derselben* Festplatte wie die Datenbank. Das schützt vor Bedienfehlern, nicht aber vor einem Festplattendefekt oder Diebstahl. Wählen Sie deshalb besser einen USB-Stick, eine externe Festplatte oder einen Cloud-Ordner (Nextcloud, OneDrive, iCloud Drive …) – die Sicherungen sind verschlüsselt.

Zurückholen: Datei » Sicherung wiederherstellen / importieren… schlägt den Ordner der automatischen Sicherungen vor; die Dateinamen enthalten Datum und Uhrzeit (`VitaParms-Auto_vitaparms_2026-10-29_181502.sqlite`).

Sicherung erstellen

1. Wählen Sie Datei » Sicherung erstellen….
2. Wählen Sie Ordner und Dateinamen, zum Beispiel auf einem USB-Stick die Datei `VitaParms-Sicherung-2026-10-17.sqlite`.
3. VitaParms legt zwei Dateien an: die verschlüsselte Datenbank (`….sqlite`) und die Schlüsseldatei mit den Konten (`….sqlite.keys`). Beide gehören zusammen.

Die Sicherung ist verschlüsselt und kompakt: Platz, der durch gelöschte Dokumente frei wurde, ist darin nicht mehr enthalten.

Sicherung wiederherstellen oder Datenbank importieren

1. Wählen Sie Datei » Sicherung wiederherstellen / importieren… und die `.sqlite`-Datei der Sicherung oder eine Übertragungsdatei `.vpdb`. Dasselbe geht schon *bei der Anmeldung* mit Datenbank importieren… und beim ersten Start (noch keine Datenbank) mit Datenbank importieren… statt einer neuen Datenbank.

2. Bestätigen Sie die Rückfrage. VitaParms legt den bisherigen Stand vorsichtshalber als Kopie mit der Endung `.vor-import-...` ab und ersetzt dann die Datenbank.

3. Melden Sie sich mit einem Konto *der Sicherung* an. Fehlt die Schlüsseldatei der Sicherung, benötigen Sie den Wiederherstellungsschlüssel.

Datei » Datenbank exportieren (für ein anderes Gerät)… speichert die Datenbank samt Anmeldekonten in *einer* Datei (`.vpdb`) – praktisch, um sie ohne Website per USB-Kabel oder eigenem Cloud-Speicher auf einen anderen Computer oder das Tablet zu bringen (Abschnitt 16.3 (S. 125)). Der Inhalt bleibt verschlüsselt.



Abb. 13.3: Das Anmeldefenster mit Datenbank importieren…

Datenbank aus VitaParms light übernehmen

VitaParms light ist die vereinfachte Ausgabe von VitaParms für eine einzelne Person. Ihre Datenbank hat dasselbe Format; wer später mehr braucht – etwa mehrere Personen, die Website oder die Wunddokumentation –, übernimmt die Daten in die große Ausgabe:

1. Datei » Datenbank der Light-Version importieren… wählen (Abb. 13.4). VitaParms schlägt den Datenordner von VitaParms light vor; die Datei heißt `vitaparms.sqlite`. Eine Übertragungsdatei `.vpdb` geht ebenso.

2. Mit dem Namen und Passwort *aus VitaParms light* anmelden. Fehlt die Schlüsseldatei, hilft der Wiederherstellungsschlüssel von VitaParms light.

3. Die Rückfrage bestätigen. VitaParms legt zuerst eine Sicherung der eigenen Datenbank an und übernimmt dann die Person mit Stammblatt, Messungen, Medikamenten, Terminen, Kontakten und Dokumenten als *weitere Person*. Vorhandene Personen bleiben unverändert.

Ein zweiter Import derselben Datei legt nichts doppelt an, sondern aktualisiert nur, was sich in VitaParms light inzwischen geändert hat. Die Anmeldekonten von VitaParms light werden nicht übernommen.

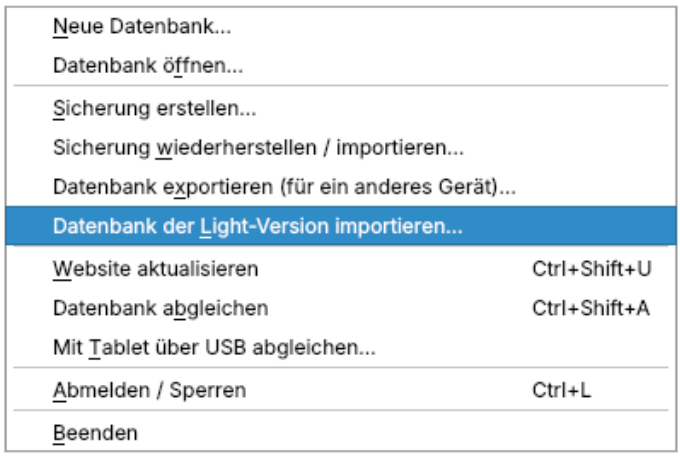


Abb. 13.4: Datei » Datenbank der Light-Version importieren…

Achtung: Eine Sicherung, die nie ausprobiert wurde, ist keine Sicherung. Prüfen Sie gelegentlich auf einem zweiten Rechner oder mit Datei » Datenbank öffnen…, ob sich Ihre Sicherung öffnen lässt.

13.3 Programmversionen und Datenbankformat

Neue Funktionen bringen manchmal neue Tabellen in der Datenbank mit – die Wunddokumentation zum Beispiel. Eine ältere Programmversion kennt diese nicht. Damit dabei nichts verloren geht, gilt ab VitaParms 0.27:

- Eine Datenbank aus einer *neueren* Version öffnet eine ältere Version nicht; sie meldet „Diese Datenbank stammt von einer neueren VitaParms-Version … Bitte VitaParms auf diesem Gerät aktualisieren“. Die Daten bleiben unverändert.
- Beim Abgleich (über die Website oder das USB-Kabel) lehnt ein Gerät mit älterer Version ab, statt einen unvollständigen Stand weiterzugeben.
- Die Website merkt sich das neueste Datenbankformat, das je hochgeladen wurde, und nimmt von Geräten mit älterem Format nichts mehr an. Das gilt auch für Versionen vor 0.27, die diese Prüfung selbst noch nicht kennen – dafür einmal den Ordner `api` der Website aktualisieren.

Hinweis: Aktualisieren Sie deshalb alle Geräte – Computer und Tablet – auf dieselbe Version. Meldet ein Gerät, dass ein anderes eine neuere Version verwendet, genügt es, dort VitaParms zu aktualisieren.

13.4 Mehrere Datenbanken

Normalerweise genügt eine Datenbank für alle Personen. Wer Daten streng trennen möchte – etwa die eigenen Werte und die der betreuten Eltern –, legt mit Datei › Neue Datenbank… eine weitere an. Jede Datenbank hat ihre eigenen Konten und ihren eigenen Wiederherstellungsschlüssel. Mit Datei » Datenbank öffnen… wechseln Sie zwischen ihnen; VitaParms merkt sich die zuletzt geöffnete.

13.5 Wie VitaParms Ihre Daten schützt

Verschlüsselte Datenbank Die gesamte Datenbank einschließlich aller Dokumente ist mit ChaCha20-Poly1305 verschlüsselt (SQLite3 Multiple Ciphers). Gelöschte Inhalte werden überschrieben, temporäre Daten nur im Arbeitsspeicher gehalten.

Schlüsseldatei Der zufällige 256-Bit-Datenbankschlüssel liegt für jedes Konto in der Datei `.keys`, geschützt durch das Passwort des Kontos (PBKDF2 mit 200 000 Runden, AES-256, HMAC-SHA256). Wird die Kontenliste von außen manipuliert, bemerkt VitaParms das und gewährt nur Anwenderrechte.

Wiederherstellungsschlüssel Er ist der Datenbankschlüssel selbst, in lesbarer Form mit Prüfsumme. Er funktioniert auch ohne Schlüsseldatei.

Automatische Sperre Nach 10, 20, 30 oder 60 Minuten ohne Benutzung meldet VitaParms ab (Abschnitt 14.2 (S. 108)).

Grenzen des Schutzes – ehrlich benannt

- Die Verschlüsselung schützt vor Personen *ohne* Konto – etwa wenn ein Notebook verloren geht oder jemand die Datei kopiert. Die Rollen dagegen sind eine Regel innerhalb von VitaParms: Wer mit einem Anwenderkonto die Datenbank entsperren kann, könnte sie mit eigenen Werkzeugen vollständig auslesen. Vergeben Sie Konten deshalb nur an Menschen, denen Sie die Daten anvertrauen würden.
- Exporte – PDF, Excel, `.ics`, unverschlüsselte ZIP-Archive, mit Speichern unter… abgelegte Dokumente – sind nicht verschlüsselt. Dasselbe gilt für Dateien, die VitaParms zur Anzeige an andere Programme übergibt.
- E-Mails sind in der Regel nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
- Ein Rechner mit Schadsoftware kann Eingaben mitlesen. Halten Sie Betriebssystem und Virenschutz aktuell und sperren Sie den Bildschirm, wenn Sie den Rechner verlassen.

14 Einstellungen und Anpassungen

Unter Extras » Einstellungen… passen Sie VitaParms an Ihre Arbeitsweise an (Abb. 14.1). Die meisten Änderungen wirken sofort; nur ein Wechsel der Sprache erfordert einen Neustart, den VitaParms Ihnen anbietet.

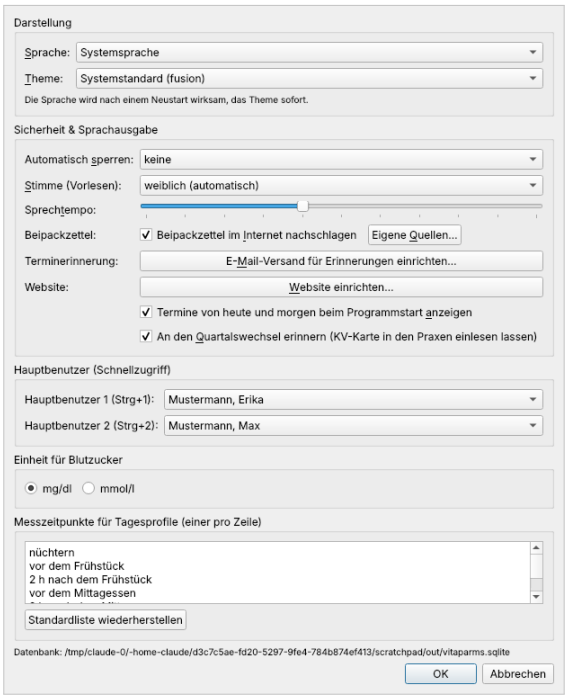


Abb. 14.1: Die Einstellungen

14.1 Sprache und Erscheinungsbild

Sprache *Systemsprache*, *Deutsch* oder *English*. Übersetzt wird die Oberfläche; Ihre eigenen Eingaben – Diagnosen, Messzeitpunkte, Dokumentarten – bleiben, wie Sie sie geschrieben haben.

Theme *Systemstandard*, die Stile Ihres Betriebssystems (z. B. Fusion, Windows, macOS) sowie zwei dunkle Themes: *Dark (AmigaED)* und *Visual Studio Code Dark (AmigaED)*. Der Wechsel wirkt sofort. Die Diagramme passen sich auf dem Bildschirm dem dunklen Hintergrund an; Ausdrucke bleiben auf weißem Papier (Abb. 14.2).

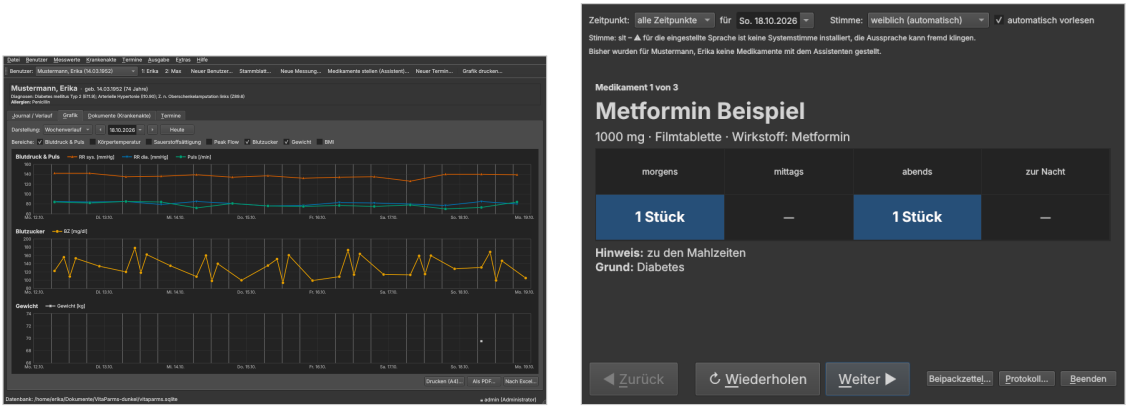


Abb. 14.2: Das dunkle Theme: Wochengrafik und Assistent

14.2 Sicherheit und Sprachausgabe

Automatisch sperren *keine* oder nach 10, 20, 30 bzw. 60 Minuten ohne Benutzung. Danach erscheint das Anmeldefenster; nicht gespeicherte Eingaben in offenen Dialogen gehen dabei verloren.

Stimme und Sprechtempo Voreinstellung für den Assistenten „Medikamente stellen“ (Abschnitt 9.3 (S. 71)).

Beipackzettel *Beipackzettel im Internet nachschlagen* schaltet die Online-Suche ein oder aus. Unter Eigene Quellen… ergänzen Sie weitere Webseiten, eine je Zeile in der Form `Name | Adresse`. Platzhalter wie `{name}`, `{substance}`, `{strength}`, `{pzn}` ersetzt VitaParms durch die Angaben des Medikaments.

Termine beim Start *Termine von heute und morgen beim Programmstart anzeigen* (Abschnitt 12.7 (S. 97)).

Terminerinnerung E-Mail-Versand für Erinnerungen einrichten… (Abschnitt 14.4 (S. 109)).

14.3 Hauptbenutzer, Blutzucker und Messzeitpunkte

Hauptbenutzer 1 und 2 die Personen für Strg + 1 und Strg + 2 (Abschnitt 4.3 (S. 17)).

Einheit für Blutzucker *mg/dl* oder *mmol/l*. Gespeichert wird intern einheitlich; ein Wechsel rechnet alle Anzeigen, Grafiken und Ausdrucke um ($1\,\mathrm{mmol/l} \approx 18\,\mathrm{mg/dl}$).

Messzeitpunkte für Tagesprofile die Auswahlliste im Messformular, ein Eintrag je Zeile. Passen Sie sie an Ihren Tagesablauf an; Standardliste wiederherstellen setzt die Vorgabe zurück.

14.4 E-Mail-Versand einrichten

Damit VitaParms Erinnerungen per E-Mail verschicken kann, braucht es die Zugangsdaten des Postausgangsservers (SMTP) Ihres E-Mail-Anbieters. Diese Einstellung darf nur ein Administrator vornehmen.

1. Klicken Sie in den Einstellungen auf E-Mail-Versand für Erinnerungen einrichten… (Abb. 14.3).
2. Tragen Sie *Server, Verschlüsselung* (STARTTLS oder SSL/TLS) und *Port* ein – üblich sind 587 für STARTTLS und 465 für SSL/TLS. Die Angaben finden Sie in der Hilfe Ihres E-Mail-Anbieters.
3. Geben Sie *Benutzername, Passwort* und die *Absender*-Adresse ein.
4. Prüfen Sie die Einstellungen mit Test-E-Mail senden… und klicken Sie auf Speichern.

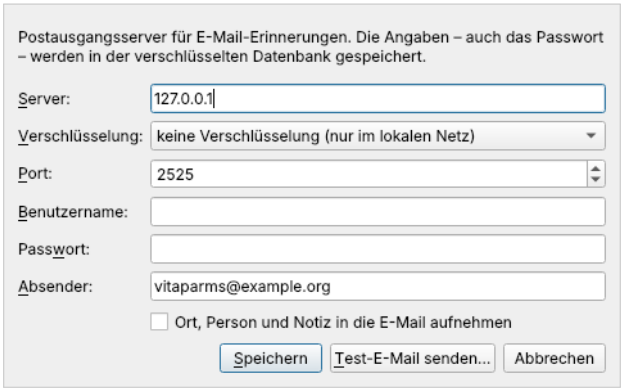


Abb. 14.3: Postausgangsserver für E-Mail-Erinnerungen (hier ein Testserver im lokalen Netz)

Die Zugangsdaten werden verschlüsselt in der Datenbank gespeichert. Mit Passwort meldet sich VitaParms nur über eine verschlüsselte Verbindung an. Da E-Mails unterwegs meist nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind, enthalten Erinnerungen standardmäßig nur Titel, Zeit und Priorität. Ort, Person und Notiz kommen nur hinzu, wenn Sie *Ort, Person und Notiz in die E-Mail aufnehmen* anhaken.

> **Tipp:** Viele Anbieter verlangen für Programme wie VitaParms ein eigenes „App-Passwort“, das Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres E-Mail-Kontos erzeugen. Ihr normales Passwort funktioniert dann nicht.

14.5 Formulare anpassen

Die Eingabeformulare von VitaParms – Stammblatt, Messung, Medikament, Dokument und Termin – sind Dateien des Qt Designers, die das Programm beim Öffnen lädt.

Sie lassen sich verändern, ohne das Programm neu zu übersetzen: Felder umordnen, umbenennen, entfernen oder eigene Felder hinzufügen. Diese Funktion richtet sich an technisch versierte Anwender und ist Administratoren vorbehalten.

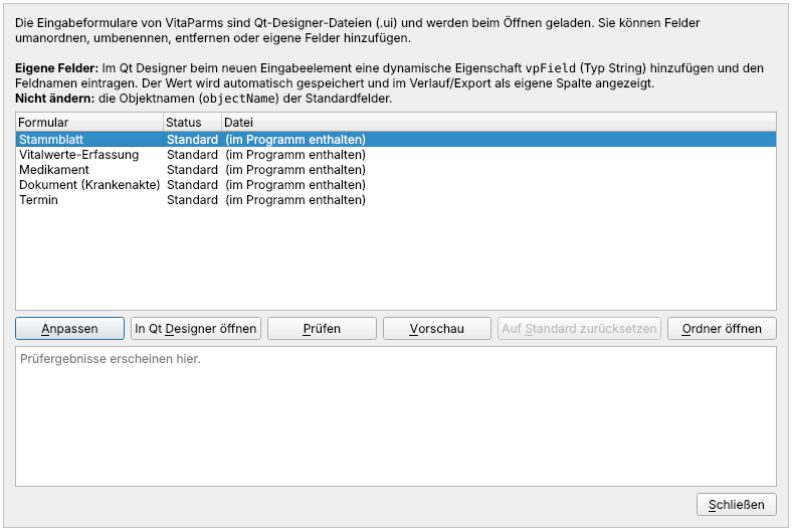


Abb. 14.4: Formulare anpassen

1. Wählen Sie Extras » Formulare anpassen…, markieren Sie ein Formular und klicken Sie auf Anpassen. VitaParms legt eine bearbeitbare Kopie im Benutzer-Formularordner an.

2. In Qt Designer öffnen startet den Designer mit dieser Kopie (er muss installiert sein; er gehört zu den Qt-Werkzeugen).

3. Ändern und speichern Sie das Formular. Mit Prüfen kontrolliert VitaParms, ob alle nötigen Felder vorhanden sind; Vorschau zeigt das Ergebnis.

4. Beim nächsten Öffnen des Dialogs gilt das neue Formular. Auf Standard zurücksetzen verwirft die Anpassung.

Eigene Felder

Legen Sie im Designer ein Eingabeelement an – etwa ein Zahlenfeld für den Bauchumfang –, klicken Sie im Eigenschafteneditor auf „+“, wählen Sie *Zeichenkette* und legen Sie die dynamische Eigenschaft `vpField` an. Als Wert tragen Sie den Feldnamen ein, zum Beispiel `Bauchumfang`. VitaParms speichert den Wert dann automatisch; Zusatzfelder einer Messung erscheinen als eigene Spalte im Journal, im Ausdruck und im Excel-Export – wie die Spalte „Bauchumfang“ in Abb. 4.1.

Peak Flow: Seit Version 0.7.4 ist der Peak Flow ein fester Messwert. Haben Sie ihn früher als eigenes Feld `Peak-Flow` angelegt, übernimmt VitaParms die gespeicherten Werte beim ersten Öffnen der Datenbank in den neuen Messwert. Entfernen Sie das eigene Feld dann aus Ihrem Formular.

Regeln für angepasste Formulare:

- Die Objektnamen (`objectName`) der Standardfelder müssen erhalten bleiben, sonst werden diese Felder nicht mehr gelesen. Fehlt ein Feld, bleibt sein Wert in der Datenbank unverändert.
- Pflichtfelder sind `lastNameEdit` (Stammblatt), `dateTimeEdit` (Messung), `nameEdit` (Medikament) und `titleEdit` (Dokument). Fehlen sie, verwendet VitaParms das Standardformular.
- Die Eigenschaft `formVersion` am obersten Element nicht entfernen. Daran erkennt VitaParms, wenn eine Anpassung auf einer älteren Vorlage beruht, und weist darauf hin.

Für ein ganzes Team können angepasste Formulare auch im Unterordner `forms` des Programmordners liegen. VitaParms sucht ein Formular zuerst im Benutzer-Formularordner, dann im Programmordner und verwendet zuletzt die eingebaute Standardversion.

15 Die eigene Website

Angehörige, die Hausarztpraxis oder Sie selbst unterwegs möchten die Werte ansehen, ohne dass VitaParms auf dem jeweiligen Gerät installiert ist? Dafür kann VitaParms die Daten *aller Personen* auf Ihrer eigenen Website bereitstellen – zum Lesen, nicht zum Ändern.

Auf der Website erscheinen:

- die persönlichen Angaben aus dem Stammblatt und die Notfallmedikation,
- der *gesamte* Verlauf der Messwerte als Tabelle und als Verlaufskurven (Tag, Woche, Monat, Jahr oder frei gewählter Zeitraum),
- Medikamentenplan (auf Wunsch mit abgesetzten Medikamenten) und Termine,
- Berichte zum Herunterladen: Stammblatt, Medikamentenplan und Verlauf als PDF sowie der Verlauf als Excel- und CSV-Datei.

Die *Krankenakte* mit ihren Dokumenten zeigt die Website *nicht* an. Für den Abgleich mit dem Tablet liegen die Dokumente dort zwar verschlüsselt im Ordner `sync`, die Website kann sie aber weder entschlüsseln noch anzeigen (Abschnitt 16.5).

> **So sind die Daten geschützt:** VitaParms verschlüsselt alles *auf Ihrem Rechner* mit dem Master-Passwort der Website (AES-256), bevor es hochgeladen wird. Auf dem Server liegt nur Zeichensalat; auch der Anbieter Ihres Webspace kann nichts lesen. Erst der Browser entschlüsselt die Daten, nachdem das Passwort eingegeben wurde. Nach 30 Minuten ohne Benutzung meldet die Website automatisch ab. Wer das Master-Passwort kennt, sieht alle Personen – geben Sie es daher nur an Menschen weiter, die alle Daten sehen dürfen.

15.1 Was Sie brauchen

- Webspace mit *PHP ab Version 7.4* und einem *HTTPS-Zertifikat* (bei den meisten Anbietern kostenlos über Let's Encrypt),
- eine eigene (Sub-)Domain, etwa `https://vitaparms.example.de`,
- ein FTP- oder SFTP-Programm, z. B. FileZilla.

Eine Datenbank auf dem Server ist *nicht* nötig.

15.2 Schritt für Schritt: die Website einrichten

1. Legen Sie bei Ihrem Anbieter die Subdomain an, verweisen Sie sie auf einen leeren Ordner (etwa `vitaparms`) und schalten Sie HTTPS ein.

2. Laden Sie den *Inhalt* des Ordners `website` aus dem VitaParms-Paket in diesen Ordner hoch – also `index.html`, `.htaccess`, `robots.txt` und die Ordner `assets`, `api`, `data` und `sync` (für den Abgleich mit dem Tablet, Kapitel 16). Achten Sie darauf, dass auch die versteckten Dateien `.htaccess` mit übertragen werden.

3. Die Ordner `data` und `sync` müssen für PHP beschreibbar sein (Rechte `755`, bei manchen Anbietern `775`).

4. Wählen Sie in VitaParms als Administrator Extras › Website… oder in den Einstellungen Website einrichten… (Abb. 15.1).

5. Haken Sie *Website verwenden* an und tragen Sie die *Adresse* ein.

6. Vergeben Sie ein *Master-Passwort* (mindestens 10 Zeichen) und wiederholen Sie es. Ein langer Satz wie „Unser Familien-Passwort 2026“ ist sicherer und leichter zu merken als ein kurzes, kompliziertes Wort.

7. Klicken Sie auf Verbindung testen. VitaParms meldet die PHP-Version und ob die Website schon eingerichtet ist.

8. Klicken Sie auf Jetzt hochladen. Nach einigen Sekunden erscheint „Website aktualisiert“. Mit Website öffnen sehen Sie das Ergebnis im Browser.

Der Upload-Schlüssel. Neben dem Master-Passwort erzeugt VitaParms einen *Upload-Schlüssel*. Er berechtigt zum Hochladen und ist vom Master-Passwort getrennt: Wer die Website nur ansieht, kann nichts hochladen. Beim ersten Hochladen merkt sich die Website diesen Schlüssel und nimmt danach nur noch Daten mit demselben Schlüssel an. Möchten Sie einen neuen Schlüssel verwenden – etwa nach einer Neuinstallation von VitaParms –, klicken Sie auf Neu und löschen Sie anschließend auf dem Server die Datei `data/.uploadkey.php`. Beim nächsten Hochladen wird der neue Schlüssel übernommen.

15.3 Die Website aktualisieren

Ist *Automatisch aktualisieren* angehakt (Voreinstellung), lädt VitaParms die Daten etwa eine Minute nach jeder Änderung im Hintergrund hoch – Sie können währenddessen weiterarbeiten. Beim Beenden wartet VitaParms, bis noch ausstehende Änderungen



Abb. 15.1: Die Einstellungen der Website

übertragen sind. Von Hand aktualisieren Sie jederzeit mit Datei » Website aktualisieren (Strg + Umschalt + U). In der Statuszeile sehen Sie, wann zuletzt hochgeladen wurde.

Ändern Sie das Master-Passwort, gilt das neue Passwort nach dem nächsten Hochladen; das alte funktioniert dann nicht mehr.

Auch die Tablet-App kann die Website aktualisieren – etwa unterwegs nach dem Erfassen neuer Messwerte (Abschnitt 16.10). Dafür tragen Sie dort dieselbe Adresse, denselben Upload-Schlüssel und dasselbe Master-Passwort ein wie am Computer.

15.4 Die Website benutzen

Nach der Anmeldung mit dem Master-Passwort wählen Sie links (auf dem Smartphone oben) die Person. Die Reiter entsprechen denen in VitaParms (Abb. 15.2):

Übersicht die letzten Messwerte mit einer kleinen Verlaufsspur der vergangenen 30 Tage, die nächsten Termine, die Regelmedikation und die letzten Beobachtungen. Ein Klick auf einen Messwert öffnet die passende Verlaufskurve.

Verlaufskurven wählen Sie den Zeitraum und blenden Sie Kurven über die farbigen Schaltflächen ein und aus (Abb. 15.3). Fährt man mit der Maus über die Kurve, erscheinen die Werte des Zeitpunkts. Über längere Zeiträume zeigt die Website Tageswerte: den Mittelwert und als senkrechten Strich Minimum bis Maximum.

Messwerte alle Messungen, neueste zuerst, mit Suche in Beobachtungen und Messzeitpunkten und Download als CSV-Datei.

Medikamente und **Termine** wie in VitaParms.

Berichte die Berichte zum Herunterladen; sie werden erst beim Herunterladen im Browser entschlüsselt.

Mit Drucken drucken Sie Kurven oder Tabellen im Format DIN A4. Die Website richtet sich nach der Hell-/Dunkel-Einstellung des Geräts.

15.5 Zugriffsprotokoll

Die Website hält fest, wer wann von welcher IP-Adresse auf sie zugegriffen hat. Bei der Anmeldung geben Sie dafür neben dem Master-Passwort *Ihr Name* ein; der Browser merkt sich den Namen für das nächste Mal (Abb. 15.4). Protokolliert werden Anmeldung, fehlgeschlagene Anmeldung, Abmeldung (auch die automatische nach 30 Minuten), das Herunterladen von Berichten und der CSV-Datei sowie das Ansehen und Herunterladen des Protokolls.

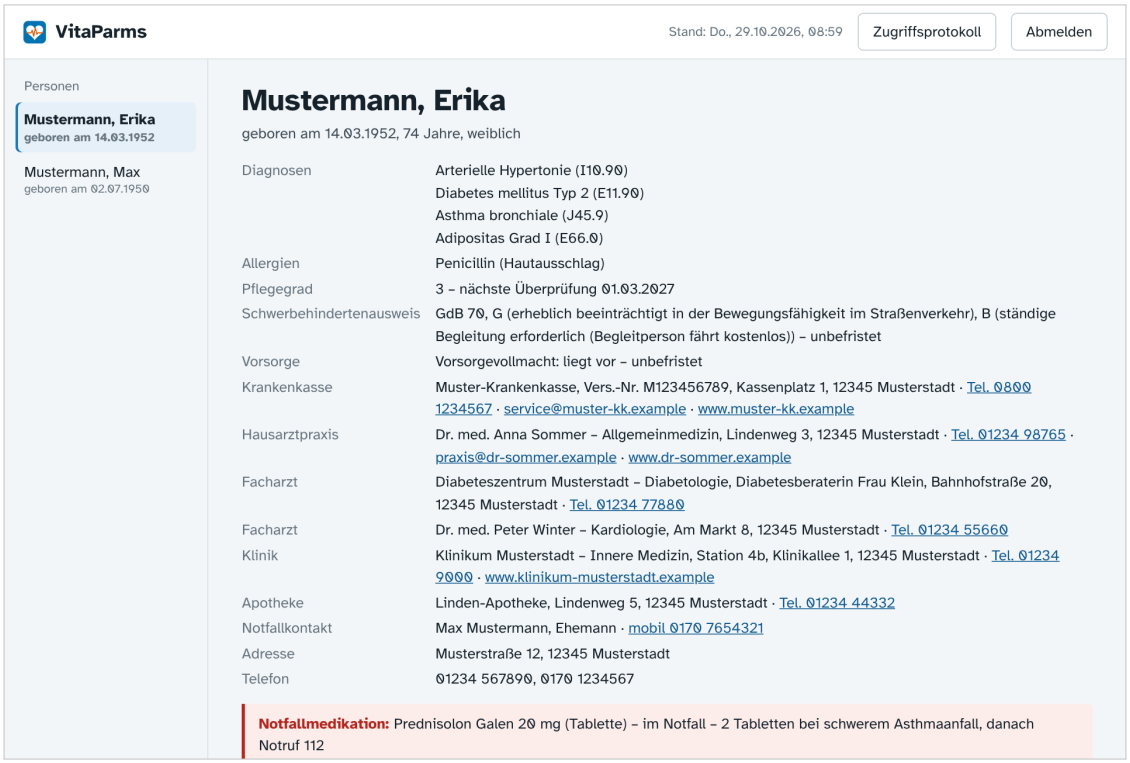


Abb. 15.2: Die Übersicht einer Person auf der Website

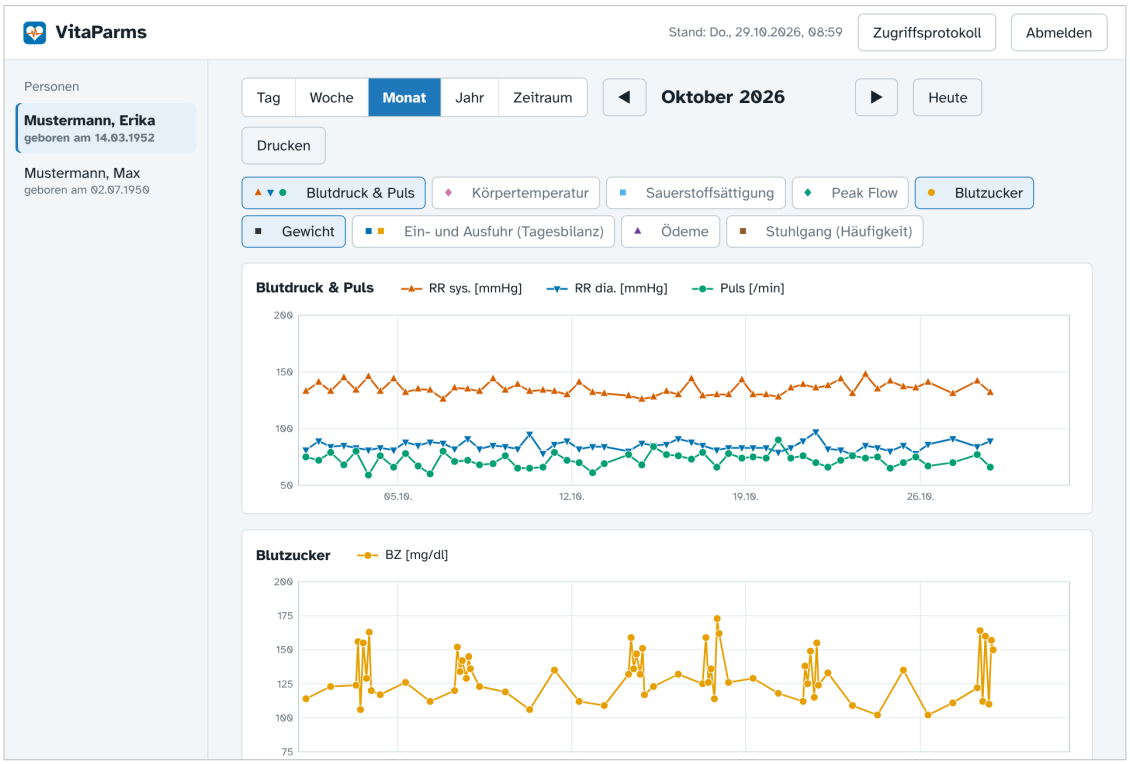


Abb. 15.3: Verlaufskurven auf der Website

Zugriffsprotokoll oben rechts (auf dem Smartphone Protokoll) zeigt die Einträge, neueste zuerst, mit Datum, Uhrzeit, Benutzer, IP-Adresse und Ereignis (Abb. 15.5). Fehlgeschlagene Anmeldungen sind rot. Über die Auswahl lassen sich nur Anmeldungen oder nur fehlgeschlagene zeigen, das Suchfeld findet Namen und IP-Adressen. Herunterladen (CSV) speichert die angezeigten Einträge als CSV-Datei für Excel.

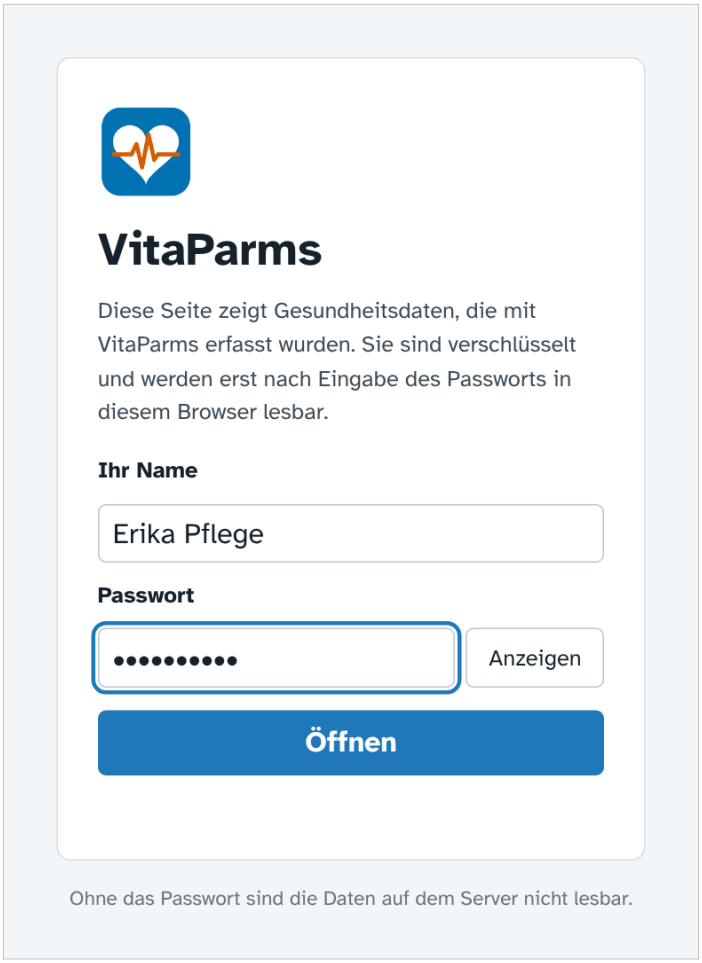


Abb. 15.4: Anmeldung mit Name und Master-Passwort

Hinweis: Das Protokoll lesen nur Personen, die das Master-Passwort kennen: Der Browser leitet daraus einen Zugriffswert ab, den der Server prüft. Den Prüfwert legt VitaParms beim Hochladen ab – nach dem Wechsel auf Version 0.26 also einmal Datei » Website aktualisieren. Den Namen prüft die Website nicht, denn alle teilen sich ein Master-Passwort; er ist eine Angabe der Person selbst. Fehlgeschlagene Anmeldungen werden je IP-Adresse höchstens 20-mal pro Stunde vermerkt.

Datenschutz: IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Informieren Sie alle, die die Website benutzen, über das Protokoll. Das Protokoll liegt in `data/.access-log.php` auf dem Server (ab 1 MB wird es in `.access-log.1.php`

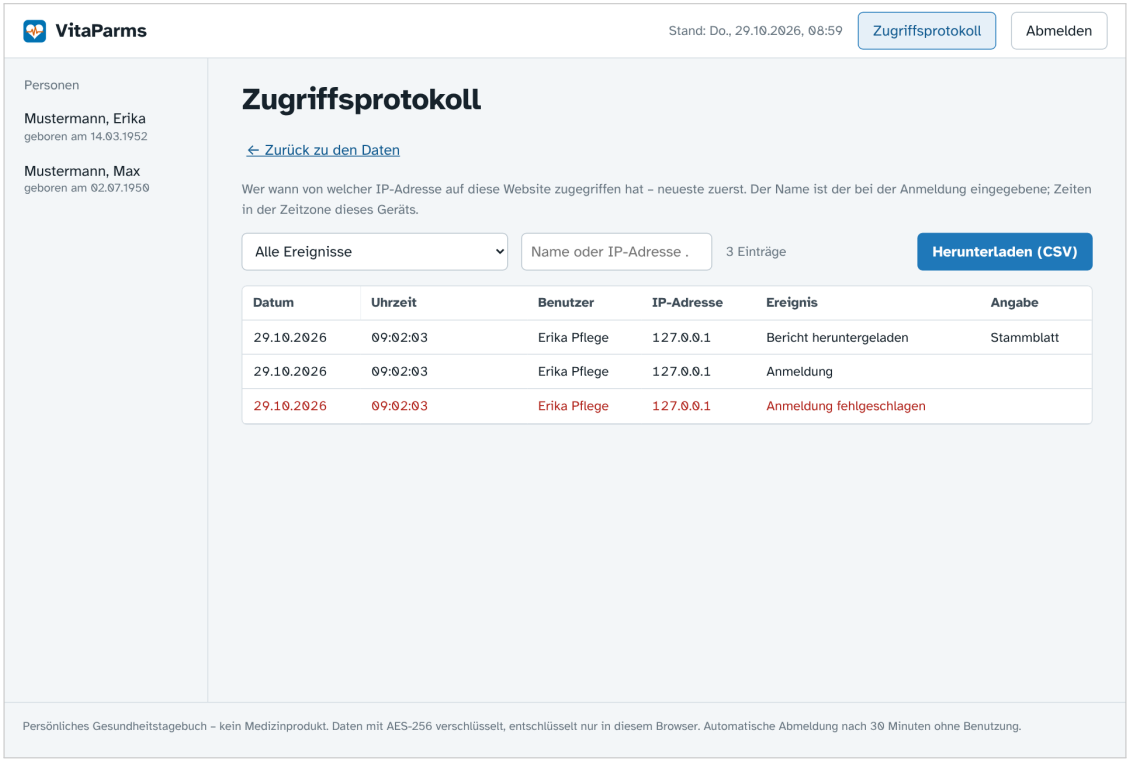


Abb. 15.5: Das Zugriffsprotokoll der Website

verschoben); zum Leeren löschen Sie beide Dateien, z. B. per FTP.

15.6 Eigener Server im Heimnetz (z. B. Raspberry Pi)

Statt gemieteten Webspace können Sie für Abgleich und Website auch einen eigenen kleinen Webserver im Heimnetz verwenden, etwa einen Raspberry Pi mit Apache2 und PHP („LAMP“ ohne das M – eine Datenbank braucht VitaParms auf dem Server nicht). Die Daten verlassen dann das Haus gar nicht. Drei Dinge sind dabei wichtig:

HTTPS mit einem anerkannten Zertifikat VitaParms gleicht nur über `https://` ab und lehnt Zertifikate ab, denen das Gerät nicht vertraut; auch die Website selbst entschlüsselt im Browser nur über HTTPS. Ein selbst ausgestelltes Zertifikat genügt deshalb nicht. Bewährt hat sich:

- eine Subdomain Ihrer eigenen Domain, z. B. `vitaparms-heim.example.de`, deren DNS-Eintrag (A-Record) auf die feste Heimnetz-Adresse des Raspberry Pi zeigt (z. B. `192.168.178.50`; im Router fest zuweisen),
- ein Let’s-Encrypt-Zertifikat über die *DNS-Prüfung* (z. B. mit `certbot` und dem DNS-Plugin Ihres Anbieters oder mit `acme.sh`) – dafür muss kein Port ins Internet geöffnet werden,

- im Router eine Ausnahme vom DNS-Rebind-Schutz für diese Subdomain (FRITZ!Box: Heimnetz › Netzwerk › Netzwerkeinstellungen › DNS-Rebind-Schutz).

Eine eigene Zertifizierungsstelle (z. B. mit `mkcert`) funktioniert am Computer, Android-Apps vertrauen solchen selbst installierten Zertifikaten aber oft nicht – davon ist abzuraten.

.htaccess muss wirken Die Schutzregeln stehen in den `.htaccess`-Dateien (u. a. sind `sync/` und der Upload-Schlüssel nur so gesperrt). Apache wertet sie nur mit `AllowOverride All` aus; außerdem werden die Module `rewrite` und `headers` gebraucht.

Nur zu Hause erreichbar Der Server ist ohne weiteres nur im Heimnetz erreichbar. Unterwegs gleichen Sie über eine VPN-Verbindung ab (z. B. WireGuard in der FRITZ!Box). Öffnen Sie Port 443 nicht ins Internet, wenn Sie den Server nicht laufend pflegen und absichern.

Einrichten in Kürze (Raspberry Pi OS, Ordner `/var/www/vitaparms`)

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php
sudo a2enmod rewrite headers ssl
# Inhalt des Ordners website nach /var/www/vitaparms kopieren, dann:
cd /var/www/vitaparms
sudo chown -R www-data:www-data data sync
```

Im HTTPS-Abschnitt der Apache-Konfiguration (`/etc/apache2/sites-available/...`):

```
<Directory /var/www/vitaparms>
    AllowOverride All
</Directory>
```

In der PHP-Konfiguration `upload_max_filesize` und `post_max_size` auf etwa 64 MB erhöhen, Apache neu starten (`sudo systemctl restart apache2`). Danach geht es weiter wie in Abschnitt 15.2 – mit der Adresse `https://vitaparms-heim.example.de`.

> **Hinweis:** Der Server ist nur Umschlagplatz: Die Daten liegen verschlüsselt auf Computer und Tablet. Eine Speicherkarte kann trotzdem ausfallen – sichern Sie die Datenbank wie gewohnt (Kapitel 13); für den Dauerbetrieb ist eine SSD statt der Speicherkarte besser.

15.7 Wenn etwas nicht klappt

HTTP 404 / upload.php fehlt Der Ordner `website` wurde nicht vollständig oder in den falschen Ordner hochgeladen. Die Datei `api/upload.php` muss unter `https://.../api/upload.php` erreichbar sein.

Der Ordner data/ ist nicht beschreibbar Setzen Sie im FTP-Programm die Rechte des Ordners `data` auf 755 oder 775.

Der Upload-Schlüssel passt nicht Die Website wurde mit einem anderen Schlüssel eingerichtet. Löschen Sie auf dem Server `data/.uploadkey.php`.

Das Paket ist größer als post_max_size Der Server nimmt nur kleine Uploads an. Erhöhen Sie `upload_max_filesize` und `post_max_size` in der PHP-Konfiguration Ihres Anbieters (etwa auf 64 MB).

Das Passwort stimmt nicht Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. Wurde das Master-Passwort in VitaParms geändert, gilt es erst nach dem nächsten Hochladen.

16 VitaParms auf dem Tablet

Am Krankenbett, beim Hausbesuch oder auf dem Sofa ist ein Tablet oft praktischer als der Computer. Die Tablet-App von VitaParms ist für die Bedienung mit dem Finger gemacht – große Schaltflächen, Ziffernfelder, gut lesbare Schrift – und arbeitet mit *derselben* verschlüsselten Datenbank wie das Programm am Computer. Beide gleichen sich über Ihre eigene Website ab (Kapitel 15).

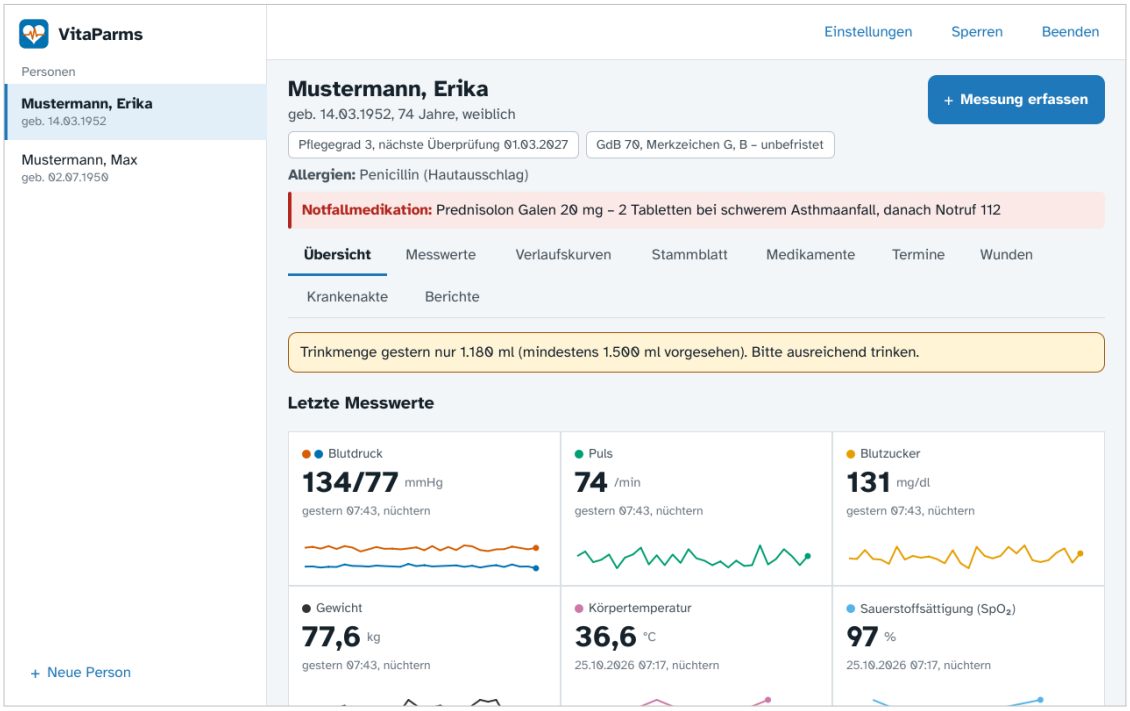


Abb. 16.1: Die Tablet-App im Querformat: Personen links, Übersicht rechts

16.1 Was die Tablet-App kann

- Personen auswählen und anlegen, das Stammblatt ansehen und bearbeiten – einschließlich Pflegegrad, Schwerbehindertenausweis (Abschnitt 5.5 (S. 24)), Kontakten und Vorsorgedokumenten
- Messungen erfassen und bearbeiten (Abb. 16.2), mit Messzeitpunkten für Tagesprofile, der Minutenuhr zum Zählen der Atemzüge (Abschnitt 6.2 (S. 29)) und einer Schmerzskala von 0 bis 10

- alle Messwerte mit Suche, Verlaufskurven für Tag, Woche, Monat und Jahr (Abb. 16.12)
- den Medikamentenplan ansehen und pflegen wie am Computer: Einnahme-Rhythmus (alle *n* Tage, an Wochentagen, monatlich), Bedarfs- und Notfallmedikation, PZN, Kennzeichnung (BtM, Schmerzmittel, Blutverdünner …) und *An Einnahme erinnern* mit Tagen und Uhrzeiten (Abb. 16.3, Abb. 16.7)
- Terminplaner mit Serien und Erinnerungen, BZ-Tagesprofil, Erinnerung zum Quartalswechsel
- die Krankenakte: Dokumente ansehen und durchsuchen, Arztbriefe und Befunde mit der Kamera fotografieren (mehrere Seiten werden ein PDF) oder als Datei übernehmen, Angaben bearbeiten und Dokumente teilen (Abschnitt 16.7)
- Medikamente stellen mit dem Vorlese-Assistenten (Tages- oder Wochendosierer), Bestand mit Packungen und Verfallsdatum, Bestelllisten (Abschnitt 16.8)
- Wunddokumentation: Wunden mit Wundanamnese, auch bei Aufnahme, Wundbeurteilung und Verbandwechsel mit Kamerafoto, Flächenverlauf und Hinweisen (Abschnitt 16.9)
- Abgleich mit dem Computer über die Website oder das USB-Kabel
- INR mit Zielbereich, Ein- und Ausfuhr mit Tagesbilanz, Ödeme mit Ort und Seite; Hinweise in der Übersicht (Abb. 16.6)
- Stuhlgang nach der Bristol-Skala mit den Angaben fürs Stuhlprotokoll; Hinweis nach drei Tagen ohne Stuhlgang (Abb. 16.5)
- im Reiter **Berichte** alle Ausgaben – Stammblatt, Medikamentenplan, Liste für die Apotheke, Bestellliste, Verlauf, Kurven, Stuhlprotokoll, BZ-Tagesprofile, Bilanz und Stellprotokoll, Wunddokumentation – als PDF bzw. Excel-Datei öffnen oder teilen, mehrere auf einmal und auf Wunsch als verschlüsseltes ZIP-Archiv (Abschnitt 16.10)
- die Website mit dem aktuellen Stand aktualisieren
- Verwaltung: eigenes Passwort, Anmeldekonten, Wiederherstellungsschlüssel, Sicherung und Wiederherstellung, „Passwort vergessen?“ bei der Anmeldung, Demo-Datenbank (Abschnitt 16.11)
- hell und dunkel, Hoch- und Querformat, automatische Sperre

Seit Version 0.25 gibt es die Wunddokumentation auf dem Tablet wie am Computer (Abschnitt 16.9). Mit Version 0.24 ist die Tablet-App auf dem Stand des Computers: Auch Konten, Sicherung, Wiederherstellung und die Demo-Datenbank gibt es dort (Abschnitt 16.11). Seit Version 0.23 gibt es den Reiter **Berichte** zum Öffnen und Teilen aller Ausgaben, und die Tablet-App kann die Website aktualisieren. Seit Version 0.22 kann sie auch Medikamente stellen (mit Vorlesen), den Medikamentenbestand führen und

Bestellungen verwalten (Abschnitt 16.8); ein Vorsorgedokument aus der Krankenakte lässt sich im Stammblatt verknüpfen und öffnen.

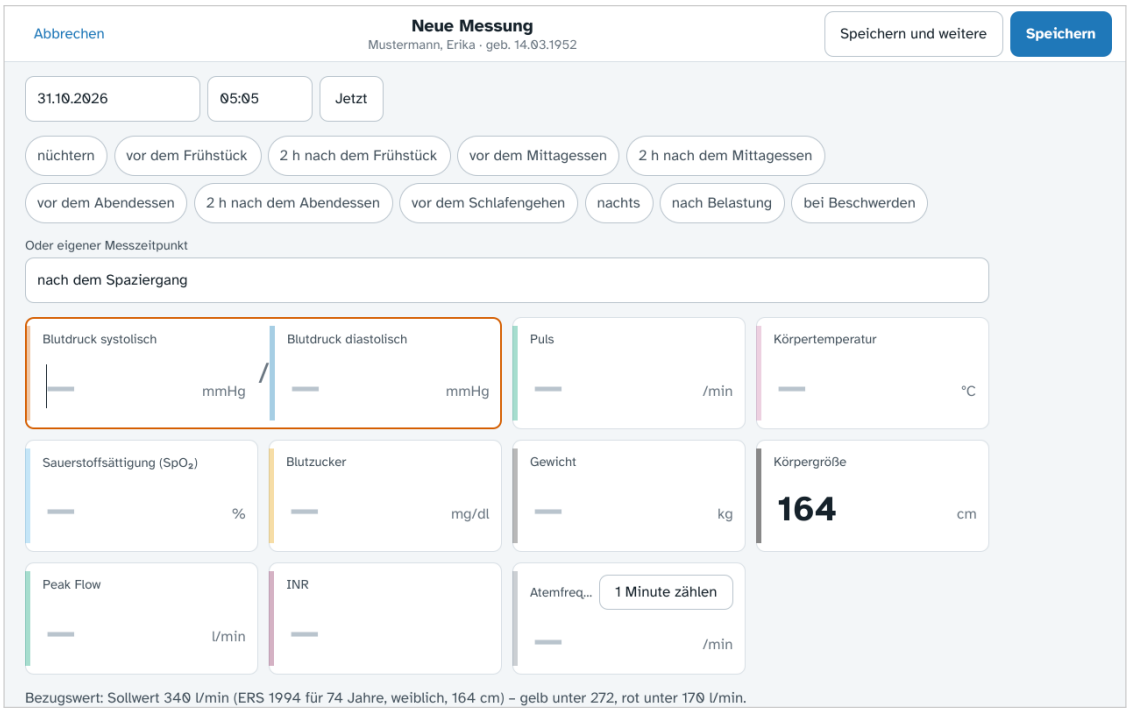


Abb. 16.2: Messung erfassen auf dem Tablet

16.2 Installation

Die App wird nicht über Google Play verteilt, sondern als Installationsdatei (APK) direkt auf das Tablet gebracht. Sie wird mit Qt Creator aus dem Ordner `mobile` des Quelltexts gebaut; die Anleitung steht in `mobile/README.md`. Kurz gefasst:

1. Auf dem Tablet die Entwickleroptionen freischalten: Einstellungen › Über das Tablet und siebenmal auf *Build-Nummer* tippen. Danach unter Einstellungen › System › Entwickleroptionen *USB-Debugging* einschalten.

2. Tablet per USB mit dem Computer verbinden und in Qt Creator Ausführen wählen – oder die fertige APK-Datei auf das Tablet kopieren und dort öffnen (vorher die Installation aus unbekannten Quellen erlauben).

16.3 Schritt für Schritt: Tablet und Computer verbinden

1. Am Computer Extras › Website… öffnen. Adresse der Website eintragen (falls noch nicht geschehen) und *Datenbank mit anderen Geräten abgleichen* anhaken.

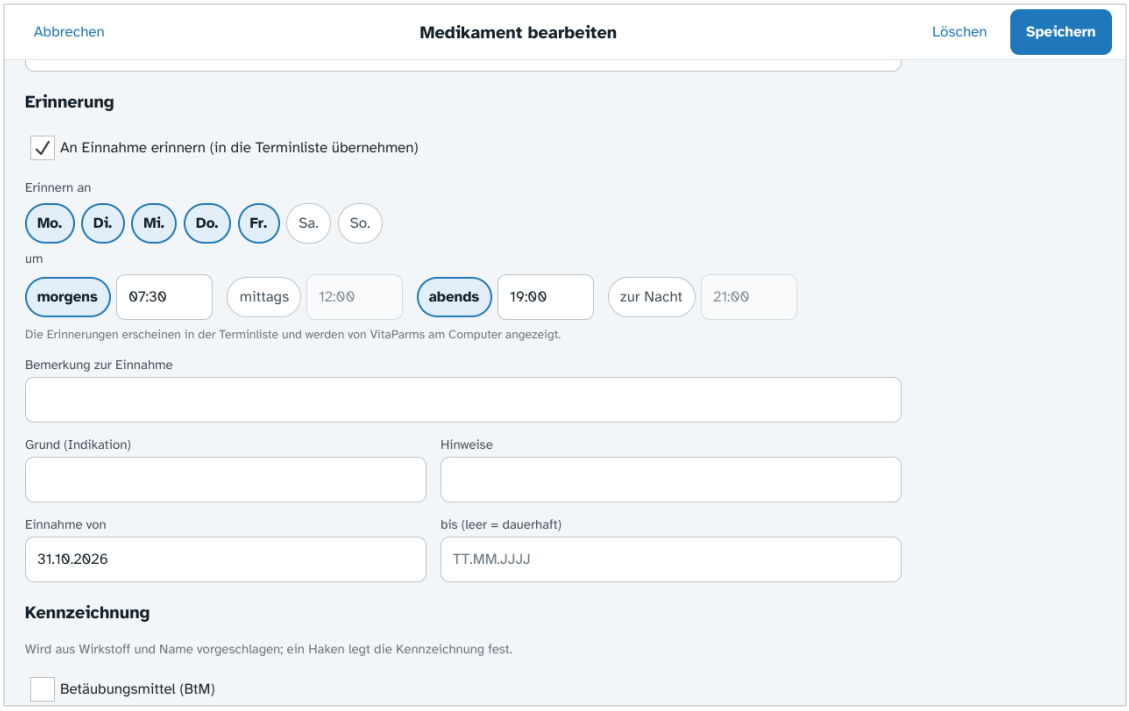


Abb. 16.3: An die Einnahme erinnern auf dem Tablet

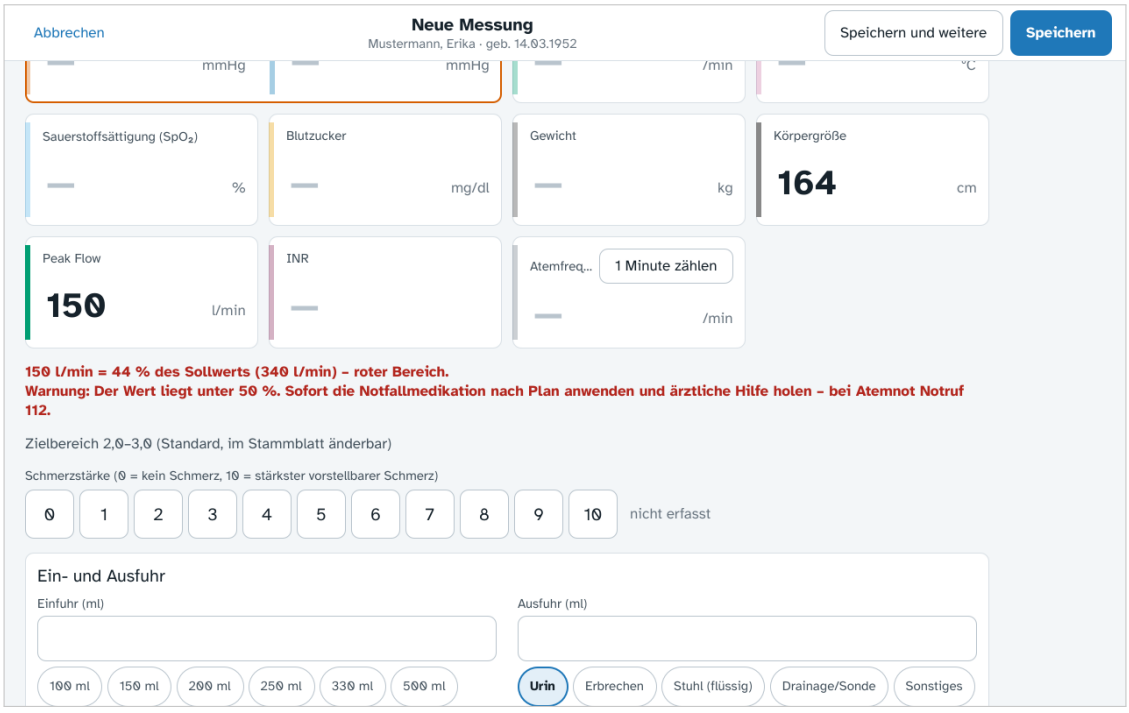


Abb. 16.4: Peak Flow im roten Bereich auf dem Tablet

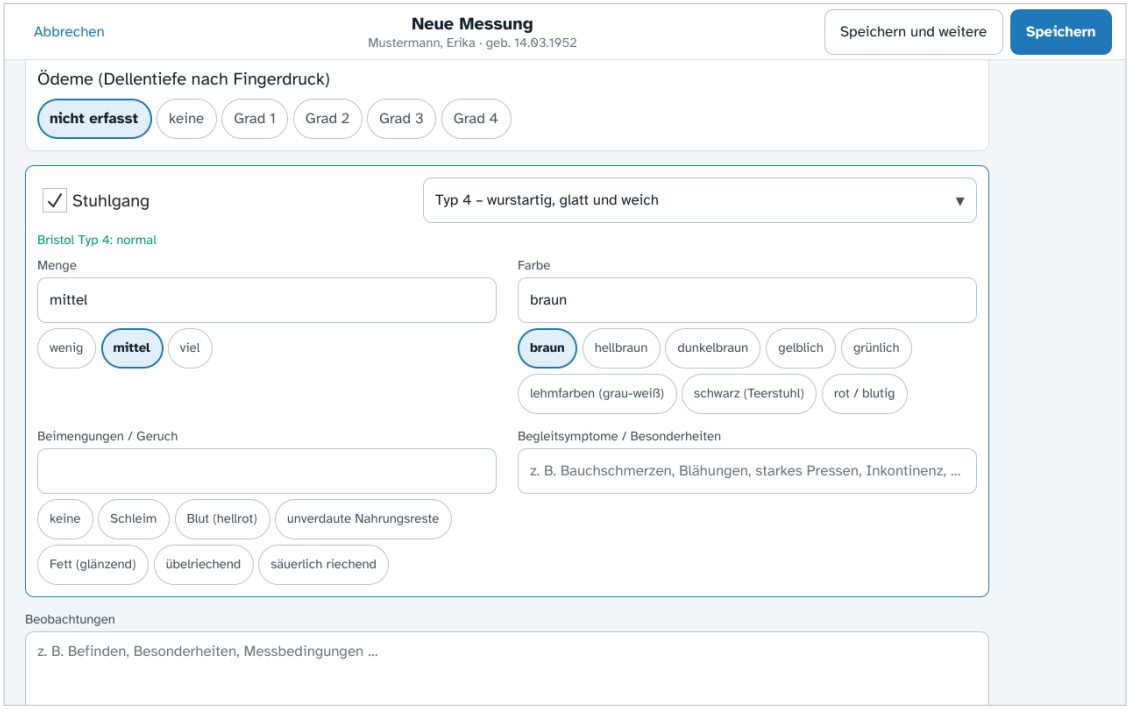


Abb. 16.5: Stuhlgang erfassen auf dem Tablet: Häkchen, Bristol-Typ, Menge und Farbe

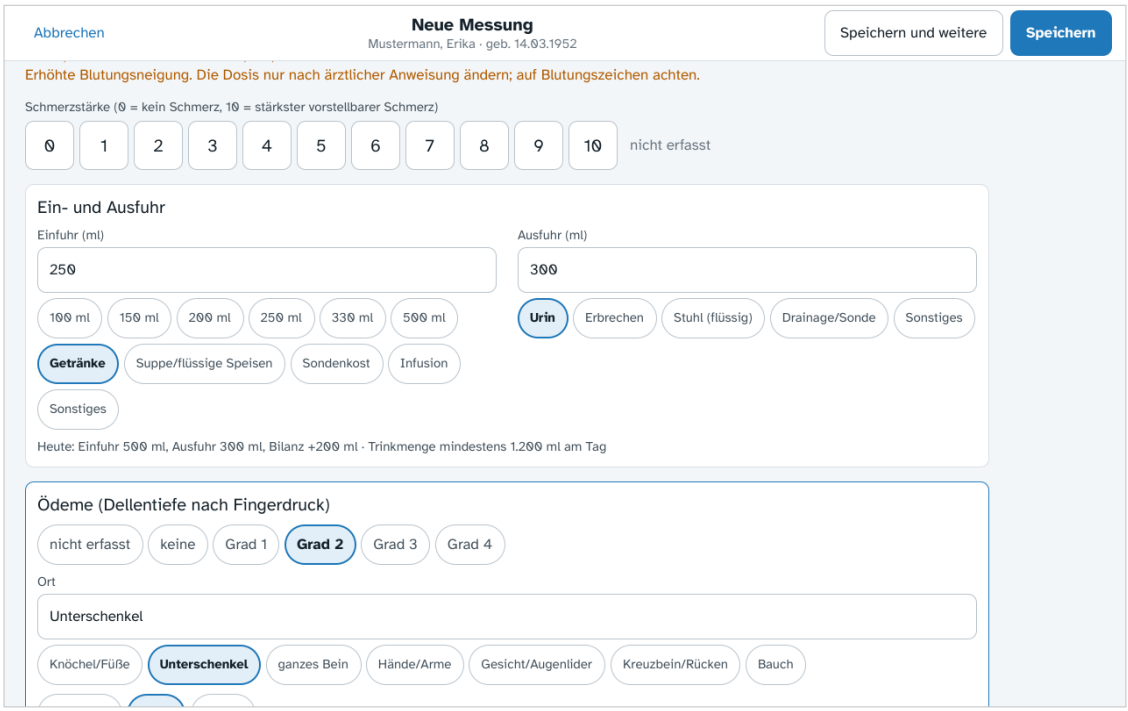


Abb. 16.6: Ein- und Ausfuhr und Ödeme auf dem Tablet: Mengen per Tipp addieren, Hinweise unter den Feldern

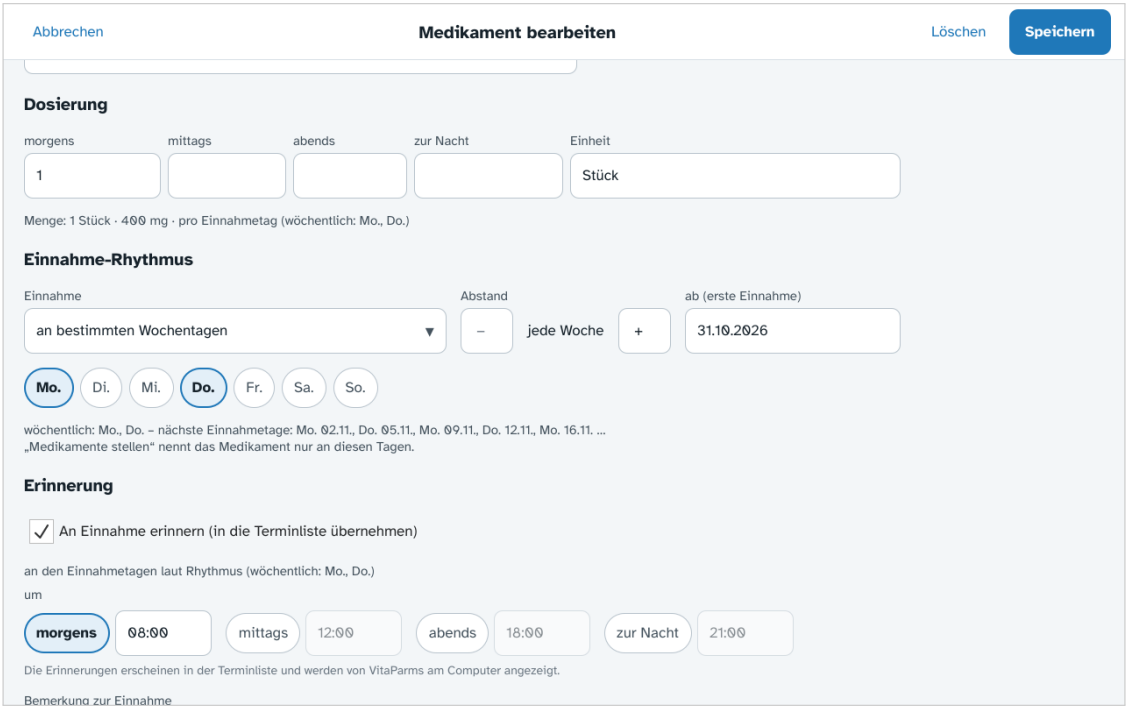


Abb. 16.7: Einnahme-Rhythmus „Mo, Do" auf dem Tablet

2. Jetzt abgleichen – die verschlüsselte Datenbank liegt nun auf Ihrer Website.

3. Kopplungsdatei speichern… legt eine kleine Datei mit Adresse und Upload-Schlüssel an. Bringen Sie sie auf das Tablet (USB-Kabel, eigener Cloud-Speicher) – oder tippen Sie die beiden Angaben am Tablet ab.

4. Am Tablet beim ersten Start Daten vom Computer übernehmen wählen (Abb. 16.9), Kopplungsdatei öffnen… oder Adresse und Schlüssel eingeben, Datenbank laden.

5. Mit einem Anmeldekonto des Computers anmelden. Die Kopplungsdatei danach löschen.

Ohne Website Am Computer Datei » Datenbank exportieren (für ein anderes Gerät)… wählen und die `.vpdb`-Datei per USB-Kabel oder eigenem Cloud-Speicher auf das Tablet bringen. Am Tablet beim ersten Start Datenbank-Datei übernehmen wählen – oder im Anmeldefenster Andere Datenbank importieren… –, die Datei auswählen und Datenbank übernehmen. Statt der `.vpdb`-Datei geht auch eine Sicherung (`.sqlite`) zusammen mit ihrer Schlüsseldatei (`.keys`). Abgeglichen wird dann nicht; das lässt sich später über die Website oder das USB-Kabel (Abschnitt 16.4) einrichten.

> **Sicherheit:** Auf der Website liegt nur die verschlüsselte Datenbank. Wer den Upload-Schlüssel kennt, kann sie herunterladen, aber ohne Anmeldekonto (Name und

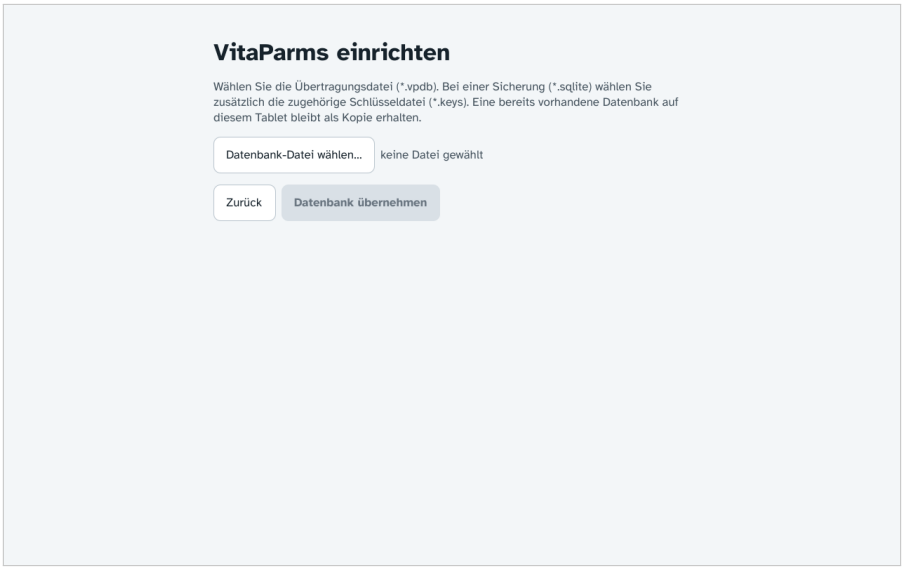


Abb. 16.8: Datenbank-Datei auf dem Tablet übernehmen

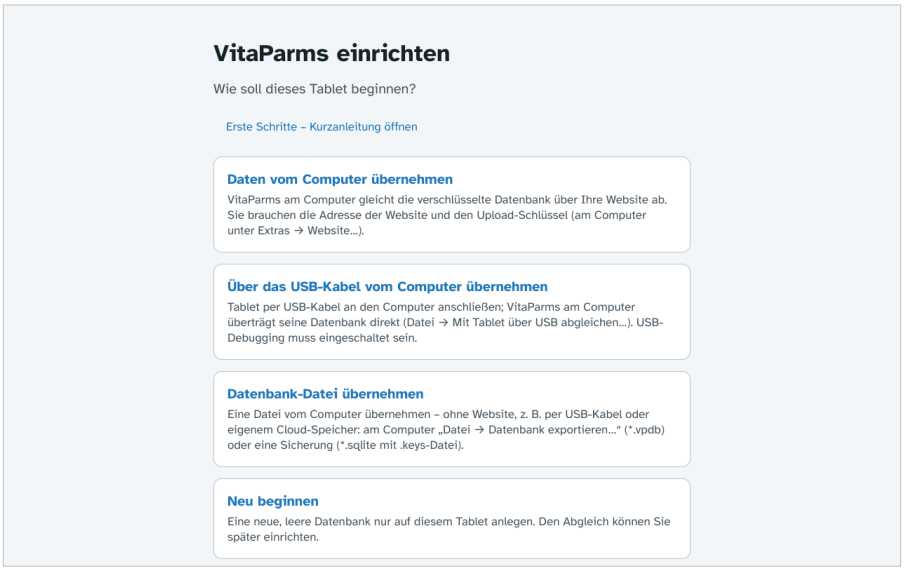


Abb. 16.9: Erster Start der Tablet-App

> Passwort) nicht öffnen. Behandeln Sie den Upload-Schlüssel trotzdem wie ein Passwort.

16.4 Abgleich über das USB-Kabel

Ohne Website lassen sich Computer und Tablet (oder Smartphone) auch direkt über das USB-Kabel abgleichen. Dabei gelten dieselben Regeln wie beim Abgleich über die Website (Abschnitt 16.5): Neue und geänderte Einträge beider Geräte werden zusammengeführt, bei gleichzeitiger Änderung derselben Angabe gilt die jüngere. Danach haben beide Geräte denselben, neuesten Stand.

Einmalig vorbereiten

- Auf dem Tablet *USB-Debugging* einschalten: Einstellungen » Über das Tablet, siebenmal auf *Build-Nummer* tippen, danach Einstellungen » System » Entwickleroptionen → *USB-Debugging*.
- Am Computer wird das kostenlose Android-Hilfsprogramm `adb` gebraucht (Teil der „SDK Platform-Tools“ von Google). VitaParms sucht es selbst im Android-SDK und im Suchpfad; sonst die Platform-Tools herunterladen, entpacken und im Dialog unter Auswählen… die Datei `adb.exe` angeben.

1. Tablet mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen. Die Rückfrage „USB-Debugging zulassen?“ bestätigen – am besten mit *Immer von diesem Computer zulassen*.
2. VitaParms auf dem Tablet öffnen und anmelden.
3. Am Computer Datei » Mit Tablet über USB abgleichen… wählen. Das Tablet erscheint unter *Gerät*, und VitaParms verbindet sich von selbst: Verwenden beide Geräte dieselbe Datenbank, weisen sie das über ihren Schlüssel nach – ein Code ist dann nicht nötig.
4. Nur bei der ersten Einrichtung (oder bei unterschiedlichen Datenbanken): am Tablet Einstellungen → USB-Abgleich mit dem Computer öffnen, den sechsstelligen Code (Abb. 16.11) am Computer eingeben und Verbinden wählen. Der Code bleibt gültig und gleich, bis VitaParms auf dem Tablet beendet wird.
5. Abgleichen. Der Dialog meldet, wie viele Einträge auf jedem Gerät neu, geändert oder gelöscht wurden (Abb. 16.10).

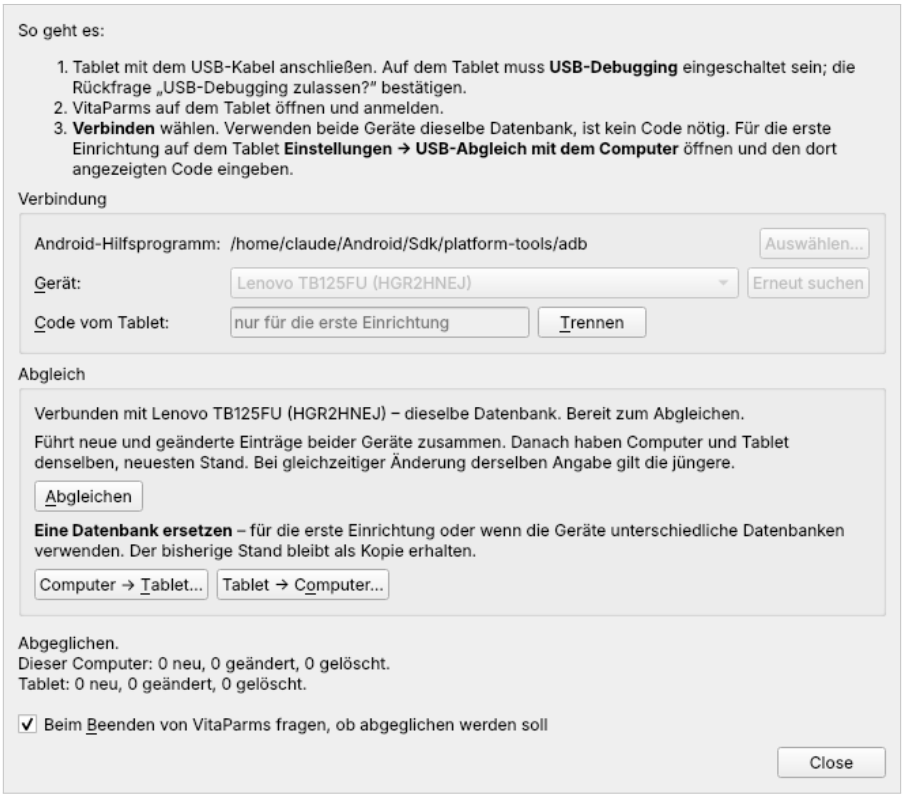


Abb. 16.10: Abgleich über das USB-Kabel am Computer

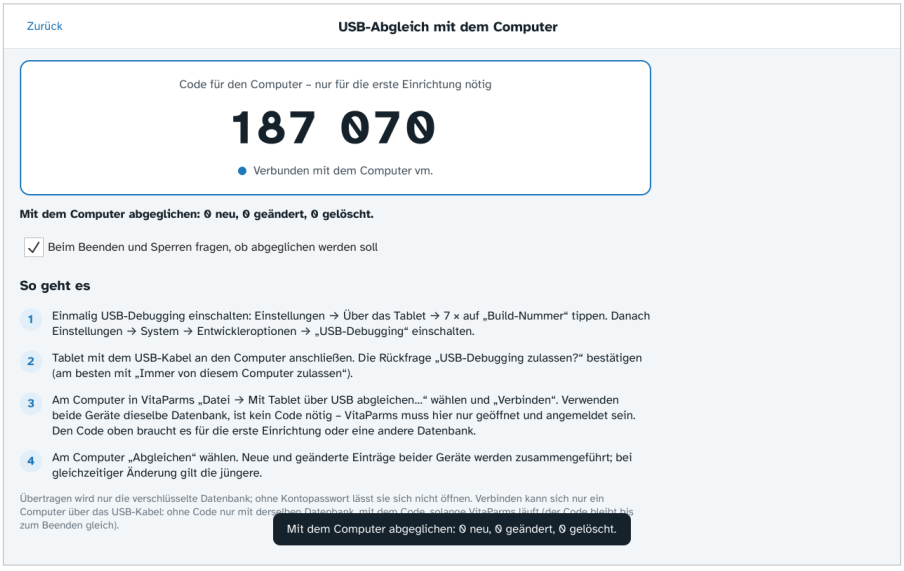


Abb. 16.11: Das Tablet wartet auf den Computer

Nicht vergessen: Abgleich beim Beenden Am Tablet fragt VitaParms beim Beenden und Sperren, am Computer nach der ersten USB-Verbindung beim Beenden, ob abgeglichen werden soll – Abgleichen… verbindet am Computer und gleicht sofort ab (das Tablet muss angeschlossen, VitaParms darauf geöffnet und angemeldet sein); USB-Abgleich öffnen am Tablet zeigt die Seite mit dem Code. Abschalten lässt sich die Frage im USB-Dialog des Computers bzw. auf der Seite „USB-Abgleich“ des Tablets. Die Verbindung baut immer der Computer über das Kabel auf. Beenden lässt sich die Tablet-App mit Beenden oben rechts (und im Anmeldefenster).

Eine Datenbank ersetzen Für die erste Einrichtung eines Tablets – oder wenn die Geräte unterschiedliche Datenbanken verwenden – gibt es im selben Dialog zwei weitere Knöpfe (nur mit einem Administratorkonto):

Computer → Tablet überträgt die Datenbank des Computers samt Anmeldekonten auf das Tablet. Das geht auch, wenn am Tablet noch niemand angemeldet ist: Beim ersten Start Über das USB-Kabel vom Computer übernehmen wählen oder im Anmeldefenster USB-Abgleich mit dem Computer.

Tablet → Computer ersetzt die Datenbank des Computers durch die des Tablets; anschließend meldet man sich mit einem Konto des Tablets an.

Der bisherige Stand des ersetzten Geräts bleibt jeweils als Kopie (`*.vor-import-...`) erhalten.

> **Sicherheit:** Über das Kabel geht nur die verschlüsselte Datenbank; der Schlüssel verlässt kein Gerät. Ob beide Geräte dieselbe Datenbank verwenden, prüft VitaParms mit einem Nachweis, ohne den Schlüssel zu übertragen. Das Tablet nimmt Verbindungen nur über das USB-Kabel an: ohne Code nur von einem Computer mit derselben Datenbank (gegenseitiger Nachweis über den Schlüssel), sonst nur mit dem Code, der ab dem ersten Anzeigen gilt, bis VitaParms beendet wird. Nach fünf falschen Eingaben gilt ein neuer Code.

16.5 Wie der Abgleich funktioniert

VitaParms tauscht keine einzelnen Werte aus, sondern die ganze verschlüsselte Datenbank – und führt sie auf dem Gerät Zeile für Zeile zusammen:

- Neue Einträge beider Seiten bleiben erhalten – auch wenn am Computer und am Tablet gleichzeitig gemessen wurde.
- Wurde dieselbe Angabe auf beiden Geräten geändert (etwa das Stammblatt), gilt die *jüngere* Änderung.
- Gelöschte Einträge werden auch auf dem anderen Gerät gelöscht.

- Neue Anmeldekonten und geänderte Passwörter werden übernommen.
- Gerätebezogen bleiben die Einstellungen und der Vermerk, dass an einen Termin schon erinnert wurde.
- Die *Inhalte* der Krankenakte (die PDF-Dateien) gehen getrennt von der Datenbank und einzeln – nur die, die dem anderen Gerät fehlen. So bleibt jeder Abgleich klein, auch wenn die Akte wächst. Bis ein Inhalt da ist, steht das Dokument mit „⧖“ in der Liste.

Dokumente über die Website: Für den getrennten Abgleich braucht die Website die Datei `api/files.php` (ab VitaParms 0.19). Laden Sie den Ordner `api` aus dem Paket erneut hoch. Die Inhalte liegen dann im Ordner `sync/files` – wie die Datenbank auf dem Gerät verschlüsselt (AES-256) und unter Namen, die nichts über das Dokument verraten. Nicht mehr gebrauchte Inhalte löscht VitaParms nach einem Tag. Alle Geräte sollten dieselbe Version verwenden; ältere Versionen übertragen die Datenbank wie bisher vollständig. Ab Version 0.27 lehnt ein Gerät mit älterer Version den Abgleich ab (Abschnitt 13.3 (S. 105)).

Abgeglichen wird automatisch: etwa eine Minute nach jeder Änderung, beim Start, alle zehn Minuten und beim Beenden bzw. Sperren. Von Hand am Computer mit Datei › Datenbank abgleichen (Strg + Umschalt + A), am Tablet über den Knopf Abgleichen in der Kopfleiste. Ein grüner Punkt bedeutet „abgeglichen“, ein oranger „Änderungen noch nicht übertragen“.

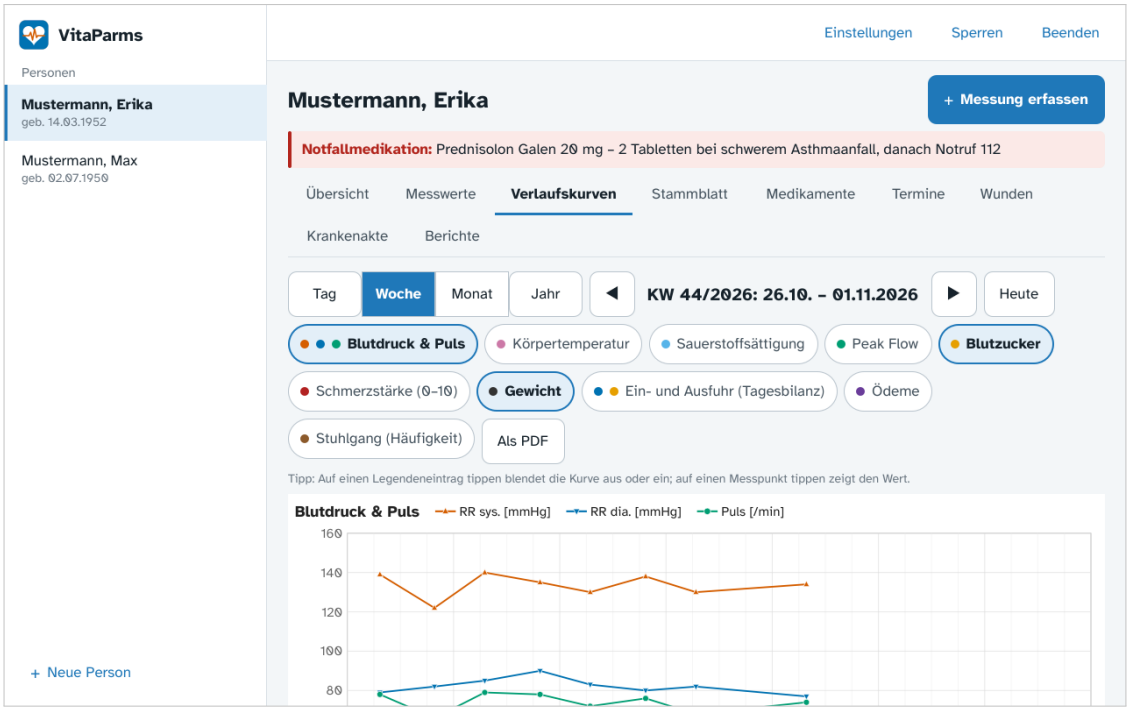


Abb. 16.12: Verlaufskurven auf dem Tablet

16.6 Bedienung

Personen im Querformat links, im Hochformat oben in der Auswahlliste.

Messung erfassen Tippen Sie auf ein Wertefeld – es erscheint der Ziffernblock. Nach drei Ziffern beim systolischen Blutdruck springt die Eingabe zum diastolischen Wert. Die Körpergröße ist mit der bekannten Größe vorbelegt. Speichern und weitere hält das Formular für die nächste Messung eines Tagesprofils offen. Ungewöhnliche Werte werden rot umrandet; vertauschte Blutdruckwerte und Zeitpunkte in der Zukunft fragt VitaParms vor dem Speichern nach.

Messwerte Antippen öffnet die Messung zum Bearbeiten oder Löschen.

Verlaufskurven Antippen eines Legendeneintrags blendet die Kurve aus oder ein, Antippen eines Messpunkts zeigt seinen Wert.

Peak Flow Unter den Werten zeigt VitaParms den Bezugswert und – sobald ein Wert eingetragen ist – Prozentwert und Bereich; im gelben oder roten Bereich mit Handlungshinweis, nach dem Speichern zusätzlich als Meldung (Abb. 16.4). Im Reiter **Messwerte** sind solche Werte farbig. Bestwert und biologisches Geschlecht stehen im Stammblatt unter *Peak Flow* bzw. *Biologisches Geschlecht* (Abschnitt 6.6).

Stuhlgang Im Messformular unten: *Stuhlgang* anhaken, dann die Art nach der Bristol-Skala wählen. Menge, Farbe und Beimengungen lassen sich per Vorschlag antippen oder frei eintragen, dazu Begleitsymptome (Abschnitt 6.7). Nach drei Tagen ohne Eintrag erscheint in der **Übersicht** ein Hinweis; die Kachel *Stuhlgang* zeigt, wann der letzte war.

INR, Ein-/Ausfuhr, Ödeme Im Messformular: INR als Wertkachel mit Hinweis zum Zielbereich; bei der Einfuhr addieren die Mengen-Knöpfe (100, 150 … 500 ml), die Art wird angetippt; darunter steht die Bilanz des Tages. Bei Ödemen Grad, Ort und Seite antippen. Zielbereich und Trinkmengen stehen im Stammblatt (Abschnitte 6.8–6.10).

Protokolle Im Reiter **Messwerte** erzeugt Protokolle … das Stuhlprotokoll, die Bilanz oder die BZ-Tagesprofile für den oben gewählten Zeitraum als PDF oder Excel-Datei (Abschnitt 7.4).

Messzeitpunkt Antippen eines vorgegebenen Zeitpunkts („nüchtern“, „nach Belastung“ …) – oder unter *Oder eigener Messzeitpunkt* einen freien Text eingeben, etwa „nach dem Spaziergang“.

Medikament bearbeiten Reiter **Medikamente**, Medikament antippen. Unter *Art* wählen Sie Regel-, Bedarfs- oder Notfallmedikation oder Sonstiges; bei Bedarfsmedikation tragen Sie die Einzel- bzw. Höchstmenge als Dosierung ein und Anlass und Mindestabstand unter *Anlass / Anwendung*. Für Regelmedikation legt *Einnahme-Rhythmus* fest, wann das Mittel genommen wird: täglich, alle *n* Tage, an bestimmten Wochentagen (Chips „Mo“ bis „So“, Abstand mit − und +) oder monatlich, jeweils ab der ersten Einnahme. Darunter stehen die nächsten Einnahmetage (Abb. 16.7); die Erinnerung folgt diesen Tagen. Eine falsch eingegebene PZN fragt VitaParms vor dem Speichern nach. Unter

Kennzeichnung schlägt VitaParms die Gruppen aus Wirkstoff und Name vor; ein Haken legt sie fest (Abschnitt 8.5).

Termine siehe Abschnitt 16.12.

Stammblatt bearbeiten wie am Computer – dazu *Kontakte* (Krankenkasse mit Versichertennummer, Hausarzt, Fachärzte, Kliniken …: antippen zum Bearbeiten, Kontakt hinzufügen) und *Vorsorge* (Patientenverfügung, Vorsorge- und Betreuungsvollmacht mit Person, Anschrift, Telefon und Gültigkeit). Das unterschriebene Dokument nehmen Sie zuerst in die Krankenakte auf (fotografieren oder als PDF übernehmen, Art „Vorsorge“); danach verknüpft es Aus der Krankenakte wählen mit der Vollmacht bzw. Verfügung (Abb. 16.17). Im Reiter **Stammblatt** öffnet dann z. B. Vorsorgevollmacht öffnen das Dokument.

BZ-Tagesprofil Reiter **Messwerte** → BZ-Tagesprofil: Tag und Uhrzeiten wählen, Tagesprofil starten (Abb. 16.42). Zu jedem Zeitpunkt erinnert eine Benachrichtigung; in der geöffneten App fragt VitaParms „Messung erfassen?“ und öffnet die Erfassung mit Betreff, Uhrzeit und Messzeitpunkt, den Cursor im Blutzuckerfeld. Nach dem Speichern ist die Erinnerung erledigt (siehe auch Abschnitt 6.4).

Quartalswechsel erinnert wie am Computer (Abschnitt 12.6); abschaltbar unter Einstellungen → „Erinnerungen“.

Sprache und Hilfe Beim ersten Start wählt man die Sprache; später unter Einstellungen → „Sprache und Hilfe“ – die App wechselt sofort, ohne Neustart. Dort und auf der Einrichtungs- und Anmeldeseite öffnet Erste Schritte die Kurzanleitung als PDF (eine App zum Anzeigen von PDF-Dateien muss installiert sein).

Sperren schließt die Datenbank; nach der eingestellten Zeit ohne Benutzung oder nach längerer Zeit im Hintergrund sperrt sich die App selbst.

16.7 Die Krankenakte auf dem Tablet

Der Reiter **Krankenakte** zeigt die Dokumente der gewählten Person nach Jahren, mit einem kleinen Bild der ersten Seite (Abb. 16.13). Das Suchfeld durchsucht Titel, Art, Praxis, Notizen und den Text der Dokumente; die Schaltflächen darunter beschränken auf eine Art („Arztbrief“, „Laborwerte“ …).

Ansehen Antippen öffnet das Dokument; die Seiten stehen untereinander, + und − vergrößern (Abb. 16.14). In PDF-App öffnen zeigt es in der Anzeige-App des Tablets (dort auch drucken).

Fotografieren Foto aufnehmen öffnet die Kamera-App des Tablets. Nach dem Foto erscheint die Seite in „Neues Dokument“ (Abb. 16.15); Weitere Seite fotografieren fügt die nächste Seite an, „↻“ dreht, „×“ entfernt eine Seite. Alle Seiten werden ein PDF. Tipp: das Blatt flach auf einen dunklen Untergrund legen und von oben ohne Blitz fotografieren.

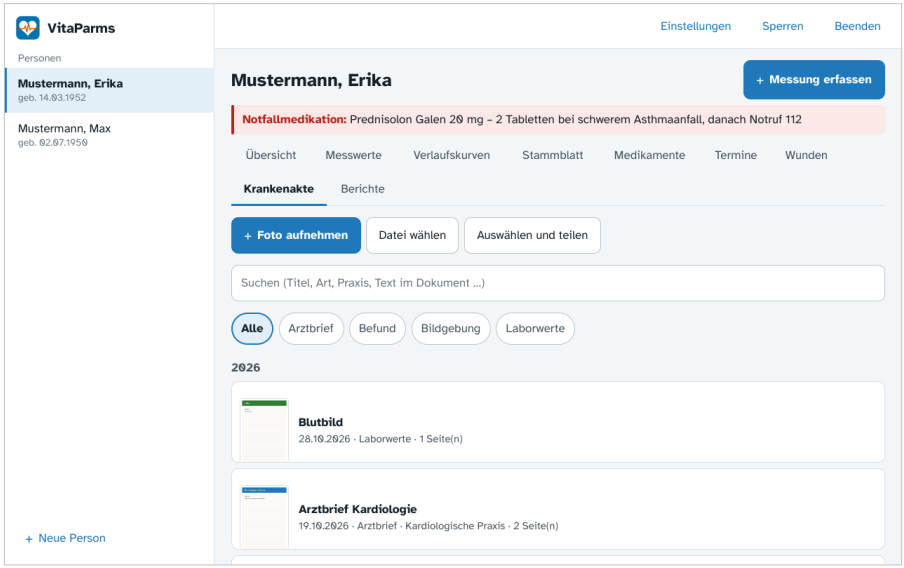


Abb. 16.13: Die Krankenakte auf dem Tablet

Datei übernehmen Datei wählen übernimmt eine PDF-Datei oder Bilder aus dem Speicher des Tablets (Downloads, E-Mail-Anhänge, Cloud).

Angaben Titel, Datum, Art und Aussteller wie am Computer; die Art und die Praxen aus den Kontakten des Stammblatts stehen als Vorschläge zum Antippen bereit. In die Akte speichert. Ein Dokument, das schon in der Akte ist, erkennt VitaParms.

Teilen Auswählen und teilen (oder lange auf ein Dokument tippen) wählt Dokumente aus; … teilen bietet sie als PDF-Dateien oder als ZIP-Archiv mit Inhaltsverzeichnis, Stammblatt und Medikamentenplan an – mit Passwort AES-256-verschlüsselt (Abb. 16.16, wie Abschnitt 10.4 (S. 77)). Danach wählen Sie im Teilen-Menü von Android E-Mail, Messenger oder Cloud. Das Passwort teilen Sie auf anderem Weg mit.

Für die Kamera braucht VitaParms keine eigene Berechtigung – das Foto macht die Kamera-App des Geräts. Fotos werden auf etwa 200 dpi (DIN A4) verkleinert; eine Seite belegt rund 100 KB.

16.8 Medikamente stellen, Bestand und Bestellungen auf dem Tablet

Im Reiter **Medikamente** stehen oben Medikamente stellen und Bestand und Bestellungen (Abb. 16.18). Unter jedem Medikament, dessen Bestand geführt wird, zeigt VitaParms den Bestand, die Reichweite und den Zustand („in Ordnung“, „bald bestellen“, „jetzt bestellen“ …). Ist eine Bestellliste noch nicht als bestellt bestätigt, erinnert ein gelber Hinweis daran – hier und in der **Übersicht**; Antippen öffnet den Bestand.

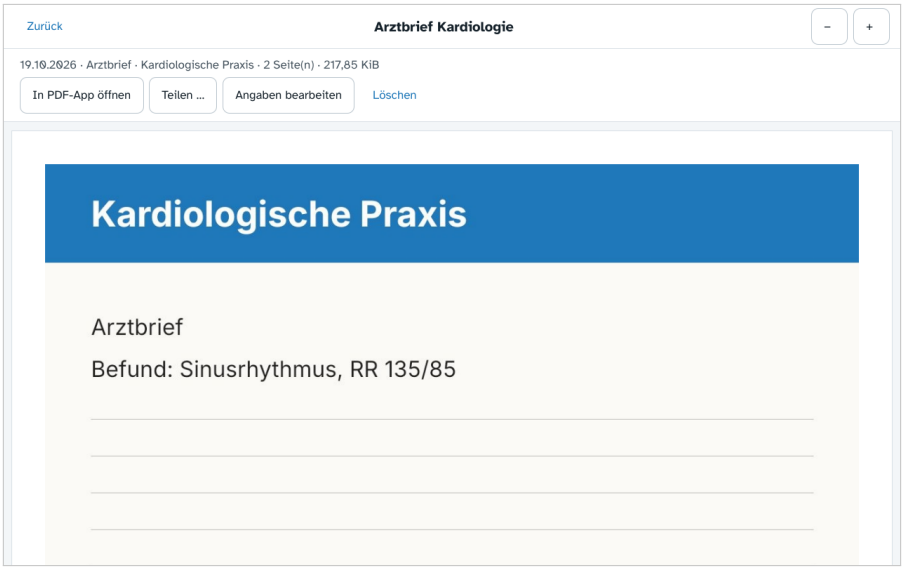


Abb. 16.14: Ein Dokument ansehen

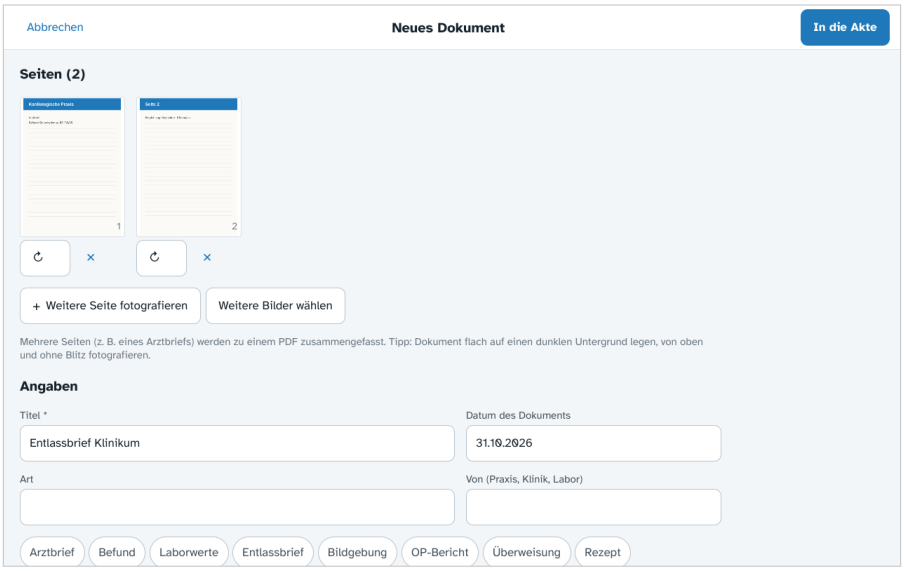


Abb. 16.15: Neues Dokument aus zwei Fotos

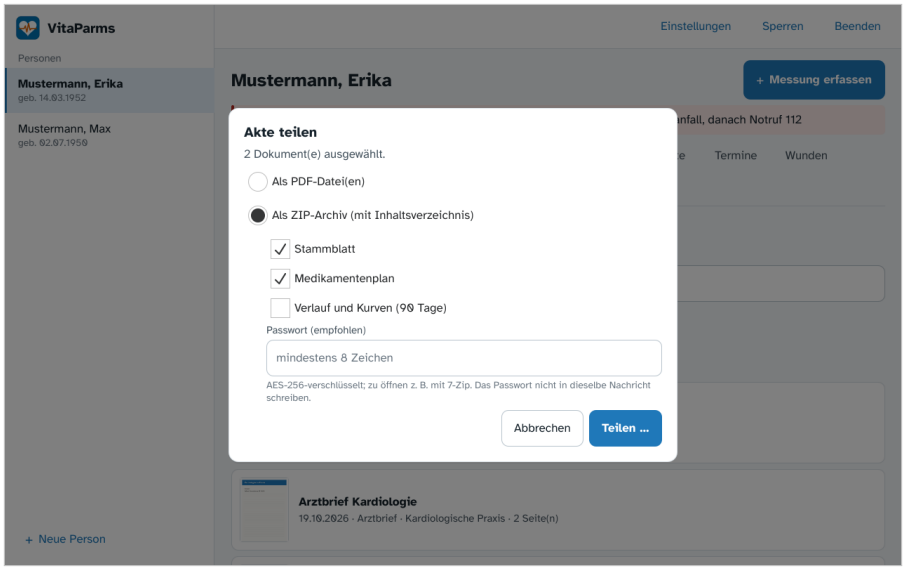


Abb. 16.16: Dokumente als verschlüsseltes ZIP-Archiv teilen

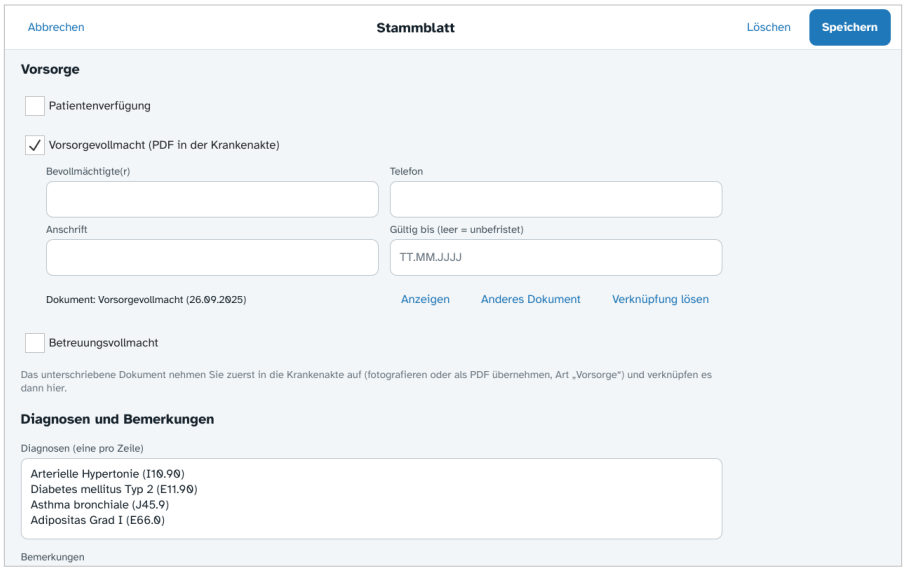


Abb. 16.17: Vorsorgevollmacht im Stammblatt mit einem Dokument der Krankenakte verknüpfen

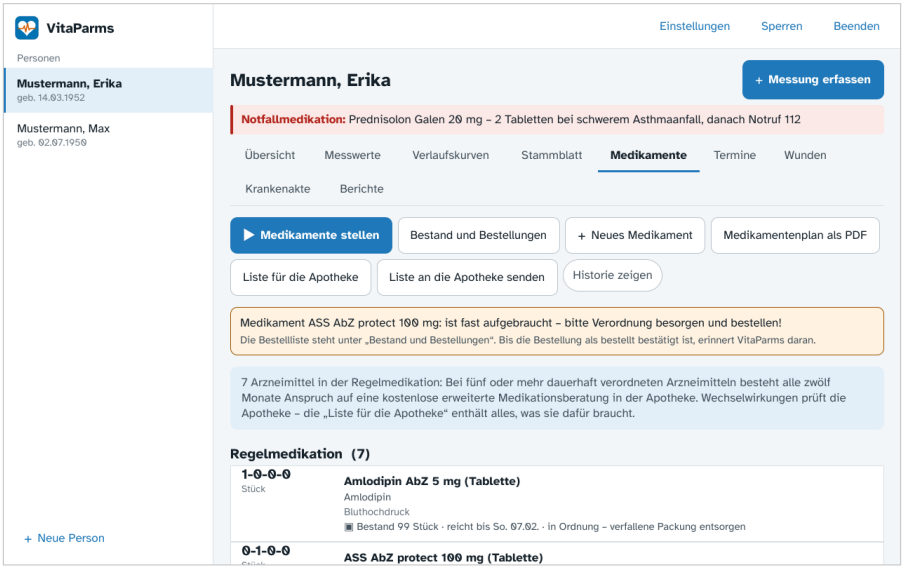


Abb. 16.18: Reiter Medikamente mit Bestand und Erinnerung zum Nachbestellen

Medikamente stellen Der Assistent arbeitet wie am Computer (Kapitel 9):

- Oben wählen Sie täglich (Tagesdosierer) oder wöchentlich (7 Tage) (Wochendosierer), den *Zeitpunkt* (alle, morgens, mittags, abends, zur Nacht), den Tag und die Stimme. *automatisch vorlesen* liest jedes Medikament beim Weiterblättern vor.
- Darunter stehen die Mittel, die an diesem Tag nicht fällig sind, sowie Bedarfs-, Notfallmedikation und Sonstiges – diese werden nicht gestellt.
- Die Karte zeigt das Medikament groß mit Stärke, Darreichungsform und Wirkstoff, die Dosis je Zeitpunkt (Abb. 16.19) bzw. beim Wochendosierer eine Zeile je Tag mit der Wochenmenge (Abb. 16.20), darunter Einnahme-Rhythmus, Bemerkung und Hinweis.
- Die Knöpfe unten bleiben immer sichtbar: ◀ Zurück, ↻ Wiederholen (nochmals vorlesen) und Weiter ▶; beim letzten Medikament Fertig ✓.
- Nach dem letzten Medikament meldet VitaParms „Medikamente sind gerichtet" (Abb. 16.21), vermerkt den Durchgang im Protokoll und bucht die gestellten Mengen vom Bestand ab. Eine *Bemerkung* lässt sich ergänzen. Reicht ein Bestand nicht oder muss nachbestellt werden, steht der Hinweis darunter; Bestand und Bestellungen führt direkt zur Bestellliste.
- Beenden mitten im Durchgang vermerkt ihn als abgebrochen; abgebucht werden nur die mit Weiter bestätigten Medikamente. Protokoll zeigt die Durchgänge der letzten 90 Tage und gibt sie als PDF aus.

Die Sprachausgabe nutzt die Text-in-Sprache-Ausgabe von Android. Je nach Hersteller liegt sie an anderer Stelle – am schnellsten finden Sie sie über die Suche in

den Android-Einstellungen („Text-in-Sprache“, „Sprachausgabe“; bei Samsung z. B. Einstellungen › Allgemeine Verwaltung › Text-zu-Sprache). Dort muss eine Sprachausgabe-App (etwa „Sprachausgabe von Google“) mit deutscher Stimme eingerichtet sein. Beim ersten Öffnen braucht die Sprachausgabe einen Moment; fehlt sie ganz, weist VitaParms darauf hin. Unter Einstellungen → „Sprachausgabe“ liest Probe vorlesen einen Testsatz vor; Neu starten startet die Sprachausgabe neu (etwa nach dem Installieren einer Stimme), darunter stehen Angaben zur Fehlersuche (verwendete Sprachausgabe, Zustand, Sprache, Stimme).

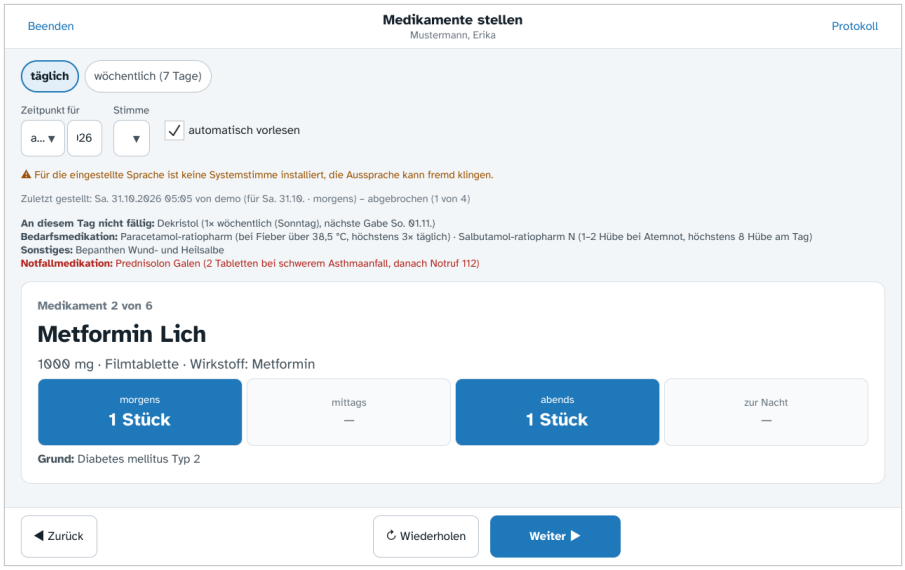


Abb. 16.19: Medikamente stellen auf dem Tablet: Tagesdosierer

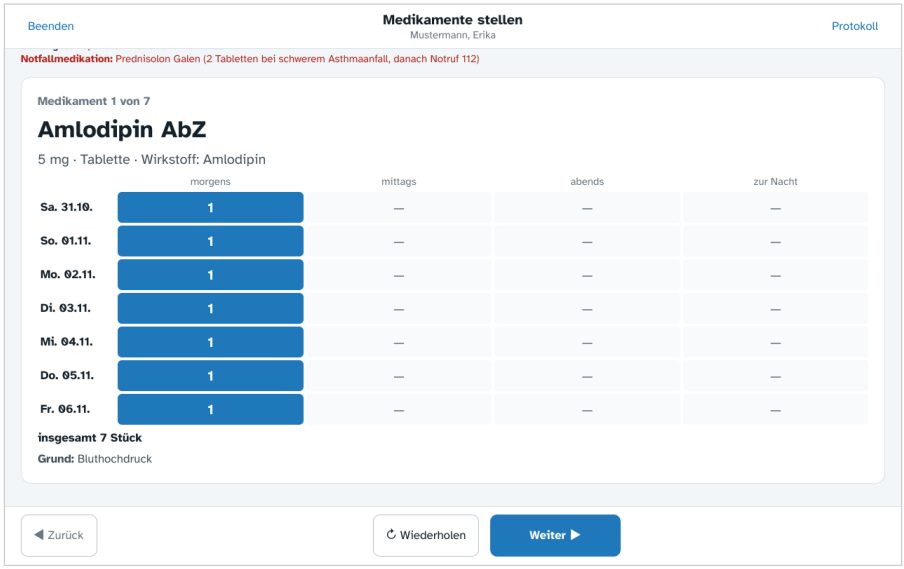


Abb. 16.20: Wochendosierer: eine Zeile je Tag

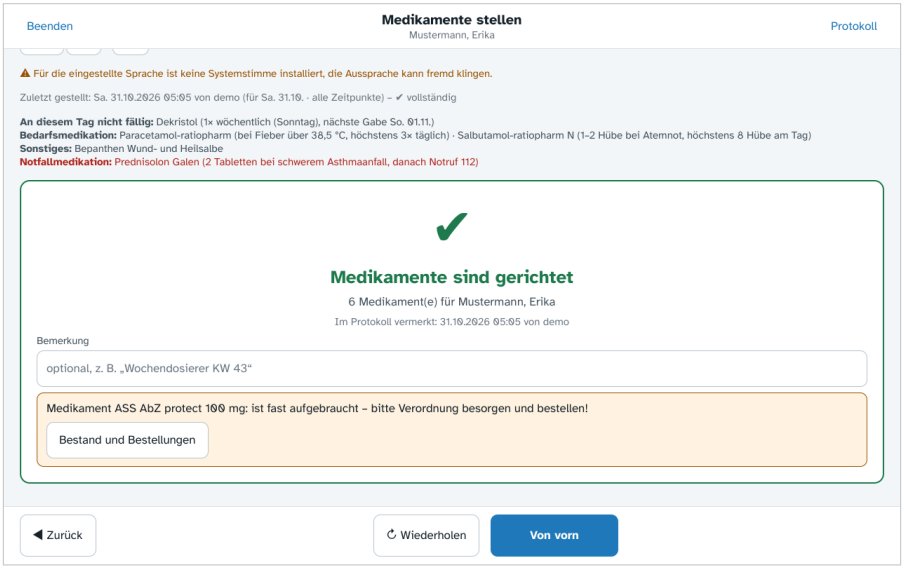


Abb. 16.21: „Medikamente sind gerichtet“ – mit Hinweis zum Nachbestellen

Bestand Bestand und Bestellungen zeigt für jedes Medikament Bestand, Bedarf pro Tag, „reicht bis“, „bestellen bis“ und das nächste Verfallsdatum (Abb. 16.22); die Regeln sind dieselben wie am Computer (Abschnitt 8.8).

Gestellt wird täglich oder wöchentlich ab einem Wochentag – beim Wochendosierer muss der Bestand am Stelltag für die ganze Woche reichen.

Vorlauf die Tage für Rezept, Bestellung und Lieferung (− / +).

Packung einbuchen Menge, Verfallsdatum und Notiz; damit beginnt die Bestandsführung für das Medikament.

Packungen und Buchungen listet die Packungen (zuerst verbraucht wird die oberste) und alle Buchungen. Zählen/Korrigieren übernimmt eine gezählte Menge, Entsorgen bucht eine (verfallene) Packung aus.

Zur Bestellliste nimmt das Medikament von Hand in die offene Bestellliste auf.

Bestellungen Unter Bestellungen stehen alle Bestelllisten (Abb. 16.23). Bestellliste erstellen übernimmt die Medikamente, die jetzt bestellt werden müssen. Bei jeder Position lassen sich die Menge ändern (z. B. „1 Packung N3“; VitaParms merkt sie sich für das nächste Mal) oder die Position entfernen. Als PDF gibt die Liste für Praxis oder Apotheke aus. Ist bestellt, tippen Sie auf Als bestellt bestätigen (Datum und Bemerkung) – danach endet die Erinnerung. Kommt die Lieferung, bucht Lieferung einbuchen die neue Packung mit Menge und Verfallsdatum ein.

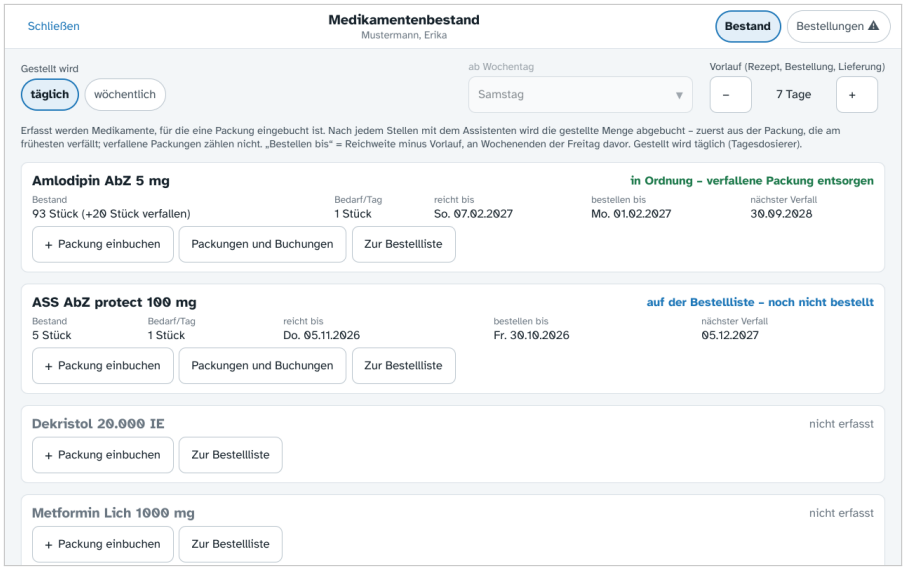


Abb. 16.22: Medikamentenbestand auf dem Tablet

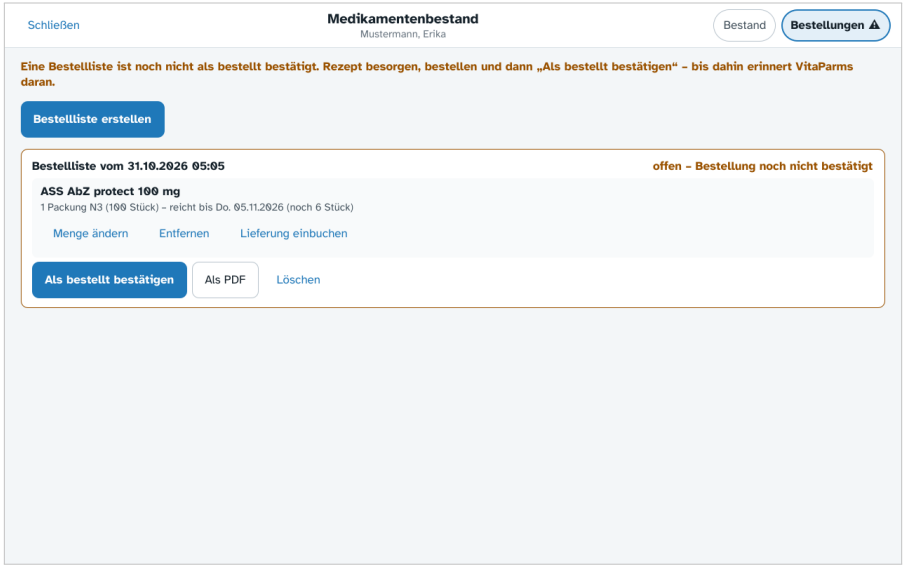


Abb. 16.23: Offene Bestellliste auf dem Tablet

16.9 Wunddokumentation auf dem Tablet

Der Reiter **Wunden** enthält dieselbe Wunddokumentation wie am Computer (Kapitel 11). Oben stehen Neue Wunde, Wunde bei Aufnahme und abgeheilte zeigen, darunter die Wunden als Schaltflächen mit farbigem Punkt (grün: ohne Hinweis, orange: Hinweis, rot: Warnung, grau: abgeheilt). Zur gewählten Wunde zeigt das Tablet Kopf, Hinweise, Flächenverlauf und die Knöpfe Wundbeurteilung, Verbandwechsel, Wunde bearbeiten, Abgeheilt, PDF öffnen, Excel öffnen und Teilen (Abb. 16.24); darunter die Chronik mit Vorschaubildern (Abb. 16.25). Ein Eintrag öffnet sich durch Antippen zum Bearbeiten oder Löschen.

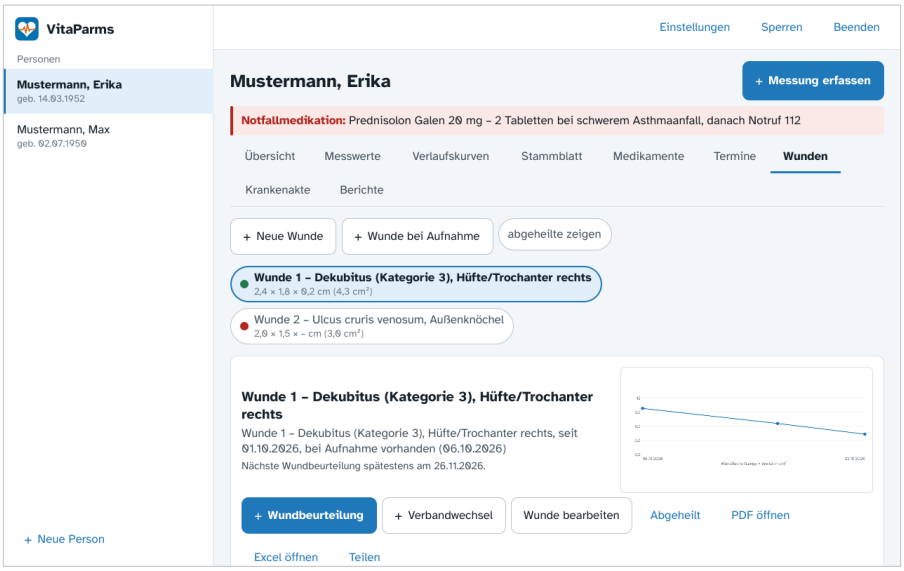


Abb. 16.24: Der Reiter „Wunden“ auf dem Tablet

Wundbeurteilung. Das Formular folgt dem am Computer: Größe in cm (die Fläche rechnet das Tablet mit), Wundgrund in 5-Prozent-Schritten mit − und +, Exsudat, Geruch, Wundrand, Wundumgebung und Infektionszeichen zum Antippen (Abb. 16.26, Abb. 16.27). Mit Einwilligung öffnet Foto aufnehmen die Kamera-App; das Foto erscheint verkleinert im Formular (Abb. 16.28). Bild wählen … übernimmt ein vorhandenes Bild.

Verbandwechsel. Beschreibung, Tendenz (besser, unverändert, schlechter) und Versorgung genügen (Abb. 16.29); die Versorgung ist vom letzten Eintrag übernommen.

Wunden bei Aufnahme. Im Stammblatt (Bearbeiten) steht der Abschnitt *Wunden bei Aufnahme* mit Wunde bei Aufnahme erfassen (Abb. 16.30); Antippen einer Wunde öffnet ihre Anamnese (Abb. 16.31). Hinweise zu den Wunden erscheinen in der **Übersicht**; Antippen wechselt zum Reiter **Wunden** (Abb. 16.32).

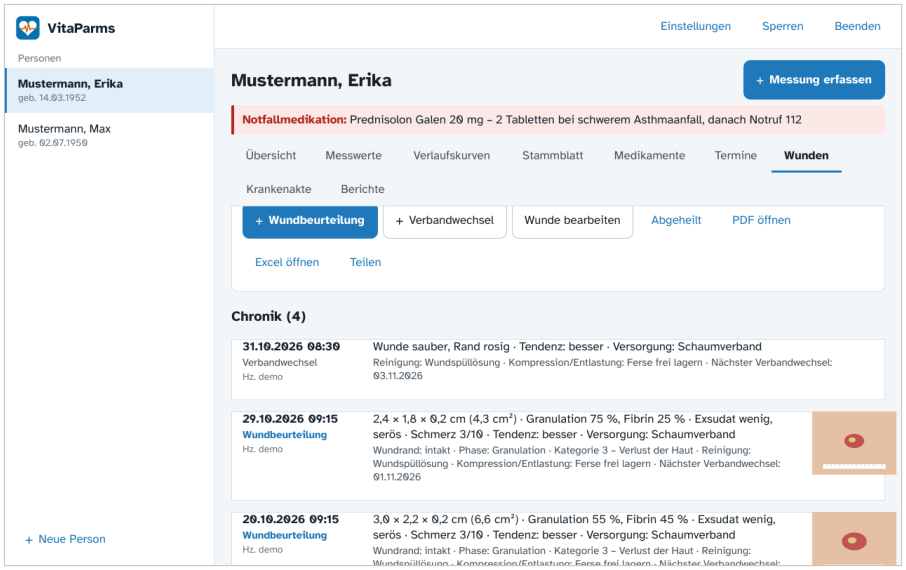


Abb. 16.25: Chronik mit Wundbeurteilungen, Verbandwechseln und Fotos

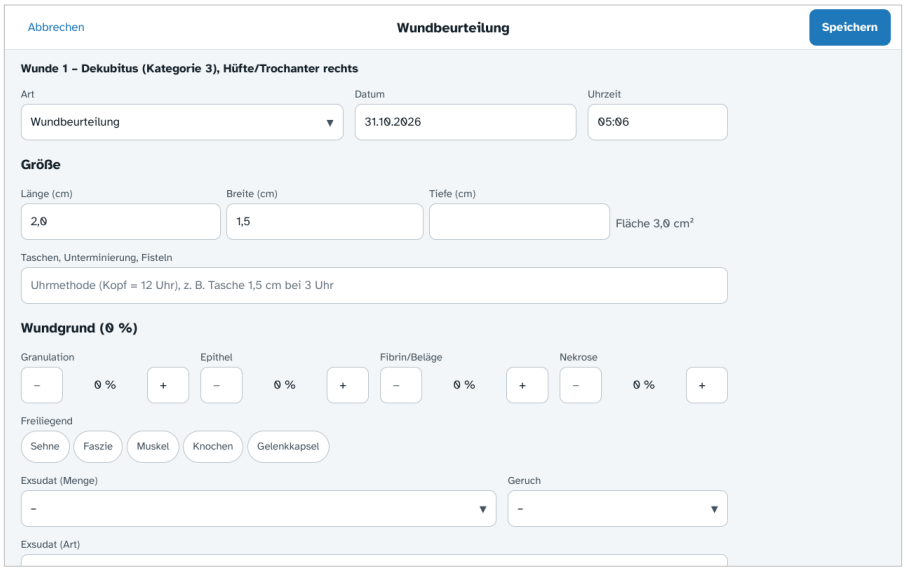


Abb. 16.26: Wundbeurteilung auf dem Tablet: Größe und Wundgrund

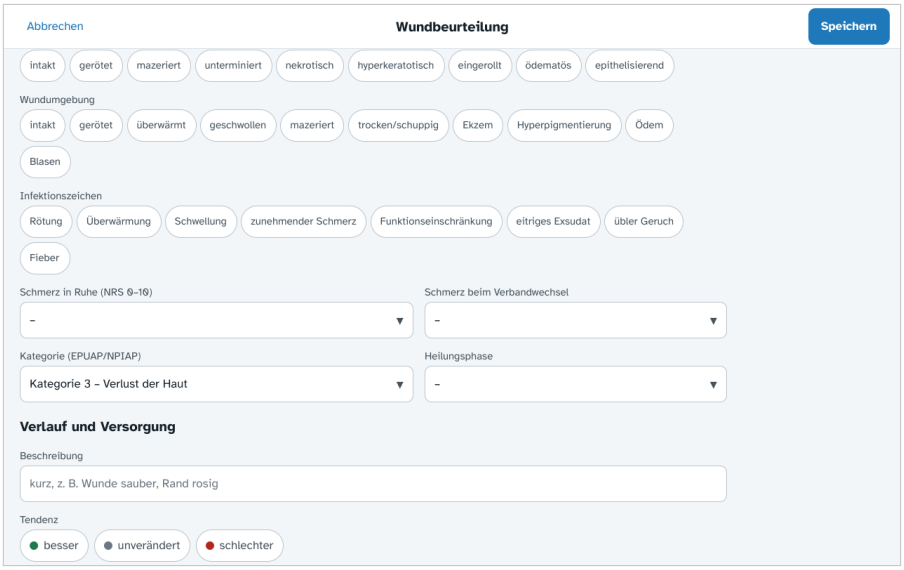


Abb. 16.27: Wundrand, Wundumgebung, Infektionszeichen und Schmerz zum Antippen

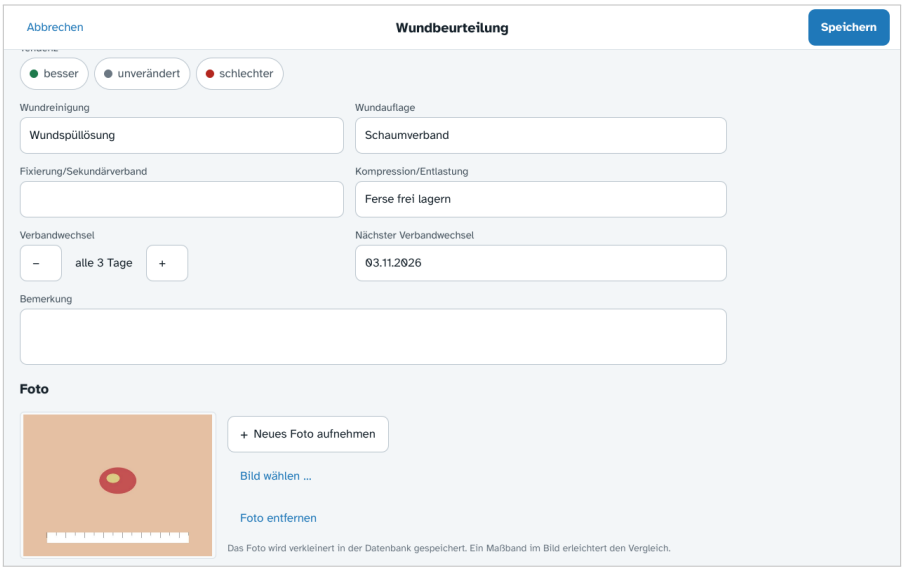


Abb. 16.28: Versorgung, nächster Verbandwechsel und Foto aus der Kamera

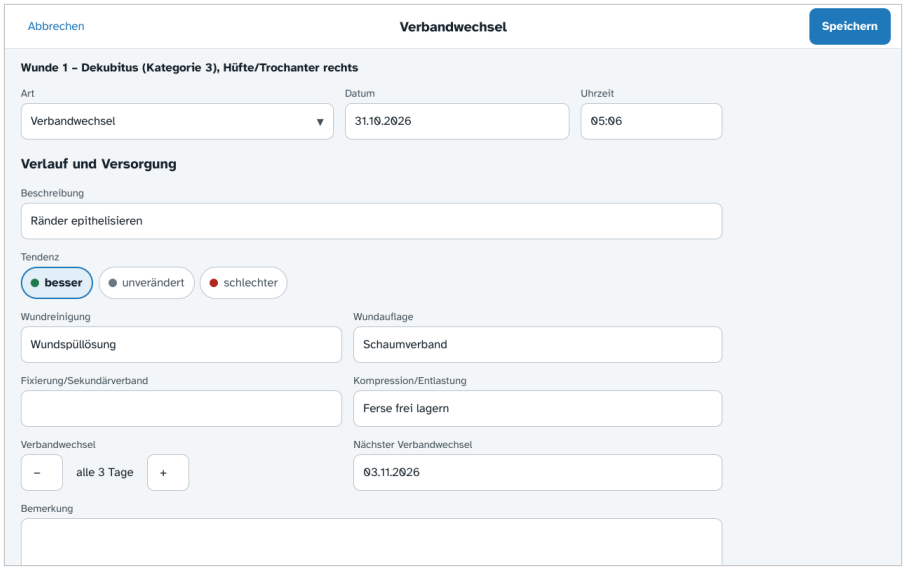


Abb. 16.29: Verbandwechsel auf dem Tablet

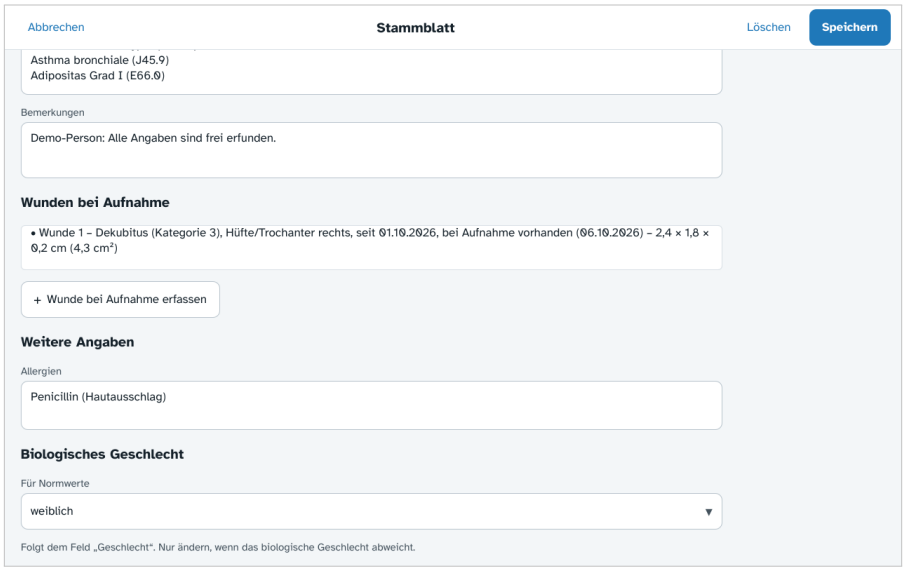


Abb. 16.30: Wunden bei Aufnahme im Stammblatt auf dem Tablet

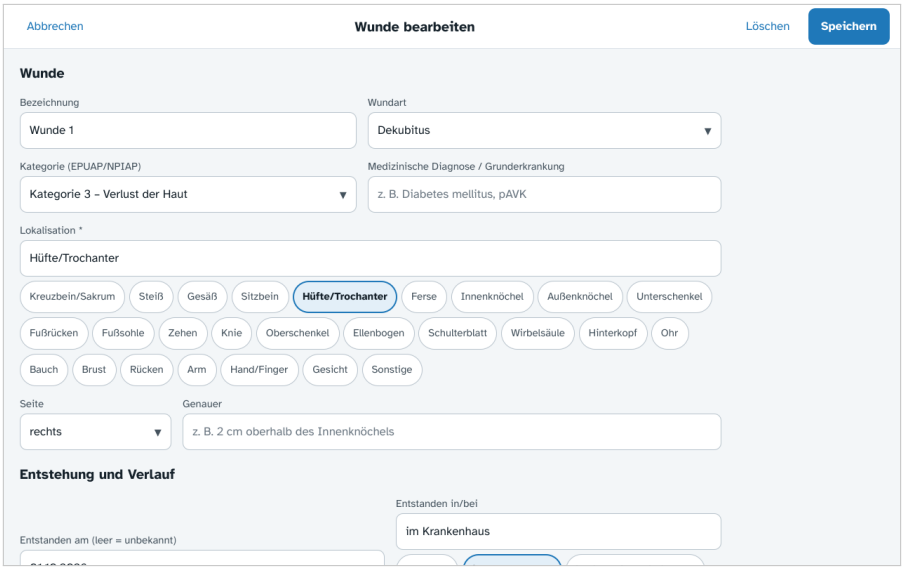


Abb. 16.31: Wunde bearbeiten: Wundart, Klassifikation, Lokalisation zum Antippen

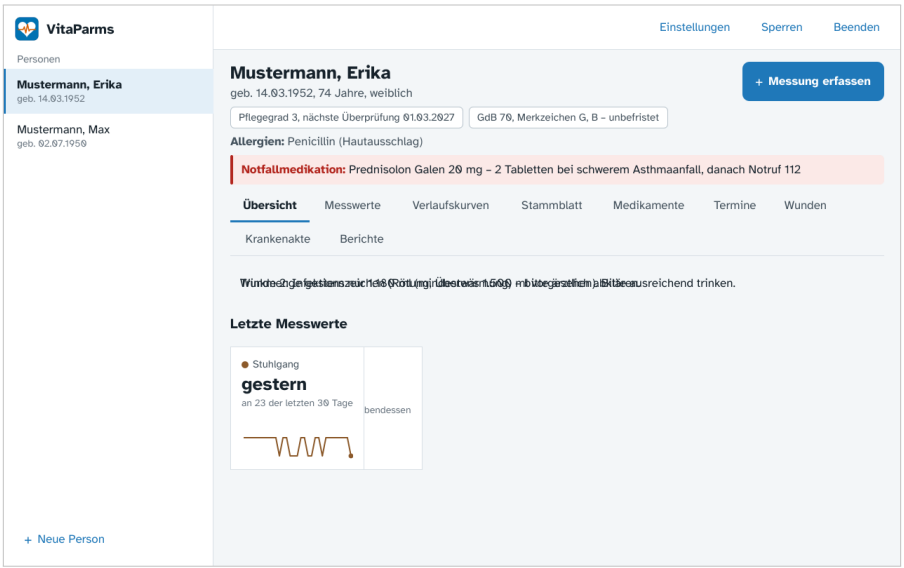


Abb. 16.32: Hinweis zu einer Wunde in der Übersicht

16.10 Berichte, Teilen und Website

Der Reiter **Berichte** sammelt alle Ausgaben der gewählten Person (Abb. 16.33): Stammblatt, Medikamentenplan, Liste für die Apotheke und – falls vorhanden – die letzte Bestellliste; dazu Verlauf und Verlaufskurven sowie die Protokolle (BZ-Tagesprofile, Stuhlprotokoll, Ein- und Ausfuhr, Medikamente stellen). Berichte ohne Einträge sind blass.

Zeitraum 7 Tage, 30 Tage, 90 Tage, 1 Jahr oder alles gilt für Verlauf, Kurven und Protokolle. Die Verlaufskurven zeigen je nach Zeitraum die Woche, den Monat oder das Jahr bis heute.

Öffnen zeigt den Bericht als PDF in der Anzeige-App des Tablets; von dort drucken Sie ihn. Excel öffnen erzeugt die Excel-Tabelle (Verlauf, Kurven, Protokolle).

Teilen öffnet das Teilen-Menü von Android: E-Mail an die Praxis, Messenger, Cloud-Speicher oder Drucker-App. Im Reiter **Medikamente** schickt Liste an die Apotheke senden die Medikationsliste direkt weiter.

Mehrere teilen Tippen Sie bei den gewünschten Berichten auf PDF bzw. Excel (Häkchen), dann unten auf Ausgewählte teilen. Mit *als ZIP-Archiv mit Passwort* packt VitaParms alle Dateien in ein AES-256-verschlüsseltes Archiv (Abb. 16.34); das Passwort teilen Sie auf anderem Weg mit.

> **Hinweis:** Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert. Schicken Sie Berichte per E-Mail oder Messenger am besten als verschlüsseltes ZIP-Archiv – oder nur an Empfänger, denen Sie vertrauen.

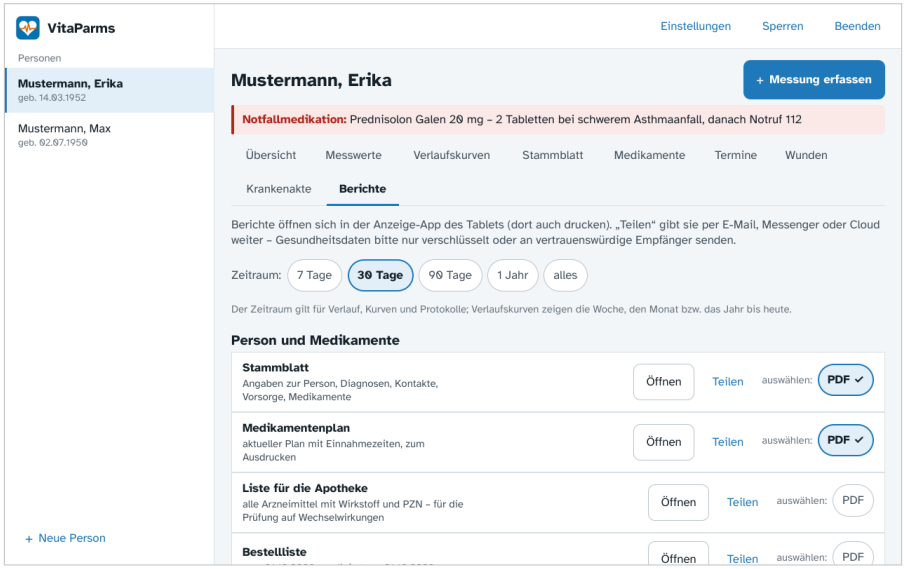


Abb. 16.33: Der Reiter Berichte: öffnen, teilen, auswählen

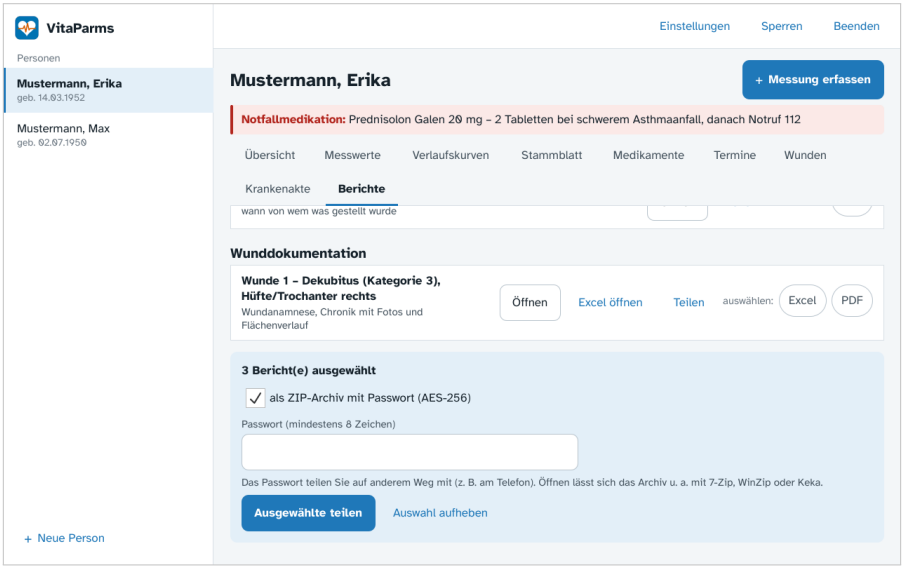


Abb. 16.34: Mehrere Berichte als verschlüsseltes ZIP-Archiv teilen

Website aktualisieren Unter Einstellungen → „Website (Ansicht im Browser)“ hakt man *Website vom Tablet aus aktualisieren* an und trägt Adresse, Upload-Schlüssel und das Master-Passwort der Website ein – dieselben wie am Computer (Kapitel 15); Adresse und Schlüssel des Abgleichs sind vorbelegt (Abb. 16.35). Website jetzt aktualisieren lädt den aktuellen Stand verschlüsselt hoch; *Nach jedem Abgleich automatisch aktualisieren* erledigt das nach jedem erfolgreichen Datenbank-Abgleich. Das Master-Passwort bleibt verschlüsselt in der Datenbank des Tablets.

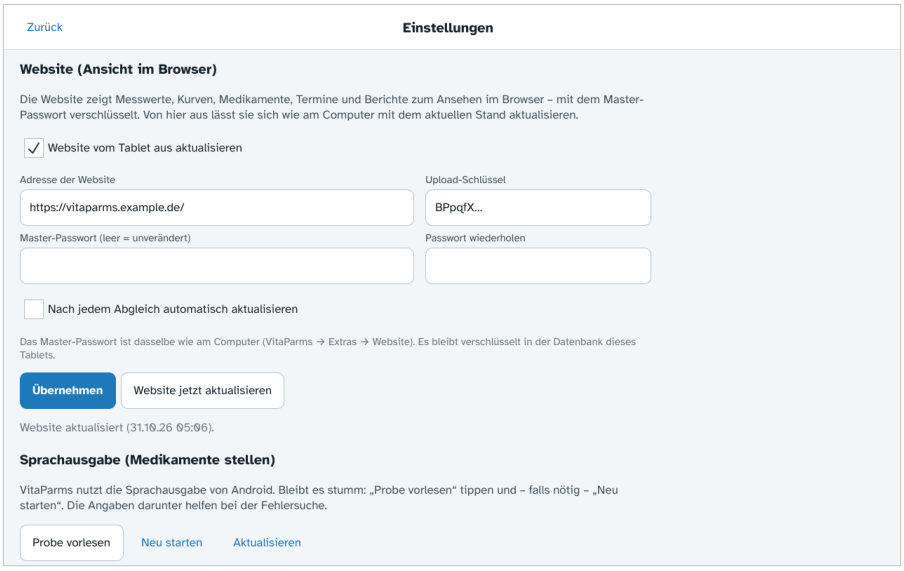


Abb. 16.35: Die Website vom Tablet aus aktualisieren

16.11 Verwaltung auf dem Tablet

Einstellungen → Verwaltung öffnen führt zur Verwaltung (Abb. 16.36). Wie am Computer (Kapitel 13) dürfen nur Administratoren Konten verwalten, den Wiederherstellungsschlüssel sehen und Sicherungen erstellen.

Ihr Konto Eigenes Passwort ändern: bisheriges Passwort, neues Passwort zweimal. Unter dem Feld zeigt VitaParms, ob das neue Passwort den Regeln genügt.

Anmeldekonten Liste der Konten mit Rolle. Administrator schaltet die Rolle um (ein Administrator muss bleiben), Passwort neu setzen vergibt ein neues Passwort, Löschen entfernt ein Konto – die Daten bleiben erhalten. Unter *Neues Konto* legen Sie weitere Konten an. Die Konten stehen in der Schlüsseldatei der Datenbank; an den Computer kommen sie mit dem USB-Abgleich bzw. beim Übertragen der ganzen Datenbank.

Wiederherstellungsschlüssel Anzeigen blendet den Schlüssel ein, Als PDF (zum Ausdrucken) öffnet ihn als PDF zum Drucken (Abb. 16.37). Bewahren Sie ihn ausgedruckt auf, nicht auf dem Tablet.

Sicherung Sicherung erstellen und ablegen erzeugt eine Datei `.vpdb` mit der verschlüsselten Datenbank und den Konten – wie Datei › Datenbank exportieren… am Computer – und öffnet das Teilen-Menü: z. B. „In Dateien speichern“, Cloud oder E-Mail an sich selbst. Sicherung wiederherstellen … ersetzt die Datenbank des Tablets durch eine gewählte Sicherung; der bisherige Stand bleibt als Kopie erhalten, danach melden Sie sich mit einem Konto der Sicherung an.

Demo-Datenbank Demo starten sperrt die eigene Datenbank und erzeugt die Demo mit der erfundenen Erika Mustermann (Abb. 16.39). Oben steht „Demo – erfundene Daten“; Demo beenden oder Sperren kehrt zur eigenen Datenbank zurück. In der Demo gibt es keine Erinnerungen und keinen Abgleich.

Passwort vergessen? Auf der Anmeldeseite öffnet Passwort vergessen? die Wiederherstellung (Abb. 16.38): Wiederherstellungsschlüssel eingeben (mit oder ohne Bindestriche), Konto und neues Passwort zweimal. Das Konto erhält das neue Passwort und Administratorrechte; gibt es das Konto nicht, wird es angelegt. Das funktioniert auch, wenn die Schlüsseldatei fehlt. Bei einem Tippfehler im Schlüssel meldet sich VitaParms, ohne etwas zu ändern.

16.12 Termine auf dem Tablet

Der Reiter **Termine** zeigt die Termine der gewählten Person nach Tagen geordnet – wahlweise Kommende, Heute, Diese Woche, Dieser Monat oder Vergangene (90 Tage). Alle Personen zeigt die Termine aller Personen, Erledigte zeigen auch abgehakte. Der

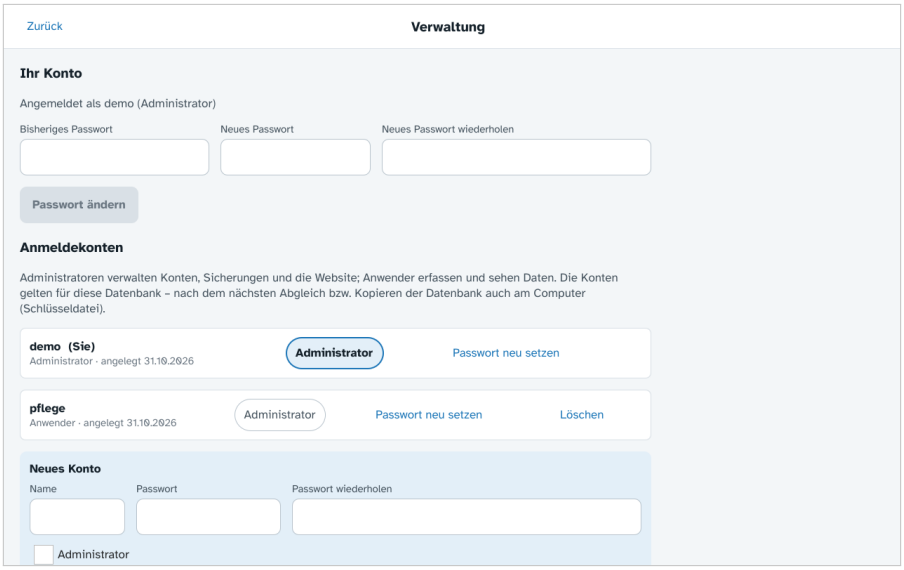


Abb. 16.36: Verwaltung auf dem Tablet: eigenes Passwort und Anmeldekonten

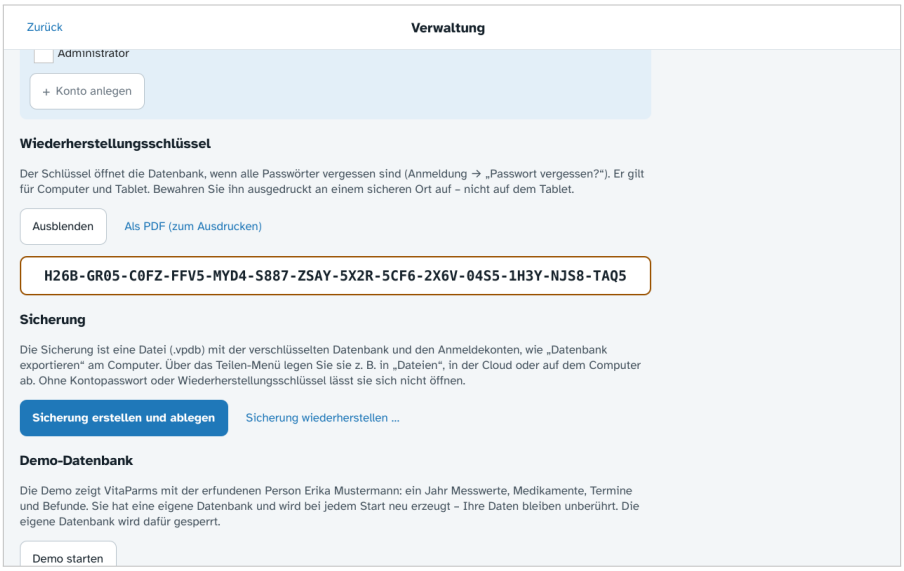


Abb. 16.37: Wiederherstellungsschlüssel, Sicherung und Demo-Datenbank

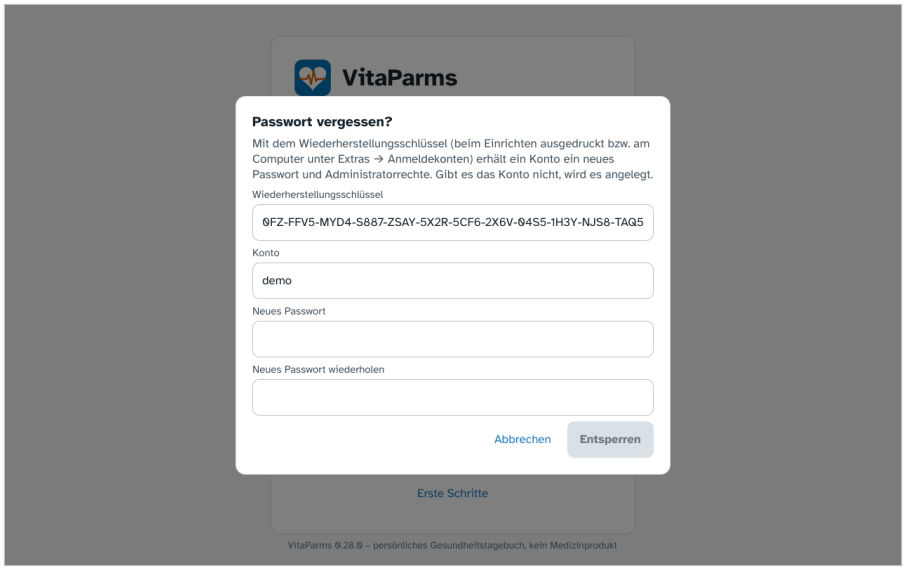


Abb. 16.38: Mit dem Wiederherstellungsschlüssel wieder Zugang erhalten

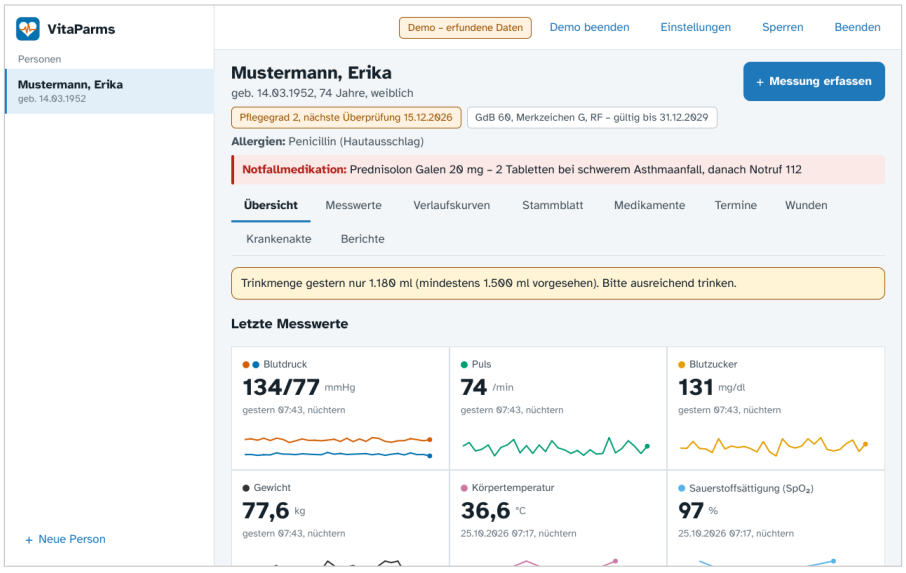


Abb. 16.39: Die Demo auf dem Tablet

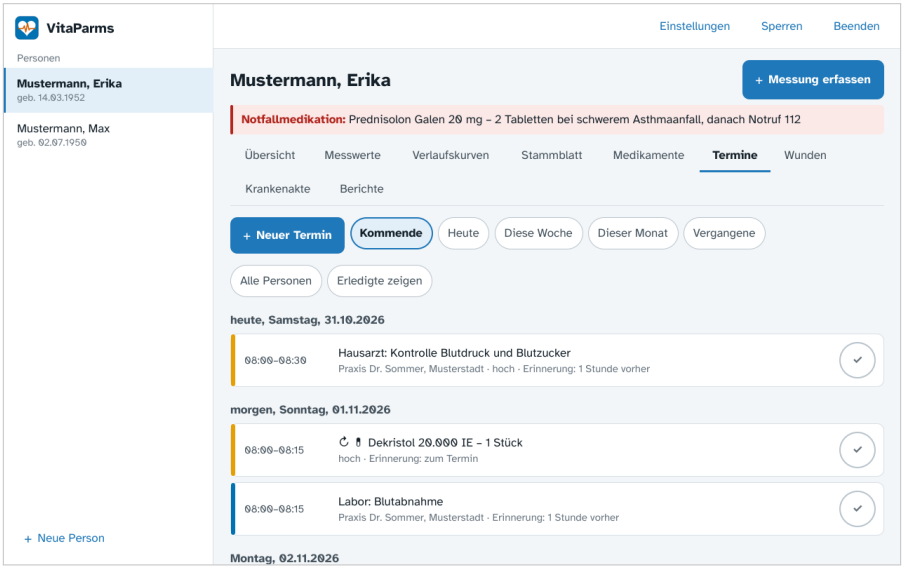


Abb. 16.40: Termine auf dem Tablet

Farbstreifen links steht für die Priorität, „↻“ für einen Termin aus einer Serie. Der runde Haken rechts markiert einen Termin als erledigt (nochmals tippen: wieder offen).

Neuer Termin bzw. Antippen eines Termins öffnet die Eingabe (Abb. 16.41): Titel, Beginn und Ende (oder *ganztägig*), Ort, Person, Priorität, Notiz und Erinnerung. Unter *Wiederholung* stehen dieselben Regeln wie am Computer – täglich, alle … Tage, werktags, wöchentlich (mit Wochentagen), alle … Wochen, monatlich, jährlich –, dazu das Ende der Serie (ohne Ende, bis zu einem Datum, nach einer Anzahl). Darunter zeigt VitaParms die nächsten Termine der Serie. Gehört der Termin zu einer Serie, fragt VitaParms beim Speichern und Löschen, ob die Änderung Nur diesen Termin, Diesen und alle folgenden oder Alle Termine der Serie betrifft.

Erinnerungen Das Tablet erinnert mit einer *Benachrichtigung* – pünktlich, auch wenn VitaParms im Hintergrund ist, gesperrt oder beendet wurde, und auch nach einem Neustart des Tablets. Das gilt für Termine des angemeldeten Kontos mit einer Erinnerung, auch für Medikamente mit Erinnerung. Beim ersten Anmelden fragt Android, ob VitaParms Benachrichtigungen senden darf – bitte *Zulassen* wählen (später unter Einstellungen › Apps › VitaParms › Benachrichtigungen). *Ton* entscheidet, ob die Benachrichtigung einen Ton spielt. Gestellt werden die Erinnerungen der nächsten 14 Tage; jedes Öffnen der App plant weiter. Auf dem Sperrbildschirm steht nur „VitaParms – Termin-Erinnerung“, keine Einzelheiten. E-Mail-Erinnerungen verschickt weiterhin VitaParms am Computer.

16.13 Wenn etwas nicht klappt

Auf der Website fehlt api/sync.php Den Website-Ordner aus diesem Paket erneut hochladen – die Schnittstelle für den Abgleich ist neu.

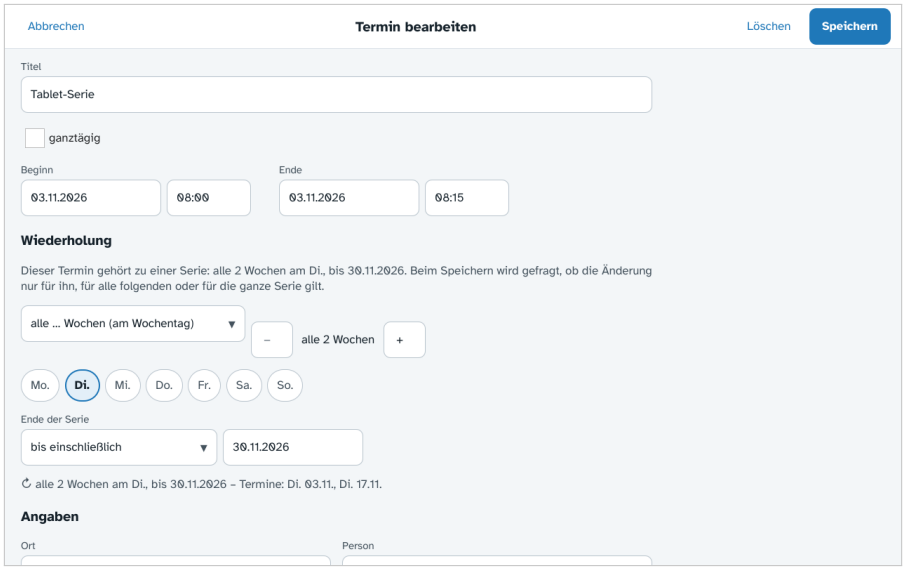


Abb. 16.41: Terminserie auf dem Tablet bearbeiten

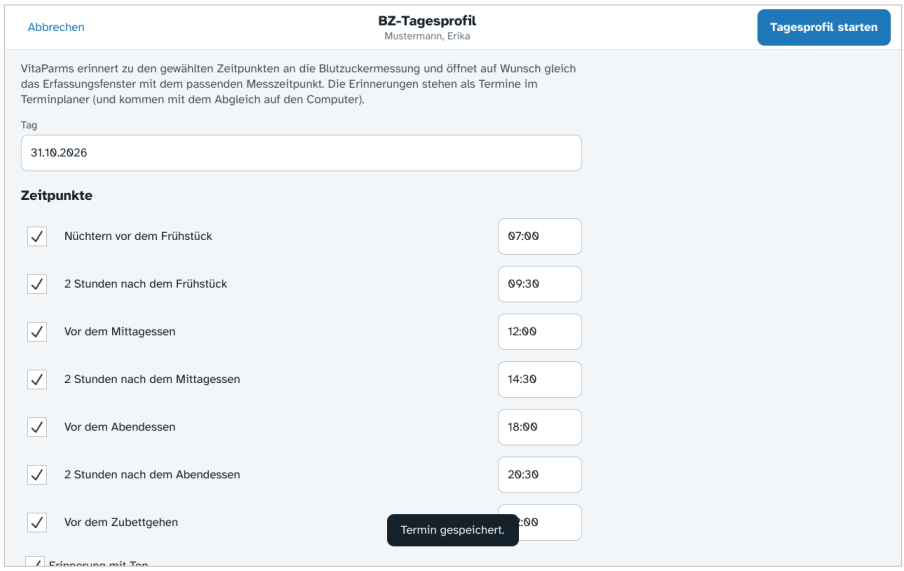


Abb. 16.42: BZ-Tagesprofil auf dem Tablet

Der Ordner sync/ ist nicht beschreibbar Rechte des Ordners `sync` auf `755` oder `775` setzen.

Ältere VitaParms-Version Beide Geräte brauchen mindestens Version 0.10.

Die Datenbank ist größer als post_max_size Mit vielen Dokumenten in der Krankenakte wird die Datenbank groß. `upload_max_filesize` und `post_max_size` beim Anbieter erhöhen.

USB: Kein Gerät gefunden USB-Debugging am Tablet eingeschaltet? Ein anderes Kabel versuchen (manche Kabel laden nur). Unter Windows braucht manches Tablet den USB-Treiber des Herstellers bzw. den „Google USB Driver“.

USB: Rückfrage bestätigen Steht beim Gerät „Rückfrage bestätigen“, wurde „USB-Debugging zulassen?“ am Tablet noch nicht beantwortet.

USB: Der USB-Abgleich ist nicht geöffnet Am Tablet die Seite „USB-Abgleich mit dem Computer“ öffnen und geöffnet lassen.

USB: unterschiedliche Datenbanken Die Geräte wurden unabhängig voneinander eingerichtet. Mit `Computer → Tablet` oder `Tablet → Computer` eine der beiden ersetzen; danach lässt sich abgleichen.

Anmeldung am Tablet schlägt fehl Es gelten die Anmeldekonten des Computers. Ein am Computer geändertes Passwort gilt am Tablet erst nach dem nächsten Abgleich. Ist das Passwort vergessen: `Passwort vergessen?` mit dem Wiederherstellungsschlüssel (Abschnitt 16.11).

A Tastenkürzel

Unter macOS verwenden Sie Cmd anstelle von Strg.

Hauptfenster

Aktion	Tastenkürzel
Benutzer	
Neuer Benutzer	Strg + Umschalt + N
Stammblatt	Strg + E
Hauptbenutzer 1 / 2	Strg + 1 / Strg + 2
Medikamente stellen (Assistent)	Strg + Umschalt + M
Medikamentenbestand und Bestellungen	Strg + Umschalt + L
Wunddokumentation	Strg + Umschalt + W
Betäubungsmittel im Medikamentenplan suchen	Strg + Umschalt + B
Messwerte	
Neue Messung	Strg + M oder Strg + N
Messung bearbeiten	F2
Messung löschen	Entf
Krankenakte und Termine	
Krankenakte anzeigen	Strg + 3
Dokumente hinzufügen	Strg + D
Akte packen / per E-Mail senden	Strg + Umschalt + S
Terminplaner anzeigen	Strg + 4
Neuer Termin	Strg + T
Ausgabe	
Drucken	Strg + P
Druckvorschau	Strg + Umschalt + P
Nach Excel exportieren	Strg + Umschalt + E
Sitzung	
Website aktualisieren	Strg + Umschalt + U
Datenbank abgleichen (Tablet)	Strg + Umschalt + A
Abmelden / Sperren	Strg + L
Hilfe	
Handbuch öffnen	F1

Assistent „Medikamente stellen“

Aktion	Taste
Weiter zum nächsten Medikament	Leertaste, Eingabe oder →
Dasselbe Medikament wiederholen	R
Zurück zum vorherigen Medikament	←

Kommandozeile

`VitaParms --database <datei>`	öffnet eine bestimmte Datenbank (Kurzform `-d`)
`VitaParms --demo`	startet die Demo-Datenbank (Abschnitt 3.5 (S. 12))
`VitaParms --version`	zeigt die Programmversion
`VitaParms --help`	zeigt die Hilfe zu den Parametern

B Rechtliche Grundlagen

Dieser Anhang erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen VitaParms zur Verfügung gestellt wird und genutzt werden kann. Er bezieht sich auf das deutsche und europäische Recht mit Stand Oktober 2026.

> **Keine Rechtsberatung:** Die folgenden Ausführungen sind allgemeine Informationen. Sie ersetzen keine Rechtsberatung im Einzelfall. Wer VitaParms beruflich einsetzt – etwa in einem Pflegedienst oder einer Praxis –, sollte die Nutzung mit der oder dem Datenschutzbeauftragten abstimmen.

B.1 VitaParms ist kein Medizinprodukt

Ob eine Software ein Medizinprodukt ist, richtet sich in der EU nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR). Maßgeblich ist die *Zweckbestimmung*, die der Hersteller festlegt (Art. 2 Nr. 1 und Nr. 12 MDR). Eine Software ist danach ein Medizinprodukt, wenn sie für einen medizinischen Zweck bestimmt ist, etwa zur Diagnose, Überwachung, Behandlung oder Vorhersage von Krankheiten bei einzelnen Patienten. Hinweise zur Abgrenzung gibt die Leitlinie MDCG 2019-11 der Medizinprodukte-Koordinierungsgruppe.

Die Zweckbestimmung von VitaParms lautet:

> *VitaParms ist ein persönliches Tagebuch zur Aufzeichnung, Ablage, Darstellung und Ausgabe von Daten, die die Anwenderin oder der Anwender selbst eingibt – Messwerte, Medikamentenpläne, Dokumente und Termine. Das Programm dient der Dokumentation und Organisation. Es ist nicht dazu bestimmt, Messwerte zu bewerten, Diagnosen zu stellen oder zu unterstützen, Therapien oder Dosierungen zu empfehlen, Krankheiten zu überwachen oder vor gesundheitlichen Gefahren zu warnen.*

Die Berechnungen des Programms – BMI, Tagesmengen, Wirkstoffmengen – sind einfache Rechenschritte mit den eingegebenen Daten, wie sie auch ein Taschenrechner ausführen würde. Die Zuordnung von Medikamenten zu Gruppen ist eine Suchhilfe in den eigenen Daten, keine Arzneimittelinformation. Wer VitaParms entgegen dieser Zweckbestimmung einsetzt, etwa zur Steuerung einer Therapie, tut dies auf eigene Verantwortung.

B.2 Lizenz

VitaParms ist Open-Source-Software und steht unter der MIT-Lizenz. Sie dürfen das Programm kostenlos nutzen, kopieren, verändern, mit anderer Software verbinden, veröffentlichen, weitergeben, unterlizenzieren und verkaufen. Einzige Bedingung: Der Urheberrechtsvermerk und der Lizenztext müssen in allen Kopien oder wesentlichen Teilen erhalten bleiben. Rechtlich verbindlich ist allein der englische Originaltext:

```
MIT License

Copyright (c) 2026 Michael Bergmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the SSoftware"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ÄS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

B.3 Gewährleistung und Haftung

Die MIT-Lizenz schließt Gewährleistung und Haftung umfassend aus („as is“). Im deutschen Recht gelten solche Ausschlüsse nicht unbegrenzt. Für Software, die – wie VitaParms – unentgeltlich überlassen wird, gelten nach verbreiteter Auffassung die Regeln der Schenkung:

- Der Schenker haftet nur für **Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit** (§ 521 BGB).
- Für Mängel haftet er nur, wenn er sie **arglistig verschwiegen** hat (§ 524 BGB).

Diese gesetzlichen Mindeststandards bleiben von der Lizenz unberührt. Darüber hinaus wird keine Haftung übernommen – insbesondere nicht für Datenverlust, für falsche oder unvollständige Eingaben, für die automatische Zuordnung von Arzneimitteln, für Erinnerungen, die nicht oder zu spät erscheinen, und für Inhalte aus dem Internet.

Produkthaftung

Mit der neuen EU-Produkthaftungsrichtlinie (EU) 2024/2853 gilt Software künftig als Produkt. Die Richtlinie gilt jedoch ausdrücklich nicht für freie und quelloffene Software,

die *außerhalb einer Geschäftstätigkeit* entwickelt oder bereitgestellt wird (Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie). In Deutschland setzt das neue Produkthaftungsgesetz die Richtlinie um; der Bundestag hat es im Oktober 2026 beschlossen, es soll am 9. Dezember 2026 in Kraft treten. VitaParms wird ohne Gewinnerzielungsabsicht entwickelt und kostenlos bereitgestellt.

Cyberresilienz

Ähnliches gilt für die Cyberresilienz-Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act): Freie Software, die nicht im Rahmen einer Geschäftstätigkeit bereitgestellt wird, fällt nicht in ihren Anwendungsbereich. Wer VitaParms jedoch gewerblich vertreibt oder in ein kommerzielles Produkt einbaut, übernimmt die Pflichten eines Herstellers – nach diesen Vorschriften wie nach dem Produkthaftungsrecht.

B.4 Verwendete Komponenten anderer Hersteller

Komponente	Verwendung	Lizenz
Qt 6 (Core, GUI, Widgets, PrintSupport, UiTools, Network)	Programmgerüst, Oberfläche, Druck	LGPL v3
Qt PDF (mit PDFium)	Vorschau, Text und Druck von PDF-Dokumenten	LGPL v3 (PDFium: BSD-3-Clause u. a.)
Qt TextToSpeech	Vorlesen im Assistenten	LGPL v3
Qt Multimedia	Signaltöne	LGPL v3
SQLite3 Multiple Ciphers	verschlüsselte Datenbank	MIT (Ulrich Telle)
SQLite	Datenbank-Kern	gemeinfrei (Public Domain)
Themes „Dark“ und „VS Code Dark“	Farbschemata aus AmigaED 4.0	vom Autor

Die Qt-Bibliotheken werden *dynamisch* gelinkt. Damit erfüllt VitaParms die Bedingungen der LGPL v3: Anwender können die Qt-Bibliotheken durch eigene, veränderte Fassungen ersetzen. Der Quelltext von Qt ist unter https://download.qt.io erhältlich, der Lizenztext liegt den Qt-Bibliotheken bei und lässt sich über Hilfe » Über Qt anzeigen.

Bewusst *nicht* verwendet werden die Module *Qt Charts* und *Qt Graphs*, weil sie in der Open-Source-Ausgabe nur unter der GPL v3 stehen. Diagramme, Excel- und ZIP-Erzeugung sowie die AES-Verschlüsselung der ZIP-Archive sind deshalb eigene Implementierungen.

B.5 Datenschutz

Was VitaParms selbst mit Ihren Daten macht

VitaParms speichert alle Daten ausschließlich lokal in der verschlüsselten Datenbank auf Ihrem Rechner. Es gibt kein Benutzerkonto beim Autor, keine Cloud, keine Werbung und keine Nutzungsstatistik (Telemetrie). Verbindungen ins Internet entstehen nur, wenn Sie selbst

- einen Beipackzettel nachschlagen – übertragen werden Name, Stärke, Wirkstoff bzw. PZN des Medikaments, keine Personendaten;
- Erinnerungen per E-Mail verschicken lassen oder einen Export per E-Mail versenden – hier gelten die Bedingungen Ihres E-Mail-Anbieters.

Private Nutzung

Gesundheitsdaten sind nach Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) besonders geschützt. Für die Verarbeitung durch natürliche Personen *zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten* gilt die DSGVO jedoch nicht (Art. 2 Abs. 2 lit. c DSGVO, sogenannte Haushaltsausnahme). Wer also die eigenen Werte oder die der pflegebedürftigen Mutter mit VitaParms festhält, unterliegt insoweit nicht den Pflichten der DSGVO. Dennoch gilt: Bitte gehen Sie mit den Daten anderer Menschen sorgsam um und fragen Sie die betroffene Person, soweit möglich, um ihr Einverständnis.

Berufliche Nutzung

Setzt eine Einrichtung, ein Pflegedienst oder eine Praxis VitaParms ein, ist sie *Verantwortlicher* im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Sie benötigt dann insbesondere

- eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 2 DSGVO, z. B. lit. h für Gesundheits- und Pflegeversorgung),
- geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO), etwa persönliche Anmeldekonten, sichere Passwörter, Sicherungen, Sperre des Bildschirms,
- einen Eintrag im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO) und gegebenenfalls eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO).

Angehörige von Heilberufen – darunter Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker sowie Pflegefachpersonen – unterliegen zudem der Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetzbuch. Die Verschlüsselung von VitaParms unterstützt diese Pflichten, ersetzt aber kein Datenschutzkonzept.

B.6 Arzneimittel und Betäubungsmittel

Was als Betäubungsmittel gilt

Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) sind die in den Anlagen I bis III aufgeführten Stoffe und Zubereitungen. Verschreibungsfähig – und damit für einen Medikamentenplan relevant – sind die Betäubungsmittel der **Anlage III**, etwa Morphin, Oxycodon, Fentanyl, Hydromorphon, Tapentadol, Buprenorphin, Methylphenidat oder Nabilon. Sie werden auf einem besonderen BtM-Rezept verordnet.

Anlage III nimmt bestimmte Zubereitungen ausdrücklich aus (*ausgenommene Zubereitungen*). Diese sind zwar verschreibungspflichtig, aber keine Betäubungsmittel im Sinne des Gesetzes. Beispiele, die VitaParms berücksichtigt:

Wirkstoff	**kein BtM, wenn …**
Codein, Dihydrocodein	bis 100 mg je abgeteilter Form (z. B. Tablette) bzw. bis 2,5 % in nicht abgeteilten Zubereitungen
Tilidin	als Retardtablette in fester Kombination mit Naloxon; Tilidin-Tropfen sind seit 2013 Betäubungsmittel
Diazepam	bis 10 mg je abgeteilter Form
Lorazepam	bis 2,5 mg je abgeteilter Form
Oxazepam	bis 50 mg je abgeteilter Form
Bromazepam	bis 6 mg je abgeteilter Form
Zolpidem	bis 8,5 mg je abgeteilter Form
Phenobarbital	bis 300 mg je abgeteilter Form

Für einige dieser Ausnahmen gelten Einschränkungen, etwa bei Verordnung an Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Seit dem Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) vom 1. April 2024 sind Medizinal-Cannabis und Dronabinol keine Betäubungsmittel mehr; sie werden auf einem normalen Rezept verordnet. Nabilon bleibt Betäubungsmittel.

Reisen mit Betäubungsmitteln

Für Reisen von bis zu 30 Tagen in einen Staat des Schengener Abkommens benötigt, wer ärztlich verordnete Betäubungsmittel mitführt, eine **Bescheinigung nach Art. 75 des Schengener Durchführungsübereinkommens**. Sie wird von der verschreibenden Ärztin oder dem Arzt ausgefüllt und von der zuständigen Landesbehörde beglaubigt; das Formular stellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereit. Für Reisen in andere Länder empfiehlt sich eine mehrsprachige ärztliche Bescheinigung; Auskunft geben die Botschaften des Ziellandes. Die BtM-Suche von VitaParms (Abschnitt 8.5 (S. 59)) liefert eine Übersicht mit Tagesmengen, die bei der Vorbereitung hilft – die Bescheinigung ersetzt sie nicht.

Medikationsplan

Gesetzlich Versicherte, die gleichzeitig mindestens drei verordnete, systemisch wirkende Arzneimittel dauerhaft anwenden, haben Anspruch auf einen bundeseinheitlichen Medikationsplan (§ 31a SGB V). Der Ausdruck von VitaParms ist kein solcher Plan, kann aber helfen, ihn aktuell zu halten.

B.7 Inhalte aus dem Internet

Beim Nachschlagen von Beipackzetteln zeigt VitaParms Inhalte anderer Anbieter an oder öffnet sie im Browser. Für diese Inhalte sind ausschließlich die jeweiligen Anbieter verantwortlich; es gelten deren Nutzungsbedingungen.

- **openFDA** (U.S. Food and Drug Administration): Die Daten sind gemeinfrei. Die FDA übernimmt keine Gewähr; es handelt sich um US-amerikanische Arzneimittelinformationen.
- **Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA):** Die Produktinformationen dürfen unter Angabe der Quelle weiterverwendet werden.
- **Apotheken Umschau, Gelbe Liste, Suchmaschinen:** VitaParms öffnet lediglich deren Webseiten im Browser. Inhalte werden nicht automatisch übernommen.

Ein Beipackzettel, den Sie in der Krankenakte speichern, ist eine Kopie zum privaten Gebrauch (§ 53 Urheberrechtsgesetz). Geben Sie ihn nicht öffentlich weiter.

B.8 Marken und Namen

Alle genannten Produkt-, Firmen- und Arzneimittelnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Nennung dient allein der Beschreibung und bedeutet keine Empfehlung. Die Erkennung von Handelsnamen bei der Medikamentensuche ist eine reine Suchfunktion; VitaParms steht in keiner Verbindung zu den Herstellern.

B.9 Im Notfall

VitaParms ist für Notfälle nicht geeignet. Bei Lebensgefahr wählen Sie den **Notruf 112** (europaweit). Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter **116 117**, bei Vergiftungen den Giftnotruf Ihres Bundeslandes.

C Hilfe bei Problemen

Anmeldung und Datenbank

Ich habe mein Passwort vergessen.

Ein Administrator kann unter Extras » Anmeldekonten… ein neues Passwort setzen. Haben alle Administratoren ihr Passwort vergessen, hilft der Wiederherstellungsschlüssel (Abschnitt 3.3 (S. 12)).

VitaParms meldet, die Schlüsseldatei fehle.

Die Datei `....sqlite.keys` muss im selben Ordner liegen wie die Datenbank. Wurde nur die Datenbank kopiert, holen Sie die `.keys`-Datei nach oder öffnen die Datenbank mit dem Wiederherstellungsschlüssel.

VitaParms meldet, die Kontenliste sei verändert worden.

Die Schlüsseldatei wurde außerhalb von VitaParms bearbeitet oder beschädigt. Sie sind vorerst mit Anwenderrechten angemeldet. Spielen Sie eine Sicherung zurück oder richten Sie die Konten mit dem Wiederherstellungsschlüssel neu ein.

Ich sehe die Daten einer Person nicht mehr.

Prüfen Sie die Benutzerauswahl und den Zeitraumfilter im Journal. Prüfen Sie in der Statusleiste, ob die richtige Datenbank geöffnet ist.

Messwerte und Grafik

Der BMI fehlt.

Für den BMI braucht VitaParms Gewicht und Größe. Ist bei einer Messung keine Größe eingetragen, wird die zuletzt erfasste verwendet. Wurde noch nie eine Größe erfasst, bleibt der BMI leer.

Die Grafik zeigt „Keine Messwerte im Zeitraum“.

Blättern Sie mit den Pfeiltasten zu einem Zeitraum mit Messungen oder wählen Sie unter *Bereiche* die Messgrößen aus, die Sie tatsächlich erfasst haben.

Die Blutzuckerwerte sind plötzlich viel kleiner.

Vermutlich wurde die Einheit auf mmol/l umgestellt (Abschnitt 14.3 (S. 108)). Die gespeicherten Werte sind unverändert.

Medikamente und Assistent

Ein Medikament erscheint nicht im Assistenten.

Der Assistent zeigt nur die Regelmedikation, die am gewählten Tag fällig ist. Prüfen Sie Art, Rhythmus, Beginn und Ende des Medikaments sowie den Filter *Zeitpunkt*. Ist das Medikament archiviert?

Der Assistent spricht nicht oder mit fremdem Akzent.

Prüfen Sie, ob *automatisch vorlesen* angehakt ist und der Rechner nicht stumm geschaltet ist. Für eine natürliche Aussprache muss eine deutsche Stimme im Betriebssystem installiert sein (Abschnitt 9.3 (S. 71)).

Ein Medikament wird falsch als BtM, Schmerzmittel, Blutverdünner, Blutdrucksenker oder kortisonhaltig eingeordnet.

Korrigieren Sie die Einordnung im Medikamentendialog unter *Kennzeichnung* (Abschnitt 8.5 (S. 59)).

F1 meldet, das Handbuch wurde nicht gefunden.

Die Handbücher gehören in den Unterordner `docs` des Programmordners (Abschnitt 4.2 (S. 17)). Entpacken Sie das ZIP-Archiv von VitaParms vollständig, einschließlich dieses Ordners.

Die Windows-Hilfe zeigt statt des Handbuchs „Die Navigation zu der Webseite wurde abgebrochen“.

Windows sperrt Hilfedateien, die aus dem Internet stammen oder auf einem Netzlaufwerk liegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `docs\VitaParms-Handbuch.chm`, wählen Sie *Eigenschaften* und haken Sie unten *Zulassen* an – oder entsperren Sie schon das heruntergeladene ZIP-Archiv auf dieselbe Weise, bevor Sie es entpacken. Liegt VitaParms auf einem Netzlaufwerk, kopieren Sie es auf die lokale Festplatte.

Der Beipackzettel wird nicht gefunden.

Tragen Sie die PZN von der Packung ein und verwenden Sie Apotheken Umschau (PZN). Ist das Nachschlagen in den Einstellungen abgeschaltet, sind die Schaltflächen gesperrt.

Krankenakte, Termine und Versand

Die Volltextsuche findet ein Dokument nicht.

Gescannte Dokumente enthalten keinen Text, nur ein Bild (Spalte *Text* leer). Ergänzen Sie Stichworte in der Notiz oder verwenden Sie eine Scan-App mit Texterkennung.

Der Empfänger kann das ZIP-Archiv nicht öffnen.

AES-verschlüsselte ZIP-Archive lassen sich nicht mit dem Windows-Explorer allein öffnen. Der Empfänger benötigt z. B. das kostenlose 7-Zip (Abschnitt 10.4 (S. 77)).

Eine Erinnerung ist nicht erschienen.

Erinnerungen erscheinen nur, solange VitaParms läuft und das zuständige Konto angemeldet ist. Prüfen Sie im Termin *Zuständig* und *Vorwarnung* und ob der Termin als erledigt markiert ist.

Die Test-E-Mail schlägt fehl.

Prüfen Sie Server, Port und Verschlüsselung (587/STARTTLS oder 465/SSL). Viele Anbieter verlangen ein App-Passwort statt des normalen Passworts.

Fehler melden

Haben Sie einen Fehler gefunden? Beschreiben Sie möglichst genau, was Sie getan haben, was passiert ist und was Sie erwartet hätten, und nennen Sie Programmversion (Hilfe › Über VitaParms…) und Betriebssystem. Schicken Sie *niemals* echte Gesundheitsdaten oder Ihre Datenbank mit – ein Bildschirmfoto mit Beispieldaten genügt.

D Glossar

ACE-Hemmer
Blutdrucksenker, die das Angiotensin-konvertierende Enzym hemmen; Wirkstoffe enden auf „-pril“, z. B. Ramipril, Enalapril.

AES-256
Verbreitetes, als sicher geltendes Verschlüsselungsverfahren mit 256 Bit langem Schlüssel; in VitaParms für Schlüsseldatei und ZIP-Archive verwendet.

Anlage III BtMG
Liste der verkehrs- und verschreibungsfähigen Betäubungsmittel.

Anmeldekonto
Zugang für einen Menschen, der VitaParms bedient – im Unterschied zum *Benutzer*, dessen Daten erfasst werden.

Antihypertensiva
Blutdrucksenkende Medikamente, z. B. ACE-Hemmer, Sartane, Calciumantagonisten, Betablocker, Diuretika.

Antikoagulanzien
Gerinnungshemmende Medikamente („Blutverdünner“), z. B. Phenprocoumon, Apixaban, Heparin.

Bedarfsmedikation
Medikamente, die nur bei einem bestimmten Anlass gegeben werden.

BMI
Body-Mass-Index, Gewicht in kg geteilt durch das Quadrat der Größe in m.

BtM
Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes.

CHM
Compiled HTML Help: Dateiformat der Windows-Hilfe; VitaParms liefert das Handbuch unter Windows zusätzlich in diesem Format aus.

DOAK
Direkte orale Antikoagulanzien: Apixaban, Dabigatran, Edoxaban, Rivaroxaban.

DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung der EU.

Glukokortikoide
Kortison und verwandte Wirkstoffe, z. B. Prednisolon, Dexamethason, Budesonid; je nach Präparat systemisch (Tablette, Spritze), inhalativ, nasal oder äußerlich.

iCalendar (.ics)
Standardformat (RFC 5545) zum Austausch von Terminen zwischen Kalenderprogrammen.

ICD-10
Internationale Klassifikation der Krankheiten; Diagnoseschlüssel wie „I10.90“ für Bluthochdruck.

IE Internationale Einheit, Mengenangabe z. B. bei Insulin oder Vitamin D.

Journal
Die Verlaufstabelle aller Messungen einer Person.

mg/dl, mmol/l
Einheiten für den Blutzucker; 1 mmol/l entspricht etwa 18 mg/dl.

mmHg
Millimeter Quecksilbersäule, Einheit für den Blutdruck.

Notfallmedikation
Medikamente für einen bestimmten Notfall, z. B. Nitro-Spray bei Angina pectoris.

NRS
Numerische Rating-Skala für Schmerzen, von 0 (kein Schmerz) bis 10 (stärkster vorstellbarer Schmerz).

NSAR
Nichtsteroidale Antirheumatika, z. B. Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen.

Peak Flow (PEF)
Exspiratorischer Spitzenfluss: die höchste Atemstromstärke beim kräftigen Ausatmen in Litern pro Minute, gemessen mit einem Peak-Flow-Meter.

PZN
Pharmazentralnummer: achtstellige Nummer, die eine Arzneimittelpackung in Deutschland eindeutig kennzeichnet; die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer.

Regelmedikation
Medikamente, die nach festem Plan genommen werden.

RR
Blutdruck, nach dem Arzt Scipione Riva-Rocci; angegeben als systolisch/diastolisch.

s.c.
subkutan, unter die Haut (z. B. Insulin, Heparin).

Sartane
AT1-Blocker, Blutdrucksenker mit Wirkstoffen auf „-sartan“, z. B. Candesartan, Valsartan.

Schengen-Bescheinigung
Bescheinigung nach Art. 75 SDÜ für das Mitführen ärztlich verordneter Betäubungsmittel auf Reisen.

SMTP
Protokoll für den Versand von E-Mails; der Postausgangsserver Ihres E-Mail-Anbieters.

SpO_2
Periphere Sauerstoffsättigung des Blutes in Prozent, gemessen mit einem Pulsoximeter am Finger.

Tagesprofil
Mehrere Messungen an einem Tag zu festen Zeitpunkten, z. B. Blutzucker nüchtern, nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen.

TAH
Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. ASS in niedriger Dosis, Clopidogrel.

Wiederherstellungsschlüssel
Notfall-Schlüssel, der die Datenbank ohne Passwort und ohne Schlüsseldatei öffnet.

E Über den Autor



Michael Bergmann

Michael Bergmann entwickelt Software und schreibt Fachbücher – mit einer besonderen Vorliebe für den Amiga. Er hat an der Entwicklung von AmigaOS 3.2 mitgewirkt und ist Autor der Bücher *MUI-Programmierung* und *Das Amiga-C-Kompendium*. Auf seiner Webseite https://mbergmann-sh.de veröffentlicht er Anleitungen und den Online-Kurs „BlitzBasic für Einsteiger“.

Michael Bergmann ist seit 1991 staatlich examinierter Krankenpfleger und hat im Laufe seines Berufslebens viele interdisziplinäre Stationen durchlaufen. Außerdem ist er lehrberechtigter Praxisanleiter für das interne Notfall- und Katastrophenmanagement in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Zu seinen aktuellen Projekten gehören AmigaED, aus dem auch die dunklen Themes von VitaParms stammen, und MuiBuilderQt. Mit VitaParms hat er ein Programm geschrieben, das nicht für Entwickler gedacht ist, sondern für Menschen, die sich um ihre Gesundheit oder um Angehörige kümmern.

Kontakt und Quelltext

Web	https://mbergmann-sh.de
GitHub	https://github.com/mbergmann-sh

Fehlerberichte, Verbesserungsvorschläge und Übersetzungen sind willkommen. Bitte schicken Sie dabei niemals echte Gesundheitsdaten mit.

Dank

VitaParms baut auf der Arbeit vieler anderer auf: dem Qt-Projekt, SQLite und SQLite3 Multiple Ciphers von Ulrich Telle, PDFium sowie den Sprachausgaben der Betriebssysteme. Allen, die freie Software schreiben und pflegen, gilt mein Dank.

Stichwortverzeichnis

7-Zip, 77

Abgleich, 123
    Fehler, 153
    Regeln, 132
    USB-Kabel, 130
    Versionen, 105
Abmelden, 11
Absetzen, 52
Administrator, 9, 101
AES-256, 77
Akte packen, 77
Aktualisieren, 5
Allergien, 19
Amputation, *siehe* Gliedmaßen
Android, 123
Anmeldekonten, 101
    Tablet, 150
Anmeldung, 11
Antihypertensiva, 59
Antikoagulanzien, 59
Anwender, 101
Apotheke, 64
Apotheken Umschau, 58
App-Passwort, 109
Archivieren, 51
Assistent, 69
Atemfrequenz, 29
Atemzüge zählen, 29
Aufnahme
    Wunden, 84
Aufnahmewerte, 22
Ausfuhr, 37
Ausgenommene Zubereitungen, 165
Automatische Sicherung, 102
Automatische Sperre, 106

Bedarfsmedikation, 51
Beipackzettel, 58
    eigene Quellen, 108
Beispieldaten, 12
Bemerkung, 53
Benutzer
    anlegen, 19
    auswählen, 17
    löschen, 25
Beobachtungen, 27
Berichte
    Tablet, 148
Bestand (Medikamente), 65
Bestellliste, 65
Bestellung
    Tablet, 136
Bestwert, persönlicher, 33
Betreuungsvollmacht, 24
Betäubungsmittel (BtM), 59
Bilanz, 37
    Grafik, 45
Blutdruck, 29
    Tagesprofil, 32
Blutdrucksenker, 59
Blutverdünner, 59
Blutzucker, 29
    Tagesprofil, 30
BMI, 38
Bristol-Stuhlformen-Skala, 35
BtMG, 165
BZ-Tagesprofil, 30
    Auswertung, 48

ChaCha20-Poly1305, 106
Cyber Resilience Act, 162

Dark Theme, 107
Datenbank
    der Light-Version importieren, 104
    exportieren, 104
    Format, 105
    importieren, 104
    mehrere, 106
    Speicherort, 7
Datenschutz, 164

Deinstallieren, 5
Demo-Datenbank, 12
    Tablet, 150
Diagnosen, 19
DIN A4, 45
Dokumente
    aufnehmen, 75
    drucken, 77
    suchen, 76
Dosierung, 53
Drucken, 45
    Benutzer-Menü, 98
Druckvorschau, 45
DSGVO, 164
Dubletten, 75
Durchfall, 35

E-Mail
    Akte versenden, 77
    Versand einrichten, 109
Einfuhr, 37
Einheit, 53
Einnahme-Rhythmus, 53
Einstellungen, 107
EMA, 58
Englisch, 107
Erinnerung, 96
    an die Einnahme, 57
    Tablet, 153
Erinnerungen drucken, 98
Erste Schritte, 9
Erster Start, 9
Excel-Export, 45

F1, 17
Facharzt, 19
Farbsehschwäche, 41
Flüssigkeitsbilanz, 37
Formulare anpassen, 109

GdB, 24
Gelbe Liste, 58
Gerinnung, 37
Gewicht, 29
Gewichtszunahme, 37
Gliedmaßen, fehlende, 22, 38
Glukokortikoide, 59
Gong, 96
Google Kalender, 100
Grafik, 41

Haftung, 162
Haftungshinweis, 9
Handbuch, 17
Hauptbenutzer, 17
Hausarztpraxis, 19
Heimnetz, 119
Hilfe, 17
Historie (Medikamente), 53

iCalendar, 100
ics-Datei, 100
Import, 75
INR, 29, 37
    Grafik, 45
Installation, 5
Installer, 5
Intervall-Medikamente, 53, 57, 95

Jahresverlauf, 41, 43
Journal, 41

Kalender, 91
Kennzeichnung, 59
Klinik, 19
Kommandozeile, 7
Kontakte, 19
Kortison, 59
Krankenakte, 75
    Tablet, 135
Krankenkasse, 19
Kurven ein-/ausblenden, 43
KV-Karte, 96
Körpergröße, 29
Körpertemperatur, 29

Legende, 43
LGPL, 163
Lizenz, 162

Marcumar, 37
Master-Passwort, 113
MDR, 161
Medikament
    eintragen, 53
Medikamente stellen, 69

Tablet, 136
Medikamente suchen, 59
Medikamentenbestand
Tablet, 136
Medikamentenplan, 51
drucken, 63
sortieren, 51
Medikationsberatung, 64
Medikationsplan (§ 31a SGB V), 63
Medizinal-Cannabis, 165
Medizinprodukt, 161
Menüs, 16
Merkzeichen, 24
Messung
bearbeiten, 30
erfassen, 27
löschen, 30
Messzeitpunkt, 27
Methotrexat, 53
mg/dl, 108
Minutenuhr, 29
MIT-Lizenz, 162
mmol/l, 108
Monatsverlauf, 41

Notfallkontakt, 19
Notfallmedikation, 51

OCR, 76
openFDA, 58
Osterkamp-Tabelle, 38
Outlook, 100

Passwort
vergessen, 12
ändern, 101
Patientenverfügung, 24
PDF, 45
Peak Flow, 29
Sollwert, 33
Warnhinweis, 33
Personen, 17
Pflegegrad, 24
Phenprocoumon, 37
Priorität, 91
Produkthaftung, 162
Programmstart, 97
Protokoll (Medikamente stellen), 71
Protokolle, 48
Puls, 29
PZN, 53

Qt, 6
Qt Designer, 109
Quartalswechsel, 96
Quelltext übersetzen, 6

Raspberry Pi, 119
Regelmedikation, 51
Reisen mit Betäubungsmitteln, 165
Rollen, 101
RR-Tagesprofil, 32
Auswertung, 48

Sauerstoffsättigung, 29
Scan, 75
Schengen-Bescheinigung, 165
Schlüsseldatei, 7
Schmerz (NRS), *siehe* Schmerzstärke
Schmerzmittel, 59
Schmerzstärke, 29
Schweigepflicht, 164
Schwerbehindertenausweis, 24
Setup, 5
Sicherung, 102
automatisch, 102
Tablet, 150
SMTP, 109
Sollwert (Peak Flow), 33
Sonstiges (Medikamente), 51
Sperren, 11
Sprachausgabe, 71
Sprache, 107
beim ersten Start, 9
Sprechtempo, 108
SQLite, 163
Stammblatt, 19
Statusleiste, 16
Stellprotokoll, *siehe* Protokoll
Stimme, 71
Stuhlgang, 29, 35
Häufigkeit, 45
Stuhlprotokoll, 35, 48
Systemvoraussetzungen, 5

Tablet, 123

Tagesprofil, 27
Tagesverlauf, 41
Tageswerte, 43
Teilen
    Tablet, 148
Termine, 91
    beim Programmstart, 97
    Tablet, 150
Terminplaner, 91
Terminserie, 92
Theme, 107
Thrombose, 38
Trinkmenge, 37

Upload-Schlüssel, 113
USB-Abgleich, 130

Verbandwechsel, 85
Verfallsdatum, 65
Verlaufskurven, 41
Verschlüsselung, 106
Versichertennummer, 19
Versionsschutz, 105
Verstopfung, 35
Verwaltung
    Tablet, 150
VitaParms light
    importieren, 104
Volltextsuche, 76
Vorlesen, 71
Vorsorgedokumente, 24
Vorsorgevollmacht, 24

`.vpdb`, 104
vpField, 109

Warenwirtschaft, 65
Wassereinlagerung, 38
Website, 113
    aktualisieren, 114
    eigener Server, 119
    Fehler, 121
    vom Tablet aktualisieren, 148
    Zugriffsprotokoll, 116
Wechselwirkungen, 64
Werkzeugleiste, 16
Wiederherstellen, 102
Wiederherstellungsschlüssel, 9
    Tablet, 150
Wiederholung, 92
Windows-Hilfe (CHM), 17
Wirkstoffmenge, 59
Wochendosierer, 69
Wochenverlauf, 41
Wundbeurteilung, 85
Wunddokumentation, 81
    Tablet, 143
Wunde, 81
    bei Aufnahme, 84
    Hinweise, 88

Zeitraum, 41
ZIP-Archiv, 77
Zugriffsprotokoll, 116

Ödeme, 29, 38

Klappentext (Rückseite)

wird ergänzt – Datei `umschlag/rueckseite.tex`